Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija

I dalis. Globalioji struktūra ir kompaktinių grupių įvaizdžiai

Vertimo projektas

Turinys

Kaip studijuoti šį kursą 5

I Globalioji struktūra ir kompaktinių grupių įvaizdžiai 8

1 Lie grupės ir jų liestinės algebros 9
1.1 Glodžiosios koordinatės . . . 9
1.2 Glodžiosios grupės . . . 11
1.3 Liestiniai vektoriai neutraliajame elemente . . . 12
1.4 Postūmiai ir skliaustai . . . 14
1.5 Grupė SU(2) ir jos realioji algebra . . . 16

2 Eksponentiniai atvaizdavimai ir lokalioji grupės struktūra 20
2.1 Matricinė eksponentė . . . 20
2.2 Vienparametriai pogrupiai . . . 21
2.3 Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas . . . 23
2.4 Jungtinimas ir homomorfizmai . . . 25
2.5 Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė . . . 27
2.6 Eksponentės grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ . . . 30

3 Pogrupiai, faktorerdvės ir vienalytės erdvės 33
3.1 Uždarieji ir imersiniai pogrupiai . . . 33
3.2 Iracionalioji tiesė dvimačiame tore . . . 35
3.3 Gretutinių klasių erdvės, veikimai ir faktorgrupės . . . 37
3.4 Sfera kaip $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ . . . 40
3.5 Sfera kaip $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ . . . 41

4 Dengiančiosios grupės, integravimas ir nusileidimas 44
4.1 Kilpos, homotopija ir dengiančiosios grupės . . . 44
4.2 Lie integravimo teorema ir teorema Lie III . . . 48
4.3 Nusileidimas per padengimo branduolį . . . 50
4.4 Tiesė virš apskritimo . . . 51
4.5 $\mathrm{SU}(2)$ virš $\mathrm{SO}(3)$ . . . 52

5 Haro matas, vidurkinimas ir ortogonalumas 56
5.1 Tankiai ir integravimas daugdarose . . . 56
5.2 Haro integralas . . . 59
5.3 Skaliarinių sandaugų ir operatorių vidurkinimas . . . 61
5.4 Matricinių koeficientų ortogonalumas . . . 62
5.5 Pavyzdžiai: grupės $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ . . . 64

6 Kompaktinių grupių struktūra ir maksimalieji torai 68
6.1 Invariantinė skaliarinė sandauga ir skaidinys . . . 68
6.2 Maksimalieji torai ir jų jungtinumas . . . 70
6.3 Toro teoremos įrodymo eskizas atvaizdavimo laipsnio metodu . . . 72
6.4 Eksponentės siurjektyvumas ir Veilio grupė . . . 74
6.5 Unitariosios grupės ir nekompaktinės grupės pavyzdys . . . 75
6.6 Faktorgrupės pagal baigtinius centrinius pogrupius . . . 77

7 Gardelės, centrai ir globaliosios formos 79
7.1 Kompaktinės ir jungios Abelio grupės . . . 79
7.2 Charakteriai ir kocharakteriai . . . 81
7.3 Šaknys, košaknys ir centras . . . 82
7.4 Globaliosios formos . . . 84
7.5 Pavyzdžiai . . . 87

8 Kompaktinių grupių įvaizdžių aukščiausieji svoriai 91
8.1 Toro charakteriai ir dominantiškumas . . . 91
8.2 Klasifikavimo teorema . . . 93
8.3 Centriniai charakteriai ir globaliosios formos . . . 97
8.4 Globaliosios formos pavyzdžiuose . . . 99
8.5 Tenzorinės sandaugos ir nuoseklumo patikrinimai . . . 101

9 Veilio integravimas ir charakterių skaičiavimai 103
9.1 Matai, šaknys ir formuluotė . . . 103
9.2 Šakninių plokštumų jakobianas ir daugiklis $|W|$ . . . 105
9.3 Modelis: klasių funkcijų integralai grupėje $\mathrm{SU}(2)$ . . . 109
9.4 Charakteriai tore ir ne vienajungės grupės . . . 111

10 Peterio–Veilio teorema ir pilnumas 115
10.1 Parengiamieji analizės faktai . . . 116
10.2 Suvidurkintas kompaktinis operatorius . . . 117
10.3 Reguliarusis įvaizdis . . . 119
10.4 Peterio–Veilio teorema . . . 121
10.5 Pavyzdžiai . . . 125

11 Furjė analizė ir sąsūka 128
11.1 Transformacija, kurios reikšmės yra operatoriai . . . 128
11.2 Planšerelio teorema iš Peterio–Veilio teoremos . . . 130
11.3 Sąsūka apverčia tvarką . . . 131
11.4 Taškinė ir tolygioji inversija . . . 133
11.5 Centriniai branduoliai ir izotipiniai projektoriai . . . 135

12 Vienalytės erdvės ir kompaktinė indukcija 140
12.1 Funkcijos ir integravimas erdvėje K/H . . . 140
12.2 Kartotinumai erdvėje $L^2(K/H)$ . . . 143
12.3 Kompaktinė indukcija ir Frobenijaus abipusiškumas . . . 146
12.4 Sfera $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ . . . 148
12.5 Savikontrolė . . . 151

13 Spinorinės grupės ir projektyviniai įvaizdžiai 153
13.1 Klifordo algebros ir spinorinės grupės 153
13.2 Posūkių grupės dvigubas padengimas 154
13.3 Spin(3), SU(2) ir nusileidimas 157
13.4 Projektyviniai unitarieji įvaizdžiai 160
13.5 Projektyvinių įvaizdžių pakėlimas 161

14 Reprezentatyviosios funkcijos ir tenzorinė rekonstrukcija 165
14.1 Matriciniai koeficientai 165
14.2 Grupės daugyba kaip struktūriniai atvaizdavimai 167
14.3 Grupės K atkūrimas 169
14.4 Du modeliai 171
14.5 Įvaizdžių kategorija 173

Kaip studijuoti šį kursą

Tai savarankiško skaitymo kursas, kurį sudaro dvi dalys po keturiolika paskaitų. Į paskaitas jis padalytas patogumo dėlei, todėl paskaitų ilgis skiriasi. Studijuokite savo tempu. Paskaitą gali tekti perskaityti kelis kartus. Uždavinių lapas yra atskiras. Jo pagrindiniams uždaviniams skirkite dar nuo dviejų iki keturių valandų.

Šiam kursui reikalingi kursai *Tiesinė algebra fizikams*, *Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai*, *Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija* bei kategorijų kalbos pagrindai. Jų algebrinius rezultatus naudojame visame kurse. Taip pat remiamės įprastine daugelio kintamųjų analize ir paprastųjų diferencialinių lygčių pradmenimis.

Kursas viename puslapyje

Šiame kurse klausiame, ką nusako grupė, bet nenusako jos Lie algebra. Pavyzdžiui, grupių $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ Lie algebros yra izomorfiškos. Vienos antrosios sukinio modulis V_1 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis, bet nėra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdis. Taip pat klausiame, kaip grupės įvaizdžiai aprašo funkcijas toje grupėje.

I dalyje nagrinėjame kompaktines grupes. Ją galima skaityti atskirai. Paskaitose nuo 1 iki 4 sukonstruojame Lie grupes, eksponentinį atvaizdavimą, faktorerdves ir dengiančiąsias grupes. Kurie Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdžiai kyla iš duotosios grupės, nustatome 4-oje paskaitoje. Paskaitose nuo 5 iki 9 nagrinėjame kompaktinės grupės struktūrą: invariantinį integralą, maksimaliuosius torus ir jų gardeles, aukščiausiuosius svorius. Kompaktinės jungios grupės neredukuojamus įvaizdžius išvardijame 8-oje paskaitoje. Paskaitose nuo 10 iki 14 nagrinėjame funkcijas kompaktinėje grupėje. Peterio–Veilio teoremą, kuri apima Furjė eilutes, įrodome 10-oje paskaitoje. Paskaitose 11 ir 12 ją taikome sąsūkai ir funkcijoms vienalytėse erdvėse. Spinorines grupes ir projektyvinius įvaizdžius nagrinėjame 13-oje paskaitoje. Grupę iš jos įvaizdžių atkuriame 14-oje paskaitoje.

II dalyje atsisakome kompaktiškumo. Paskaitose nuo 15 iki 17 atkuriame I dalies įrankius: unitariųjų įvaizdžių generatorius, Haro matą, kurio visa masė begalinė, ir indukciją. Paskaitose 18 ir 19 nagrinėjame Heizenbergo grupę ir kojungtines orbitas. Paskaitose nuo 20 iki 23 nagrinėjame grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir baigiame jos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių sąrašu. Paskaitose 24 ir 25 nagrinėjame Lorenco ir Puankarė grupes. Paskaitose 26 ir 27 grįžtame prie kompaktinių grupių ir jų įvaizdžius realizuojame tiesinėse sluoksniuotėse ir kojungtinėse orbitose. Grupės funkcijų algebrą su jos gaubiančiąja algebra lyginame 28-oje paskaitoje. Ši paskaita skirta ir pasirengti vėlesniam kursui apie kvantines grupes.

Kaip skaityti paskaitą

Pradėkite nuo tikslų ir studijų rezultatų. Išnagrinėkite atskiromis eilutėmis išskirtus skaičiavimus prieš skaitydami kitą pastraipą. Tada atsakykite į savikontrolės klausimus nežiūrėdami į jų atsakymus.

Pabandykite išspręsti pagrindinius uždavinius prieš atsiversdami pateiktus sprendimus. Palyginkite ne tik galutinį rezultatą, bet ir samprotavimus. Kai kuriuose lapuose yra neprivaloma papildoma dalis. Ji aiškiai pažymėta ir nėra reikalinga kitai paskaitai.

Konspektai kiekviename etape supažindina su tuo metu reikalinga geometrija ir analize. Jie nepakeičia diferencialinės geometrijos, topologijos ar funkcinės analizės kursų. Ilgos egzistavimo teoremos pateikiamos su prielaidomis ir šaltiniu. Pagrindiniai skaičiavimai atliekami čia.

Cituojama teorema pažymėta kaip cituojama: žodžiu *cituojama* ar šaltiniu jos pavadinime arba šalia esančiu sakiniu. Kai įrodymas tik pateiktas eskiziškai, tekste nurodytas praleistas žingsnis. Žyma [C: šaltinis] nurodo cituojamo teiginio šaltinį, o žyma [I] reiškia, kad rezultatas paimtas iš būtinojo ankstesnio kurso. Cituojama teorema naudojama kaip duotybė po jos einančiame samprotavime. Ilgesni patikrinimai, kad šaltinio prielaidos tenkinamos, surinkti paskaitos pabaigoje, skyrelyje *Šaltiniai ir prielaidos*.

Susitarimai

Lie grupės yra baigtinės dimensijos realiosios Lie grupės. Jų daugdaros yra Hausdorfo ir turi skaičiąsias topologijos bazes. Kompaktiškumą ir jungumą nurodome tada, kai jų reikia. Įvaizdžiai yra tolydūs ir veikia kompleksinėse tiesinėse erdvėse. Unitarusis įvaizdis Hilberto erdvėje yra stipriai tolydus. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pirmojo argumento atžvilgiu.

Realioji Lie algebra ir jos kompleksifikacija yra skirtingi objektai. Atskiru atveju algebra $\mathfrak{k} = \mathrm{Lie}(K)$ yra realioji, o aukščiausiojo svorio teorija taikoma algebrai $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$. Torui, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$, periodų gardelę apibrėžiame lygybe

$$\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T).$$

Charakterį užrašome kaip $\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)}$. Taigi jo periodų sąlyga yra sąryšis $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Žymėjimas V_m reiškia grupės $\mathrm{SU}(2)$ modulį, kurio dimensija yra $m+1$, o sukinys lygus $m/2$. Grupės įvaizdžio operatorius žymimas $\Pi(g)$, o jo diferencialas – $d\Pi(X)$. Kai pasirinkta bazė, raidė D žymi operatoriaus matricą. Kiekvienas susitarimo pakeitimas paaiškinamas ten, kur jis naudojamas.

Konspektuose naudojamos knygos

Literatūros sąrašai nurodo, kurias knygų dalis skaityti. Kai kuriose paskaitose naudojami šie sutrumpinimai.

H Brian C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, Springer, 2015. Tai pagrindinis šaltinis apie matricų grupes, kompaktines grupes ir įvaizdžių integravimą.

BD Theodor Bröcker ir Tammo tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Springer, 1985. Šioje knygoje pateikiama bendroji kompaktinių grupių teorija ir rekonstrukcija.

S Mark R. Sepanski, *Compact Lie Groups*, Springer, 2007. Tai antrasis šaltinis apie kompaktinių grupių struktūrą ir Peterio–Veilio teoriją.

Knapp Beyond
Anthony W. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrasis leidimas. Šioje knygoje pateikiama bendroji Lie grupių struktūra.

Knapp Representation Theory
Anthony W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples*, Princeton University Press, 2001 m. leidimas. Šioje knygoje pateikiami nekompaktinių grupių pavyzdžiai, glodieji vektoriai ir indukuotieji įvaizdžiai.

Kirillov Jr.
Alexander Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, Cambridge University Press, 2008.

Kirillov Elements
A. A. Kirillov, *Elements of the Theory of Representations*, Springer, 1976.

Kirillov Orbit Method
A. A. Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, American Mathematical Society, 2004.

Warner
Frank W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, leidyklos Springer leidimas, 1983.

Kiti pirminiai šaltiniai nurodomi atitinkamose paskaitose. Abi Knapp knygos skirtos skirtingiems tikslams. Visame kurse jų pavadinimai atskiriami.

Dalis I

Globalioji struktūra ir kompaktinių grupių įvaizdžiai

Paskaita 1

Lie grupės ir jų liestinės algebros

Tikslai. *Lie grupė turi grupės struktūrą ir glodžiąją geometriją. Aprašysime šią geometriją prie neutraliojo elemento ir atkursime grupės Lie algebrą. Grupės* SU(2) *pavyzdyje kiekvieną žingsnį galima apskaičiuoti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti matricinės Lie grupės realiąją dimensiją.
- Rasti liestines erdves diferencijuojant apibrėžiančiąją sąlygą ir nurodant kreives.
- Atkurti matricų Lie skliaustus iš kairiųjų postūmių.
- Atskirti realiąją Lie algebrą nuo jos kompleksifikacijos.

Ankstesniame kurse Lie algebros buvo kompleksinės. Realiosios Lie grupės liestinė algebra yra realioji Lie algebra. Visada nurodysime skaičių lauką.

1.1 Glodžiosios koordinatės

Sferos neįmanoma aprašyti viena Euklido koordinačių sistema, neišmetus taško ar neįvedus singuliarumo. Ją galima aprašyti keliomis persidengiančiomis sistemomis. Glodžioji daugdara formalizuoja tokį lokalųjį aprašymą.

Topologija nurodo, kurie poaibiai yra atviri. Taško *aplinka* yra aibė, apimanti atvirąją aibę, kurioje yra tas taškas. Topologinė erdvė yra *Hausdorfo*, jei skirtingi taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas. Erdvė *turi skaičiąją topologijos bazę*, jei jos topologija turi skaičią *bazę*, t.y. tokią skaičią atvirųjų aibių šeimą, kad kiekviena atviroji aibė yra kai kurių jos aibių sąjunga.

Topologinių erdvių atvaizdavimas yra *tolydus*, jei kiekvienos atvirosios aibės pirmavaizdis yra atviras. *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus.

Apibrėžimas 1.1 (Glodžioji daugdara)**.** Glodžioji realioji d dimensijų daugdara yra topologinė erdvė M, padengta koordinačių žemėlapiais

$$\varphi : U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^d.$$

Kiekvieno žemėlapio apibrėžimo sritis $U \subseteq M$ yra atvira. Žemėlapis yra homeomorfizmas, kurio vaizdas yra atviroji aibė V. Kur žemėlapių φ ir ψ sritys persidengia, koordinačių keitimas $\psi \circ \varphi^{-1}$ yra be galo diferencijuojamas. Erdvė M turi būti Hausdorfo ir turėti skaičiąją topologijos bazę.

Topologinės erdvės poaibis turi *poerdvio topologiją*: jo atvirosios aibės yra jo sankirtos su erdvės atvirosiomis aibėmis. Euklido erdvės poaibiams imame šią topologiją. Pavyzdžiui, atvirasis lankas yra atviras apskritime.

Euklido erdvės poaibiai yra Hausdorfo ir turi skaičiąsias topologijos bazes, todėl visos šios paskaitos matricų grupės tenkina abi sąlygas. Hausdorfo sąlygą 2-oje paskaitoje naudosime diferencialinių lygčių daugdaroje sprendinių vienatinumui. Skaičiosios topologijos bazės sąlygą 3-ioje paskaitoje naudosime vienalytėms erdvėms. Glodusis daugdarų atvaizdavimas yra tolydus atvaizdavimas, kurio koordinatinės išraiškos savo atvirosiose srityse yra be galo diferencijuojamos. *Difeomorfizmas* yra glodi bijekcija, kurios atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus.

Pavyzdys 1.2 (Apskritimo koordinatė)**.** Vienetinis apskritimas yra

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Atvirajame dešiniajame pusapskritimyje koordinate imkime y. Atvirkštinis žemėlapis yra

$$y \longmapsto (\sqrt{1 - y^2}, y), \qquad -1 < y < 1.$$

Kiti trys pusapskritimiai turi panašius žemėlapius. Viršutiniame pusapskritimyje imkime koordinatę x. Atvirajame apskritimo ketvirtyje, kuriame tinka abu žemėlapiai, koordinatė y kinta intervale $(0, 1)$, o koordinačių keitimas ir jam atvirkštinis keitimas yra

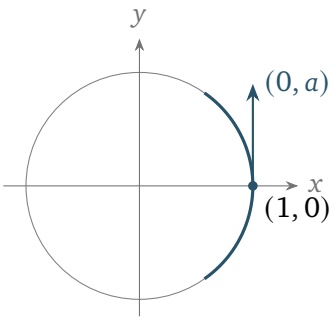
$$x = \sqrt{1 - y^2}, \qquad y = \sqrt{1 - x^2}.$$

Šie keitimai yra glodūs, nes ten $1 - y^2 > 0$ ir $1 - x^2 > 0$. Kiti persidengimai nagrinėjami panašiai. Taigi apskritimas yra vienmatė realioji daugdara, nors yra dvimatėje apimančiojoje erdvėje.

Koordinatė y gali aprašyti ir greitį. Realiajam skaičiui a apskritimo kreivė

$$\gamma_a(t) = (\sqrt{1 - a^2 t^2}, at)$$

yra apibrėžta nulio aplinkoje. Ji prasideda taške $(1, 0)$. Jos išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $(0, a)$, o koordinatės y išvestinė yra a. Taigi vienmatė liestinė erdvė gali būti tiesė didesnėje erdvėje.



Spalvotasis lankas yra vieno žemėlapio srityje, kurioje lokalioji koordinatė yra y. Liestinė rodyklė vaizduoja greitį taške $(1, 0)$, kai skaičius a teigiamas. Rodyklės ilgis yra schematiškas.

1.2 Glodžiosios grupės

Sandaugos žemėlapiai $\varphi \times \psi$ srityse $U \times V$ apibrėžia sandaugoje $M \times N$ glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra $\dim M + \dim N$. Baigtinė Hausdorfo erdvių, turinčių skaičiąsias topologijos bazes, sandauga turi abi savybes.

Apibrėžimas 1.3 (Lie grupė). Realioji Lie grupė yra grupė G, kuri kartu yra glodžioji realioji daugdara ir kurios daugyba bei inversija yra glodžios:

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto gh, \qquad G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto g^{-1}.$$

Lie grupių homomorfizmas yra glodusis grupių homomorfizmas.

Adityvioji grupė $\mathbb{R}^d$ yra Lie grupė. Bet kuri baigtinė grupė su diskrečiąja topologija taip pat yra Lie grupė, nes kiekvienas vieno taško poaibis yra žemėlapio į erdvę $\mathbb{R}^0$ sritis. Todėl baigtinės grupės liestinė erdvė yra nulinės dimensijos. Vadinasi, Lie algebra negali atskirti baigtinių grupių.

Pavyzdys 1.4 (Bendrosios tiesinės grupės). Apgręžiamųjų realiųjų matricų grupė yra

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : \det g \neq 0\}.$$

Determinantas yra tolydus, todėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{R}^{n^2}$. Vadinasi, jos dimensija yra n^2. Matricų sandaugos elementai yra dauginamųjų matricų elementų polinomai, todėl daugyba yra glodi. Inversija yra glodi, nes

$$g^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(g)}{\det g}.$$

Tas pats argumentas tinka grupei $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Jos koordinatės yra matricos elementų realiosios ir menamosios dalys, todėl realioji dimensija yra $2n^2$.

Kompleksinė Lie grupė turi kompleksinius žemėlapius ir holomorfines grupės operacijas. Grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ turi šią papildomą struktūrą. Jos kompleksinė dimensija yra n^2. Kompleksinių matricų grupė nebūtinai yra kompleksinė Lie grupė. Jos apibrėžiančiosios sąlygos gali apimti kompleksinį jungtinimą.

Pavyzdžiui, unitarioji ir specialioji unitarioji grupės yra

$$\mathrm{U}(n) = \{U \in M_{n\times n}(\mathbb{C}) : U^*U = I\}, \qquad \mathrm{SU}(n) = \{U \in \mathrm{U}(n) : \det U = 1\}.$$

Čia U^* žymi ermitiškai jungtinę matricą. Jų realiųjų Lie grupių struktūra yra standartinis klasikinių grupių rezultatas, cituojamas pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 1 skyrelį. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ daugdaros struktūrą patikrinsime tiesiogiai, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nagrinėjama uždavinių lape 1.

Daugdara yra *jungi*, jei jos negalima išreikšti dviejų netuščių nesikertančių atviրųjų poaibių sąjunga. Pavyzdžiui, ortogonalioji grupė yra

$$\mathrm{O}(n) = \{g \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}g = I\}, \qquad n \geq 1.$$

Jos determinanto reikšmių aibė yra $\{1, -1\}$. Tapatumo matricos determinantas lygus vienetui, o matricos $\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$ – minus vienetui. Šių reikšmių pirmavaizdžiai yra nesikertantys netušti atvirieji poaibiai, dengiantys grupę. Taigi grupė $\mathrm{O}(n)$ nėra jungi. Jos pogrupis, kurio elementų determinantas lygus vienetui, yra $\mathrm{SO}(n)$.

1.3 Liestiniai vektoriai neutraliajame elemente

Apibrėžimas 1.5 (Liestinis vektorius)**.** Tegul $\varphi\colon U \to V$ yra daugdaros M žemėlapis ir taškas $p \in U$. *Glodžioji kreivė per tašką* p yra glodus atvaizdavimas γ iš atvirojo intervalo, kuriame yra skaičius 0, į daugdarą M, toks, kad $\gamma(0) = p$. Dvi tokios kreivės γ ir δ yra *ekvivalenčios*, kai $(\varphi \circ \gamma)'(0) = (\varphi \circ \delta)'(0)$. *Liestinis vektorius* taške p yra ekvivalentumo klasė $[\gamma]$. Liestinių vektorių taške p aibė žymima T_pM. Atvaizdavimas $[\gamma] \mapsto (\varphi \circ \gamma)'(0)$ sutapatina aibę T_pM su erdve $\mathbb{R}^d$. Vektorių sudėtis ir daugyba iš realiųjų skaliarų aibėje T_pM perkeliamos šiuo sutapatinimu.

Klasė $[\gamma]$ yra kreivės γ *greitis*, dar žymimas $\gamma'(0)$. Pagal grandininę taisyklę šis kreivių sąryšis nepriklauso nuo žemėlapio. Koordinačių keitimo išvestinė yra tiesinė, todėl ir tiesinės erdvės struktūra aibėje T_pM nepriklauso nuo žemėlapio.

Glodusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ atvaizduoja liestinius vektorius į liestinius vektorius. Jei vektoriui v atstovauja kreivė γ, tai vektoriaus v vaizdas yra kreivės $f \circ \gamma$ greitis. Taip apibrėžiamas *diferencialas*

$$df_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad df_p\big(\gamma'(0)\big) = (f \circ \gamma)'(0).$$

Koordinatėmis tai yra įprastinė išvestinė, todėl diferencialas yra realiai tiesinis. Grandininė taisyklė duoda $d(f \circ h)_p = df_{h(p)} \circ dh_p$.

Mūsų grupės yra matricų erdvėse, o skaičiuojame su matricų elementais. Tai pagrindžia *įdėtojo podaugdario* sąvoka. Įdėtasis podaugdaris turi poerdvio topologiją. Kiekvieno jo taško aplinkoje glodus apimančiosios erdvės koordinačių keitimas paverčia jį koordinatiniu poerdviu. Pavyzdžiui, taško $(1, 0)$ aplinkoje koordinatės $(r - 1, \theta)$ paverčia apskritimą tiese $r - 1 = 0$. Įdėtojo podaugdario standartines savybes perimame. Jo įterpimas yra glodus ir turi injektyvų diferencialą. Įdėtųjų podaugdarių sandauga yra įdėtasis atitinkamos sandaugos podaugdaris. Taigi glodžiųjų apimančiosios erdvės atvaizdavimų apribojimai šiems podaugdariams yra glodūs. Glodusis apimančiosios erdvės atvaizdavimas, kurio

vaizdas yra įdėtajame podaugdaryje, yra glodus ir kaip atvaizdavimas į tą podaugdarį. Įterpimo diferencialas sutapatina podaugdario liestinius vektorius su greičiais apimančiojoje erdvėje.

Naudosime ir vieną daugelio kintamųjų analizės rezultatą. Tegul aibė $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, o glodžiojo atvaizdavimo $F\colon U \to \mathbb{R}^r$ diferencialas yra siurjektyvus kiekviename aibės $F^{-1}(c)$ taške. *Reguliariosios lygio aibės teorema* teigia, kad aibė $F^{-1}(c)$ yra aibės U įdėtasis $N-r$ dimensijų podaugdaris su poerdvio topologija. Aibės $F^{-1}(c)$ liestinė erdvė taške p yra branduolys $\ker dF_p$. Ši teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės cituojamos pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“ ir „Implicit Function Theorems“ (Teorema 1.38). Pavyzdžiui, apskritimas yra aibė $F^{-1}(1)$, kai $F(x,y) = x^2 + y^2$. Čia diferencialas $dF_{(x,y)} = (2x, 2y)$ apskritime nelygus nuliui, todėl dimensija yra $2 - 1 = 1$.

Reguliariosios lygio aibės teoremos teiginys apie branduolį dabar išplaukia iš grandininės taisyklės bei branduolio ir vaizdo teoremos. Pažymėkime $P = F^{-1}(c)$ ir tegul $i : P \to U$ yra įterpimas. Imkime tašką $p \in P$. Kompozicija $F \circ i$ yra pastovi, todėl $dF_p \circ di_p = 0$, taigi $di_p(T_pP) \subseteq \ker dF_p$. Įterpimas yra įdėtis, todėl diferencialas di_p yra injektyvus. Abiejų erdvių dimensija yra $N-r$, nes diferencialas dF_p yra siurjektyvus. Vadinasi, šios erdvės sutampa.

Kai daugdara įdėta į matricų erdvę, greičius skaičiuojame diferencijuodami kreivių matricų elementus. Grupės neutralusis elementas žymimas e, o matricų grupėje – I. Lie grupės G atveju mus domina tiesinė erdvė

$$\mathfrak{g} = T_eG.$$

Grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ kiekviena matrica X yra liestinis vektorius taške I. Tai rodo kreivė $\gamma(t) = I + tX$. Kai skaičius t pakankamai mažas, jos reikšmės yra apgręžiamos. Jos greitis yra $\gamma'(0) = X$.

Pavyzdys 1.6 (Ortogonaliosios grupės liestiniai vektoriai)**.** Tegul $g(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{O}(n)$, kuriai $g(0) = I$. Pažymėkime $X = g'(0)$. Diferencijuokime apibrėžiančiąją tapatybę nulyje pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę:

$$g(t)^\mathsf{T} g(t) = I \quad \Longrightarrow \quad X^\mathsf{T} + X = 0.$$

Taigi kiekvienas liestinis vektorius taške I yra antisimetrinė matrica. Sąlygos diferencijavimas duoda būtinąją sąlygą. Dar turime parodyti, kad gaunama kiekviena tokia matrica.

Galėtume naudoti eksponentinę eilutę, kurią plėtosime 2-oje paskaitoje. Keilio kreivei nereikia jokio konvergavimo samprotavimo. Antisimetrinei matricai X nagrinėkime Keilio kreivę

$$g_X(t) = \left(I + \frac{tX}{2}\right)\left(I - \frac{tX}{2}\right)^{-1}.$$

Ji apibrėžta nulio aplinkoje. Pažymėkime $A = I + tX/2$ ir $B = I - tX/2$. Tada $A^\mathsf{T} = B$, $B^\mathsf{T} = A$ ir $AB = BA$. Todėl

$$g_X(t)^\mathsf{T} g_X(t) = A^{-1}BAB^{-1} = I.$$

Determinantas yra tolydus, jo reikšmės priklauso aibei $\{1, -1\}$, o nulyje jis lygus vienetui. Todėl nulio aplinkoje jis lieka lygus vienetui, taigi kreivė yra grupėje $\mathrm{SO}(n)$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda

$$g_X'(0) = \frac{X}{2} + \frac{X}{2} = X.$$

Taigi abiejų ortogonaliųjų grupių liestinės erdvės taške I sutampa:

$$T_I \operatorname{SO}(n) = T_I \operatorname{O}(n) = \{X : X^\mathsf{T} = -X\}.$$

Pavyzdyje rėmėmės tuo, kad grupė $\operatorname{O}(n)$ yra glodžioji daugdara. Tai pagrįsime, pritaikę reguliariosios lygio aibės teoremą atvaizdavimui $F(g) = g^\mathsf{T} g$ į realiųjų simetrinių matricų erdvę. Kai g yra ortogonalioji matrica,

$$dF_g(H) = H^\mathsf{T} g + g^\mathsf{T} H.$$

Bet kuriai simetrinei matricai S imkime matricą $H = gS/2$. Kadangi matrica S simetrinė, o matrica g ortogonalioji, gauname $dF_g(H) = S$. Vadinasi, siurjektyvumo prielaida tenkinama. Iš apimančiosios erdvės dimensijos atėmę realiųjų simetrinių matricų erdvės dimensiją, gauname

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{O}(n) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Teiginys apie branduolį vėl duoda liestinę erdvę: $dF_I(H) = H^\mathsf{T} + H$, todėl erdvę $T_I \operatorname{O}(n)$ sudaro antisimetrinės matricos. Keilio kreivė tą patį parodė tiesiogiai. Pogrupis $\operatorname{SO}(n)$ yra atviras grupėje $\operatorname{O}(n)$, todėl jo lokalioji dimensija yra tokia pati.

Daugyba ir inversija, atliekama transponuojant, yra glodžiųjų matricinių atvaizdavimų apribojimai. Pagal įdėtųjų podaugdarių savybes abi ortogonaliosios grupės yra Lie grupės. Iš liestinių erdvių lygybės neišplaukia grupių lygybė.

1.4 Postūmiai ir skliaustai

Vieno taško liestinė erdvė yra tik tiesinė erdvė. Joje nėra sandaugos. Vektoriniai laukai turi komutatorių, nes jie veikia funkcijas diferencijuodami. Kairysis postūmis liestinį vektorių taške e perkelia į vektorinį lauką grupėje G. Todėl liestinėje erdvėje gauname skliaustus. Toliau, 2-oje paskaitoje, parodysime, kad šie skliaustai matuoja, kiek maži grupės elementai nekomutuoja.

Kairioji daugyba iš elemento $g \in G$ yra glodusis atvaizdavimas

$$L_g \colon G \longrightarrow G, \qquad L_g(h) = gh.$$

Atvaizdavimo L_g atvirkštinis yra $L_{g^{-1}}$, todėl atvaizdavimo L_g diferencialas taške e sutapatina liestines erdves:

$$(dL_g)_e \colon T_e G \longrightarrow T_g G.$$

Matricų grupėje šis diferencialas matricą X atvaizduoja į matricą gX. Pavyzdžiui, grupėje $\operatorname{SO}(2)$ imkime posūkį ir liestinę matricą

$$g = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kairysis postūmis duoda liestinį vektorių taške g:

$$gX = \begin{pmatrix} -\sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Tai yra posūkio kampu $\theta + t$ matricos išvestinė, kai $t = 0$.

Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria liestinį vektorių. Jis yra glodus, jei jo komponentės kiekviename koordinačių žemėlapyje yra glodžiosios funkcijos. Elemento $X \in T_eG$ nusakomas laukas yra

$$X^L(g) = (dL_g)_e X.$$

Vektorinis laukas V grupėje G yra *kairiai invariantinis*, jei

$$(dL_h)_g\big(V(g)\big) = V(hg) \qquad \text{visiems } g, h \in G.$$

Laukas X^L yra kairiai invariantinis. Kadangi $L_h \circ L_g = L_{hg}$, pagal grandininę taisyklę gauname $(dL_h)_g\big((dL_g)_e X\big) = (dL_{hg})_e X$.

Glodieji vektoriniai laukai veikia glodžiąsias funkcijas kryptiniu diferencijavimu. Glodžiajam laukui V ir glodžiajai funkcijai f apibrėžiame

$$(Vf)(p) = df_p(V(p)).$$

Laukų, kaip diferencijavimo operatorių, komutatorius yra

$$[V, W]f = V(Wf) - W(Vf).$$

Teorema 1.7 (Liestinė Lie algebra; cituojama)**.** *Kairiaisiais postūmiais gauti laukai X^L yra glodūs. Dviejų glodžiųjų vektorinių laukų komutatorius vėl yra vektorinis laukas. Kairiai invariantinių laukų komutatorius yra kairiai invariantinis. Šio komutatoriaus reikšmė neutraliajame elemente apibrėžia realiuosius Lie skliaustus erdvėje T_eG. Glodiesiems vektoriniams laukams V ir W koordinatėmis galioja formulė*

$$[V, W](p) = DW_p(V(p)) - DV_p(W(p)).$$

Įdėtojo podaugdario atveju formulę galima taikyti glodiesiems liestinių laukų pratęsimams į apimančiąją erdvę. Rezultatas yra liestinis podaugdariui.

Skliaustų konstrukcija iš kairiai invariantinių laukų cituojama pagal Bröcker–tom Dieck, I sk., 2 skyrelį. Koordinatinė formulė ir teiginys apie įdėtuosius podaugdarius cituojami pagal Warner, 1 sk., skyrelius „Vector Fields“ ir „Submanifolds, Diffeomorphisms, and the Inverse Function Theorem“. Jakobio tapatybė yra atitinkamų diferencijavimo operatorių komutatorių tapatybė.

Įdėtojoje matricų grupėje imkime pratęsimus $X^L(g) = gX$ ir $Y^L(g) = gY$ į apimančiąją erdvę. Laukas $Y^L(h) = hY$ yra tiesinis kintamojo h atžvilgiu, todėl jo išvestinė kryptimi H yra matrica HY. Taigi apimančiojoje erdvėje gauname

$$D(Y^L)_g(gX) = gXY,$$
$$D(X^L)_g(gY) = gYX.$$

Pagal cituotos teoremos koordinatinę formulę laukų skliaustai lygūs pirmosios ir antrosios išvestinės skirtumui. Neutraliajame elemente gauname

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Tai yra ankstesniame kurse nagrinėti skliaustai. Pagal cituotą suderinamumą su podaugdariais šis skaičiavimas apimančiojoje erdvėje duoda vidinius grupės G skliaustus. Vadinasi,

matrica $XY - YX$ priklauso erdvei $T_I G$. Antisimetrinių matricų atveju uždarumą matome ir tiesiogiai:

$$(XY - YX)^{\mathsf{T}} = YX - XY = -(XY - YX).$$

Grupės $\mathrm{SO}(n)$ realioji liestinė Lie algebra žymima $\mathfrak{so}(n)$. Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, laikomos realiąja grupe, liestinė algebra yra visų kompleksinių matricų erdvė su realiaisiais skaliarais ir tuo pačiu komutatoriumi.

1.5 Grupė SU(2) ir jos realioji algebra

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ matricos dvi eilutės yra ortonormuotos. Užrašykime pirmąją eilutę kaip (α, β). Šiai eilutei ortogonalūs vienetiniai vektoriai yra vektoriaus $(-\overline{\beta}, \overline{\alpha})$ kartotiniai, kurių kompleksinio koeficiento modulis lygus vienetui. Tada determinantas lygus šiam koeficientui, todėl pagal determinanto sąlygą koeficientas lygus vienetui. Vadinasi, kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementas yra pavidalo

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Atvirkščiai, pateikto pavidalo matrica tenkina lygybę

$$\begin{pmatrix} \overline{\alpha} & -\beta \\ \overline{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\overline{\beta} & \overline{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + |\beta|^2 & 0 \\ 0 & |\alpha|^2 + |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

Matricos U determinantas yra $|\alpha|^2 + |\beta|^2$. Taigi ši formulė sutapatina grupę $\mathrm{SU}(2)$ su vienetine sfera S^3 erdvėje $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Pagal reguliariosios lygio aibės teoremą jos realioji dimensija yra trys. Pateiktas atvaizdavimas, porai (α, β) priskiriantis matricą U, yra realiai tiesinė injekcija iš erdvės $\mathbb{R}^4$ į erdvę $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. Jis yra tiesinis koordinačių izomorfizmas į savo vaizdą, todėl įdėtąją sferą jis atvaizduoja į visos matricų erdvės įdėtąjį podaugdarį. Daugyba ir inversija yra glodieji matricų operacijų apribojimai.

Teiginys 1.8 (Grupės SU(2) liestinė algebra)**.** *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *liestinė Lie algebra yra realioji erdvė*

$$\mathfrak{su}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} ix & y + iz \\ -y + iz & -ix \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\},$$

su matricų komutatoriumi.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime būtinąsias sąlygas. Tegul $U(t)$ yra glodžioji kreivė grupėje $\mathrm{SU}(2)$, kuriai $U(0) = I$. Pažymėkime $X = U'(0)$. Diferencijuodami lygybę $U(t)^* U(t) = I$ nulyje, gauname $X^* = -X$.

Determinanto sąlygą diferencijuojame atskirai. Užrašykime $X = (x_{jk})$. Iki pirmosios eilės pagal kintamąjį t kreivė yra

$$U(t) = \begin{pmatrix} 1 + tx_{11} + o(t) & tx_{12} + o(t) \\ tx_{21} + o(t) & 1 + tx_{22} + o(t) \end{pmatrix}.$$

Jos determinanto skleidinys yra

$$\det U(t) = 1 + t(x_{11} + x_{22}) + o(t).$$

Čia $o(t)$ žymi dydį, kurio santykis su t artėja prie nulio. Dviejų nediagonalinių elementų sandaugos yra eilės t^2, todėl jos neprisideda prie išvestinės. Diferencijuodami lygybę $\det U(t) = 1$, gauname $\operatorname{tr} X = 0$.

Antiermitinės matricos diagonaliniai elementai yra grynai menami. Jos elementas po diagonale yra priešingas elemento virš diagonalės jungtiniam skaičiui. Kadangi pėdsakas lygus nuliui, diagonaliniai elementai yra ix ir $-ix$ su tam tikru $x \in \mathbb{R}$. Užrašę elementą virš diagonalės kaip $y + iz$, gauname pateiktą pavidalą.

Toliau įrodysime atvirkštinį teiginį. Kiekviena pateikto pavidalo matrica yra realusis tiesinis darinys matricų

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul $X = xA + yB + zC$ ir $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Tiesiogiai sudauginę, gauname

$$X^2 = -r^2 I, \qquad \det(I + tX) = 1 + t^2 r^2.$$

Šios tapatybės leidžia sudaryti reikiamo greičio kreivę:

$$U_X(t) = \frac{I + tX}{\sqrt{1 + t^2 r^2}}.$$

Skaliarinis daugiklis 2×2 matricos determinante įeina kvadratu, todėl matricos $U_X(t)$ determinantas lygus vienetui. Kadangi $X^* = -X$ ir $X^2 = -r^2 I$, gauname

$$U_X(t)^* U_X(t) = \frac{(I - tX)(I + tX)}{1 + t^2 r^2} = I.$$

Be to, $U_X(0) = I$ ir $U_X'(0) = X$. Vadinasi, kiekviena pateikto pavidalo matrica yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ liestinis vektorius taške I.

Galiausiai grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra įdėtoji matricų grupė. Pagal ankstesnio skyrelio skaičiavimą su pratęsimais į apimančiąją erdvę jos skliaustai yra matricų komutatorius. ∎

Kol kas kiekvienai grupei reikėjo atskiros kreivės. Vieną bendrą kreivę $\exp(tX)$ gausime 2-oje paskaitoje.

Bazės matricų daugyba prasideda lygybėmis $AB = C$ ir $BA = -C$. Kitos sandaugos patvirtina ciklinį dėsningumą:

$$BC = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = A, \qquad CB = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -A.$$

Panašiai gauname $CA = B$ ir $AC = -B$. Skliaustų lentelė yra

$$[A, B] = 2C, \qquad [B, C] = 2A, \qquad [C, A] = 2B.$$

Skleidinio šia baze koeficientai yra realieji. Padauginę matricą A iš skaičiaus i, gauname ermitinę matricą, kuri nepriklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Kompleksiniai matricų elementai nedaro algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksine tiesine erdve. Fizikoje naudojamos kurso *Tiesinė algebra fizikams* Paulio matricos $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. Su jomis galioja lygybės $A = i\sigma_3$, $B = i\sigma_2$ ir $C = i\sigma_1$.

Ankstesnio kurso svorių skaičiavimuose naudojamos žemiau pateiktos matricos e ir f. Šios matricos nėra antiermitinės, todėl jos nepriklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Kad galėtume jas naudoti,

turime leisti kompleksinius realiųjų generatorių tiesinius darinius. Dabar susiesime šią realiąją algebrą su ankstesniame kurse nagrinėta kompleksine algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$.

Apibrėžimas 1.9 (Kompleksifikacija)**.** Realiosios Lie algebros $\mathfrak{k}$ kompleksifikacija yra kompleksinė tiesinė erdvė

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C},$$

su kompleksiškai bitiesiniu jos skliaustų pratęsimu. Taigi galioja lygybė $[X \otimes a, Y \otimes b] = [X, Y] \otimes ab$.

Tegul $\iota\colon \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \to \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas, grynuosiuose tenzoriuose apibrėžtas formule $\iota(X \otimes a) = aX$. Jis pratęsia algebros $\mathfrak{su}(2)$ įterpimą į kompleksines matricas. Jo reikšmės yra nulinio pėdsako matricos, nes algebros $\mathfrak{su}(2)$ elementų pėdsakai lygūs nuliui. Matricų A, B, C vaizdai apvelka visų nulinio pėdsako kompleksinių matricų erdvę, nes deriniai

$$h = -iA, \qquad e = \frac{B - iC}{2}, \qquad f = -\frac{B + iC}{2}$$

duoda tris matricas

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tai yra algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ įprastinės bazės matricos. Jos yra kompleksiškai tiesiškai nepriklausomos. Dėl kompleksinio bitiesiškumo atvaizdavimas ι išsaugo skliaustus. Jo apibrėžimo srities ir vaizdo kompleksinė dimensija lygi trims, todėl atvaizdavimas ι yra kompleksinių Lie algebrų izomorfizmas:

$$\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}).$$

Realiosios algebros dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ ir jos kompleksifikacijos dimensija virš lauko $\mathbb{C}$ lygios trims. Algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$, laikomos realiąja algebra, dimensija virš lauko $\mathbb{R}$ lygi šešiems. Tai kitas objektas.

Savikontrolės klausimai

1. Kodėl grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$, o grupė $\mathrm{U}(n)$ nėra?
2. Ar lygybės $g(t)^{\mathsf{T}} g(t) = I$ diferencijavimas įrodo, kad kiekviena antisimetrinė matrica yra liestinė grupei $\mathrm{SO}(n)$?
3. Ar matrica $\mathrm{diag}(1, -1)$ priklauso algebrai $\mathfrak{su}(2)$? Ar ji priklauso algebros $\mathfrak{su}(2)$ kompleksiniam tiesiniam apvalkalui?

Atsakymai. (1) Determinantas yra tolydus, todėl aibė, kurioje jis nelygus nuliui, yra atvira erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$. Realiajam skaičiui ε, kuriam $0 < |\varepsilon| < 1$, unitarioji matrica U tenkina sąryšį

$$((1+\varepsilon)U)^*((1+\varepsilon)U) = (1+\varepsilon)^2 I \neq I.$$

Šios neunitariosios matricos artėja prie matricos U, todėl joks apimančiosios erdvės rutulys su centru U nėra grupės $\mathrm{U}(n)$ poaibis. (2) Ne. Diferencijavimas įrodo būtinumą. Keilio kreivė įrodo pakankamumą. (3) Ne. Matricos $\mathrm{diag}(1, -1)$ pėdsakas lygus nuliui, tačiau ji yra ermitinė, todėl nėra antiermitinė. Vis dėlto ji priklauso kompleksiniam tiesiniam apvalkalui, nes lygi matricai $-iA$.

Santrauka ir literatūra

Lie grupės daugyba ir inversija yra glodžios. Jos liestinė erdvė neutraliajame elemente yra realioji Lie algebra. Kairieji postūmiai nusako skliaustus. Įdėtųjų matricų grupių skliaustai yra matricų komutatorius. Algebra fiksuoja lokaliąją informaciją. Skirtingos grupės gali turėti tą pačią liestinę algebrą.

Skaitykite: Hall, antrasis leidimas, 1.1–1.5 ir 3.3–3.6 skyreliai; Bröcker–tom Dieck, I sk., 1–2 skyreliai. Reguliariosios lygio aibės teorema ir įdėtųjų podaugdarių savybės yra iš geometrijos perimti rezultatai, cituojami pagal Warner, 1 sk. Eksponentinį atvaizdavimą nagrinėsime 2-oje paskaitoje. Ten šiuos liestinius vektorius susiesime su vienparametriais pogrupiais.

Paskaita 2

Eksponentiniai atvaizdavimai ir lokalioji grupės struktūra

Tikslai. *Liestinis vektorius neutraliajame elemente generuoja vienparametrį pogrupį. Eksponentinis atvaizdavimas sujungia šiuos pogrupius į vieną atvaizdavimą iš Lie algebros į grupę. Išsiaiškinsime, kiek grupės daugybos nusako Lie skliaustai. Netoli neutraliojo elemento skliaustai nusako visą daugybą. Toli nuo jo jie daugybos nenusako.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti posūkių ir bustų (angl. *boost*) generatorių bei algebros $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ elementų eksponentes.
- Sutapatinti grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydžiuosius vienparametrius pogrupius su eksponentėmis.
- Diferencijuoti homomorfizmą ir taikyti formules $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$ ir $\mathrm{Ad}(\exp X) = e^{\mathrm{ad}\, X}$.
- Apskaičiuoti antrosios eilės BCH narį ir atpažinti elementus, kurie nėra eksponentės.

2.1 Matricinė eksponentė

Kompleksinei $n \times n$ matricai X tegul $\|X\|$ yra jos operatorinė norma, atitinkanti standartinę ermitinę normą erdvėje $\mathbb{C}^n$. Operatorinė norma tenkina nelygybę $\|XY\| \le \|X\|\,\|Y\|$.

Apibrėžimas 2.1 (Matricinė eksponentė). Tegul $X \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Matricos X eksponentė yra

$$\exp X = e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

Kadangi $\|X^k\| \le \|X\|^k$, eilutę mažoruoja skaliarinė skaičiaus $e^{\|X\|}$ eilutė. Todėl eilutė konverguoja absoliučiai, o aprėžtose aibėse – ir tolygiai. Kiekvienas matricos $\exp X$ elementas yra visur konverguojanti matricos X elementų laipsninė eilutė. Taigi atvaizdavimas exp yra glodus, o jo eilutę galima diferencijuoti panariui.

Teiginys 2.2 (Matricinės eksponentės savybės). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ ir $g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.*

(i) Jei $XY = YX$, tai $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$.

(ii) Matrica $\exp X$ yra apgręžiama, o jos atvirkštinė matrica yra $\exp(-X)$.

(iii) Kreivės $t \mapsto \exp(tX)$ išvestinė yra $X\exp(tX) = \exp(tX)X$.

(iv) $g\exp(X)g^{-1} = \exp(gXg^{-1})$.
(v) $\det\exp X = e^{\operatorname{tr} X}$.

Įrodymas. (i) Kadangi eilutės konverguoja absoliučiai, jas galima sudauginti ir sugrupuoti suminio laipsnio m narius. Binomo formulė galioja, nes $XY = YX$:

$$\exp X \exp Y = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k+l=m} \frac{X^k Y^l}{k!\,l!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(X+Y)^m}{m!}.$$

(ii) Pritaikykime sandaugos taisyklę (i) komutuojančių matricų porai X ir $-X$. (iii) Diferencijuokime eilutę $\sum_k t^k X^k/k!$ panariui ir iškelkime matricą X kairėje arba dešinėje. (iv) Turime $(gXg^{-1})^k = gX^k g^{-1}$. Jungtinimas elementu g yra tiesinis ir tolydus, todėl jis komutuoja su eilutės sumavimu. (v) Taikydami Šūro trikampinimą, gauname $X = PTP^{-1}$, kur matrica T yra viršutinė trikampė. Tegul t_{jj} yra matricos T įstrižainės elementai. Tada matrica $\exp T$ yra viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra $e^{t_{jj}}$. Pagal jungtinimo formulę (iv)

$$\det\exp X = \det\exp T = \prod_j e^{t_{jj}} = e^{\operatorname{tr} T} = e^{\operatorname{tr} X}. \qquad \blacksquare$$

Prielaidos $XY = YX$ sandaugos taisyklėje (Teiginys 2.2(i)) atsisakyti negalima. Uždavinyje 2.3 pateiktos nilpotentinės matricos E ir F, kurioms $\exp E \exp F \neq \exp(E+F)$. Skyrelyje 2.5 pateikta Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė rodo, kad šią pataisą nusako Lie skliaustai.

2.2 Vienparametriai pogrupiai

Apibrėžimas 2.3 (Vienparametris pogrupis)**.** Lie grupės G vienparametris pogrupis yra tolydus homomorfizmas $\varphi\colon \mathbb{R} \to G$, apibrėžtas realiųjų skaičių adityviojoje grupėje.

Pagal sandaugos taisyklę (Teiginys 2.2(i)) kiekvienai matricai X kreivė $t \mapsto \exp(tX)$ yra grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametris pogrupis. Atvirkščiai, vien iš tolydumo išplaukia, kad vienparametris pogrupis yra tokio pavidalo.

Teorema 2.4 (Grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ vienparametriai pogrupiai)**.** *Tegul $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra vienparametris pogrupis. Tada atvaizdavimas φ yra diferencijuojamas ir $\varphi(t) = \exp(tX)$, kur matrica $X = \varphi'(0)$ yra vienintelė tokia. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai matrica X yra reali.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad atvaizdavimas φ yra diferencijuojamas. Tolydžios funkcijos vidurkis slenkančiame intervale yra diferencijuojama funkcija. Homomorfizmo savybė užrašo atvaizdavimą φ kaip jo paties vidurkį slenkančiame intervale, padaugintą iš pastoviosios matricos.

Žingsnis 1: diferencijuojamumas. Pagal atvaizdavimo φ tolydumą pasirinkime $\varepsilon > 0$, tokį, kad $\|\varphi(s) - I\| \le \frac{1}{2}$, kai $0 \le s \le \varepsilon$. Integruokime paelemenčiui ir pažymėkime

$$M = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{\varepsilon} \varphi(s)\, ds.$$

Tada $\|M - I\| \le \frac{1}{2}$, todėl Noimano eilutės $\sum_{k\ge 0}(I-M)^k$ suma yra matricai M atvirkštinė matrica. Iš homomorfizmo savybės gauname

$$\varphi(t)M = \frac{1}{\varepsilon}\int_0^{\varepsilon} \varphi(t+s)\,ds = \frac{1}{\varepsilon}\int_t^{t+\varepsilon} \varphi(u)\,du.$$

Pagal pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą dešinioji pusė yra tolydžiai diferencijuojama pagal t. Daugyba iš pastoviosios matricos M^{-1} šią savybę išsaugo, todėl ir atvaizdavimas φ yra tolydžiai diferencijuojamas.

Žingsnis 2: lygtis. Pažymėkime $X = \varphi'(0)$. Diferencijuokime lygybę $\varphi(t+s) = \varphi(t)\varphi(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\varphi'(t) = \varphi(t)X$.

Žingsnis 3: vienatis. Tegul $\psi(t) = \varphi(t)\exp(-tX)$. Pagal Leibnico taisyklę ir išvestinės formulę (Teiginys 2.2(iii))

$$\psi'(t) = \varphi(t)X\exp(-tX) - \varphi(t)X\exp(-tX) = 0.$$

Todėl $\psi(t) = \psi(0) = I$ ir $\varphi(t) = \exp(tX)$. Kiekviena matrica Y, kuriai $\varphi(t) = \exp(tY)$, tenkina lygybę $Y = \varphi'(0) = X$. Jei atvaizdavimas φ įgyja reikšmes grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, tai jo išvestinė $X = \varphi'(0)$ yra reali matrica, nes ji yra realiųjų skirtuminių santykių riba. ∎

Pavyzdys 2.5 (Posūkiai)**.** Algebrą $\mathfrak{so}(2)$ apvelka matrica

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = -I.$$

Atskyrę lyginius ir nelyginius eilutės laipsnius, gauname

$$\exp(\theta J) = \cos\theta\, I + \sin\theta\, J = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Grupės $\mathrm{SO}(2)$ elemento pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Tada antrąjį stulpelį vienareikšmiškai nusako ortogonalumas ir tai, kad determinantas lygus vienetui. Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra siurjektyvus. Jis nėra injektyvus, nes $\exp(2\pi J) = I$.

Pavyzdys 2.6 (Bustai)**.** Nagrinėkime specialiąją reliatyvumo teoriją tiesėje ir laikykime, kad šviesos greitis lygus 1. Įvykis turi laiko koordinatę x_0 ir padėtį x_1. Tolygiai vienas kito atžvilgiu judantys stebėtojai naudoja koordinates, susietas tiesiniais atvaizdavimais, kurie išsaugo dydį $x_0^2 - x_1^2$. Pažymėkime $\eta = \mathrm{diag}(1,-1)$. Tada šie atvaizdavimai sudaro grupę

$$\mathrm{O}(1,1) = \{g \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : g^{\mathsf{T}}\eta g = \eta\}.$$

Tegul $g(t)$ yra glodi kreivė grupėje $\mathrm{O}(1,1)$, tenkinanti sąlygas $g(0) = I$ ir $g'(0) = X$. Diferencijuodami lygybę $g(t)^{\mathsf{T}}\eta g(t) = \eta$ taške $t = 0$, gauname būtinąją sąlygą $X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = 0$. Užrašykime šią sąlygą matricos X elementais:

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}\eta + \eta X = \begin{pmatrix} 2a & b-c \\ b-c & -2d \end{pmatrix}.$$

Todėl iš šios sąlygos išplaukia $a = d = 0$ ir $b = c$. Taigi matrica X yra skaliarinis kartotinis matricos

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^2 = I.$$

Dabar lyginės ir nelyginės eilutės dalys duoda hiperbolines funkcijas:

$$B(u) = \exp(uK) = \begin{pmatrix} \cosh u & \sinh u \\ \sinh u & \cosh u \end{pmatrix}.$$

Kadangi $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$, gauname $B(u)^{\mathsf{T}} \eta B(u) = \eta$. Taigi matrica K yra kreivės grupėje greitis, o liestinė algebra yra būtent $\mathbb{R}K$.

Parametras u yra sparta (angl. *rapidity*). Bustas $B(u)$ ramybės būsenos stebėtojo įvykius $(\tau, 0)$ atvaizduoja į įvykius $(\tau \cosh u, \tau \sinh u)$. Šie įvykiai aprašo judėjimą greičiu $\tanh u$. Spartos sudedamos, nes $B(u)B(u') = B(u+u')$. Greičiai taip nesudedami. Skirtingai nei posūkių parametrizacija, atvaizdavimas $u \mapsto B(u)$ yra injektyvus. Kiekvieno busto pėdsakas yra $2\cosh u \geq 2$.

2.3 Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas

Iki šiol mūsų grupės buvo matricinės. Ne kiekviena Lie grupė yra matricinė, o vienas pavyzdys cituojamas 4-osios paskaitos literatūros skyrelyje. Bendroje Lie grupėje eksponentės laipsninė eilutė nėra apibrėžta. Vietoj jos naudosime 1-osios paskaitos kairiai invariantinius vektorinius laukus $X^L(g) = (dL_g)_e X$, kur $X \in \mathfrak{g} = T_e G$.

Apibrėžimas 2.7 (Integralinė kreivė)**.** Vektorinio lauko V daugdaroje M integralinė kreivė yra glodi kreivė $\gamma : I \to M$, apibrėžta atvirajame intervale I ir tenkinanti lygybę $\gamma'(t) = V(\gamma(t))$ visiems $t \in I$.

Koordinačių žemėlapyje ši sąlyga yra pirmosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių sistema su glodžiais koeficientais. Pikaro–Lindeliofo teorema iš paprastųjų diferencialinių lygčių pagrindų užtikrina sprendinio egzistavimą ir vienatį lokaliai. Dvi integralinės kreivės, turinčios tą patį pradinį tašką, sutampa bendrame savo intervale. Aibė, kurioje jos sutampa, yra atvira dėl lokaliosios vienaties. Ji yra uždara, nes ribos Hausdorfo daugdaroje yra vienintelės. Be to, ši aibė netuščia. Intervalas yra jungus, todėl ši aibė yra visas intervalas.

Kairysis postūmis atvaizduoja lauko X^L integralines kreives į lauko X^L integralines kreives. Tokiai kreivei γ ir elementui $g \in G$ grandininė taisyklė ir lygybė $L_g \circ L_h = L_{gh}$ duoda

$$(L_g \circ \gamma)'(t) = (dL_g)_{\gamma(t)} (dL_{\gamma(t)})_e X = (dL_{g\gamma(t)})_e X = X^L\big(g\gamma(t)\big).$$

Teorema 2.8 (Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$, ir tegul $X \in \mathfrak{g}$. Kreivė γ_X, kuri yra lauko X^L integralinė kreivė ir tenkina sąlygą $\gamma_X(0) = e$, yra apibrėžta visoje tiesėje $\mathbb{R}$. Atvaizdavimas*

$$\exp : \mathfrak{g} \longrightarrow G, \qquad \exp X = \gamma_X(1),$$

yra glodus, o $\gamma_X(t) = \exp(tX)$ visiems realiesiems t.

Ši teorema įrodyta Kirillov Jr. knygos 3 skyriaus skyrelyje apie eksponentinį atvaizdavimą ir Warner knygos 3 skyriuje. Pateiksime algebrinės dalies įrodymo eskizą. Praleistas cituojamas žingsnis yra tai, kad kreivė γ_X egzistuoja visiems t ir kad $\gamma_X(1)$ glodžiai priklauso nuo X.

Kai s fiksuotas, kreivės $t \mapsto \gamma_X(s+t)$ ir $t \mapsto \gamma_X(s)\gamma_X(t)$ yra lauko X^L integralinės kreivės, prasidedančios taške $\gamma_X(s)$. Pagal vienatį

$$\gamma_X(s+t) = \gamma_X(s)\gamma_X(t).$$

Realiajam skaičiui c kreivė $t \mapsto \gamma_X(ct)$ yra lauko $(cX)^L$ integralinė kreivė, einanti per tašką e. Todėl $\gamma_{cX}(t) = \gamma_X(ct)$. Įstatę $t = 1$, gauname $\exp(cX) = \gamma_X(c)$.

Tegul $G \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė, kaip 1-oje paskaitoje. Kairysis postūmis yra matricų daugyba, todėl kreivė γ_X matricų erdvėje tenkina lygtį $\gamma' = \gamma X$ su pradine sąlyga $\gamma(0) = I$. Vienparametrių pogrupių teoremos (Teorema 2.4) įrodymo žingsnis 3 rodo, kad $\exp(tX)$ yra vienintelis sprendinys. Todėl abi eksponentės sutampa ir $\exp(tX) \in G$ kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$.

Lema 2.9 (Glodieji vienparametriai pogrupiai). *Tegul $\beta\colon \mathbb{R} \to G$ yra glodus homomorfizmas, kuriam $\beta'(0) = X$. Tada $\beta(t) = \exp(tX)$ visiems t.*

Įrodymas. Diferencijuokime lygybę $\beta(t+s) = L_{\beta(t)}\beta(s)$ pagal s taške $s = 0$. Gauname $\beta'(t) = X^L(\beta(t))$. Homomorfizmas neutralųjį elementą atvaizduoja į neutralųjį elementą, todėl $\beta(0) = e$. Vadinasi, kreivės β ir γ_X abi yra lauko X^L integralinės kreivės, einančios per tašką e. Pagal integralinių kreivių vienatį jos sutampa. ∎

Teiginys 2.10 (Lokalusis apgręžiamumas). *Atvaizdavimo* exp *diferencialas taške* 0 *yra algebros $\mathfrak{g}$ tapatusis atvaizdavimas. Todėl egzistuoja atvirosios aibės $U \ni 0$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $V \ni e$ grupėje G, tokios, kad atvaizdavimo* exp *apribojimas yra difeomorfizmas $U \to V$. Galime laikyti, kad $U = -U$.*

Įrodymas. Sutapatinkime $T_0\mathfrak{g}$ su $\mathfrak{g}$. Tiesės $t \mapsto tX$ greitis yra X. Jos vaizdas atvaizdavimu exp yra kreivė γ_X, kurios greitis taške 0 yra $X^L(e) = X$. Todėl $d\exp_0(X) = X$.

Užrašykime atvaizdavimą exp koordinačių žemėlapyje apie tašką e. Remsimės daugelio kintamųjų funkcijų analizės atvirkštinės funkcijos teorema, kurią cituojame. Ji teigia, kad glodaus atvaizdavimo tarp erdvės $\mathbb{R}^d$ atvirųjų poaibių, kurio išvestinė kuriame nors taške apgręžiama, apribojimas yra difeomorfizmas tarp to taško atvirosios aplinkos ir to taško vaizdo atvirosios aplinkos. Taip gauname aibes U ir V. Pakeiskime aibę U aibe $U \cap (-U)$, o aibę V – aibės $U \cap (-U)$ vaizdu atvaizdavimu exp. Abi aibės lieka atviros. ∎

Atvirkštinį atvaizdavimą žymėsime $\log\colon V \to U$. Lokalusis apgręžiamumas (Teiginys 2.10) yra lokalus teiginys. Posūkių pavyzdys (Pavyzdys 2.5) rodo, kad atvaizdavimas exp visoje algebroje $\mathfrak{g}$ gali būti neinjektyvus.

Teiginys 2.11 (Generavimas eksponentėmis). *Jei grupė G yra jungi, tai kiekvienas grupės G elementas yra baigtinė sandauga $\exp X_1 \exp X_2 \cdots \exp X_k$.*

Įrodymas. Tegul $V = \exp U$ yra aplinka, gauta iš lokaliojo apgręžiamumo (Teiginys 2.10). Kadangi $\exp(-X) = (\exp X)^{-1}$ ir $U = -U$, turime $V^{-1} = V$. Tegul H yra aibės V elementų baigtinių sandaugų aibė. Ji yra pogrupis. Šis pogrupis yra atviras, nes $H = \bigcup_{h \in H} hV$. Jo papildinys yra gretutinių klasių gH sąjunga, todėl jis taip pat atviras. Kadangi $e \in H$ ir grupė G yra jungi, gauname $H = G$. ∎

Įrodymas remiasi tik tuo, kad aibė V yra atvira, turi elementą e ir tenkina lygybę $V^{-1} = V$.

Nejungi grupė vis tiek turi jungią dalį apie elementą e. Kitame apibrėžime ši dalis aprašoma keliais.

Apibrėžimas 2.12 (Neutraliojo elemento komponentė)**.** *Neutraliojo elemento komponentė* G_0 Lie grupėje G yra aibė grupės G elementų, kuriuos su elementu e jungia tolydus kelias grupėje G.

Pavyzdžiui, tegul $G = \mathrm{O}(2)$. Determinantas yra tolydus ir jo reikšmės yra ± 1, todėl kelyje jis pastovus. Vadinasi, $G_0 \subseteq \mathrm{SO}(2)$. Atvirkščiai, pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 2.5) kiekvienas grupės $\mathrm{SO}(2)$ elementas yra $\exp(\theta J)$, o kelias $t \mapsto \exp(t\theta J)$ jungia jį su matrica I. Taigi $G_0 = \mathrm{SO}(2)$.

Teiginys 2.13 (Neutraliojo elemento komponentės savybės)**.** *Tegul G yra Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$.*

(a) Komponentė G_0 yra grupės G normalusis pogrupis, atviras ir kartu uždaras.

(b) Komponentės G_0 Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Šiai komponentei priklauso elementai $\exp(tX)$ visiems $X \in \mathfrak{g}$ ir $t \in \mathbb{R}$.

(c) Komponentė G_0 yra jungi ir apima kiekvieną grupės G jungų poaibį, kuriam priklauso elementas e. Todėl grupė G yra jungi tada ir tik tada, kai $G = G_0$.

Įrodymas. (a) Tegul γ ir δ yra tolydūs keliai iš elemento e į elementą g ir iš elemento e į elementą h. Tada kelias $t \mapsto \gamma(t)\delta(t)$ jungia elementą e su elementu gh, o kelias $t \mapsto \gamma(t)^{-1}$ jungia elementą e su elementu g^{-1}. Kai $x \in G$, kelias $t \mapsto x\gamma(t)x^{-1}$ jungia elementą e su elementu xgx^{-1}. Taigi komponentė G_0 yra normalusis pogrupis.

Toliau tegul $V = \exp U$ yra aplinka, gauta iš lokaliojo apgręžiamumo (Teiginys 2.10). Kai $g \in G_0$ ir $X \in U$, kelias $t \mapsto g\exp(tX)$, $0 \le t \le 1$, jungia elementą g su elementu $g\exp X$. Todėl atviroji aibė gV yra komponentėje G_0, taigi komponentė G_0 yra atvira. Jos papildinys yra gretutinių klasių gG_0 sąjunga. Šios klasės yra atviros, todėl komponentė G_0 yra uždara.

(b) Atvirasis poaibis, kuriam priklauso elementas e, taške e turi tą pačią liestinę erdvę kaip grupė G. Kreivė $s \mapsto \exp(sX)$ jungia elementą e su elementu $\exp(tX)$.

(c) Tarkime, kad $G_0 = O_1 \cup O_2$, kur aibės O_1 ir O_2 yra nesikertančios, atviros komponentėje G_0 ir netuščios, o $e \in O_1$. Pasirinkime $g \in O_2$ ir kelią γ iš elemento e į elementą g grupėje G. Kiekvienas šio kelio taškas su elementu e sujungtas kelio γ dalimi, todėl kelias γ yra komponentėje G_0. Tada poaibiai $\gamma^{-1}(O_1)$ ir $\gamma^{-1}(O_2)$ parodytų, kad intervalas $[0, 1]$ nėra jungus. Taigi komponentė G_0 yra jungi.

Tegul C yra grupės G jungus poaibis, kuriam priklauso elementas e. Pagal dalį (a) aibė $C \cap G_0$ yra atvira ir uždara poaibyje C, be to, ji netuščia. Todėl $C \subseteq G_0$. Taigi komponentė G_0 yra elemento e jungumo komponentė. Galiausiai, jei grupė G yra jungi, tai paėmę $C = G$ gauname $G = G_0$. Atvirkštinis teiginys yra pirmasis šios dalies teiginys. ∎

2.4 Jungtinimas ir homomorfizmai

Jungtinimas $C_g(h) = ghg^{-1}$ yra glodus grupės G automorfizmas, paliekantis elementą e vietoje. Elemento g jungtinis veikimas yra tiesinis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}_g = (dC_g)_e \colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$,

dar žymimas $\mathrm{Ad}(g)$. Matricinėje grupėje, diferencijuodami kreivę $g\exp(tX)g^{-1}$ taške $t=0$, gauname $\mathrm{Ad}_g X = gXg^{-1}$. Todėl $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$.

Teorema 2.14 (Homomorfizmų diferencijavimas). *Tegul $\Phi\colon G \to H$ yra Lie grupių homomorfizmas ir $\phi = d\Phi_e$.*

(i) $\Phi(\exp X) = \exp(\phi(X))$ *visiems* $X \in \mathfrak{g}$.

(ii) $\exp(\mathrm{Ad}_g X) = g\exp(X)g^{-1}$ *visiems* $g \in G$ *ir* $X \in \mathfrak{g}$.

(iii) Jei grupė G yra jungi, tai homomorfizmą Φ vienareikšmiškai nusako atvaizdavimas ϕ.

(iv) Jei G ir H yra matricinės Lie grupės, tai $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$.

Įrodymas. (i) Kreivė $\beta(t) = \Phi(\exp tX)$ yra glodus homomorfizmas $\mathbb{R} \to H$, kurio greitis yra $\phi(X)$ taške 0. Pritaikykime lemą apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius (Lema 2.9) grupėje H ir įstatykime $t=1$.

(ii) Pritaikykime persipynimo formulę (i) atvaizdavimui $\Phi = C_g$, kurio diferencialas yra Ad_g.

(iii) Pagal generavimą eksponentėmis (Teiginys 2.11) kiekvienas grupės G elementas yra sandauga $\exp X_1 \cdots \exp X_k$. Pagal persipynimo formulę (i) homomorfizmas Φ šią sandaugą atvaizduoja į $\exp\phi(X_1)\cdots\exp\phi(X_k)$, o ši išraiška priklauso tik nuo ϕ.

(iv) Kai $g \in G$ ir $Y \in \mathfrak{g}$, matrica $gYg^{-1} \in \mathfrak{g}$ yra kreivės $g\exp(tY)g^{-1}$ greitis taške $t=0$. Diferencijuokime lygybę $\Phi(g\exp(tY)g^{-1}) = \Phi(g)\Phi(\exp tY)\Phi(g)^{-1}$ taške $t=0$:

$$\phi(gYg^{-1}) = \Phi(g)\,\phi(Y)\,\Phi(g)^{-1}.$$

Įstatykime $g = \exp(sX)$ ir dešinėje pusėje pritaikykime persipynimo formulę (i):

$$\phi\big(e^{sX}Ye^{-sX}\big) = e^{s\phi(X)}\phi(Y)e^{-s\phi(X)}.$$

Diferencijuokime taške $s=0$, remdamiesi išvestinės formule (Teiginys 2.2(iii)). Kadangi atvaizdavimas ϕ yra tiesinis, jis komutuoja su diferencijavimu. Gauname $\phi(XY-YX) = \phi(X)\phi(Y) - \phi(Y)\phi(X)$. Tai yra skliaustų tapatybė $\phi([X,Y]) = [\phi(X),\phi(Y)]$. ∎

Skliaustų tapatybė (Teorema 2.14(iv)) galioja kiekvienam Lie grupių homomorfizmui. Bendrajame įrodyme naudojami 1-osios paskaitos vektorinių laukų skliaustai. Cituojame Kirillov Jr. knygos 3 skyrių.

Svarbiausia reikšmių grupė yra $H = \mathrm{GL}(V)$, kur V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė. Įvaizdis $\Pi\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ turi diferencialą $d\Pi$ taške e, o persipynimo formulė (i) įgyja pavidalą $\Pi(\exp X) = \exp(d\Pi(X))$.

Dabar pritaikysime šią teoremą pačiam jungtiniam veikimui. Čia $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ yra algebros $\mathfrak{g}$ apgręžiamųjų tiesinių atvaizdavimų grupė, o $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ yra jos liestinė erdvė neutraliajame elemente.

Teiginys 2.15 (Jungtinis įvaizdis). *Tegul G yra Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Atvaizdavimas $\mathrm{Ad}\colon G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ yra glodus homomorfizmas. Žymėkime $\mathrm{ad}\colon \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(\mathfrak{g})$ jo diferencialą taške e. Tada visiems $X, Y \in \mathfrak{g}$*

$$\mathrm{Ad}(\exp X) = e^{\mathrm{ad}\,X}, \qquad \mathrm{ad}\,X(Y) = [X,Y].$$

Įrodymas. Kadangi $C_{gh} = C_g \circ C_h$, pagal grandininę taisyklę $\mathrm{Ad}_{gh} = \mathrm{Ad}_g \mathrm{Ad}_h$. Atvaizdavimas $(g,h) \mapsto ghg^{-1}$ yra glodus, todėl jo išvestinė pagal h taške $h = e$ glodžiai priklauso nuo g. Vadinasi, atvaizdavimas Ad yra glodus homomorfizmas.

Persipynimo formulė (Teorema 2.14(i)), kai $\Phi = \mathrm{Ad}$ ir $H = \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$, duoda $\mathrm{Ad}(\exp X) = \exp(\operatorname{ad} X)$. Tai yra operatoriaus $\operatorname{ad} X$ eksponentė, kurią užrašome $e^{\operatorname{ad} X}$.

Pagal diferencialo apibrėžimą vektorius $\operatorname{ad} X(Y)$ yra dydžio $\mathrm{Ad}(\exp sX)Y$ išvestinė taške $s = 0$. Matricinėje grupėje $\mathrm{Ad}(\exp sX)Y = e^{sX} Y e^{-sX}$, o išvestinės formulė (Teiginys 2.2(iii)) duoda $\operatorname{ad} X(Y) = XY - YX = [X,Y]$. Bendrajai Lie grupei lygybę $\operatorname{ad} X(Y) = [X,Y]$ cituojame pagal Warner, 3 sk., 3.46 skyrelį ir Teiginį 3.47. ∎

Pavyzdžiui, grupėje $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ imkime

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [h,E] = 2E.$$

Taigi operatorius $\operatorname{ad} h$ matricą E daugina iš skaičiaus 2, todėl $e^{t \operatorname{ad} h} E = e^{2t} E$. Tiesiogiai sudauginę su matrica $\exp(th) = \mathrm{diag}(e^t, e^{-t})$, gauname tą patį rezultatą: $\exp(th) E \exp(-th) = e^{2t} E$. Uždavinyje 2.5 apskaičiuojamas operatorius $\operatorname{ad} A$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$.

Jungtinis įvaizdis duoda sandaugos taisyklę bet kurios Lie grupės komutuojantiems elementams.

Teiginys 2.16 (Komutuojančios eksponentės). *Tegul G yra Lie grupė, o $X, Y \in \mathfrak{g}$ tenkina sąlygą $[X,Y] = 0$. Tada elementai $\exp(tX)$ ir $\exp(sY)$ komutuoja visiems $s,t \in \mathbb{R}$, ir*

$$\exp(X+Y) = \exp X \exp Y.$$

Įrodymas. Kadangi $\operatorname{ad} X(Y) = [X,Y] = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(\exp tX)Y = e^{t \operatorname{ad} X} Y = Y$. Pritaikykime Teoremos 2.14(ii) formulę, kai $g = \exp(tX)$, elementui sY:

$$\exp(tX) \exp(sY) \exp(-tX) = \exp\bigl(s \,\mathrm{Ad}(\exp tX)Y\bigr) = \exp(sY).$$

Taigi elementai $\exp(tX)$ ir $\exp(sY)$ komutuoja. Todėl kreivė $\beta(t) = \exp(tX)\exp(tY)$ yra glodus homomorfizmas $\mathbb{R} \to G$.

Jos greitis taške 0 yra $X + Y$. Tegul $m(g,h) = gh$. Kadangi $m(g,e) = g$ ir $m(e,h) = h$, atvaizdavimo m diferencialas taške (e,e) porą $(X,0)$ atvaizduoja į X, o porą $(0,Y)$ – į Y. Pagal tiesiškumą jis porą (X,Y) atvaizduoja į $X+Y$. Lema apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius (Lema 2.9) duoda $\beta(t) = \exp\bigl(t(X+Y)\bigr)$. Dabar įstatykime $t = 1$. ∎

Tas pats diferencialas rodo, kad kreivių sandaugos greitis taške 0 yra jų greičių suma, kai kreivės eina per elementą e.

2.5 Beikerio–Kembelo–Hausdorfo formulė

Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) mažų elementų eksponenčių sandauga turi logaritmą algebroje $\mathfrak{g}$. Apskaičiuosime pirmuosius jo narius grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. Simboliu $O(t^k)$ žymėsime dydį, kurio norma aprėžta konstanta, padauginta iš $|t|^k$, kai $|t|$ yra mažas.

Teiginys 2.17 (Antrosios eilės narys). *Tegul $X, Y \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$. Kai $|t|$ mažas, pažymėkime $Z(t) = \log\big(\exp(tX)\exp(tY)\big)$. Tada*

$$Z(t) = t(X+Y) + \frac{t^2}{2}[X,Y] + O(t^3).$$

Įrodymas. Atvaizdavimas Z yra glodus ir $Z(0) = 0$. Pagal Teiloro teoremą egzistuoja matricos A, B, tokios, kad $Z(t) = tA + t^2B + O(t^3)$. Todėl $\|Z(t)\| = O(t)$, vadinasi, liekanos $\sum_{k\geq 3} Z^k/k!$ norma neviršija $\|Z\|^3 e^{\|Z\|} = O(t^3)$. Taigi

$$\exp Z(t) = I + Z + \tfrac{1}{2}Z^2 + O(t^3) = I + tA + t^2\big(B + \tfrac{1}{2}A^2\big) + O(t^3).$$

Sudauginę abi eksponentines eilutes iki antrosios eilės narių, gauname

$$\exp(tX)\exp(tY) = I + t(X+Y) + t^2\big(\tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2\big) + O(t^3).$$

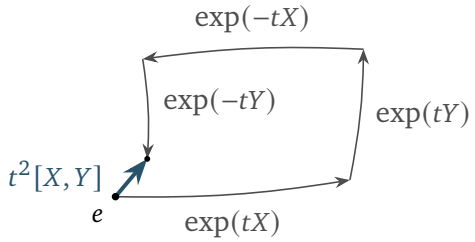
Abiejų lygybių kairiosios pusės lygios. Jei $tP + t^2Q = O(t^3)$, tai padaliję iš t ir perėję prie ribos, kai $t \to 0$, gauname $P = 0$, o tada ir $Q = 0$. Lygindami koeficientus, randame

$$A = X + Y, \qquad B = \tfrac{1}{2}X^2 + XY + \tfrac{1}{2}Y^2 - \tfrac{1}{2}(X+Y)^2 = \tfrac{1}{2}(XY - YX). \qquad \blacksquare$$

Antrosios eilės narys taip pat parodo skliaustų prasmę. Sudauginę eilutes, gauname

$$\exp(tX)\exp(tY)\exp(-tX)\exp(-tY) = I + t^2[X,Y] + O(t^3),$$

kaip parodyta Uždavinyje 2.6. Taigi pirmuoju artiniu skliaustai matuoja, kiek elementai $\exp(tX)$ ir $\exp(tY)$ nekomutuoja. Bendroje Lie grupėje lauko X^L srautas yra daugyba iš elemento $\exp(tX)$ dešinėje. Todėl ši sandauga yra galinis taškas kelio, kuris prasideda taške e ir iš eilės seka kryptis X, Y, $-X$ ir $-Y$. Šį kelią vaizduoja 2.1 pav.



2.1 pav.: Kelias iš taško e su žingsniais $\exp(tX)$, $\exp(tY)$, $\exp(-tX)$ ir $\exp(-tY)$, kurių kiekvienas yra daugyba dešinėje. Spalvotoji rodyklė eina iš taško e į galinį tašką. Koordinatėse, kurias duoda atvaizdavimas log, šis poslinkis yra $t^2[X,Y] + O(t^3)$. Piešinys yra schematiškas.

Uždavinyje 2.7 apskaičiuojamas trečiosios eilės narys. Bendrasis teiginys yra toks.

Teorema 2.18 (Konverguojanti BCH formulė; cituojama). *Tegul G yra Lie grupė, kurios baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Egzistuoja aplinka W apie tašką 0 algebroje $\mathfrak{g}$, turinti tokią savybę. Kai $X, Y \in W$, pagal sumines laipsnį sugrupuota eilutė, užrašoma*

$$H(X,Y) = X + Y + \tfrac{1}{2}[X,Y] + \tfrac{1}{12}\big([X,[X,Y]] + [Y,[Y,X]]\big) + \cdots,$$

konverguoja algebroje $\mathfrak{g}$, tolydžiai priklauso nuo (X,Y) ir tenkina lygybę $\exp X \exp Y = \exp H(X,Y)$. Laipsnio m narys yra iteruotųjų skliaustų, sudarytų iš m argumentų, kurių kiekvienas yra X arba Y, tiesinis darinys. Jo koeficientai yra universalūs racionalieji skaičiai, nepriklausantys nuo G.

Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* Teoremoje B.22 ši konverguojanti eilutė įrodyta jungioms grupėms. Neutraliojo elemento komponentė bendrą grupę G suveda į šį atvejį (Teiginys 2.13). Šios paskaitos pabaigoje esančiame skyrelyje apie šaltinius nurodyta, ką apima Hall, Knapp ir Kirillov Jr. knygos.

Ši teorema atsako į pagrindinį klausimą netoli neutraliojo elemento. Kaip ir anksčiau, $\log\colon V \to U$ yra lokalusis atvaizdavimui exp atvirkštinis atvaizdavimas grupėje G.

Teiginys 2.19 (Lokalusis nusakymas). *Tegul G ir G' yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{g}'$. Žymėkime $\exp'$ ir e' grupės G' eksponentę ir neutralųjį elementą. Tegul $\psi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ yra realiųjų Lie algebrų homomorfizmas. Apibrėžkime $f = \exp' \circ \psi \circ \log$ aibėje V. Tada atvaizdavimas f yra glodus ir $df_e = \psi$. Egzistuoja atviroji aplinka $V_1 \subseteq V$ apie elementą e, tokia, kad visiems $a, b \in V_1$*

$$ab \in V \quad \textit{ir} \quad f(ab) = f(a)f(b).$$

Jei homomorfizmas ψ yra izomorfizmas, tai atvaizdavimo f apribojimas yra difeomorfizmas iš kurios nors elemento e atvirosios aplinkos į visą kurią nors elemento e' atvirąją aplinką.

Įrodymas. Kadangi homomorfizmas ψ tiesinis ir išsaugo skliaustus, jis kiekvieną eilutės $H(X,Y)$ narį atvaizduoja į atitinkamą eilutės $H(\psi X, \psi Y)$ narį. Kadangi jis tolydus, konverguojančios eilutės sumą jis atvaizduoja į atitinkamą sumą.

Žymėkime simboliu W' grupės G' BCH aplinką. Parinkime aibę V_1 taip arti elemento e, kad visiems $a, b \in V_1$ elementai $X = \log a$ ir $Y = \log b$ tenkintų tris sąlygas:

(a) $X, Y \in W$;
(b) $\psi X, \psi Y \in W'$;
(c) $H(X,Y) \in U$ – tai aibė, kurioje apgręžiame atvaizdavimą exp.

Tai įmanoma dėl atvaizdavimų log, ψ ir H tolydumo ir lygybės $H(0,0) = 0$. Kadangi pagal sąlygą (a) $X, Y \in W$, turime $ab = \exp H(X,Y)$. Kadangi pagal sąlygą (c) $H(X,Y) \in U$, gauname $ab \in V$ ir $\log(ab) = H(X,Y)$. Todėl

$$f(ab) = \exp'\big(\psi H(X,Y)\big) = \exp'\big(H(\psi X, \psi Y)\big) = \exp'(\psi X)\exp'(\psi Y) = f(a)f(b).$$

Trečiojoje lygybėje naudojama sąlyga (b), t.y. $\psi X, \psi Y \in W'$.

Atvaizdavimas f yra glodus, nes jis yra glodžiųjų atvaizdavimų kompozicija. Turime $f(e) = \exp'(\psi(0)) = \exp'(0) = e'$. Pagal lokalųjį apgręžiamumą (Teiginys 2.10) diferencialai $d\exp_0$ ir $d\exp'_0$ yra tapatieji atvaizdavimai, todėl ir $d\log_e$ yra tapatusis atvaizdavimas. Pagal grandininę taisyklę

$$df_e = d\exp'_0 \circ \psi \circ d\log_e = \psi.$$

Jei homomorfizmas ψ yra izomorfizmas, jis yra apgręžiamas. Tada pagal atvirkštinės funkcijos teoremą egzistuoja atviroji aplinka $V_0 \subseteq V$ apie elementą e, kurią atvaizdavimas f difeomorfiškai atvaizduoja į visą kurią nors elemento e' atvirąją aplinką. ∎

Taigi izomorfiškos Lie algebros duoda tą pačią daugybą netoli neutraliojo elemento. Teiginio daliai apie daugybą nereikia, kad homomorfizmas ψ būtų injektyvus. Tą patį samprotavimą 4-oje paskaitoje taikysime homomorfizmui, kuris nebūtinai yra injektyvus.

Skliaustai nenusako visos grupės globaliai. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{O}(n)$ ir $\mathrm{SO}(n)$ turi tą pačią Lie algebrą. Kitame skyrelyje parodysime subtilesnį reiškinį.

2.6 Eksponentės grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Dabar parodysime, kad atvaizdavimas exp nebūtinai yra siurjektyvus, net jungioje grupėje.

Tegul $g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Išskleidę 2×2 matricos determinantą, gauname

$$\det(g+tM) = 1 + t\,\mathrm{tr}(g^{-1}M) + t^2 \det(g^{-1}M).$$

Todėl $d\det_g(M) = \mathrm{tr}(g^{-1}M)$. Šio diferencialo vaizdas yra visa aibė $\mathbb{R}$, nes $d\det_g(g) = \mathrm{tr}\, I = 2$. Pagal 1-osios paskaitos reguliariosios lygio aibės teoremą grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra įdėtoji matricinė Lie grupė. Jos algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ yra diferencialo $d\det_I$ branduolys, todėl ją sudaro realiosios 2×2 matricos, kurių pėdsakas lygus nuliui.

Tegul $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $X^2 = \delta I$, kur $\delta = -\det X$. Atskyrę lyginius ir nelyginius laipsnius, kaip posūkių ir bustų atveju, gauname

$$\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X, \qquad c(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k)!}, \quad s(\delta) = \sum_{k\ge 0} \frac{\delta^k}{(2k+1)!}.$$

Palyginę su hiperbolinių ir trigonometrinių funkcijų eilutėmis, gauname

$$c(\delta) = \begin{cases} \cosh\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \cos\sqrt{-\delta}, & \delta < 0, \end{cases} \qquad s(\delta) = \begin{cases} \sinh\sqrt{\delta}/\sqrt{\delta}, & \delta > 0, \\ 1, & \delta = 0, \\ \sin\sqrt{-\delta}/\sqrt{-\delta}, & \delta < 0. \end{cases}$$

Teiginys 2.20 (Pėdsako įvertis). *Kiekvienam $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ galioja $\mathrm{tr}\exp X = 2c(\delta) \ge -2$. Lygybė galioja tik tada, kai $\exp X = -I$. Vadinasi, grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ elementas nėra eksponentė, jei jo pėdsakas mažesnis už -2 arba jei jo pėdsakas lygus -2 ir pats elementas skiriasi nuo $-I$.*

Įrodymas. Kadangi $\mathrm{tr}\, X = 0$, turime $\mathrm{tr}\exp X = 2c(\delta)$. Kai $\delta \ge 0$, turime $c(\delta) \ge 1$. Kai $\delta < 0$, reikšmė $c(\delta)$ yra kosinusas, todėl ji ne mažesnė už -1.

Tarkime, kad $c(\delta) = -1$. Tada $\delta < 0$, o $\sqrt{-\delta}$ yra nelyginis skaičiaus π kartotinis. Todėl $\sin\sqrt{-\delta} = 0$ ir $s(\delta) = 0$. Vadinasi, $\exp X = c(\delta)I + s(\delta)X = -I$. ∎

Pavyzdys 2.21 (Elementas, kuris nėra eksponentė). Tegul $a > 0$ ir $a \ne 1$. Apibrėžkime

$$g_a = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & -1/a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}).$$

Jo tikrinės vertės yra neigiamos ir skirtingos, o

$$\mathrm{tr}\, g_a + 2 = -\left(a + \frac{1}{a} - 2\right) = -\frac{(a-1)^2}{a} < 0.$$

Pagal pėdsako įvertį (Teiginys 2.20) elementas g_a nėra lygus $\exp X$ jokiai matricai $X \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$. Kai $a = 2$, pėdsakas lygus $-5/2$.

Elementas g_a yra dviejų eksponenčių sandauga. Pažymėkime $h = \operatorname{diag}(1,-1)$. Tada

$$\exp(\pi J) = -I, \qquad \exp\bigl((\log a)h\bigr) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix},$$

todėl $g_a = \exp(\pi J)\exp\bigl((\log a)h\bigr)$.

Uždavinyje 2.4 įrodoma, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra jungi. Todėl generavimas eksponentėmis (Teiginys 2.11) čia taikomas, tačiau vienos eksponentės nepakanka. Lokaliajam apgręžiamumui (Teiginys 2.10) tai neprieštarauja. Kai a yra arti 1, elementas g_a yra arti $-I$, t.y. toli nuo I. Kaip parodysime 6-oje paskaitoje, kompaktinėje jungioje grupėje kiekvienas elementas yra viena eksponentė.

Savikontrolė

1. Ar atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{so}(2) \to \mathrm{SO}(2)$ yra injektyvus? Ar elementas $-I \in \mathrm{O}(1,1)$ užrašomas pavidalu $\exp(uK)$?
2. Ar reali matrica, kurios determinantas neigiamas, gali būti lygi $\exp X$ kuriai nors realiajai matricai X? Ar tai prieštarauja generavimui eksponentėmis (Teiginys 2.11)?
3. Jei $X, Y \in W$ ir $[X,Y] = 0$, kam lygus $H(X,Y)$? Ar $\log(\exp X \exp Y) = X + Y$ visiems komutuojantiems elementams X, Y?

Atsakymai. (1) Ne, nes $\exp(2\pi J) = I = \exp 0$. Taip pat ne, nes $\operatorname{tr}(-I) = -2$, o $\operatorname{tr}\exp(uK) = 2\cosh u \geq 2$. (2) Ne, nes realiajai matricai X galioja $\det\exp X = e^{\operatorname{tr} X} > 0$. Prieštaravimo nėra, nes grupė $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ yra nejungi dėl determinanto ženklo. (3) Kiekvienas tolesnis narys yra iteruotasis skliaustas, todėl $H(X,Y) = X + Y$. Vis dėlto paimkime $G = \mathrm{SO}(2)$ ir $X = Y = \pi J$. Sandauga $\exp X \exp Y$ lygi I. Atvaizdavimui $\log\colon V \to U$, lokaliai atvirkštiniam atvaizdavimui exp grupėje $\mathrm{SO}(2)$, galioja $\log I = 0 \neq 2\pi J$. Čia $2\pi J \notin U$, nes $\exp(2\pi J) = \exp 0$, $0 \in U$, o atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U.

Santrauka

Kiekvienas grupės $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tolydusis vienparametris pogrupis yra pavidalo $t \mapsto \exp(tX)$. Bendroje Lie grupėje eksponentinį atvaizdavimą exp apibrėžia kairiai invariantinių laukų srautai. Jis yra lokalusis difeomorfizmas taške 0. Homomorfizmai persipina su eksponentėmis, o jungiąsias grupes generuoja eksponentės. Neutraliojo elemento komponentė yra atviras ir uždaras normalusis pogrupis, turintis tą pačią Lie algebrą. Jungtinis įvaizdis tenkina lygybes $\mathrm{Ad}(\exp X) = e^{\operatorname{ad} X}$ ir $\operatorname{ad} X(Y) = [X,Y]$, o elementai, kuriems $[X,Y] = 0$, tenkina lygybę $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$. Netoli neutraliojo elemento BCH eilutė leidžia apskaičiuoti daugybą iš skliaustų. Globaliai atvaizdavimas exp nebūtinai yra injektyvus ar siurjektyvus, o Lie algebra $\mathfrak{g}$ nenusako grupės G komponenčių.

Šaltiniai ir prielaidos

Šiame skyrelyje nurodyta, ką šaltiniai įrodo apie konverguojančią BCH formulę (Teorema 2.18).

Hall knygos 5.3–5.5 skyreliuose įrodyta integralinė formulės forma matricinėms Lie grupėms, kai X, Y yra arti 0. Hall knygos 5.6 skyrelyje eilutė apskaičiuota tik iki trečiojo laipsnio.

Knapp knygos *Lie Groups Beyond an Introduction* Teoremoje B.22 konverguojanti eilutė įrodyta jungioms grupėms. Šito pakanka, nes grupės G neutraliojo elemento komponentė yra atvira, jos Lie algebra yra $\mathfrak{g}$ ir jai priklauso kiekviena kreivė $t \mapsto \exp(tX)$. Knapp knygoje įrodymas suvedamas į matricas, kurioms $\|X\| + \|Y\| < \log 2$. Tada logaritmo eilutės (B.24) laipsnio n nario norma neviršija $c_n(\|X\| + \|Y\|)^n$, kur $-\log(2 - e^s) = \sum_n c_n s^n$ ir $c_n \geq 0$. Todėl eilutė konverguoja tolygiai, kai $\|X\| + \|Y\| \leq r < \log 2$, ir funkcija H yra tolydi. Knapp knygos Teiginys B.43 eilutės (B.24) racionaliuosius koeficientus paverčia racionaliaisiais skliaustų koeficientais. Kirillov Jr. knygos 3.7 skyrelio Teoremoje 3.37 suformuluota ta pati eilutė.

Literatūra

Skaitykite Hall knygos antrojo leidimo 2 skyrių apie matricinę eksponentę, 3 skyrių apie matricines Lie algebras ir homomorfizmus bei 5.3–5.7 skyrelius apie BCH formulę ir grupių bei algebrų homomorfizmų palyginimą. Kirillov Jr. knygos 3 skyriuje nagrinėjamas bendrasis eksponentinis atvaizdavimas ir Kembelo–Hausdorfo formulė. Warner knygos 3 skyriaus 3.46–3.47 skyreliuose nagrinėjamas jungtinis įvaizdis bendroje Lie grupėje. Eksponentę 3-ioje paskaitoje naudosime pogrupiams ir faktorerdvėms nagrinėti.

Paskaita 3

Pogrupiai, faktorerdvės ir vienalytės erdvės

Tikslai. *Lie grupės pogrupis nebūtinai yra podaugdaris. Gretutinių klasių erdvė taip pat nebūtinai yra daugdara. Kai pogrupis yra uždaras, gretutinių klasių erdvė yra daugdara. Normalumas yra atskira sąlyga, kurios reikia grupės operacijai. Abi sąlygas patikrinsime iracionaliosios tiesės tore ir dviejų sferos S^2 aprašų pavyzdžiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti uždarojo pogrupio teoremą ir pogrupių bei poalgebrų atitiktį kartu su jų prielaidomis.
- Įrodyti, kad iracionalioji tiesė dvimačiame tore yra tiršta ir nėra įdėtoji.
- Sutapatinti vienalytę erdvę su gretutinių klasių erdve, apskaičiavus stabilizatorių.
- Apskaičiuoti erdvių $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ liestines erdves ir izotropijos veikimus.

3.1 Uždarieji ir imersiniai pogrupiai

Poaibis S daugdaroje M turi 1-osios paskaitos poerdvio topologiją: jo atvirosios aibės yra aibės $U \cap S$, kur aibė U yra atvira daugdaroje M. Poaibis S yra *uždaras*, jei aibė $M \setminus S$ yra atvira. Daugdaroje poaibis S yra uždaras tada ir tik tada, kai poaibiui S priklauso kiekvienos jo taškų konverguojančios sekos riba.

Poaibio *uždarinį* $\overline{S}$ sudaro taškai, kurių kiekviena atviroji aplinka kertasi su aibe S. Uždarinys yra mažiausia uždaroji aibė, apimanti aibę S. Aibė S yra *tiršta*, jei $\overline{S} = M$. Pagal uždarinio apibrėžimą aibė S yra tiršta tada ir tik tada, kai aibė S kertasi su kiekvienu netuščiu atviruoju daugdaros M poaibiu.

Daugdaroje kiekvienas uždarinio $\overline{S}$ taškas yra aibės S taškų kurios nors sekos riba. Tokią seką gausime, pasirinkę aibės S taškus koordinačių žemėlapio rutuliuose, kurių spinduliai artėja prie nulio.

Mums taip pat reikės kompaktiškumo, apibrėžto baigtiniais podenginiais. Šią formą 5-oje paskaitoje naudosime Haro integralo griežtam teigiamumui įrodyti.

Apibrėžimas 3.1 (Kompaktinė erdvė)**.** Topologinė erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos denginys atvirosiomis aibėmis turi baigtinį podenginį.

Kompaktinės erdvės tolydusis vaizdas yra kompaktinis. Vaizdo atvirojo denginio pirmavaizdžiai sudaro erdvės atvirąjį denginį. Baigtinė šių pirmavaizdžių dalis dengia erdvę, todėl atitinkamos atvirosios aibės dengia vaizdą.

Erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Heinės–Borelio teorema). Erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibiams tai sutampa su apibrėžimu sekomis iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Matricų aibės uždarumas ir aprėžtumas suprantami matricų erdvėje. Pavyzdžiui, aibė $\{tI : 0 < t \leq 1\}$ yra aprėžta ir uždara grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Ji nėra kompaktinė, nes jos uždarinyje matricų erdvėje yra nulinė matrica.

Apibrėžimas 3.2 (Imersijos ir įdėtys)**.** Glodus atvaizdavimas $f\colon N \to M$ vadinamas *imersija*, jei diferencialas df_p yra injektyvus kiekvienam $p \in N$. Jis vadinamas *įdėtimi*, jei yra injektyvi imersija ir homeomorfizmas iš daugdaros N į visą aibę $f(N)$, turinčią poerdvio topologiją.

Reguliariosios lygio aibės, nagrinėtos 1-oje paskaitoje, yra įdėčių vaizdai. Injektyvi imersija gali nebūti įdėtis. Taip yra todėl, kad iš daugdaros N į aibę $f(N)$ perkelta topologija gali būti smulkesnė už poerdvio topologiją, t.y. gali turėti daugiau atvirųjų aibių.

Apibrėžimas 3.3 (Imersiniai ir įdėtieji pogrupiai)**.** Tegul G yra Lie grupė. Grupės G *imersiniu pogrupiu* vadinamas jos pogrupis H, turintis tokią Lie grupės struktūrą, kad įterpimas $\iota\colon H \to G$ yra imersija. Jis vadinamas *įdėtuoju pogrupiu*, jei įterpimas ι yra įdėtis.

Diferencialas $d\iota_e$ sutapatina algebrą $\mathrm{Lie}(H)$ su tiesiniu poerdviu $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$. Kaip matėme 2-oje paskaitoje, Lie grupių homomorfizmo diferencialas išlaiko Lie skliaustus. Todėl poerdvis $\mathfrak{h}$ yra realioji algebros $\mathfrak{g}$ Lie poalgebra.

Teorema 3.4 (Uždarojo pogrupio teorema; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $H \subseteq G$ – pogrupis, kuris kaip poaibis yra uždaras. Tada pogrupis H yra įdėtasis grupės G podaugdaris. Su šia struktūra pogrupis H yra Lie grupė. Jo Lie algebra yra*

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} : \exp(tX) \in H \text{ visiems } t \in \mathbb{R}\}.$$

Prielaida yra susijusi tik su poaibiu H. Pogrupio H glodumas yra išvada. Pavyzdžiui, grupės $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ yra uždaros grupėje $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, nes jos apibrėžiamos tolydžiomis lygtimis.

Susijusi reguliarumo teorema leidžia atsisakyti vienos homomorfizmams keliamos prielaidos.

Teorema 3.5 (Automatinis glodumas; cituojama)**.** *Kiekvienas tolydus homomorfizmas tarp baigtinės dimensijos realiųjų Lie grupių yra glodus.*

Žr. Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 3 skyrelio Teiginį (3.12). Atskiru atveju baigtinės dimensijos tolydieji įvaizdžiai turi diferencialus. Šį faktą naudosime nuo 4-osios paskaitos. Atskiru atveju pagal 2-osios paskaitos lemą apie glodžiuosius vienparametrius pogrupius kiekvienas Lie grupės tolydus vienparametris pogrupis yra pavidalo $t \mapsto \exp(tX)$.

Teorema 3.6 (Pogrupiai ir poalgebros; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ – realioji Lie poalgebra. Egzistuoja lygiai vienas jungus imersinis pogrupis $H \subseteq G$, kuriam $\mathrm{Lie}(H) = \mathfrak{h}$. Kaip aibė pogrupis H yra aibės $\exp(\mathfrak{h})$ generuojamas pogrupis. Kiekvienas jungus imersinis pogrupis taip gaunamas iš savo Lie algebros.*

Bet kurioms Lie grupėms Teoremos 3.4 ir 3.6 įrodytos Warner knygos 3 skyriuje. Matricinėms

Lie grupėms Teoremą 3.6 įrodo Hall 5.9 skyrelyje. Šias dvi pogrupių teoremas suformuluoja Kirillov Jr. knygos 2 ir 3 skyriai.

Šių dviejų teoremų kryptys yra priešingos. Pirmoji pradeda nuo poaibio ir daro išvadą, kad jis yra daugdara. Antroji pradeda nuo poalgebros ir sukonstruoja grupę. Ši grupė nebūtinai yra uždara ar įdėtoji. Todėl Teoremoje 3.6 žodžio „imersinis“ negalima pakeisti žodžiu „įdėtasis“. Kitame skyrelyje pateiksime jungaus imersinio pogrupio, kuris nėra nei uždaras, nei įdėtasis, pavyzdį.

3.2 Iracionalioji tiesė dvimačiame tore

Dvimatis toras $T^2 = \mathrm{U}(1) \times \mathrm{U}(1)$ yra kompaktinė Abelio Lie grupė. Sutapatinkime jo Lie algebrą $i\mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ su erdve $\mathbb{R}^2$ taisykle $(2\pi i a, 2\pi i b) \mapsto (a, b)$. Tada eksponentinis atvaizdavimas tampa siurjektyviuoju homomorfizmu

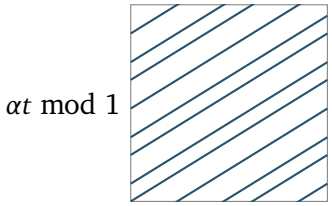
$$E\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow T^2, \qquad E(a,b) = (e^{2\pi i a}, e^{2\pi i b}),$$

kurio branduolys yra $\mathbb{Z}^2$. Realiajam skaičiui α poalgebra $\mathfrak{h}_\alpha = \mathbb{R}(1, \alpha)$ apibrėžia homomorfizmą ir jo vaizdą

$$\varphi_\alpha(t) = E(t, \alpha t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}), \qquad L_\alpha = \varphi_\alpha(\mathbb{R}).$$

Atvaizdavimo φ_α greitis momentu t yra vektoriaus $(2\pi i, 2\pi i\alpha) \neq 0$ kairysis postūmis, todėl atvaizdavimas φ_α yra imersija. Kai skaičius α yra racionalusis, vaizdas yra uždarasis pogrupis, kuris yra apskritimas (3-iasis uždavinių lapas). Kai skaičius α yra iracionalusis, padėtis yra kitokia.

Tiesę nagrinėsime tik ten, kur ji kerta vieną vertikalų apskritimą. Momentais $x + k$, kur k yra sveikasis skaičius, pirmoji koordinatė lieka $e^{2\pi i x}$, o antroji kiekviename žingsnyje pasislenka dydžiu α moduliu vienas. Tai vaizduoja 3.1 pav. Taigi tirštumas suvedamas į vieną teiginį: skaičiaus α kartotiniai, paimti moduliu vienas, priartėja prie kiekvieno skaičiaus.



3.1 pav.: Tiesė L_α, kai $0 \leq t \leq 8$ ir $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$, nubrėžta vienetiniame kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos. Kiekviena nauja vienetinio laiko intervalo atkarpa pastumta aukštyn dydžiu α moduliu vienas.

Lema 3.7 (Mažieji kartotiniai). *Tegul α yra iracionalusis skaičius, o $n \geq 1$ – sveikasis skaičius. Egzistuoja tokie sveikieji skaičiai q ir m, kad $1 \leq q \leq n$ ir*

$$0 < |q\alpha - m| < \frac{1}{n}.$$

Įrodymas. Kai $j = 0, 1, \ldots, n$, pažymėkime $f_j = j\alpha - \lfloor j\alpha \rfloor \in [0, 1)$. Šie $n+1$ skaičiai yra n intervaluose $[s/n, (s+1)/n)$. Pagal Dirichlė principą du iš jų, f_{j_1} ir f_{j_2}, kur $j_1 < j_2$, yra tame pačiame intervale. Pažymėkime $q = j_2 - j_1$ ir $m = \lfloor j_2\alpha \rfloor - \lfloor j_1\alpha \rfloor$. Tada $q\alpha - m = f_{j_2} - f_{j_1}$. Šio skirtumo modulis yra mažesnis už $1/n$. Skirtumas nelygus nuliui, nes priešingu atveju skaičius $\alpha = m/q$ būtų racionalusis. ∎

Teiginys 3.8 (Iracionalioji tiesė). *Tegul α yra iracionalusis skaičius. Tada:*

(a) atvaizdavimas φ_α yra injektyvus;

(b) aibė L_α yra tiršta tore T^2;

(c) galioja $L_\alpha \neq T^2$, todėl aibė L_α nėra uždara;

(d) atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α, turinčią poerdvio topologiją.

Įrodymas. (a) Jei $\varphi_\alpha(t) = \varphi_\alpha(s)$, tai skaičiai $t - s$ ir $\alpha(t - s)$ yra sveikieji. Jei $t \neq s$, tai skaičius α yra šių dviejų sveikųjų skaičių santykis, todėl jis yra racionalusis. Vadinasi, $t = s$.

(b) Fiksuokime tašką $(e^{2\pi ix}, e^{2\pi iy})$ ir sveikąjį skaičių $n \geq 1$. Pirmiausia paimkime skaičius q ir m iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.7) ir pažymėkime $\delta = q\alpha - m \neq 0$. Tegul k yra sveikasis skaičius, artimiausias skaičiui $(y - \alpha x)/\delta$. Padauginę iš $|\delta|$, gauname

$$|k\delta - (y - \alpha x)| \leq \tfrac{1}{2}|\delta|.$$

Toliau pažymėkime $t = x + kq$. Čia skaičius kq yra sveikasis, o $\alpha kq = k\delta + km$, kur km yra sveikasis skaičius. Todėl

$$\varphi_\alpha(t) = \left(e^{2\pi ix},\, e^{2\pi i(\alpha x + k\delta)}\right).$$

Galiausiai palyginkime koordinates. Taško $\varphi_\alpha(t)$ ir pasirinktojo taško pirmosios koordinatės sutampa. Vienetinio apskritimo styga yra ne ilgesnė už savo lanką, todėl $|e^{2\pi iu} - e^{2\pi iv}| \leq 2\pi|u - v|$ visiems $u \in \mathbb{R}$ ir $v \in \mathbb{R}$. Taigi antrosios koordinatės skiriasi ne daugiau kaip dydžiu $\pi|\delta| < \pi/n$. Kadangi skaičius n yra bet koks, aibė L_α kertasi su kiekviena pasirinktojo taško aplinka. Kadangi pasirinktasis taškas yra bet koks, aibė L_α yra tiršta.

(c) Tarkime, kad $\varphi_\alpha(t) = (1, -1)$. Tada parametras t lygus sveikajam skaičiui r, o $r\alpha = m + \frac{1}{2}$ kuriam nors sveikajam skaičiui m. Čia $r \neq 0$, todėl skaičius $\alpha = (2m+1)/(2r)$ būtų racionalusis. Vadinasi, $(1, -1) \notin L_\alpha$. Tirštas uždarasis poaibis sutampa su visa erdve, todėl aibė L_α nėra uždara.

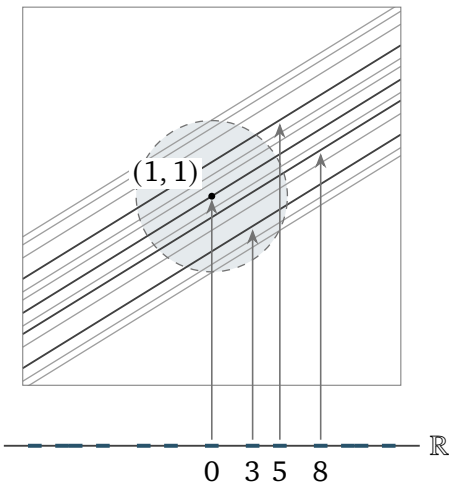
(d) Kiekvienam n paimkime skaičius q_n ir m_n iš mažųjų kartotinių lemos (Lema 3.7). Tada

$$\varphi_\alpha(q_n) = \left(1, e^{2\pi i(q_n\alpha - m_n)}\right) \longrightarrow (1, 1) = \varphi_\alpha(0),$$

tačiau $q_n \geq 1$ kiekvienam n. Jei atvirkštinis atvaizdavimas $L_\alpha \to \mathbb{R}$ būtų tolydus taške $(1, 1)$, tai seka q_n konverguotų į 0. Tai neįmanoma. Todėl atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus taške $(1, 1)$. Vadinasi, atvaizdavimas φ_α nėra homeomorfizmas į visą aibę L_α. ∎

Taigi tore artimi taškai tiesėje gali būti toli vienas nuo kito. Tai neutraliojo elemento aplinkoje vaizduoja 3.2 pav. Dėl šios priežasties šis pogrupis nėra įdėtasis.

Suteikime aibei L_α Lie grupės struktūrą, perkeltą iš grupės $\mathbb{R}$ bijekcija φ_α. Tada ši aibė yra pogrupių ir poalgebrų atitikties (Teorema 3.6) duodamas jungus imersinis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}_\alpha$. Pagal Teiginį 3.8 apie iracionaliąją tiesę atvaizdavimas φ_α nėra



3.2 pav.: Kvadratas $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ yra toras T^2: jo priešingos kraštinės sutapatintos, o neutralusis elementas $(1, 1)$ yra centre. Čia $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$. Nubrėžtos atkarpos yra tiesės L_α dalys, atitinkančios parametrą t paryškintuose vienetiniuose intervaluose apie apatinės tiesės sveikuosius skaičius k. Tai visos tokios dalys su $|k| \leq 13$, kurios kerta mažą brūkšniuotą skritulį. Rodyklės rodo, iš kurių intervalų kyla atkarpos, kai $k = 0, 3, 5, 8$.

homeomorfizmas į visą aibę L_α su poerdvio topologija, todėl šis pogrupis nėra įdėtasis. Tas pats teiginys rodo, kad aibė L_α nėra uždara. Todėl uždarojo pogrupio teorema (Teorema 3.4) šiam pogrupiui netaikoma. Pagal tą patį teiginį aibė L_α yra tiršta, todėl jos uždarinys yra uždarasis pogrupis T^2. Lie algebra $\mathbb{R}^2$, atitinkanti torą T^2, yra griežtai didesnė už poalgebrą $\mathfrak{h}_\alpha$.

3.3 Gretutinių klasių erdvės, veikimai ir faktorgrupės

Tegul H yra Lie grupės G pogrupis. *Gretutinių klasių erdvė* $G/H = \{gH : g \in G\}$ turi faktorinį atvaizdavimą π, apibrėžtą formule $\pi(g) = gH$. Jos *faktorinėje topologijoje* aibė $V \subseteq G/H$ laikoma atvira, kai pirmavaizdis $\pi^{-1}(V)$ yra atviras grupėje G. Grupė G veikia erdvę G/H kairiaisiais postūmiais $\ell_g(xH) = gxH$.

Uždarumas yra būtina sąlyga, kad erdvė G/H būtų Hausdorfo erdvė. Hausdorfo erdvėje kiekvienas taškas yra uždaras, nes kiekvienas kitas taškas turi atvirąją aplinką, kuriai pirmasis taškas nepriklauso. Todėl jei erdvė G/H yra Hausdorfo, tai pogrupis $H = \pi^{-1}(eH)$ yra uždaras. Taigi kai skaičius α yra iracionalusis, erdvė T^2/L_α nėra daugdara.

Teorema 3.9 (Faktorerdvės pagal uždaruosius pogrupius; cituojama)**.** *Tegul G yra Lie grupė, o H – uždarasis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{h}$. Tada:*

(1) erdvė G/H yra Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Ji turi vienintelę glodžiosios daugdaros struktūrą, kuriai atvaizdavimas π yra submersija*, t.y. glodus atvaizdavimas, kurio diferencialas kiekviename taške yra siurjektyvus;*

(2) galioja $\dim G/H = \dim G - \dim H$, o diferencialas $d\pi_e$ indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_{eH}(G/H)$;

(3) veikimas $G \times G/H \to G/H$ yra glodus;

(4) atvaizdavimas f iš erdvės G/H į daugdarą yra glodus tada ir tik tada, kai kompozicija $f \circ \pi$ yra glodi.

Ši teorema pateikta Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelyje ir Warner knygos 3 skyriuje.

Apibrėžimas 3.10 (Glodieji veikimai)**.** Grupės G *glodžiuoju veikimu* daugdaroje M vadinamas glodus atvaizdavimas $G \times M \to M$, $(g, p) \mapsto g \cdot p$, tenkinantis sąlygas $e \cdot p = p$ ir $g \cdot (g' \cdot p) = (gg') \cdot p$. Taško p *stabilizatorius* yra $G_p = \{g \in G : g \cdot p = p\}$, o taško p *orbita* yra $G \cdot p$. Veikimas yra *tranzityvus*, jei jis turi tik vieną orbitą. Daugdara, kurioje apibrėžtas tranzityvus glodusis veikimas, vadinama *vienalyte erdve*.

Teiginys 3.11 (Stabilizatoriai ir orbitų atvaizdavimai)**.** *Tegul grupė G glodžiai veikia daugdarą M, o $p \in M$ yra pasirinktas taškas. Pažymėkime $H = G_p$.*

(a) Aibė H yra uždarasis pogrupis, o stabilizatoriai yra susiję lygybe $G_{g\cdot p} = gHg^{-1}$.

(b) Orbitos atvaizdavimas $\beta(gH) = g \cdot p$ yra gerai apibrėžtas, injektyvus, glodus atvaizdavimas $G/H \to M$, kurio vaizdas yra $G \cdot p$. Jis yra ekvivariantinis: $\beta(\ell_{g'}(gH)) = g' \cdot \beta(gH)$.

Įrodymas. (a) Kadangi $e \cdot p = p$, tai $e \in H$. Jei $g, g' \in H$, tai $(gg') \cdot p = g \cdot (g' \cdot p) = p$ ir $g^{-1} \cdot p = g^{-1} \cdot (g \cdot p) = p$. Taškas p yra uždaras, nes daugdara M yra Hausdorfo erdvė. Todėl pogrupis H yra uždaras, nes jis yra taško p pirmavaizdis, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $g \mapsto g \cdot p$. Galiausiai lygybė $x \cdot (g \cdot p) = g \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $(g^{-1}xg) \cdot p = p$, t.y. kai $x \in gHg^{-1}$.

(b) Lygybė $g \cdot p = g' \cdot p$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in H$, t.y. kai $gH = g'H$. Viena kryptis rodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, kita – kad jis yra injektyvus. Pagal (a) dalį pogrupis H yra uždaras, todėl faktorerdvių teoremą (Teorema 3.9) galima taikyti erdvei G/H. Kompozicija $\beta \circ \pi(g) = g \cdot p$ yra glodi, todėl pagal Teoremos 3.9(4) glodumo kriterijų atvaizdavimas β yra glodus. Ekvivariantiškumas yra tapatybė $(g'g) \cdot p = g' \cdot (g \cdot p)$. ∎

Teorema 3.12 (Vienalytės erdvės; cituojama)**.** *Tegul Lie grupė G glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą M ir tegul $p \in M$. Tada orbitos atvaizdavimas $\beta\colon G/G_p \to M$ yra G-ekvivariantinis difeomorfizmas.*

Įrodyme naudojama tai, kad grupė G turi skaičiąją topologijos bazę. Ši savybė įeina į 1-osios paskaitos daugdaros apibrėžimą. Žr. Warner knygos 3 skyrių arba Kirillov Jr. knygos 2 skyrių.

Dabar apskaičiuosime erdvę T_pM iš algebros $\mathfrak{g}$. Elementas X iš algebros $\mathfrak{g}$ taškui p suteikia greitį, t.y. kreivės $t \mapsto \exp(tX) \cdot p$ greitį taške 0. Tranzityviojo veikimo atveju elementai, kurių

greitis lygus nuliui, sudaro poalgebrą $\mathfrak{h}$, o greičiai užpildo visą erdvę T_pM. Taigi $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_pM$. Toliau, stabilizatorius H nekeičia taško p, todėl jis veikia erdvę T_pM. Šis veikimas atskiria du toliau pateikiamus sferos modelius.

Toliau naudosime dvi orbitos atvaizdavimo išvestines. Pirma, kai $X \in \mathfrak{g}$, išdiferencijuokime lygybę $\beta(\pi(\exp tX)) = \exp(tX) \cdot p$ taške $t = 0$. Tai rodo, kad vektorius $d\beta_{eH}(d\pi_e X)$ yra kreivės $t \mapsto \exp(tX) \cdot p$ greitis. Tai galioja bet kuriam glodžiajam veikimui.

Antra, dabar tarkime, kad veikimas yra tranzityvus. Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) diferencialas $d\beta_{eH}$ yra izomorfizmas $T_{eH}(G/H) \to T_pM$. Sujungę tai su Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmu, matome, kad kompozicijos $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ branduolys yra $\mathfrak{h}$ ir ji indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{g}/\mathfrak{h} \cong T_pM$.

Kaip ir anksčiau, pažymėkime $H = G_p$. Tegul $k \in H$. Postūmis ℓ_k nekeičia taško eH. Jo diferencialas $d(\ell_k)_{eH}$ vadinamas elemento k *izotropijos veikimu*. Atvaizdavimas $a_k \colon M \to M$, apibrėžtas formule $a_k(p') = k \cdot p'$, kai $p' \in M$, nekeičia taško p. Atvaizdavimo β ekvivariantiškumas reiškia, kad $\beta \circ \ell_k = a_k \circ \beta$. Todėl, taikydami grandininę taisyklę taške eH, gauname

$$d\beta_{eH} \circ d(\ell_k)_{eH} = d(a_k)_p \circ d\beta_{eH}.$$

Taigi izomorfizmu $d\beta_{eH}$ perkeltas elemento k izotropijos veikimas yra atvaizdavimo a_k diferencialas taške p.

Gretutinių klasių erdvė nebūtinai yra grupė.

Teiginys 3.13 (Normalumas). *Taisyklė $(xH)(yH) = xyH$ erdvėje G/H yra gerai apibrėžta tada ir tik tada, kai pogrupis H yra normalusis. Tokiu atveju ši taisyklė paverčia erdvę G/H grupe.*

Įrodymas. Tarkime, kad taisyklė yra gerai apibrėžta. Tegul $k \in H$ ir $y \in G$. Atstovai e ir k, priklausantys gretutinei klasei H, duoda tą pačią sandaugą su klase yH, todėl $kyH = yH$. Vadinasi, $y^{-1}ky \in H$. Todėl pogrupis H yra normalusis. Atvirkščiai, jei pogrupis H yra normalusis, tai visiems $k, k' \in H$ turime

$$xk\,yk' = xy\,(y^{-1}ky)\,k' \in xyH.$$

Grupės aksiomos paveldimos iš grupės G. ∎

Teorema 3.14 (Faktorgrupės; cituojama). *Tegul H yra uždarasis normalusis Lie grupės G pogrupis. Su Teoremos 3.9 struktūra erdvė G/H yra Lie grupė, o atvaizdavimas π yra homomorfizmas. Poalgebra $\mathfrak{h}$ yra idealas. Be to, galioja Lie algebrų izomorfizmas* $\mathrm{Lie}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

Ši teorema pateikta Warner knygos 3 skyriuje. Pogrupio H uždarumas užtikrina, kad erdvė G/H yra daugdara. Pogrupio H normalumas užtikrina, kad erdvė G/H yra grupė. Kadangi toras T^2 yra Abelio grupė, pogrupis L_α yra normalusis, todėl erdvė T^2/L_α yra grupė. Kai skaičius α yra iracionalusis, ši grupė nėra daugdara. Toliau nagrinėjami du sferos modeliai yra daugdaros, kuriose nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

3.4 Sfera kaip SO(3)/SO(2)

Grupė $\mathrm{SO}(3)$ glodžiai veikia sferą $S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : |v| = 1\}$ matricų daugyba. Bazinis taškas yra e_3. Tegul $J_1, J_2, J_3 \in \mathfrak{so}(3)$ yra 1-ojo uždavinių lapo matricos, kurioms $J_k v = e_k \times v$. Posūkiai apie trečiąją ašį yra

$$R_\theta = \exp(\theta J_3) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Teiginys 3.15 (Šiaurės ašigalio stabilizatorius)**.** *Grupės* $\mathrm{SO}(3)$ *veikimas sferoje* S^2 *yra tranzityvus. Taško* e_3 *stabilizatorius yra* $H = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2)$.

Įrodymas. Tegul $v \in S^2$. Papildykime vektorių v iki ortonormuotos bazės (u, w, v) erdvėje $\mathbb{R}^3$. Matrica g, kurios stulpeliai yra u, w, v, yra ortogonali ir tenkina $ge_3 = v$. Jei reikia, pakeiskime vektorių u vektoriumi $-u$. Tada $\det g = 1$. Taigi veikimas yra tranzityvus.

Dabar tegul $ge_3 = e_3$. Matricos g trečiasis stulpelis yra e_3. Matricos g eilutės taip pat yra ortonormuotos, nes $gg^\mathsf{T} = I$. Trečioji eilutė yra vienetinis vektorius, kurio trečiasis elementas lygus vienetui, todėl kiti jos elementai lygūs nuliui. Vadinasi,

$$g = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^\mathsf{T} A = I, \qquad \det A = \det g = 1.$$

Matricos A pirmasis stulpelis yra vienetinis vektorius, todėl jis lygus $(\cos\theta, \sin\theta)$ kuriam nors kampui θ. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam, o sąlyga $\det A = 1$ palieka tik galimybę $(-\sin\theta, \cos\theta)$. Todėl $g = R_\theta$. Atvirkščiai, $R_\theta e_3 = e_3$. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) atvaizdavimas $gH \mapsto ge_3$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2) \to S^2$. Dimensijos sutampa: $3 - 1 = 2$.

Sfera yra lygio aibė $|v|^2 = 1$, todėl $T_{e_3} S^2 = e_3^\perp$, kaip parodyta 1-oje paskaitoje. Pagal pirmąjį ankstesnio skyrelio išvestinės skaičiavimą kompozicija $d\beta_{eH} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{so}(3)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)e_3$ greitį, kuris lygus Xe_3. Bazės elementams

$$J_1 e_3 = e_1 \times e_3 = -e_2, \qquad J_2 e_3 = e_2 \times e_3 = e_1, \qquad J_3 e_3 = 0.$$

Todėl atvaizdavimo $X \mapsto Xe_3$ branduolys yra $\mathbb{R}J_3 = \mathrm{Lie}(H)$, o vaizdas yra $e_3^\perp$. Šis atvaizdavimas indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{so}(3)/\mathbb{R}J_3 \cong T_{e_3} S^2$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eH}$ ir Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{R_\theta}(v) = R_\theta v$ yra sferoje S^2 apribotas tiesinis erdvės $\mathbb{R}^3$ atvaizdavimas. Todėl jo diferencialas taške e_3 yra matrica R_θ, apribota poerdvyje $e_3^\perp$. Koordinatėse (x, y), atitinkančiose vektorių $xe_1 + ye_2$, tai yra liestinės plokštumos posūkis kampu θ. Trivialiai veikia tik elementas $R_\theta = I$.

Stabilizatorius H nėra normalusis pogrupis. Paimkime posūkį kampu $\pi/2$ apie vektorių e_1:

$$g_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_0 e_3 = -e_2.$$

Pagal Teiginio 3.11(a) jungtinimo formulę pogrupis $g_0 H g_0^{-1}$ yra vektoriaus $-e_2$ stabilizatorius. Tačiau $R_{\pi/2}(-e_2) = e_1$. Todėl $R_{\pi/2} \in H$, bet $R_{\pi/2} \notin g_0 H g_0^{-1}$. Vadinasi, pagal Teiginį 3.13 apie normalumą gretutinių klasių daugybos erdvėje $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ nėra.

3.5 Sfera kaip SU(2)/U(1)

Tegul V yra realioji tiesinė erdvė, sudaryta iš ermitinių 2×2 matricų, kurių pėdsakas lygus nuliui. Ši erdvė turi koordinates

$$\xi(x,y,z) = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}, \qquad -\det \xi(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę V taisykle $U \cdot \xi = U \xi U^*$. Matrica $U\xi U^*$ yra ermitinė. Kadangi $U^* = U^{-1}$, jos pėdsakas ir determinantas yra tokie pat kaip matricos ξ. Taigi grupė $\mathrm{SU}(2)$ glodžiai veikia aibę $S = \{\xi \in V : \det \xi = -1\}$, kurią koordinatės sutapatina su sfera S^2. Fizikoje, naudojant 1-osios paskaitos Paulio matricas, užrašoma $\xi(x,y,z) = x\sigma_1 + y\sigma_2 + z\sigma_3$, o aibė S yra dviejų lygmenų sistemos Blocho sfera. Bazinis taškas yra $N = \xi(0,0,1) = \mathrm{diag}(1,-1)$. Naudodami 1-osios paskaitos matricą $A = \mathrm{diag}(i,-i)$, pažymėkime $k_\theta = \exp(\theta A) = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ ir $T = \{k_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{U}(1)$.

Teiginys 3.16 (Stabilizatorius grupėje SU(2)). *Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *veikimas aibėje* S *yra tranzityvus, o taško* N *stabilizatorius yra* T.

Įrodymas. Tegul matrica $\xi \in S$. Jos charakteringasis polinomas yra $s^2 - (\operatorname{tr}\xi)s + \det\xi = s^2 - 1$, todėl jos tikrinės vertės yra ± 1. Pagal spektrinę teoremą $\xi = WNW^*$, kur W yra unitarioji matrica, kurios stulpeliai yra matricos ξ vienetiniai tikriniai vektoriai, atitinkantys tikrines vertes 1 ir -1. Kadangi matrica W yra unitarioji, jos determinanto modulis lygus vienetui. Pasirinkime tokį skaičių $\lambda \in \mathbb{C}$, kad $|\lambda| = 1$ ir $\lambda^2 = \overline{\det W}$. Tada matricos $U = \lambda W$ determinantas lygus vienetui. Be to, $UNU^* = |\lambda|^2 WNW^* = \xi$.

Rasdami stabilizatorių, pastebėkime, kad lygybė $UNU^* = N$ yra lygiavertė lygybei $UN = NU$. Pažymėkime matricos U elementus raidėmis a, b, c, d. Tada

$$UN = \begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix}, \qquad NU = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix}.$$

Iš lygybės išplaukia $b = c = 0$. Diagonaliosios unitariosios matricos atveju $|a| = 1$, o lygybė $ad = 1$ duoda $d = \overline{a}$. Taigi $U = k_\theta$ kuriam nors kampui θ. Atvirkščiai, matrica k_θ komutuoja su matrica N. ∎

Pagal vienalyčių erdvių teoremą (Teorema 3.12) atvaizdavimas $UT \mapsto UNU^*$ yra ekvivariantinis difeomorfizmas $\mathrm{SU}(2)/T \to S \cong S^2$. Ir šiuo atveju dimensijos yra $3 - 1 = 2$.

Kompozicija $d\beta_{eT} \circ d\pi_e$ elementą $X \in \mathfrak{su}(2)$ atvaizduoja į kreivės $\exp(tX)N\exp(tX)^*$ greitį momentu $t = 0$. Kadangi $X^* = -X$, pagal sandaugos išvestinės taisyklę šis greitis yra $XN + NX^* = [X, N]$. Naudokime 1-osios paskaitos bazę A, B, C algebroje $\mathfrak{su}(2)$, kur

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname $[A,N]=0$ ir

$$[B,N]=\begin{pmatrix}0&-2\\-2&0\end{pmatrix}=\xi(-2,0,0),\qquad [C,N]=\begin{pmatrix}0&-2i\\2i&0\end{pmatrix}=\xi(0,2,0).$$

Atvaizdavimo $X\mapsto[X,N]$ branduolys yra $\mathbb{R}A=\mathrm{Lie}(T)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra $\{\xi(x,y,0)\}$. Koordinatėse aibė S yra vienetinė sfera, o taškas N yra jos šiaurės ašigalis. Todėl šis vaizdas yra T_NS. Taigi atvaizdavimas $X\mapsto[X,N]$ indukuoja izomorfizmą $\mathfrak{su}(2)/\mathbb{R}A\cong T_NS$. Šis izomorfizmas yra diferencialo $d\beta_{eT}$ ir Teoremos 3.9(2) liestinių erdvių izomorfizmo kompozicija.

Izotropijos veikimui rasti pastebėkime, kad atvaizdavimas $a_{k_\theta}(\xi)=k_\theta\xi k_\theta^*$ yra aibėje S apribotas tiesinis erdvės V atvaizdavimas. Jo diferencialas taške N yra tas pats jungtinimas, veikiantis erdvėje T_NS:

$$k_\theta\,\xi(x,y,0)\,k_\theta^*=\begin{pmatrix}0&e^{2i\theta}(x-iy)\\e^{-2i\theta}(x+iy)&0\end{pmatrix}.$$

Taigi diferencialas veikia taisykle $x+iy\mapsto e^{-2i\theta}(x+iy)$. Tai yra posūkis kampu -2θ. Šis posūkis yra trivialus tada ir tik tada, kai $\theta\in\pi\mathbb{Z}$, t.y. kai $k_\theta=\pm I$. Todėl fizikoje elementas $k_{-\varphi/2}=\exp(-i\varphi\sigma_3/2)$ suka liestinę plokštumą kampu φ. Tai yra vienos antrosios sukinio pusinis kampas.

Abiejuose modeliuose erdvė yra ta pati, stabilizatoriai yra apskritimai, o liestinės erdvės dimensija yra vienoda. Modeliai skiriasi izotropijos veikimu. Apeikime kiekvieną stabilizatoriaus apskritimą vieną kartą. Abi parametrizacijos R_θ ir k_θ tai daro, kai θ kinta intervale $[0,2\pi]$. Aukščiau naudotose koordinatėse (x,y) liestinė plokštuma tada apsisuka vieną kartą, kai grupė yra $\mathrm{SO}(3)$, ir du kartus priešinga kryptimi, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$.

Sukimosi kryptis priklauso nuo parametrizacijos pasirinkimo, nes, pakeitus matricas k_θ matricomis $k_{-\theta}$, ji pasikeičia į priešingą. Nuo šio pasirinkimo nepriklauso izotropijos veikimo branduolys. Jis yra trivialus, kai grupė yra $\mathrm{SO}(3)$, ir lygus $\{\pm I\}$, kai grupė yra $\mathrm{SU}(2)$. Be to, elementas $-I$ trivialiai veikia visą erdvę V, nes $(-I)\xi(-I)^*=\xi$ kiekvienam $\xi\in V$. Elementą $-I$ 4-oje paskaitoje naudosime abiem grupėms susieti.

Pogrupis T nėra normalusis grupėje $\mathrm{SU}(2)$ (3.6(ii) uždavinys), todėl erdvėje $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$ nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

Savikontrolė

1. Kuriems realiesiems skaičiams α aibė L_α yra uždara tore T^2?
2. Ar taisyklė $(gH)(g'H)=gg'H$ yra gerai apibrėžta sandauga erdvėje $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$?
3. Kodėl grupėje $\mathrm{SU}(2)$ kiekvieno aibės S taško stabilizatorius yra kompaktinis pogrupis, jungtinis pogrupiui T?

Atsakymai. (1) Tada ir tik tada, kai skaičius α yra racionalusis. Tegul $\alpha=p/q$, kur p ir $q\geq 1$ yra sveikieji skaičiai. Kadangi q ir $\alpha q=p$ yra sveikieji skaičiai, tai $\varphi_\alpha(q)=(1,1)$. Todėl atvaizdavimas φ_α turi periodą q, o $L_\alpha=\varphi_\alpha([0,q])$. Ši aibė yra kompaktinio intervalo tolydusis vaizdas, todėl ji yra kompaktinė erdvėje $\mathbb{C}^2$. Vadinasi, ji yra uždara erdvėje $\mathbb{C}^2$, taigi ir tore T^2. Kai skaičius α yra iracionalusis, pagal Teiginį 3.8(c) apie iracionaliąją tiesę

pogrupis L_α nėra uždaras. (2) Ne. Stabilizatorius $\mathrm{SO}(2)$ nėra normalusis pogrupis, kaip rodo matrica g_0. Todėl pagal Teiginį 3.13 apie normalumą ši sandauga nėra gerai apibrėžta. (3) Dėl tranzityvumo kiekvienas taškas turi pavidalą $U \cdot N$. Pagal Teiginio 3.11(a) jungtinimo formulę jo stabilizatorius yra UTU^{-1}. Šis pogrupis yra kompaktinio apskritimo T vaizdas, kai taikomas tolydusis atvaizdavimas $k \mapsto UkU^{-1}$, todėl jis yra kompaktinis.

Santrauka ir literatūra

Uždarasis Lie grupės pogrupis yra įdėtasis pogrupis. Realioji Lie poalgebra apibrėžia jungų imersinį pogrupį, kuris nebūtinai yra uždaras ar įdėtasis. Pavyzdžiui, iracionalioji tiesė yra tiršta ir nėra įdėtoji. Kai pogrupis H yra uždaras, gretutinių klasių erdvė G/H yra daugdara, kurios liestinė erdvė taške eH yra izomorfiška faktorerdvei $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. Jei Lie grupė G glodžiai ir tranzityviai veikia daugdarą M, tai daugdara M yra ekvivariantiškai difeomorfiška erdvei G/G_p kiekvienam $p \in M$. Normalumas yra papildoma sąlyga, kurios reikia, kad erdvė G/H būtų grupė. Sfera yra difeomorfiška ir erdvei $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$, ir erdvei $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Šių dviejų modelių izotropijos veikimai skiriasi.

Skaitykite Bröcker–tom Dieck knygos I skyriaus 4 skyrelį, Hall knygos 5.9 skyrelį ir Kirillov Jr. knygos 2 skyrių. Cituojamų uždarojo pogrupio, atitikties, faktorerdvių ir vienalyčių erdvių teoremų šaltinis yra Warner knygos 3 skyrius. Elementą $-I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$ 4-oje paskaitoje nagrinėsime naudodami dengiančiąsias grupes.

Paskaita 4

Dengiančiosios grupės, integravimas ir nusileidimas

Tikslai. *Nagrinėsime, kada Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdis yra duotosios jungios Lie grupės įvaizdžio diferencialas. Kai grupė yra vienajungė, taip yra visada. Kitų jungių grupių atveju įvaizdį integruosime universaliojoje dengiančiojoje grupėje ir tada tikrinsime centrinį branduolį. Pavyzdžiui, vienos antrosios sukinys yra grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *įvaizdis, bet nėra grupės* $\mathrm{SO}(3)$ *įvaizdis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprašyti universaliąją dengiančiąją grupę kelių klasėmis ir taikyti kėlimo teoremą.
- Įrodyti, kad jungios grupės diskretusis normalusis pogrupis yra centrinis.
- Suformuluoti Lie integravimo teoremą ir teoremą Lie III su jų prielaidomis ir paaiškinti pernašą keliu.
- Įrodyti nusileidimo kriterijų ir taikyti jį padengimams $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$.

Lie grupės yra baigtinės dimensijos, realiosios ir Hausdorfo grupės, turinčios skaičiąją topologijos bazę. Naudosime tris faktus iš paskaitų nuo 1-osios iki 3-iosios. Atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas taško 0 aplinkoje. Jungią Lie grupę generuoja bet kuri neutraliojo elemento e aplinka. Tolydus Lie grupių homomorfizmas Φ yra glodus ir tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp d\Phi(X)$. Todėl du tolydūs jungios Lie grupės homomorfizmai, turintys lygius diferencialus, yra lygūs.

4.1 Kilpos, homotopija ir dengiančiosios grupės

Apibrėžimas 4.1. *Kelias* erdvėje X yra tolydus atvaizdavimas $\gamma\colon [0,1] \to X$. Kelias yra *kilpa taške* x, jei galioja lygybė $\gamma(0) = \gamma(1) = x$. Keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką y yra *homotopiški*, jei egzistuoja toks tolydus atvaizdavimas $F\colon [0,1]^2 \to X$, kad

$$F(0,t) = \gamma_0(t), \qquad F(1,t) = \gamma_1(t), \qquad F(s,0) = x, \qquad F(s,1) = y.$$

Erdvė X yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai.

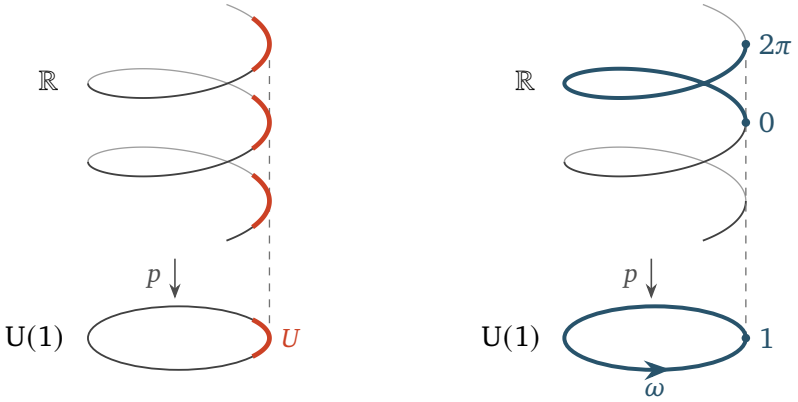
Erdvė yra *jungi keliais*, jei bet kuriuos du jos taškus jungia kelias. Ji yra *lokaliai jungi keliais*, jei kiekvienoje taško aplinkoje yra to taško aplinka, kuri yra jungi keliais. Kiekviena

daugdara yra lokaliai jungi keliais, o aibės $[0,1]$ ir $[0,1]^2$ yra jungios keliais ir lokaliai jungios keliais. *Topologinė grupė* yra grupė su tokia topologija, kurioje daugyba ir inversija yra tolydžios.

Jei kelias σ prasideda ten, kur baigiasi kelias γ, tai kelias $\gamma * \sigma$ nueina kelią γ intervale $[0, \frac{1}{2}]$, o paskui kelią σ intervale $[\frac{1}{2}, 1]$, abu dvigubu greičiu. Kilpų taške x homotopijos klasės šios sandaugos atžvilgiu sudaro *fundamentaliąją grupę* $\pi_1(X, x)$.

Apibrėžimas 4.2. Tegul erdvės X ir Y yra jungios keliais. Tolydi siurjekcija $p\colon Y \to X$ vadinama *padengimu*, jei kiekvienas erdvės X taškas turi tokią atvirą aplinką U, kad aibė $p^{-1}(U)$ yra nesikertančių atvirų aibių sąjunga ir kiekviena iš šių aibių yra homeomorfiškai atvaizduojama į visą aibę U atvaizdavimu p.

Pagrindinis pavyzdys yra atvaizdavimas $p\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$, apibrėžtas formule $p(t) = e^{it}$. Paimkime tašką $z \in \mathrm{U}(1)$ ir trumpą atvirąjį lanką U apie tašką z. Tada aibė $p^{-1}(U)$ yra nesikertančių atvirųjų intervalų, išdėstytų kas 2π, sąjunga. Atvaizdavimas p kiekvieną intervalą homeomorfiškai atvaizduoja į visą lanką U. Taigi atvaizdavimas p yra padengimas. Tiesė nubrėžta kaip sraigtinė linija (4.1 pav.), todėl atvaizdavimas p tampa vertikaliąja projekcija.



4.1 pav.: Atvaizdavimas p sraigtinę liniją $\mathbb{R}$ vertikaliai projektuoja į apskritimą $\mathrm{U}(1)$. Pirmajame piešinyje spalvotieji sraigtinės linijos lankai yra virš lanko U. Nubrėžti tik trys iš begalinio skaičiaus lankų virš lanko U. Antrajame piešinyje paryškintas kelias yra virš kilpos $\omega(t) = e^{2\pi it}$ ir eina nuo taško 0 iki taško 2π, todėl jis neužsidaro.

Teorema 4.3 (Kėlimo teorema; cituojama)**.** *Tegul atvaizdavimas $p\colon Y \to X$ yra padengimas.*

(a) Tegul erdvė Z yra jungi keliais, lokaliai jungi keliais ir vienajungė. Tegul atvaizdavimas $f\colon Z \to X$ yra tolydus ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = f(z_0)$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Z \to Y$, tenkinantis sąlygas $p \circ \tilde{f} = f$ ir $\tilde{f}(z_0) = y_0$.

(b) Tegul keliai γ_0, γ_1 iš taško x į tašką x' yra homotopiški ir tegul galioja lygybė $p(y_0) = x$. Tada kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0, turi tą patį galinį tašką.

Šią teoremą cituojame iš H §13.1 ir S §1.2. Teiginys (b) apie galinį tašką išplaukia iš kėlimo teiginio (a), pritaikyto homotopijai F, kai $Z = [0,1]^2$ ir $\tilde{F}(0,0) = y_0$. Kiekvienas atvaizdavimo p sluoksnis yra diskretus. Todėl jei pakėlimas $\tilde{F}$ jungią aibę atvaizduoja į vieną sluoksnį, tai pakėlimas $\tilde{F}$ visą tą aibę atvaizduoja į vieną tašką.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 0$ atvaizduoja į sluoksnį virš taško x, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ šią kraštinę atvaizduoja į tašką y_0. Pagal teiginio (a) pakėlimų vienatinumą, taikomą atvejui $Z = [0,1]$,

pakėlimo $\tilde{F}$ apribojimai kraštinėse $s = 0$ ir $s = 1$ yra kelių γ_0 ir γ_1 pakėlimai, prasidedantys taške y_0.

Pakėlimas $\tilde{F}$ kraštinę $t = 1$ atvaizduoja į sluoksnį $p^{-1}(x')$, todėl pakėlimas $\tilde{F}$ ir šią kraštinę atvaizduoja į vieną tašką. Vadinasi, abu pakėlimai turi tą patį galinį tašką.

Pagal teiginį (b) apie galinį tašką kilpa, kurios pakėlimo pradinis ir galinis taškai yra skirtingi, nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Pavyzdyje, kurį vaizduoja 4.1 pav., kelias γ grupėje $\mathrm{U}(1)$, prasidedantis taške 1, pakeliamas į kelią $\tilde{\gamma}$ tiesėje $\mathbb{R}$, prasidedantį taške 0. Galinis taškas $\tilde{\gamma}(1)$ yra *suminis kampas*, kuriuo pasisuka kelias γ. Antrajame piešinyje pavaizduota kilpa, kurios suminis kampas yra 2π.

Apibrėžimas 4.4. Jungios Lie grupės G *universalioji dengiančioji grupė* yra jungi ir vienajungė Lie grupė $\tilde{G}$ kartu su glodžiu homomorfizmu $p\colon \tilde{G} \to G$, kuris yra padengimas.

Kelių klasės. Tegul grupė G yra jungi. Tegul aibę $\tilde{G}$ sudaro homotopijos klasės $[\gamma]$ tų grupės G kelių, kurie prasideda taške e. Apibrėžkime atvaizdavimą, sandaugą ir atvirkštinius elementus formulėmis

$$p[\gamma] = \gamma(1), \qquad [\gamma][\delta] = [\, t \mapsto \gamma(t)\delta(t)\,], \qquad [\gamma]^{-1} = [\, t \mapsto \gamma(t)^{-1}\,].$$

Jei F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', o E – homotopija iš kelio δ į kelią δ', tai atvaizdavimas $(s,t) \mapsto F(s,t)E(s,t)$ yra homotopija iš kelio $\gamma\delta$ į kelią $\gamma'\delta'$. Todėl sandauga yra gerai apibrėžta. Grupės aksiomos galioja su kiekviena fiksuota parametro t reikšme. Atvaizdavimo p branduolį sudaro kilpų taške e klasės.

Taškinė sandauga homotopijos tikslumu sutampa su kelių sujungimu. Tegul c_x yra pastovusis kelias taške x. Kelią γ pakeitus keliu $\gamma * c_{\gamma(1)}$, o kelią δ – keliu $c_e * \delta$, jų klasės nepasikeičia, nes kiekvienas naujas kelias yra seno kelio perparametrizavimas. Naujųjų kelių taškinė sandauga yra $\gamma * (\gamma(1)\delta)$, kur $\gamma(1)\delta$ yra kelias $t \mapsto \gamma(1)\delta(t)$. Kilpoms taške e tai yra kelias $\gamma * \delta$.

Apskaičiuosime šią grupę, kai $G = \mathrm{U}(1)$. Du keliai iš taško 1 į tą patį tašką yra homotopiški tada ir tik tada, kai jų suminiai kampai lygūs. Jei jie homotopiški, tai kėlimo teoremos teiginys apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) duoda lygius suminius kampus. Atvirkščiai, jei $\tilde{\gamma}_0(1) = \tilde{\gamma}_1(1)$, tai atvaizdavimas

$$F(s,t) = e^{i((1-s)\tilde{\gamma}_0(t) + s\tilde{\gamma}_1(t))}$$

yra homotopija iš kelio γ_0 į kelią γ_1, o abu galiniai taškai lieka nejudami. Taškinė sandauga sudeda suminius kampus, o kiekvienas realusis skaičius yra kelio $t \mapsto e^{iat}$ suminis kampas. Taigi grupės $\mathrm{U}(1)$ kelių klasių grupė yra grupė $\mathbb{R}$ su sudėtimi. Fiksuokime kampą θ, kuriam $e^{i\theta} = \gamma(1)$. Kelio γ suminis kampas yra $\theta + 2\pi k$, kur k yra sveikasis skaičius. Kelio γ klasė nusako šį sveikąjį skaičių, o kelio γ galinis taškas jo nenusako.

Belieka suteikti aibei $\tilde{G}$ topologiją. Konstrukciją pateiksime eskiziškai. Išsamius šios konstrukcijos argumentus cituojame po teoremos apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5). Paimkime vienajungę atvirą aplinką U apie tašką $\gamma(1)$, pavyzdžiui, mažo eksponentinio rutulio postūmį.

Bazinę atvirąją aibę $\mathcal{U}([\gamma], U)$ sudaro klasės $[\gamma * \sigma]$, kur σ yra kelias aplinkoje U, prasidedantis taške $\gamma(1)$. Atvaizdavimas p šią aibę bijektyviai atvaizduoja į visą aplinką U, nes keliai aplinkoje U, turintys tuos pačius pradinius ir galinius taškus, yra homotopiški aplinkoje U.

Cituojamuose šaltiniuose įrodoma, kad atvaizdavimas p yra padengimas, kad grupės operacijos yra tolydžios ir kad grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė. Grupės G koordinačių žemėlapiai, perkelti atgal per atvaizdavimą p, apibrėžia glodžiąją struktūrą grupėje $\tilde{G}$.

Izomorfizmu virš grupės G iš universaliosios dengiančiosios grupės $p\colon \tilde{G} \to G$ į kitą universaliąją dengiančiąją grupę $p'\colon \tilde{G}' \to G$ vadinamas Lie grupių izomorfizmas $\alpha\colon \tilde{G} \to \tilde{G}'$, tenkinantis lygybę $p' \circ \alpha = p$.

Teorema 4.5 (Glodžiosios išvados; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė.*

(a) Kelių klasių konstrukcija duoda universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$, kuri yra vienintelė izomorfizmo virš grupės G tikslumu. Šio padengimo branduolys yra diskretus ir izomorfiškas grupei $\pi_1(G, e)$. Diferencialas dp yra izomorfizmas.

(b) Tegul G' yra jungi Lie grupė, o $q\colon G' \to G$ – siurjektyvus glodus homomorfizmas, kurio diferencialas dq yra bijektyvus. Tada atvaizdavimas q yra padengimas ir jo branduolys $\ker q$ *yra diskretus.*

Šią teoremą cituojame iš H §5.8 ir iš Knapp Beyond skyrelio I.11 *Covering groups*. Holas daro prielaidą, kad grupė G yra matricinė, tačiau grupė $\tilde{G}$ nebūtinai yra matricinė.

Teiginys 4.6. *Tegul G yra jungi topologinė grupė. Tegul N yra grupės G normalusis pogrupis, kuris poerdvio topologijoje yra diskretus. Tada pogrupis N yra grupės G centro pogrupis.*

Įrodymas. Pasirinkime elementą $n \in N$ ir apibrėžkime atvaizdavimą formule $c(g) = gng^{-1}$. Atvaizdavimas $c\colon G \to G$ yra tolydus, nes daugyba ir atvirkštinio elemento ėmimas yra tolydūs. Iš normalumo išplaukia sąryšis $c(G) \subseteq N$. Kadangi grupė G yra jungi, vaizdas $c(G)$ yra jungus. Šiam vaizdui priklauso elementas $c(e) = n$.

Kadangi pogrupis N yra diskretus, kiekvienas pogrupio N taškas yra atviras pogrupyje N. Atskiruoju atveju aibė $\{n\}$ yra atvira pogrupyje N. Šios aibės papildinys $N \setminus \{n\}$ yra atvirų vienataškių aibių sąjunga, todėl aibė $\{n\}$ yra ir uždara pogrupyje N. Vadinasi, aibė $\{n\}$ yra atvira ir uždara poaibyje $c(G)$, kuris yra pogrupio N poaibis. Kadangi vaizdas $c(G)$ yra jungus ir jam priklauso elementas n, galioja lygybė $c(G) = \{n\}$. Kitaip tariant, lygybė $gng^{-1} = n$ galioja su kiekvienu elementu $g \in G$. ∎

Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(a)) branduolys $\ker p$ yra jungios grupės $\tilde{G}$ diskretusis normalusis pogrupis. Pagal teiginį apie diskrečiuosius normaliuosius pogrupius (Teiginys 4.6) branduolys $\ker p$ yra centrinis. Todėl grupė $\pi_1(G, e)$, izomorfiška branduoliui $\ker p$, yra Abelio grupė. Uždavinys 4.1 rodo, kad jungumo prielaidos atsisakyti negalima.

4.2 Lie integravimo teorema ir teorema Lie III

Teorema 4.7 (Lie integravimo teorema; cituojama, su eskizu). *Tegul G ir H yra Lie grupės, kurių Lie algebros yra $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{h}$. Tarkime, kad grupė G yra jungi ir vienajungė. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ yra realiųjų Lie algebrų homomorfizmas. Tada egzistuoja vienintelis glodus homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis sąlygą $d\Phi = \varphi$. Šis homomorfizmas tenkina lygybę $\Phi(\exp X) = \exp \varphi(X)$.*

Matricinėms grupėms šią teoremą cituojame iš H §5.7. Bendrosioms Lie grupėms cituojame Knapp Beyond skyrelius I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*. Įvaizdžių atveju imame grupę $H = \mathrm{GL}(V)$, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$.

Pernaša keliu. Netoli elemento e ieškomą atvaizdavimą duoda atvaizdavimas exp. Norėdami pasiekti tolimą elementą g, einame keliu mažais žingsniais ir sudauginame žingsnių vaizdus jų eilės tvarka. Du keliai galėtų duoti skirtingus atsakymus, o vienajungumas tai atmeta. Egzistavimo įrodymą sudaro trys žingsniai ir baigiamoji dalis. Vienajungumas naudojamas tik baigiamojoje dalyje.

Žingsnis 1: lokalusis homomorfizmas. Pasirinkime aplinką B apie tašką 0, kurioje atvaizdavimas exp yra difeomorfizmas. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $f(\exp X) = \exp \varphi(X)$, kai $X \in B$. Su mažais elementais X, Y galioja lygybė $\exp X \exp Y = \exp Z(X,Y)$. Beikerio–Kembelo–Hausdorfo eilutė yra iteruotųjų skliaustų eilutė

$$Z(X,Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \cdots .$$

Tai yra 2-osios paskaitos eilutė $H(X,Y)$. Čia rašome Z, nes H žymi reikšmių grupę. Kadangi homomorfizmas φ išlaiko skliaustus, jis eilutę $Z(X,Y)$ atvaizduoja į eilutę $Z(\varphi X, \varphi Y)$. Todėl egzistuoja tokia aplinka W apie elementą e, kad

$$f(xy) = f(x)f(y) \qquad (x, y \in W). \tag{4.1}$$

Holas šią eilutę matricinėms grupėms įrodo skyreliuose H §§5.3–5.6. Bendruoju atveju cituojame Knapp Beyond priedo B.4 Teoremą B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*.

Žingsnis 2: pernaša keliu. Tegul kelias γ prasideda taške e. Pasirinkime taškus $0 = t_0 < \cdots < t_n = 1$ taip, kad galiotų sąlyga $\gamma(s)^{-1}\gamma(t) \in W$, kai tik taškai s, t yra tame pačiame intervale $[t_{j-1}, t_j]$. Apibrėžkime sandaugą

$$\Phi_\gamma = f\big(\gamma(t_0)^{-1}\gamma(t_1)\big) \cdots f\big(\gamma(t_{n-1})^{-1}\gamma(t_n)\big).$$

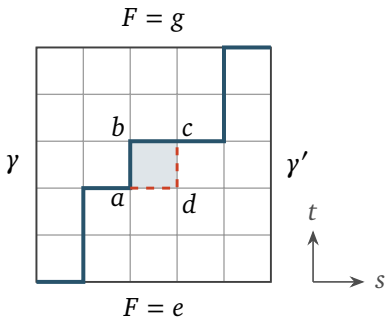
Įterpus tašką s į intervalą $[t_{j-1}, t_j]$, vienas daugiklis $f(ab)$ pakeičiamas sandauga $f(a)f(b)$, kur $a = \gamma(t_{j-1})^{-1}\gamma(s)$ ir $b = \gamma(s)^{-1}\gamma(t_j)$. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1), pritaikytą elementams a ir b, sandauga nepakinta. Bet kurie du tokie skaidiniai turi bendrą smulkesnį skaidinį. Todėl sandauga Φ_γ priklauso tik nuo kelio γ, o ne nuo skaidinio.

Žingsnis 3: homotopinis invariantiškumas. Šį topologinį žingsnį pateiksime eskiziškai. Tegul F yra homotopija iš kelio γ į kelią γ', kurie abu eina iš elemento e į elementą g. Padalykime kvadratą $[0,1]^2$ į tokius mažus kvadratėlius, kad sąlyga $F(q)^{-1}F(q') \in W$ galiotų su bet kuriais dviem vieno kvadratėlio taškais q, q'. Priskirkime kraštinei iš taško q į tašką q' daugiklį $f(F(q)^{-1}F(q'))$. Kraštinių kelio pernaša yra jo kraštinių daugiklių sandauga, kurioje

daugikliai išdėstyti kelio tvarka. Tegul vieno kvadratėlio viršūnės, išvardytos cikline tvarka, yra a, b, c, d, o jų vaizdai yra x_a, x_b, x_c, x_d. Pagal lokaliojo homomorfizmo savybę (4.1) galioja lygybės

$$f(x_a^{-1}x_b)\, f(x_b^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_c) = f(x_a^{-1}x_d)\, f(x_d^{-1}x_c).$$

Taigi dviejų maršrutų $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį pernašos sutampa. Tokį ėjimą vaizduoja 4.2 pav.



4.2 pav.: Homotopija F tinklelyje. Paryškintas kraštinių kelias eina iš taško $(0,0)$ į tašką $(1,1)$. Vienas ėjimas jo maršrutą $a \to b \to c$ pakeičia brūkšniuotu maršrutu $a \to d \to c$ per užtušuotą kvadratėlį.

Kiekvienas mūsų naudojamas kraštinių kelias tinkleliu eina iš taško $(0,0)$ į tašką $(1,1)$. Pradėkime nuo stulpelio $s = 0$ ir po jo einančios kraštinės $t = 1$. Baikime kraštine $t = 0$ ir po jos einančiu stulpeliu $s = 1$. Pereikime nuo pirmojo kelio prie paskutiniojo, keisdami po vieną kvadratėlį. Kiekvienas toks ėjimas sukeičia maršrutus $a \to b \to c$ ir $a \to d \to c$ aplink vieną kvadratėlį, todėl pernaša nepakinta. Kraštinių ties $t = 0$ ir $t = 1$ indėlis yra $f(e) = e$, nes homotopija F ten yra pastovi. Pagal Žingsnį 2 abu stulpeliai duoda pernašas Φ_γ ir $\Phi_{\gamma'}$. Vadinasi, galioja lygybė $\Phi_\gamma = \Phi_{\gamma'}$. Šis žingsnis yra teisingas bet kurioje Lie grupėje.

Baigiamoji dalis. Kadangi grupė G yra vienajungė, bet kurie du keliai iš elemento e į elementą g yra homotopiški. Todėl reikšmė $\Phi(g) = \Phi_\gamma$ nepriklauso nuo kelio γ. Kelio δ *prieaugiai* yra elementai $\delta(s)^{-1}\delta(t)$, įeinantys į Žingsnio 2 daugiklius. Jie nepakinta, kai kelias δ pakeičiamas savo kairiuoju postūmiu $g\delta$, apibrėžtu priskyrimu $t \mapsto g\delta(t)$. Todėl jei kelias δ eina iš elemento e į elementą h, tai

$$\Phi(gh) = \Phi_{\gamma * g\delta} = \Phi_\gamma\, \Phi_\delta = \Phi(g)\, \Phi(h).$$

Pratęsę kelią iš elemento e į elementą g vienu trumpu žingsniu, gauname lygybę $\Phi(g \exp X) = \Phi(g) \exp \varphi(X)$ su mažais elementais X. Todėl homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = \varphi$.

Be vienajungumo Žingsniai 1–3 tebegalioja, tačiau pernaša gali priklausyti nuo kelio homotopijos klasės. Pavyzdį pateikia savikontrolės klausimas 2.

> **Teorema 4.8** (Lie III; cituojama)**.** *Kiekviena baigtinės dimensijos realioji Lie algebra yra kokios nors jungios ir vienajungės Lie grupės Lie algebra. Ši grupė yra vienintelė izomorfizmo tikslumu.*

Egzistavimą cituojame iš H §5.10. Ten Ado teorema ir H §5.9 duoda kokios nors bendrosios tiesinės grupės jungų Lie pogrupį, kurio Lie algebra yra duotoji. Šis pogrupis nebūtinai yra uždaras. Šio pogrupio universalioji dengiančioji grupė yra ieškomoji grupė. Vienatinumas

išplaukia integruojant izomorfizmą ir jo atvirkštinį izomorfizmą pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ universalioji dengiančioji grupė nėra izomorfiška jokiai matricinei Lie grupei (H §4.8). Todėl teoremai Lie III reikia abstrakčiųjų Lie grupių.

4.3 Nusileidimas per padengimo branduolį

Teorema 4.9 (Nusileidimas). *Tegul $p\colon \tilde{G} \to G$ yra siurjektyvus glodus Lie grupių homomorfizmas, kurio diferencialas dp yra bijektyvus, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul H yra topologinė grupė, o $\tilde{\Phi}\colon \tilde{G} \to H$ – tolydus homomorfizmas.*

(a) Homomorfizmas $\Phi\colon G \to H$, tenkinantis lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$, egzistuoja tada ir tik tada, kai $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$.

(b) Toks homomorfizmas Φ yra vienintelis ir tolydus. Jei H yra Lie grupė, o homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus, tai homomorfizmas Φ yra glodus ir galioja lygybė $d\Phi = d\tilde{\Phi} \circ (dp)^{-1}$.

Įrodymas. Lokalieji pjūviai. Kadangi atvaizdavimas p yra homomorfizmas, kairieji postūmiai tenkina lygybę $p \circ L_x = L_{p(x)} \circ p$. Diferencijuodami ją taške e, gauname lygybę

$$dp_x \circ (dL_x)_e = (dL_{p(x)})_e \circ dp.$$

Abiejų postūmių išvestinės yra apgręžiamos, o diferencialas dp yra bijektyvus. Todėl diferencialas dp_x yra bijektyvus kiekviename taške $x \in \tilde{G}$. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas taškas x turi atvirą aplinką V_x, kurią atvaizdavimas p difeomorfiškai atvaizduoja į visą tam tikrą atvirą aibę. Tegul $s_x\colon p(V_x) \to V_x$ yra atvirkštinis atvaizdavimas šiam atvaizdavimo p apribojimui.

Būtinumas. Jei galioja lygybė $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ ir $\gamma \in \Gamma$, tai $\tilde{\Phi}(\gamma) = \Phi(e) = e$.

Pakankamumas. Tarkime, kad $\Gamma \subseteq \ker \tilde{\Phi}$. Paimkime elementą $g \in G$. Kadangi atvaizdavimas p yra siurjektyvus, šį elementą galime užrašyti pavidalu $g = p(x)$. Apibrėžkime reikšmę $\Phi(g) = \tilde{\Phi}(x)$. Jei taip pat $g = p(y)$, tai $x^{-1}y \in \Gamma$ ir

$$\tilde{\Phi}(y) = \tilde{\Phi}(x)\,\tilde{\Phi}(x^{-1}y) = \tilde{\Phi}(x).$$

Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas ir tenkina lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$. Be to, atvaizdavimas Φ yra homomorfizmas, nes

$$\Phi\big(p(x)p(y)\big) = \Phi\big(p(xy)\big) = \tilde{\Phi}(xy) = \tilde{\Phi}(x)\tilde{\Phi}(y).$$

Reguliarumas. Aibėje $p(V_x)$ galioja lygybės $\Phi = \Phi \circ p \circ s_x = \tilde{\Phi} \circ s_x$. Šis atvaizdavimas yra tolydus. Jis yra glodus, kai homomorfizmas $\tilde{\Phi}$ yra glodus. Atviros aibės $p(V_x)$ dengia grupę G. Diferencijuodami lygybę $\Phi \circ p = \tilde{\Phi}$ taške e, gauname lygybę $d\Phi \circ dp = d\tilde{\Phi}$. Vienatinumas galioja, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. ∎

Įrodyme naudojama tik tai, kad H yra topologinė grupė. Pavyzdžiui, Hilberto erdvės unitarioji grupė yra topologinė grupė taškinio konvergavimo pagal normą atžvilgiu. Šį atvejį naudosime 19-ojoje paskaitoje.

Išvada 4.10. *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios universalioji dengiančioji grupė yra $p\colon \tilde{G} \to G$, ir pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker p$. Tegul $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, kur $\dim_{\mathbb{C}} V < \infty$. Tegul $\tilde{\Pi}$ yra grupės $\tilde{G}$ įvaizdis, tenkinantis lygybę $d\tilde{\Pi} = \varphi \circ dp$. Tada lygybė $\varphi = d\Pi$ galioja su kokiu nors įvaizdžiu Π, apibrėžtu grupėje G, tada ir tik tada, kai $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$. Šiuo atveju toks įvaizdis Π yra vienintelis ir tenkina lygybę $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$.*

Įrodymas. Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, Lie integravimo teorema (Teorema 4.7) duoda įvaizdį $\tilde{\Pi}$. Šis įvaizdis $\tilde{\Pi}$ yra vienintelis. Jei įvaizdis Π egzistuoja, tai įvaizdžio $\Pi \circ p$ diferencialas yra $\varphi \circ dp$. Todėl pagal įvaizdžio $\tilde{\Pi}$ vienatinumą galioja lygybė $\Pi \circ p = \tilde{\Pi}$. Taigi lygybė $\tilde{\Pi}(\gamma) = \Pi(e) = I$ galioja su kiekvienu elementu $\gamma \in \Gamma$. Atvirkščiai, jei $\tilde{\Pi}(\Gamma) = \{I\}$, tai nusileidimo teorema (Teorema 4.9) duoda įvaizdį Π, kuriam galioja lygybė $d\Pi = \varphi \circ dp \circ (dp)^{-1} = \varphi$. Vienatinumas galioja, nes grupė G yra jungi. ∎

Nejungių grupių atveju diferencialas nebūtinai vienareikšmiškai nusako homomorfizmą. Pavyzdžiui, Uždavinyje 4.6 pateikiami du grupės $\mathrm{O}(2)$ charakteriai, turintys tą patį diferencialą.

4.4 Tiesė virš apskritimo

Tegul siurjekcija $p\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ yra apibrėžta formule $p(t) = e^{it}$. Čia $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$ ir $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$. Tada galioja lygybės

$$p(s+t) = p(s)\,p(t), \qquad dp(s) = \frac{d}{du}\Big|_{u=0} e^{ius} = is, \qquad \Gamma = \ker p = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Tiesė yra vienajungė, nes atvaizdavimas, apibrėžtas formule $F(s,t) = (1-s)\gamma(t) + s\gamma(0)$, sutraukia bet kurią kilpą γ. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas p yra padengimas, todėl jis yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmus $\pi_1(\mathrm{U}(1), 1) \cong 2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

Tiksliau sakant, kilpos $\omega(t) = e^{2\pi it}$ pakėlimas, prasidedantis taške 0, yra kelias $t \mapsto 2\pi t$, kuris baigiasi taške $2\pi \neq 0$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Skaliarinis infinitezimalusis svoris tiesėje $\mathbb{R}$ yra skaičius $\lambda \in \mathbb{C}$, laikomas įvaizdžiu, apibrėžtu formule $\varphi_\lambda(s) = \lambda s$, erdvėje $\mathbb{C}$. Šį įvaizdį integravę, gauname charakterį, apibrėžtą formule $\tilde{\chi}_\lambda(t) = e^{\lambda t}$.

Skaičiaus λ *periodas* yra $e^{2\pi\lambda} = \tilde{\chi}_\lambda(2\pi)$, t.y. reikšmė taške 2π, kuris generuoja grupę Γ.

Sakysime, kad skaičius λ *nusileidžia*, jei atvaizdavimas $\varphi_\lambda \circ (dp)^{-1}$ yra kurio nors grupės $\mathrm{U}(1)$ charakterio diferencialas. Grupės $\mathrm{U}(1)$ *charakteris* čia yra tolydus homomorfizmas į nenulinių kompleksinių skaičių grupę. Tai yra vienmatis įvaizdis, o jo reikšmė yra jo pėdsakas. Nusileidimo kriterijus (Išvada 4.10) duoda

$$\lambda \text{ nusileidžia} \iff e^{2\pi\lambda} = 1 \iff \lambda \in i\mathbb{Z}.$$

Kai $\lambda = in$, nusileidęs charakteris yra apibrėžtas formule $\chi(z) = z^n$, nes $\chi(e^{it}) = e^{int}$. Jo diferencialas yra $d\chi(i\theta) = in\theta$. Pagal kurso susitarimą diferencialas užrašomas pavidalu

$d\chi = i\ell$, kur $\ell(i\theta) = n\theta$. Aibėje $\Lambda = \ker \exp = 2\pi i\mathbb{Z}$ gauname lygybę $\ell(2\pi ik) = 2\pi nk$, todėl $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

Sėkmė. Kai $\lambda = 3i$, periodas yra $e^{6\pi i} = 1$. Charakteris, apibrėžtas formule $\chi(z) = z^3$, tenkina lygybę $\chi(p(t)) = e^{3it} = \tilde{\chi}_{3i}(t)$.

Nesėkmė. Kai $\lambda = i/2$, periodas yra $e^{i\pi} = -1$. Tarkime, kad koks nors charakteris χ tenkina lygybę $d\chi(i\theta) = i\theta/2$. Pagal išvadą galioja lygybė $\chi \circ p = \tilde{\chi}_{i/2}$, todėl

$$1 = \chi(1) = \chi\big(p(2\pi)\big) = \tilde{\chi}_{i/2}(2\pi) = -1.$$

Ši prieštara rodo, kad skaičius $\lambda = i/2$ nenusileidžia.

4.5 SU(2) virš SO(3)

Tegul $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ yra *Paulio matricos*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkime matricas $X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j$, kai $j = 1, 2, 3$. Tada galioja lygybė $[X_1, X_2] = X_3$ ir jos cikliniai perstatymai.

Kiekvienas grupės SU(2) elementas yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl grupė SU(2) yra homeomorfiška vienetinei sferai erdvėje $\mathbb{C}^2$. Ši sfera yra jungi ir vienajungė (H §13.2).

Padengimas. Bazė (X_1, X_2, X_3) yra ortonormuota formos $\langle X, Y\rangle = -2\operatorname{tr}(XY)$ atžvilgiu. Kiekvienas atvaizdavimas $\operatorname{Ad}(g)$, apibrėžtas formule $\operatorname{Ad}(g)X = gXg^{-1}$, yra tiesinis atvaizdavimas iš algebros $\mathfrak{su}(2)$ į ją pačią. Šis atvaizdavimas išlaiko šią formą, nes pėdsakas yra invariantinis jungtinimo atžvilgiu. Todėl atvaizdavimo $\operatorname{Ad}(g)$ matrica bazėje (X_1, X_2, X_3) priklauso grupei O(3). Sutapatinkime atvaizdavimą $\operatorname{Ad}(g)$ su šia matrica. Tada atvaizdavimas Ad atvaizduoja grupę SU(2) į grupę O(3). Šio atvaizdavimo vaizdas yra grupės SO(3) poaibis, nes funkcija $\det \circ \operatorname{Ad}$ yra tolydi jungioje grupėje SU(2), įgyja tik reikšmes ± 1 ir yra lygi 1 taške I.

Operatorius $\operatorname{ad} X_3$ iš 2-osios paskaitos veikia taip: $X_1 \mapsto X_2$, $X_2 \mapsto -X_1$ ir $X_3 \mapsto 0$. Todėl galioja lygybės

$$\operatorname{Ad}(\exp \theta X_3) = e^{\theta \operatorname{ad} X_3} = R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diferencialas $d\operatorname{Ad} = \operatorname{ad}$ (2-oji paskaita) yra injektyvus, nes iš lygybių $[X_1, X] = [X_2, X] = 0$ išplaukia lygybė $X = 0$. Dėl dimensijų lygybės jis yra bijekcija į visą algebrą $\mathfrak{so}(3)$.

Grupė SU(2) 3-ioje paskaitoje veikė ermitinių matricų, kurių pėdsakas lygus nuliui, erdvę V taisykle $\xi \mapsto U\xi U^*$. Šis veikimas yra jungtinis veikimas Ad. Kadangi $\xi(x,y,z) = x\sigma_1+y\sigma_2+z\sigma_3$, gauname $-\frac{i}{2}\xi(x,y,z) = xX_1+yX_2+zX_3$. Šis tiesinis izomorfizmas iš erdvės V į algebrą $\mathfrak{su}(2)$ komutuoja su jungtinimu matrica U. Bazė iš 1-osios paskaitos yra $A = -2X_3$, $B = -2X_2$ ir $C = -2X_1$. Daugiklis $-\frac{1}{2}$ duoda lygybę $[X_1, X_2] = X_3$ be daugiklio du. Todėl $k_\theta = \exp(\theta A) = \exp(-2\theta X_3)$ ir

$$\mathrm{Ad}(k_\theta) = R_3(-2\theta).$$

Tai yra posūkis kampu -2θ, rastas 3-ioje paskaitoje. Aukščiau pateikta matrica g yra 1-osios paskaitos matrica U, kai $a = \alpha$ ir $b = -\bar\beta$. Uždavinyje 1.3 pasirinktas kitas izomorfizmas į algebrą $\mathfrak{so}(3)$. Jis nuo šio izomorfizmo skiriasi jungtinimu grupės SO(3) elementu.

Jei $\mathrm{Ad}(g) = I$, tai matrica g komutuoja su matricomis σ_3 ir σ_1. Pirmoji sąlyga reiškia, kad matrica g yra diagonali. Antroji sąlyga reiškia, kad ši matrica yra skaliarinė. Todėl $g = zI$, kur $z^2 = \det g = 1$, taigi $\ker \mathrm{Ad} = \{\pm I\}$.

Atvaizdavimo Ad vaizdas apima eksponentės exp reikšmes kokioje nors taško 0 aplinkoje algebroje $\mathfrak{so}(3)$, nes diferencialas $d\,\mathrm{Ad}$ yra bijektyvus. Todėl atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras grupės SO(3) pogrupis. Šis pogrupis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga.

Kiekvienas posūkis yra pavidalo $kR_3(\theta)k^{-1}$, kur $k \in \mathrm{SO}(3)$. Tegul $g \in \mathrm{SO}(3)$. Tada $\det(g-I) = \det g\ \det(I-g^\mathsf{T}) = \det(I-g) = -\det(g-I)$, todėl $\det(g-I) = 0$ ir matrica g palieka vietoje kurį nors vienetinį vektorių u. Pagal tranzityvumą sferoje S^2 (3-ioji paskaita) egzistuoja matrica $k \in \mathrm{SO}(3)$, kuriai $ke_3 = u$. Tada matrica $k^{-1}gk$ palieka vietoje vektorių e_3, todėl pagal 3-iosios paskaitos stabilizatoriaus skaičiavimą ji yra kuri nors matrica $R_3(\theta)$. Kelias $t \mapsto kR_3(t\theta)k^{-1}$ jungia šį posūkį su tapatumo matrica I. Todėl grupė SO(3) yra jungi. Atvaizdavimo Ad vaizdas yra atviras, uždaras ir netuščias, todėl atvaizdavimas Ad yra siurjekcija į visą šią grupę.

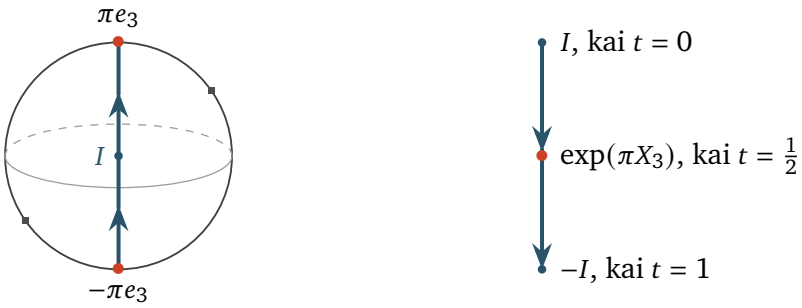
Pažymėkime branduolį $\Gamma = \ker \mathrm{Ad}$. Pagal teoremą apie glodžiąsias išvadas (Teorema 4.5(b)) atvaizdavimas Ad yra padengimas. Kadangi grupė SU(2) yra jungi ir vienajungė, atvaizdavimas Ad yra universalioji dengiančioji grupė. Pagal Teoremos 4.5(a) vienatinumo ir branduolio teiginius gauname izomorfizmą $\pi_1(\mathrm{SO}(3), I) \cong \Gamma = \{\pm I\}$.

Kilpos $t \mapsto R_3(2\pi t)$ pakėlimas yra kelias $t \mapsto \exp(2\pi t X_3) = \mathrm{diag}(e^{-i\pi t}, e^{i\pi t})$, kuris baigiasi taške $-I$. Pagal kėlimo teoremos teiginį apie galinį tašką (Teorema 4.3(b)) ši kilpa nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

Šią kilpą vaizduoja 4.3 pav. Ašies ir kampo forma grupę SO(3) vaizduoja kaip rutulį. Taškas θn, kur n yra vienetinis vektorius ir $0 \le \theta \le \pi$, atitinka posūkį kampu θ apie vektorių n. Priešingi krašto taškai atitinka vieną posūkį, nes pusės apsisukimo posūkis apie vektorių n lygus pusės apsisukimo posūkiui apie vektorių $-n$.

Įvaizdžiai. Tegul V_m yra neredukuojamasis $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$-modulis, kurio dimensija lygi $m+1$, o sukinys lygus $m/2$. Šis modulis turi bazę $v_0, \dots, v_m$, kurios vektoriams galioja lygybės $\sigma_3 v_k = (m-2k)v_k$. Šio modulio apribojimas algebroje $\mathfrak{su}(2)$ duoda įvaizdį φ_m, kuris integruojasi į įvaizdį Π_m grupėje SU(2). Kadangi $X_3 = -\frac{i}{2}\sigma_3$, galioja lygybės

$$\Pi_m(\exp tX_3)v_k = e^{\lambda_k t}v_k, \qquad \lambda_k = -\tfrac{i}{2}(m-2k), \qquad \Pi_m(-I)v_k = e^{2\pi\lambda_k}v_k = (-1)^m v_k.$$



4.3 pav.: Kairėje grupė SO(3) pavaizduota kaip rutulys, kurio spindulys yra π. Spalvotieji taškai yra vienas posūkis, kvadratiniai taškai – taip pat. Paryškintas kelias yra kilpa $R_3(2\pi t)$: ji kyla nuo centro iki taško πe_3, vėl atsiranda taške $-\pi e_3$ ir grįžta į centrą. Dešinėje šios kilpos pakėlimas $t \mapsto \exp(2\pi t X_3)$ į grupę SU(2) eina iš taško I į tašką $-I$, todėl jis neužsidaro.

Pagal nusileidimo kriterijų (Išvada 4.10) atvaizdavimas $\varphi_m \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$ yra grupės SO(3) įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Homomorfizmo $t \mapsto R_3(t) = \mathrm{Ad}(\exp tX_3)$ iš grupės $\mathbb{R}$ branduolys yra $2\pi\mathbb{Z}$. Be to, galioja lygybė $\exp(2\pi X_3) = -I$. Todėl šis patikrinimas yra Skyrelio 4.4 skaliarinis patikrinimas kiekvienam svoriui λ_k: šio svorio periodas $e^{2\pi\lambda_k}$ turi būti lygus 1.

Sėkmė: $m = 2$. Čia $\Pi_2(-I) = I$. Todėl egzistuoja toks įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje SO(3), kad $\Pi_2 = \Pi \circ \mathrm{Ad}$. Šis įvaizdis Π yra ekvivalentus apibrėžiančiajam įvaizdžiui. Norėdami tuo įsitikinti, pastebėkime, kad matricos $d\,\mathrm{Ad}(X)$ taip pat aprašo operatorių $\mathrm{ad}\,X$, veikiantį algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, kompleksinėje bazėje (X_1, X_2, X_3). Šio jungtinio modulio σ_3-svoriai yra $2, 0, -2$. Todėl egzistuoja toks apgręžiamas atvaizdavimas $E\colon \mathbb{C}^3 \to V_2$, kad

$$E\,d\,\mathrm{Ad}(X)E^{-1} = \varphi_2(X).$$

Įvaizdis $g \mapsto E\,\mathrm{Ad}(g)E^{-1}$, apibrėžtas grupėje SU(2), turi diferencialą φ_2. Pagal vienatinumą jungioje grupėje SU(2) šis įvaizdis sutampa su įvaizdžiu Π_2. Kadangi atvaizdavimas Ad yra siurjektyvus, galioja lygybė $\Pi(R) = ERE^{-1}$.

Nesėkmė: $m = 1$. Čia $V_1 = \mathbb{C}^2$ ir $\Pi_1(g) = g$. Tarkime, kad įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje SO(3), tenkina lygybę $d\Pi = \varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$. Pagal išvadą galioja lygybė $\Pi \circ \mathrm{Ad} = \Pi_1$, todėl

$$I = \Pi\big(R_3(2\pi)\big) = \Pi\big(\mathrm{Ad}(-I)\big) = \Pi_1(-I) = -I.$$

Vadinasi, nėra tokio grupės SO(3) įvaizdžio, kurio diferencialas būtų $\varphi_1 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$.

Dalelei, kurios sukinys yra $\frac{1}{2}$, erdvė $\mathbb{C}^2$ aprašo vidinį sukinio laisvės laipsnį. Posūkiai šioje erdvėje veikia tik ženklo tikslumu. Tokius projektyvinius įvaizdžius nagrinėsime 13-oje paskaitoje.

Savikontrolės klausimai

Klausimas 1. Ar charakteris $t \mapsto e^{i\sqrt{2}t}$, apibrėžtas grupėje $\mathbb{R}$, nusileidžia per atvaizdavimą, apibrėžtą formule $p(t) = e^{it}$, į grupę U(1)?

Atsakymas. Ne. Jo periodas yra $e^{2\pi i\sqrt{2}} \neq 1$, nes $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Klausimas 2. Paimkime grupę $G = \mathrm{U}(1)$ ir homomorfizmą, apibrėžtą formule $\varphi(i\theta) = i\theta/2$. Tada lokalusis homomorfizmas apibrėžiamas formule $f(e^{i\theta}) = e^{i\theta/2}$, kai $|\theta| < \pi$. Imkime aplinką $W = \{e^{i\theta} : |\theta| < \pi/2\}$. Apskaičiuokite pernašą aplink kilpą $\omega(t) = e^{2\pi i t}$. Kuri argumento apie pernašą keliu dalis nebegalioja?

Atsakymas. Skaidinys $t_j = j/5$ yra leistinas, nes $2\pi/5 < \pi/2$. Todėl pernaša yra $\Phi_\omega = f(e^{2\pi i/5})^5 = (e^{\pi i/5})^5 = -1$. Pastoviosios kilpos pernaša yra lygi 1. Žingsniai 1–3 tebegalioja. Baigiamoji dalis nebegalioja, nes kilpa ω nėra homotopiška pastoviajai kilpai, kaip rodo Skyrelyje 4.4 apskaičiuotas pakėlimas. Todėl reikšmė $\Phi(1)$ nėra gerai apibrėžta.

Klausimas 3. Ar įvaizdis φ_3 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžio diferencialas? Ar atvaizdavimas $\varphi_3 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdžio diferencialas?

Atsakymas. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju atsakymas yra teigiamas pagal Lie integravimo teoremą (Teorema 4.7). Grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju atsakymas yra neigiamas, nes $\Pi_3(-I) = -I$. Lygiavertiškai, svorio $\lambda_0 = -\frac{3i}{2}$ periodas yra $e^{-3\pi i} = -1$.

Santrauka

Jungi Lie grupė G turi universaliąją dengiančiąją grupę $p\colon \tilde{G} \to G$. Šio padengimo branduolys $\Gamma \cong \pi_1(G, e)$ yra diskretus ir centrinis. Tegul φ yra grupės G Lie algebros įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje. Tada atvaizdavimas $\varphi \circ dp$ integruojasi į įvaizdį $\tilde{\Pi}$, apibrėžtą grupėje $\tilde{G}$. Įvaizdis φ yra grupės G įvaizdžio diferencialas tada ir tik tada, kai grupė Γ per įvaizdį $\tilde{\Pi}$ veikia trivialiai. Padengimui $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ tai yra periodo sąlyga $\lambda \in i\mathbb{Z}$. Padengimui $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ ši sąlyga galioja tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis, t.y. kai sukinys yra sveikasis.

Literatūra

H žymi knygą Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas, 2015. S žymi knygą Sepanski, *Compact Lie Groups*, 2007. Knapp Beyond žymi knygą Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas, 2023.

- H §§4.7–4.8 ir 5.7–5.10: grupių ir Lie algebrų homomorfizmų palyginimas, universalieji padengimai, pogrupiai ir poalgebros, trečioji Lie teorema ir nematricinė Lie grupė.
- H §§13.1–13.2: fundamentalioji grupė ir kompaktinių klasikinių grupių fundamentaliosios grupės.
- S §§1.2, 4.2: topologijos pagrindai ir susijusi medžiaga apie kompaktines grupes.
- Knapp Beyond, skyreliai I.10–11 *Elementary theory of Lie groups* ir *Covering groups*; priedas B.4, Teorema B.22 *Campbell–Baker–Hausdorff formula*: bendrosios cituojamų rezultatų versijos.

Paskaita 5

Haro matas, vidurkinimas ir ortogonalumas

Tikslai. *Baigtinės grupės G atveju unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir matricinių koeficientų ortogonalumą įrodome vidurkindami normuotąja suma $|G|^{-1}\sum_{g\in G}$. Šioje paskaitoje kompaktinėje Lie grupėje sukonstruosime integralą, kuris pakeičia šį vidurkį. Jis yra tiesinis ir teigiamas, jo visa masė lygi 1, jis nekinta, kai pointegralinė funkcija pastumiama iš bet kurios pusės, ir yra griežtai teigiamas nenulinėms neneigiamoms funkcijoms. Skyreliuose 5.1 ir 5.2 šis integralas sukonstruojamas. Skyreliuose 5.3 ir 5.4 nenaudojama jokia kita jo savybė. Ten nurodoma, kurią savybę naudoja kiekvienas samprotavimas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Integruoti tolydžiąsias funkcijas kompaktinėje daugdaroje tankio atžvilgiu.
- Sukonstruoti kompaktinės Lie grupės normuotąjį Haro integralą ir įrodyti, kad jis yra dešiniai invariantinis ir griežtai teigiamas.
- Vidurkinti skaliarines sandaugas bei operatorius ir taip įrodyti kompaktinių Lie grupių baigtinės dimensijos įvaizdžių unitarizuojamumą, visišką redukuojamumą ir Šūro ortogonalumą.
- Apskaičiuoti Haro integralus, invariantinių vektorių projektorių ir koeficiento normą grupėse U(1) ir SU(2).

Lie grupės yra realiosios, baigtinės dimensijos, Hausdorfo ir turi skaičiąją topologijos bazę. Įvaizdžiai yra kompleksiniai, baigtinės dimensijos ir tolydūs. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą.

5.1 Tankiai ir integravimas daugdarose

Tegul M yra n dimensijų glodžioji daugdara, kur $n \geq 1$. Žemėlapius ir liestines erdves suprantame taip, kaip 1-oje paskaitoje. Žemėlapio koordinatėmis užrašytas Euklido integralas $\int f\,du$, pakeitus žemėlapį, pasidaugina iš jakobiano daugiklio. Tankis suteikia daugiklį, kuris šį pokytį kompensuoja. Įprastas analizines šios konstrukcijos dalis cituosime.

Apibrėžimas 5.1. Tegul V yra n dimensijų realioji tiesinė erdvė. Erdvės V *tankis* yra funkcija $\delta\colon V^n \to \mathbb{R}$, kuri tenkina sąlygą

$$\delta(Tv_1,\dots,Tv_n) = |\det T|\,\delta(v_1,\dots,v_n) \quad \text{visiems tiesiniams } T\colon V\to V \text{ ir visiems } v_j\in V.$$

Tankis vadinamas *teigiamu*, jei jo reikšmė kiekvienoje bazėje yra teigiama.

Teigiamas tankis gretasieniui su briaunomis $v_1,\dots,v_n$ priskiria tūrį. Daugiklis $|\det T|$ nusako, kaip tiesinis atvaizdavimas keičia tūrį.

Užfiksuokime bazę $b=(b_j)$ ir užrašykime $v_j = Tb_j$. Tada $\delta(v_1,\dots,v_n) = |\det T|\,\delta(b_1,\dots,b_n)$, todėl tankį δ nusako viena reikšmė. Atvirkščiai, tegul $[v]_b$ yra matrica, kurios j-ajame stulpelyje yra vektoriaus v_j koordinatės. Tada formulė

$$\delta_b(v_1,\dots,v_n) = |\det[v]_b|$$

apibrėžia tankį, nes $[Tv]_b = [T]_b[v]_b$. Vadinasi, erdvės V tankiai sudaro realiąją tiesę $\mathbb{R}\,\delta_b$. Tankis $c\,\delta_b$ yra teigiamas tada ir tik tada, kai $c>0$.

Žemėlapyje x tegul $\partial_{x_j}|_p \in T_pM$ yra koordinatinės kreivės $t\mapsto x^{-1}(x(p)+te_j)$ greitis. Šie vektoriai sudaro erdvės T_pM bazę. Liestinis vektorius, kurio koordinatinis greitis yra (c_j), lygus $\sum_j c_j\partial_{x_j}|_p$.

Apibrėžimas 5.2. *Tolydusis tankis* δ daugdaroje M yra tankių δ_p šeima, po vieną tankį kiekvienoje erdvėje T_pM, tokia, kad kiekvienam žemėlapiui $x\colon U\to\Omega\subset\mathbb{R}^n$ funkcija ρ_x, apibrėžta formule

$$\rho_x(x(p)) = \delta_p\big(\partial_{x_1}|_p,\dots,\partial_{x_n}|_p\big), \qquad p\in U,$$

yra tolydi aibėje Ω.

Tegul $y\colon U'\to\Omega'$ yra kitas žemėlapis. Apibrėžkime koordinačių keitimą formule $\phi = y\circ x^{-1}$ aibėje $x(U\cap U')$. Pagal grandininę taisyklę turime $\partial_{x_j} = \sum_i(\partial y_i/\partial x_j)\,\partial_{y_i}$. Pritaikę šiam bazės pakeitimui apibrėžiančiąją tankio savybę, gauname

$$\rho_x(u) = |\det D\phi(u)|\,\rho_y(\phi(u)), \qquad u\in x(U\cap U'). \tag{5.1}$$

Tegul funkcija $f\colon M\to\mathbb{C}$ yra tolydi ir lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų. Apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\,\rho_x(u)\,du. \tag{5.2}$$

Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U\cap U'$ poaibio ribų, tai pagal kintamųjų keitimo teoremą ir transformacijos taisyklę (5.1) žemėlapis y duoda tą pačią reikšmę. Pavyzdžiui, sferoje S^2 imkime sferinius kampus, kai $p=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$, ir tankį $\delta_p(v_1,v_2) = |\det[\,p\;v_1\;v_2\,]|$. Tada koeficientas ρ_x yra $\sin\theta$.

Dabar tegul daugdara M yra kompaktinė. Baigtiniu *vieneto skaidiniu* vadinama baigtinė tolydžiųjų funkcijų $\chi_k\ge 0$ šeima, tokia, kad $\sum_k\chi_k = 1$ ir kiekviena šios šeimos funkcija yra lygi nuliui už tam tikro žemėlapio srities U_k kompaktinio poaibio ribų. Cituojame baigtinio vieneto skaidinio egzistavimą daugdaroje M. Tolydžiajai funkcijai f apibrėžkime

$$\int_M f\,\delta = \sum_k \int_M \chi_k f\,\delta.$$

Tegul (ψ_l) yra kitas vieneto skaidinys, kurio žemėlapių sritys yra U_l'. Kiekviena funkcija $\chi_k\psi_l f$ lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės $U_k \cap U_l'$ poaibio ribų, todėl jos integralai žemėlapiuose, kurių sritys yra U_k ir U_l', sutampa. Kadangi kiekvieno skaidinio funkcijų suma lygi 1, pagal integralo žemėlapyje (5.2) tiesiškumą abi sumos lygios $\sum_{k,l}\int_M \chi_k\psi_l f\,\delta$. Vadinasi, integralas yra gerai apibrėžtas. Be to, integralas yra tiesinis. Jis yra neneigiamas, kai $f \geq 0$ ir tankis δ yra teigiamas.

Kai $F\colon M \to M$ yra difeomorfizmas, *atitrauktasis* tankis apibrėžiamas formule

$$(F^*\delta)_p(v_1,\dots,v_n) = \delta_{F(p)}(dF_p v_1,\dots,dF_p v_n).$$

Pagal grandininę taisyklę galioja lygybė $(F_1\circ F_2)^* = F_2^*F_1^*$.

Lema 5.3. *Atitrauktasis tankis $F^*\delta$ yra tolydus. Jis yra teigiamas, jei tankis δ yra teigiamas. Kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ galioja lygybė*

$$\int_M (f\circ F)\,F^*\delta = \int_M f\,\delta.$$

Įrodymas. Tegul x yra žemėlapis aibėje U. Tada kompozicija $x\circ F$ yra žemėlapis aibėje $F^{-1}(U)$, o diferencialas dF naujojo žemėlapio koordinatinius vektorius atvaizduoja į žemėlapio x koordinatinius vektorius. Todėl tankio $F^*\delta$ koeficientas žemėlapyje $x\circ F$ yra tolydžioji funkcija ρ_x. Tada pagal transformacijos taisyklę (5.1) koeficientas yra tolydus kiekviename žemėlapyje. Jei funkcija f lygi nuliui už tam tikro kompaktinio aibės U poaibio ribų, abu integralai sutampa su tuo pačiu Euklido integralu (5.2). Bet kokios funkcijos f atveju pritaikykime šį teiginį kiekvienai funkcijai $\chi_k f$ ir pasinaudokime vieneto skaidiniu $(\chi_k\circ F)$. ∎

Pavyzdžiuose integruojame viename žemėlapyje. Sferiniai kampai sferoje S^2 neapima pusės didžiojo apskritimo. Jo nepaisome, nes kreivės plotas lygus nuliui. Kita lema šią taisyklę nusako bendruoju atveju. Jos įrodymas cituojamas ir remiasi Lebego teorija.

Vienas žemėlapis dažnai padengia daugdarą M, išskyrus aibę, esančią baigtinio skaičiaus mažesnės dimensijos podaugdarių sąjungoje. Aibė $Z \subset \mathbb{R}^n$ vadinama *Lebego nuline*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja skaičioji stačiakampių gretasienių šeima, kurios bendras tūris yra mažesnis už ε ir kuri padengia aibę Z. Funkcijos pakeitimas Lebego nulinėje aibėje nekeičia tos funkcijos Lebego integralo. Toliau pateiktą Lebego teorijos išvadą cituojame pagal Knapp Beyond skyrelį VIII.1. Lemos teiginys apie integruojamumą ir toliau vartojamas terminas *mati* priklauso šiai cituojamai teorijai.

Lema 5.4. *Tegul daugdara M yra kompaktinė ir turi teigiamą tolydųjį tankį δ. Tegul $x\colon U \to \Omega$ yra žemėlapis, toks, kad aibė $M\setminus U$ yra baigtinio skaičiaus glodžiųjų podaugdarių sąjungos poaibis, o kiekvieno podaugdario dimensija yra mažesnė už n. Tada kiekvienai funkcijai $f \in C(M)$ funkcija $(f\circ x^{-1})\rho_x$ yra integruojama Lebego prasme aibėje Ω ir galioja lygybė*

$$\int_M f\,\delta = \int_\Omega f(x^{-1}(u))\,\rho_x(u)\,du.$$

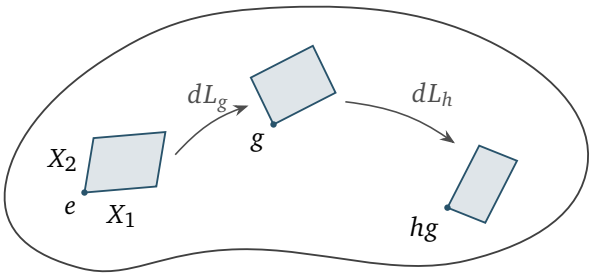
Lema remiasi dviem cituojamais faktais. Podaugdario, kurio dimensija yra mažesnė už n, vaizdas kiekviename žemėlapyje yra Lebego nulinė aibė. Kintamųjų keitimo formulė galioja kiekvienai neneigiamai mačiajai funkcijai. Kai $f \geq 0$, abu faktus taikome kiekvienai funkcijai $\chi_k f$, pasinaudodami transformacijos taisykle (5.1), ir sumuojame pagal indeksą

k. Bet kuri funkcija $f \in C(M)$ yra keturių neneigiamų tolydžiųjų funkcijų tiesinis darinys, būtent funkcijos f realiosios ir menamosios dalių teigiamųjų ir neigiamųjų dalių.

5.2 Haro integralas

Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, o $\mathfrak{g} = T_eG$ yra jos Lie algebra. Jei $\dim G = 0$, tai grupė G yra diskreti ir kompaktinė, todėl ji yra baigtinė. Iki Apibrėžimo 5.6, kuriame apibrėžiamas Haro integralas, laikysime, kad $n = \dim G \geq 1$. Apibrėžkime kairįjį ir dešinįjį postūmius formulėmis $L_h(g) = hg$ ir $R_h(g) = gh$. Taške e pasirinksime tūrį ir kairiuoju postūmiu perkelsime jį į kiekvieną tašką, kaip rodo 5.1 pav. Taigi užfiksuokime teigiamą tankį δ_e algebroje $\mathfrak{g}$ ir apibrėžkime

$$\delta_g(v_1, \dots, v_n) = \delta_e(dL_{g^{-1}}v_1, \dots, dL_{g^{-1}}v_n), \qquad v_j \in T_gG. \tag{5.3}$$



5.1 pav.: Gretasienis taške e turi briaunas X_1 ir X_2. Gretasieniai taškuose g ir hg yra jo vaizdai atvaizdavimais dL_g ir $dL_{hg} = dL_h \circ dL_g$. Tankis δ visuose trijuose įgyja tą pačią reikšmę, nors žemėlapyje jų pavidalai ir plotai gali skirtis.

Lema 5.5. *Tankis δ yra teigiamas ir tolydus, o lygybė $L_h^*\delta = \delta$ galioja visiems $h \in G$. Kiekvienas tolydusis tankis δ', kuriam lygybė $L_h^*\delta' = \delta'$ galioja visiems elementams h, yra pastovus tankio δ kartotinis.*

Įrodymas. Kiekvienas diferencialas $dL_{g^{-1}} : T_gG \to \mathfrak{g}$ yra tiesinis izomorfizmas, todėl tankis δ_g yra teigiamas. Užfiksuokime bazę (X_j) algebroje $\mathfrak{g}$. Vektoriniai laukai, apibrėžti formule $X_j^L(g) = dL_gX_j$, yra glodūs ir sudaro kiekvienos liestinės erdvės bazę (1-oji paskaita). Užrašykime žemėlapyje $\partial_{x_i} = \sum_j a_{ji}X_j^L$. Matrica (a_{ji}) yra atvirkštinė laukų X_j^L koeficientų matricai šiame žemėlapyje. Ta koeficientų matrica yra tolydi, todėl tolydi yra ir matrica (a_{ji}). Kadangi $dL_{g^{-1}}X_j^L(g) = X_j$, gauname $\rho_x = |\det(a_{ji})|\,\delta_e(X_1, \dots, X_n)$, o ši funkcija yra tolydi. Pažymėję vektorių rinkinį $v = (v_1, \dots, v_n)$, gauname

$$(L_h^*\delta)_g(v) = \delta_{hg}(dL_hv) = \delta_e(dL_{(hg)^{-1}}dL_hv) = \delta_e(dL_{g^{-1}}v) = \delta_g(v).$$

Dabar tegul tankis δ' yra kairiai invariantinis. Paėmę $h = g^{-1}$, gauname $\delta'_g(v) = \delta'_e(dL_{g^{-1}}v)$. Algebros $\mathfrak{g}$ tankiai sudaro realiąją tiesę, todėl $\delta'_e = c\,\delta_e$ su tam tikra realiaja konstanta c. Vadinasi, $\delta' = c\,\delta$. ∎

Apibrėžimas 5.6. Kompaktinės Lie grupės G *normuotuoju Haro integralu* vadinamas funkcionalas erdvėje $C(G)$, apibrėžtas formule

$$\int_G f(g)\,dg = \begin{cases} \dfrac{\int_G f\,\delta}{\int_G 1\,\delta}, & \dim G \geq 1, \\ \dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g), & G \text{ yra baigtinė.} \end{cases}$$

Vardiklis yra teigiamas, nes kiekviena funkcija ρ_x yra teigiama. Tankio δ_e mastelio keitimas santykio nekeičia.

Teorema 5.7. *Tegul G yra kompaktinė Lie grupė, $f \in C(G)$ ir $h \in G$.*

(a) Integralas yra tiesinis, $\int_G f(g)\,dg \geq 0$, jei $f \geq 0$, ir $\int_G 1\,dg = 1$.

(b) Kairysis invariantiškumas: $\int_G f(hg)\,dg = \int_G f(g)\,dg$.

(c) Dešinysis invariantiškumas: $\int_G f(gh)\,dg = \int_G f(g)\,dg$.

(d) Griežtas teigiamumas: jei $f \geq 0$ ir $f(g_0) > 0$ kuriam nors elementui g_0, tai $\int_G f(g)\,dg > 0$.

Įrodymas. Kai grupė G yra baigtinė, visos dalys yra aiškios, nes postūmiai perstato grupės G elementus. Tegul $n \geq 1$. Tiesiškumas, teigiamumas ir normuotumas išplaukia tiesiogiai. Kairysis invariantiškumas išplaukia iš Lemos 5.3 apie atitraukimą, kai $F = L_h$, nes pagal Lemą 5.5 apie kairiai invariantinį tankį galioja lygybė $L_h^*\delta = \delta$.

(c) Pagal Lemą 5.3 apie atitraukimą tankis $R_h^*\delta$ yra tolydus. Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl

$$L_k^* R_h^* \delta = (R_h \circ L_k)^*\delta = (L_k \circ R_h)^*\delta = R_h^* L_k^* \delta = R_h^*\delta.$$

Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $R_h^*\delta = c(h)\,\delta$ su tam tikra realiąja konstanta $c(h)$. Šią konstantą apskaičiuosime taške e. Atvaizdavimas $L_{h^{-1}} \circ R_h$ veikia pagal taisyklę $g \mapsto h^{-1}gh$, o jo diferencialas taške e yra $\mathrm{Ad}(h^{-1})$ (2-oji paskaita). Todėl kiekvienam vektorių rinkiniui $X = (X_1, \ldots, X_n)$ algebroje $\mathfrak{g}$

$$(R_h^*\delta)_e(X) = \delta_h(dR_h X) = \delta_e(dL_{h^{-1}} dR_h X) = \delta_e(\mathrm{Ad}(h^{-1})X) = j(h)^{-1}\delta_e(X),$$

kur $j(h) = |\det \mathrm{Ad}(h)|$. Taigi $R_h^*\delta = j(h)^{-1}\delta$. Kadangi jungtinis įvaizdis Ad yra tolydusis homomorfizmas, tolydusis homomorfizmas yra ir atvaizdavimas $j\colon G \to (0,\infty)$. Šio atvaizdavimo vaizdas yra kompaktinis pogrupis. Jei šiam pogrupiui priklausytų koks nors elementas $t \neq 1$, tai laipsniai t^m, kur $m \in \mathbb{Z}$, būtų neaprėžti. Vadinasi, $j = 1$ ir $R_h^*\delta = \delta$. Pritaikykime dabar Lemą 5.3 apie atitraukimą, kai $F = R_h$.

(d) Kadangi funkcija f yra tolydi, egzistuoja skaičius $c > 0$ ir atviroji aibė $U \ni g_0$, tokie, kad $f > c$ aibėje U. Postūmiai aU, kur $a \in G$, padengia grupę G, todėl iš kompaktiškumo (3-ioji paskaita) gauname $G = a_1U \cup \cdots \cup a_NU$. Kiekvienas elementas $g \in G$ tenkina sąlygą $a_i^{-1}g \in U$ kuriam nors indeksui. Kadangi $f > c$ aibėje U ir $f \geq 0$ visur, gauname

$$\Phi(g) = \sum_{i=1}^{N} f(a_i^{-1}g) \geq c \qquad \text{visiems } g \in G.$$

Pagal tiesiškumą ir kairįjį invariantiškumą gauname $N\int_G f(g)\,dg = \int_G \Phi(g)\,dg$. Pagal teigiamumą ir normuotumą gauname $\int_G \Phi(g)\,dg \geq c > 0$. Vadinasi, $\int_G f(g)\,dg > 0$. ∎

Normuotojo Haro integralo vienatinumą cituojame pagal BD skyrelį I.5. Tegul funkcionalas $J\colon C(G) \to \mathbb{C}$ yra tiesinis ir tenkina sąlygas $J(f) \geq 0$, kai $f \geq 0$, $J(1) = 1$ ir $J(f \circ L_h) = J(f)$ visiems $f \in C(G)$ ir $h \in G$. Tada funkcionalas J yra normuotasis Haro integralas. Lema 5.5 apie kairiai invariantinį tankį teigia, kad kairiai invariantinis tankis yra vienatinis pastovaus daugiklio tikslumu. Ši teorema yra stipresnė: ji taikoma bet kuriam teigiamam invariantiniam funkcionalui erdvėje $C(G)$, apie kurį nelaikoma, kad jį duoda tankis.

Taip pat cituojame Rysso atvaizdavimo teoremą teigiamiems tiesiniams funkcionalams erdvėje $C(X)$, kur X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė. Ši teorema parodo, kad Haro integralas yra integravimas vienintelio reguliariojo Borelio tikimybinio mato atžvilgiu. Šis matas vadinamas *normuotuoju Haro matu*. Čia integruojame tik tolydžiąsias funkcijas. Šioje paskaitoje šis matas nenaudojamas. Haro matą nulinėms aibėms naudosime 9-oje paskaitoje.

5.3 Skaliarinių sandaugų ir operatorių vidurkinimas

Tegul W yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o atvaizdavimas $F\colon G \to W$ yra tolydus. Atvaizdavimą F integruojame pakoordinačiui erdvės W bazėje. Rezultatas nuo bazės nepriklauso. Šis integralas tenkina lygybę $A\int_G F\,dg = \int_G AF\,dg$ kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui A. Be to, jis paveldi kairįjį ir dešinįjį invariantiškumą iš Haro integralo (Teorema 5.7).

Teorema 5.8 (Unitarizuojamumas). *Kiekvieno įvaizdžio (Π, V), apibrėžto kompaktinėje Lie grupėje G, erdvė turi skaliarinę sandaugą, kurios atžvilgiu visi operatoriai $\Pi(g)$ yra unitarieji.*

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle\cdot,\cdot\rangle_0$ erdvėje V ir apibrėžkime

$$\langle v, w\rangle = \int_G \langle \Pi(g)v, \Pi(g)w\rangle_0\, dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi, nes įvaizdis Π yra tolydus. Pagal integralo tiesiškumą ši forma yra antitiesinė vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinė vektoriaus w atžvilgiu. Forma yra ermitinė, nes integralas komutuoja su kompleksiniu jungtinimu. Kai $v \neq 0$, funkcija $g \mapsto \|\Pi(g)v\|_0^2$ yra neneigiama ir taške e teigiama. Pagal griežtą teigiamumą gauname $\langle v, v\rangle > 0$. Pritaikę dešinįjį invariantiškumą funkcijai $g \mapsto \langle \Pi(g)v, \Pi(g)w\rangle_0$, gauname

$$\langle \Pi(h)v, \Pi(h)w\rangle = \int_G \langle \Pi(gh)v, \Pi(gh)w\rangle_0\, dg = \langle v, w\rangle. \qquad \blacksquare$$

Kompaktiškumo atsisakyti negalima. Bustų įvaizdis $u \mapsto B(u)$, apibrėžtas grupėje $\mathbb{R}$ (2-oji paskaita), turi tikrines vertes e^u ir e^{-u}, todėl jokia skaliarinė sandauga jo nepadaro unitariuoju. Postūmiams invariantinis integralas tiesėje $\mathbb{R}$ yra $\int dt$. Konstantai 1 jis duoda begalinę reikšmę. Įrodyme naudojamas vidurkis čia negalimas.

Išvada 5.9 (Visiškas redukuojamumas). *Kiekvienas kompaktinės Lie grupės įvaizdis yra neredukuojamų poįvaizdžių tiesioginė suma.*

Įrodymas. Tegul (Π, V) yra įvaizdis. Taikysime indukciją pagal dimensiją $\dim V$. Jei įvaizdis V yra neredukuojamas, įrodyti nėra ko. Priešingu atveju tegul U yra nenulinis invariantinis poerdvis, nesutampantis su visa erdve. Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą iš Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą. Kai $u \in U$ ir $w \in U^\perp$, turime

$$\langle u, \Pi(g)w\rangle = \langle \Pi(g)^* u, w\rangle = \langle \Pi(g^{-1})u, w\rangle = 0.$$

Todėl poerdvis $U^\perp$ yra invariantinis ir $V = U \oplus U^\perp$. Pritaikykime indukciją abiem dėmenims. ∎

Įvaizdžio (Π, V) *invariantiniai vektoriai* sudaro poerdvį

$$V^G = \{v \in V : \Pi(g)v = v \text{ visiems } g \in G\}.$$

Teiginys 5.10 (Invariantinių vektorių projektorius). *Tegul (Π, V) yra kompaktinės Lie grupės G įvaizdis ir $P = \int_G \Pi(g)\, dg$. Tada lygybės $\Pi(h)P = P = P\Pi(h)$ galioja visiems elementams h. Operatorius P yra projekcija, kurios vaizdas yra poerdvis V^G. Jei visi operatoriai $\Pi(g)$ yra unitarieji, tai P yra ortogonalioji projekcija į poerdvį V^G.*

Įrodymas. Pagal kairįjį invariantiškumą gauname $\Pi(h)P = \int_G \Pi(hg)\, dg = P$. Pagal dešinįjį invariantiškumą gauname $P\Pi(h) = P$. Iš pirmosios lygybės išplaukia, kad $\operatorname{im} P \subset V^G$. Kai $v \in V^G$, turime $Pv = \int_G v\, dg = v$. Vadinasi, $P^2 = P$ ir $\operatorname{im} P = V^G$. Dabar tegul įvaizdis Π yra unitarusis. Kaip ir Išvados 5.9 apie visišką redukuojamumą įrodyme, poerdvis $U = (V^G)^\perp$ yra invariantinis. Kadangi $\Pi(g)U \subset U$ visiems elementams g, gauname ir $PU \subset U \cap V^G = 0$. Taigi $U \subset \ker P$. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą gauname $\dim\ker P = \dim V - \dim V^G = \dim U$. Vadinasi, $\ker P = (V^G)^\perp$. ∎

Tegul (σ, W) yra kitas įvaizdis. Tada erdvėje $\operatorname{Hom}(V, W)$ yra apibrėžtas įvaizdis, kuriame elementas g veikia pagal taisyklę $E \mapsto \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}$. Šio įvaizdžio invariantiniai vektoriai yra persipynimo operatoriai. Pritaikę šiam įvaizdžiui Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių, gauname, kad kiekvienam tiesiniam atvaizdavimui $E\colon V \to W$

$$E^\natural = \int_G \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}\, dg \in \operatorname{Hom}_G(V, W). \tag{5.4}$$

5.4 Matricinių koeficientų ortogonalumas

Apibrėžimas 5.11. Tegul įvaizdis Π veikia unitariaisiais operatoriais baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvėje V. Vektorių $v, w \in V$ *matricinis koeficientas* yra funkcija, apibrėžta formule $c^\Pi_{v,w}(g) = \langle v, \Pi(g)w\rangle$ grupėje G.

Matricinis koeficientas yra antitiesinis vektoriaus v atžvilgiu ir tiesinis vektoriaus w atžvilgiu. Tegul $D(g)$ yra operatoriaus $\Pi(g)$ matrica ortonormuotoje bazėje (e_i), t.y. $\Pi(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$. Tada $D_{ij} = c^\Pi_{e_i,e_j}$. Erdvėje $C(G)$ naudosime skaliarinę sandaugą

$$\langle f_1, f_2\rangle_{L^2} = \int_G \overline{f_1(g)}\, f_2(g)\, dg.$$

Ši skaliarinė sandauga taip pat yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Pagal griežtą teigiamumą ji yra teigiamai apibrėžta.

Šūro lemą perimame iš baigtinių grupių teorijos. Jos įrodymas yra algebrinis ir tinka bet kuriai grupei. Lema teigia, kad neredukuojamų baigtinės dimensijos kompleksinių įvaizdžių atveju $\operatorname{Hom}_G(V,W) = 0$, jei $V \not\cong W$, ir $\operatorname{Hom}_G(V,V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$.

Teorema 5.12 (Šūro ortogonalumas). *Tegul (Π, V) ir (σ, W) yra kompaktinės Lie grupės G neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir $d = \dim V$.*

(a) Jei $\Pi \not\cong \sigma$, tai $\langle c^{\Pi}_{v,w}, c^{\sigma}_{v',w'}\rangle_{L^2} = 0$ visiems $v, w \in V$ ir $v', w' \in W$.

(b) Visiems $v, w, v', w' \in V$

$$\int_G \overline{\langle v, \Pi(g)w\rangle}\,\langle v', \Pi(g)w'\rangle\,dg = \frac{1}{d}\,\langle v', v\rangle\,\langle w, w'\rangle.$$

Įrodymas. Pagrindiniame žingsnyje pointegralinę funkciją užrašysime kaip suvidurkinto operatoriaus koeficientą. Atveju (b) imkime $\sigma = \Pi$ ir $W = V$. Apibrėžkime atvaizdavimą $E\colon V \to W$ formule $Eu = \langle w, u\rangle\, w'$. Čia $w \in V$ ir $w' \in W$, todėl $E \in \operatorname{Hom}(V,W)$. Kadangi $\Pi(g)^{-1} = \Pi(g)^*$, turime

$$\langle v', \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}v\rangle = \langle w, \Pi(g)^*v\rangle\langle v', \sigma(g)w'\rangle = \overline{\langle v, \Pi(g)w\rangle}\,\langle v', \sigma(g)w'\rangle.$$

Atvaizdavimas $u \mapsto \langle v', u\rangle$ yra tiesinis, todėl jis komutuoja su integralu. Vadinasi, suintegravę pagal grupę G, gauname

$$\int_G \langle v', \sigma(g)E\Pi(g)^{-1}v\rangle\,dg = \langle v', E^\natural v\rangle,$$

kur $E^\natural$ yra formule (5.4) apibrėžtas suvidurkintasis operatorius. Taigi abiejų dalių kairiosios pusės lygios $\langle v', E^\natural v\rangle$. Atveju (a), kai $\Pi \not\cong \sigma$, pagal Šūro lemą gauname $E^\natural = 0$. Atveju (b), kai $\sigma = \Pi$, pagal Šūro lemą gauname $E^\natural = \lambda\ \mathrm{id}$ su tam tikru skaičiumi $\lambda \in \mathbb{C}$. Pėdsakas yra tiesinis ir invariantinis jungtinimo apgręžiamaisiais operatoriais atžvilgiu, todėl ortonormuotoje bazėje (e_i) turime

$$d\lambda = \int_G \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)E\Pi(g)^{-1}\bigr)\,dg = \operatorname{tr} E = \sum_i \langle w, e_i\rangle\langle e_i, w'\rangle = \langle w, w'\rangle.$$

Vadinasi, $\langle v', E^\natural v\rangle = d^{-1}\langle w, w'\rangle\langle v', v\rangle$. ∎

Išvada 5.13. *Tegul (Π, V) ir (σ, W) yra įvaizdžiai, tenkinantys Teoremos 5.12 apie Šūro ortogonalumą sąlygas, ir $d = \dim V$. Tegul D^Π ir D^σ yra šių įvaizdžių matricos erdvių V ir W ortonormuotose bazėse. Tada*

$$\int_G \overline{D^{\Pi}_{ij}(g)}\,D^{\Pi}_{kl}(g)\,dg = \frac{\delta_{ik}\delta_{jl}}{d}, \qquad \int_G \overline{D^{\Pi}_{ij}(g)}\,D^{\sigma}_{kl}(g)\,dg = 0 \quad (\Pi \not\cong \sigma).$$

Atskiru atveju $\|c^{\Pi}_{v,w}\|^2_{L^2} = \|v\|^2\|w\|^2/d$ visiems $v, w \in V$.

Įrodymas. Imkime $v = e_i$, $w = e_j$, $v' = e_k$ ir $w' = e_l$ Teoremoje 5.12 apie Šūro ortogonalumą. Normos lygybei gauti imkime $v' = v$ ir $w' = w$ vieno įvaizdžio sąryšyje. ∎

Fizikoje, kai $G = \mathrm{SU}(2)$ ir modulis yra V_m, matricos elementai ortonormuotoje svorių bazėje yra Vignerio D-funkcijos, kurių sukinys yra $m/2$, o $d = m + 1$.

Imkime $j = i$ bei $l = k$ ir susumuokime pagal indeksus i ir k. Charakteris $\chi_\Pi = \operatorname{tr}\Pi$ yra įstrižainės elementų D^Π_{ii} suma. Vadinasi, neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių charakteriai yra ortonormuoti. Neredukuojamiems unitariesiems įvaizdžiams Π ir σ

$$\int_G \overline{\chi_\Pi(g)}\,\chi_\sigma(g)\,dg = \begin{cases} 1, & \Pi \cong \sigma, \\ 0, & \Pi \ncong \sigma. \end{cases}$$

Lentelėje nurodyta, kurias integralo savybes naudoja kiekvienas samprotavimas. Žodis „taip“ reiškia, kad įrodymas naudoja tą savybę. Visiškam redukuojamumui tinka tas pats stulpelis kaip unitarizuojamumui, nes jo įrodymas naudoja tik invariantinę skaliarinę sandaugą.

Savybė	Unitarizuojamumas	Projektorius	Šūro ortogonalumas
Tiesiškumas	taip	taip	taip
$\int_G 1\,dg = 1$	tik per griežtą teigiamumą	taip ($Pv = v$)	taip (pėdsako žingsnis)
Kairysis invariantiškumas	tik per griežtą teigiamumą	taip ($\Pi(h)P = P$)	taip ($E^\natural$ persipina)
Dešinysis invariantiškumas	taip	taip ($P\Pi(h) = P$)	ne
Griežtas teigiamumas	taip	ne	ne

5.5 Pavyzdžiai: grupės U(1) ir SU(2)

Kiekviename pavyzdyje pagal Lemą 5.4 galime integruoti viename žemėlapyje.

Pavyzdys 5.14 (Apskritimas)**.** Grupei $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ naudokime parametrizaciją $\theta \mapsto e^{i\theta}$, kur $0 < \theta < 2\pi$. Jos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis, kurio sričiai nepriklauso tik taškas 1. Taške $z = e^{i\theta}$ turime $\partial_\theta = iz$ ir $dL_{z^{-1}}(iz) = i$. Pasirinkę $\delta_e(i) = 1$, gauname $\rho = 1$, todėl funkcijos 1 integralas tankio δ atžvilgiu lygus 2π. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{U}(1)} f(z)\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta.$$

Charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(z) = z^n$, kur $n \in \mathbb{Z}$, yra neredukuojami unitarieji įvaizdžiai ir

$$\int_{\mathrm{U}(1)} \overline{z^m}\,z^n\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}\,d\theta = \delta_{mn}.$$

Pavyzdys 5.15 (SU(2))**.** Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SU}(2)$ yra pavidalo

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Todėl atvaizdavimas $g \mapsto (a, b)$ sutapatina grupę SU(2) su sfera $S^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Šis atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra realiųjų tiesinių atvaizdavimų apribojimai, todėl šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Diferencijuodami lygybę $|\omega|^2 = 1$, gauname $T_\omega S^3 \subset \omega^\perp$, o abiejų erdvių dimensija yra 3. Todėl $T_\omega S^3 = \omega^\perp$.

Sandaugos hg pirmasis stulpelis yra $h(a, b)^T$. Taigi postūmis L_h sferoje S^3 veikia unitariąja matrica h, kuri erdvėje $\mathbb{R}^4$ yra ortogonalioji. Kai $\omega \in S^3$ ir $v_j \in \omega^\perp$, apibrėžkime

$$\nu_\omega(v_1, v_2, v_3) = \bigl|\det[\ \omega\ v_1\ v_2\ v_3\ ]\bigr|,$$

čia imamas realiosios 4×4 matricos determinantas. Pratęsę atvaizdavimą $T\colon \omega^\perp \to \omega^\perp$ lygybe $T\omega = \omega$, matome, kad funkcija ν_ω yra teigiamas tankis. Žemėlapyje, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $u \mapsto \omega(u)$, tankio ν koeficientas yra $|\det[\ \omega\ \partial_1\omega\ \partial_2\omega\ \partial_3\omega\ ]|$, o ši funkcija yra tolydi.

Kai matrica A yra ortogonalioji, gauname $\nu_{A\omega}(Av) = |\det A|\,\nu_\omega(v) = \nu_\omega(v)$. Vadinasi, $L_h^*\nu = \nu$. Pagal Lemos 5.5 apie kairiai invariantinį tankį vienatinumo dalį gauname $\nu = c\,\delta$, kur δ yra formule (5.3) apibrėžtas kairiai invariantinis tankis, o $c > 0$. Tankis ν yra įprastas apvaliosios sferos S^3 tūris, o kairioji daugyba šią sferą suka. Taigi Haro integralas grupėje SU(2) yra tolygus vidurkis sferoje S^3.

Naudokime Hopfo koordinates $a = \cos\eta\, e^{i\xi_1}$ ir $b = \sin\eta\, e^{i\xi_2}$, kur $0 < \eta < \pi/2$ ir $0 < \xi_1, \xi_2 < 2\pi$. Ši parametrizacija yra injektyvi. Taškai, kurių ši parametrizacija neapima, yra apskritimuose $\{a = 0\}$ ir $\{b = 0\}$ bei 2-sferose $\{\operatorname{Im} a = 0\}$ ir $\{\operatorname{Im} b = 0\}$. Erdvėje $\mathbb{R}^4$ turime

$$\begin{aligned}
\omega &= (\cos\eta\cos\xi_1,\ \cos\eta\sin\xi_1,\ \sin\eta\cos\xi_2,\ \sin\eta\sin\xi_2),\\
\partial_\eta\omega &= (-\sin\eta\cos\xi_1,\ -\sin\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_2,\ \cos\eta\sin\xi_2),\\
\partial_{\xi_1}\omega &= (-\cos\eta\sin\xi_1,\ \cos\eta\cos\xi_1,\ 0,\ 0),\\
\partial_{\xi_2}\omega &= (0,\ 0,\ -\sin\eta\sin\xi_2,\ \sin\eta\cos\xi_2).
\end{aligned}$$

Šie vektoriai yra tarpusavyje ortogonalūs, o jų ilgiai yra $1, 1, \cos\eta, \sin\eta$. Todėl ši parametrizacija yra atvirojo stačiakampio gretasienio injektyvi imersija. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą šios parametrizacijos atvirkštinis atvaizdavimas yra žemėlapis. Tankio ν koeficientas šiame žemėlapyje yra šių ilgių sandauga, t.y. $\cos\eta\sin\eta$. Todėl funkcijos 1 integralas tankio ν atžvilgiu lygus $\frac{1}{2}(2\pi)^2 = 2\pi^2$, o tai yra vienetinės 3-sferos tūris. Vadinasi,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f(g)\,dg = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} f\,\cos\eta\sin\eta\,d\eta\,d\xi_1\,d\xi_2. \tag{5.5}$$

Monomas $a^p\bar a^q b^r \bar b^s$ turi fazę $e^{i(p-q)\xi_1}e^{i(r-s)\xi_2}$. Todėl jo integralas lygus nuliui, nebent $p = q$ ir $r = s$. Be to,

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |a|^2\,dg = 2\int_0^{\pi/2}\cos^3\eta\sin\eta\,d\eta = 2\Bigl[-\frac{\cos^4\eta}{4}\Bigr]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\,dg = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Koeficiento norma. Apibrėžiantysis įvaizdis $V_1 = \mathbb{C}^2$ yra neredukuojamas, o jo dimensija yra 2. Standartinėje bazėje turime $D(g) = g$, todėl $D_{11} = a$ ir $D_{12} = -\bar b$. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams numato, kad $\int |D_{11}|^2\,dg = \frac{1}{2}$ ir $\int \overline{D_{11}}D_{12}\,dg = 0$. Abi lygybės sutampa su tiesioginio skaičiavimo rezultatu, nes sandauga $\overline{D_{11}}D_{12} = -\bar a\bar b$ turi nenulinę fazę.

Invariantinių vektorių projektorius. Tegul grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę $V_1 \otimes V_1$ operatoriais $g \otimes g$. Naudokime ortonormuotąją bazę $e_1 \otimes e_1$, $e_1 \otimes e_2$, $e_2 \otimes e_1$, $e_2 \otimes e_2$. Matricos $g \otimes g$ elementas, esantis eilutėje (i,k) ir stulpelyje (j,l), yra $g_{ij}g_{kl}$. Šie elementai yra kintamųjų $a, \bar{a}, b, \bar{b}$ kvadratiniai monomai. Pagal aukščiau nustatytą monomų integralų nykimo taisyklę nenulinį integralą turi tik sandaugos $a\bar{a}$ ir $b\bar{b}$. Šios sandaugos pasitaiko tik eilutėse ir stulpeliuose $(1,2)$ ir $(2,1)$:

$$g_{11}g_{22} = |a|^2, \qquad g_{12}g_{21} = -|b|^2, \qquad g_{21}g_{12} = -|b|^2, \qquad g_{22}g_{11} = |a|^2.$$

Tegul P yra šio veikimo vidurkinimo projektorius. Matricas šioje bazėje žymėdami raide D, gauname

$$D(P) = \int_{\mathrm{SU}(2)} g \otimes g \, dg = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Įvedę vektorių $\varepsilon = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, gauname $Px = \frac{1}{2}\langle \varepsilon, x\rangle \, \varepsilon$. Tai yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $\mathbb{C}\varepsilon$. Fizikoje vektorius ε yra proporcingas dviejų vienos antrosios sukinio dalelių singleto būsenai. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių gauname $(V_1 \otimes V_1)^{\mathrm{SU}(2)} = \mathbb{C}\varepsilon$.

Savikontrolė

1. Kuri Haro integralo savybė užtikrina, kad Teoremos 5.8 apie unitarizuojamumą įrodyme apibrėžta forma yra teigiamai apibrėžta? Kuri savybė užtikrina jos invariantiškumą?

   Atsakymas. Griežtas teigiamumas užtikrina, kad $\langle v, v\rangle > 0$, kai $v \neq 0$. Dešinysis invariantiškumas užtikrina formos invariantiškumą. Kairysis invariantiškumas ir normavimas naudojami tik griežto teigiamumo įrodyme.

2. Tegul Π yra netrivialus neredukuojamas kompaktinės Lie grupės įvaizdis. Kam lygus integralas $\int_G \Pi(g)\, dg$?

   Atsakymas. Jis lygus 0. Pagal Teiginį 5.10 apie invariantinių vektorių projektorių šio integralo vaizdas yra poįvaizdis V^G. Iš neredukuojamumo išplaukia, kad $V^G = 0$ arba $V^G = V$. Jei $V^G = V$, tai kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra tapatusis, todėl kiekviena erdvės V tiesė yra invariantinė. Tada iš neredukuojamumo išplaukia, kad $\dim V = 1$, todėl įvaizdis Π yra trivialusis, o tai prieštarauja prielaidai. Vadinasi, $V^G = 0$, o integralas lygus 0.

3. Paaiškinkite dviem būdais, kodėl $\int_{\mathrm{SU}(2)} a \, dg = 0$.

   Atsakymas. Pirma, Hopfo koordinatėse pointegralinė funkcija turi fazę $e^{i\xi_1}$, todėl integralas pagal kintamąjį ξ_1 lygus nuliui. Antra, galioja lygybė $a = D^{V_1}_{11}$, o konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio V_0 matricinis koeficientas. Kadangi $V_1 \not\cong V_0$, pagal Išvados 5.13 sąryšį neekvivalentiems įvaizdžiams gauname $\int_G \overline{1}\, a \, dg = 0$.

Santrauka

Teigiamos dimensijos kompaktinėje Lie grupėje G Haro integralą duoda vieno teigiamo tankio algebroje $\mathfrak{g}$ perkėlimas kairiaisiais postūmiais. Iš kompaktiškumo išplaukia, kad

$|\det \mathrm{Ad}| = 1$, o tai užtikrina dešinįjį invariantiškumą. Griežtas teigiamumas įrodomas padengiant grupę postūmiais. Remiantis šiomis savybėmis, baigtinių grupių unitarizuojamumo, visiško redukuojamumo ir Šūro ortogonalumo įrodymai perkeliami, sumą pakeitus integralu. Išvados 5.13 sąryšiai matricų elementams rodo, kad d dimensijų neredukuojamo unitariojo įvaizdžio matricos elementai ortonormuotoje bazėje yra poromis L^2-ortogonalūs ir kiekvieno jų normos kvadratas lygus $1/d$. Matricinių koeficientų pilnumas yra 10-osios paskaitos Peterio–Veilio teorema.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), skyreliai I.5 ir II.4.
- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §1.4, §2.2 ir §3.1.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction* (Knapp Beyond), skaitmeninis antrasis leidimas, 2023, §VIII.1, apie integravimą ir nulinio mato aibes.

Paskaita 6

Kompaktinių grupių struktūra ir maksimalieji torai

Tikslai. *Šioje paskaitoje paaiškinsime, kodėl jungtinumą kompaktinėje ir jungioje grupėje galima tirti tore. Pirmiausia suvidurkinta skaliarinė sandauga suskaido Lie algebrą. Toliau maksimalieji torai kerta kiekvieną jungtinumo klasę. Galiausiai baigtinė Veilio grupė nusako, kurie toro elementai yra jungtiniai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti skaliarinę sandaugą ir įrodyti, kad $\mathfrak{k} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k}) \oplus [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$, kur algebra $[\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji.
- Įrodyti, kad maksimalieji torai yra jungtiniai, paaiškinti toro teoremos įrodymo strategiją ir išvesti, kad kompaktinėms ir jungioms grupėms atvaizdavimas exp yra siurjektyvus.
- Apskaičiuoti grupę $N_K(T)/T$ grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ir sutapatinti ją su algebrine Veilio grupe.
- Nurodyti, kur šie teiginiai negalioja grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Jos Haro tikimybinis matas dg yra kairiai ir dešiniai invariantinis (5-oji paskaita). Grupės K jungumą laikome prielaida tik ten, kur tai nurodyta teiginyje.

6.1 Invariantinė skaliarinė sandauga ir skaidinys

Lema 6.1. *Egzistuoja tokia skaliarinė sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$ algebroje $\mathfrak{k}$, kad visiems $g \in K$ ir $X, Y, Z \in \mathfrak{k}$ galioja lygybės*

$$\langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle = \langle X, Y \rangle, \qquad \langle [Z, X], Y \rangle = -\langle X, [Z, Y] \rangle. \tag{6.1}$$

Įrodymas. Pasirinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime

$$\langle X, Y \rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y \rangle_0 \, dg.$$

Pointegralinė funkcija yra tolydi kintamojo g atžvilgiu. Todėl forma yra gerai apibrėžta, simetrinė ir bitiesinė. Kai $X \neq 0$, tolydi funkcija $g \mapsto \| \mathrm{Ad}(g)X \|_0^2$ yra teigiama kompaktinėje

aibėje K. Ji turi teigiamą minimumą m, todėl $\langle X, X\rangle \geq m > 0$. Kadangi matas dg yra dešiniai invariantinis, gauname

$$\langle \mathrm{Ad}(h)X, \mathrm{Ad}(h)Y\rangle = \int_K \langle \mathrm{Ad}(gh)X, \mathrm{Ad}(gh)Y\rangle_0 \, dg = \langle X, Y\rangle.$$

Antrajai tapatybei įrodyti prisiminkime 2-osios paskaitos lygybę $\mathrm{Ad}(\exp tZ) = e^{t\,\mathrm{ad}\,Z}$. Pagal pirmąją tapatybę funkcija $t \mapsto \langle e^{t\,\mathrm{ad}\,Z}X, e^{t\,\mathrm{ad}\,Z}Y\rangle$ yra pastovi. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę jos išvestinė taške $t = 0$ yra

$$0 = \langle [Z, X], Y\rangle + \langle X, [Z, Y]\rangle. \qquad \blacksquare$$

Kitaip tariant, kiekvienas operatorius $\mathrm{ad}\,Z$ yra antisimetrinis sandaugos $\langle \cdot, \cdot\rangle$ atžvilgiu. Nuo šiol fiksuojame vieną tokią skaliarinę sandaugą.

Teiginys 6.2. *Tegul $\mathfrak{z} = \mathfrak{z}(\mathfrak{k})$ yra centras, ir tegul $\mathfrak{s} = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$.*

(a) Galioja lygybė $\mathfrak{s}^\perp = \mathfrak{z}$. Todėl $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$. Ši suma yra ortogonalioji idealų suma.

(b) Forma B yra algebros $\mathfrak{s}$ Kilingo forma. Ji yra neigiamai apibrėžta. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji.

Įrodymas. (a) Kai $Z, X, Y \in \mathfrak{k}$, iš antisimetriškumo tapatybės formulėje (6.1) gauname

$$\langle Z, [X, Y]\rangle = -\langle [X, Z], Y\rangle.$$

Taigi sąlyga $Z \perp \mathfrak{s}$ galioja tada ir tik tada, kai $[X, Z] \perp Y$ visiems X, Y. Tai reiškia, kad $[X, Z] = 0$ visiems X, t.y. $Z \in \mathfrak{z}$. Ir centras $\mathfrak{z}$, ir poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealai. Kadangi algebra $\mathfrak{k}$ yra baigtinės dimensijos, gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{s}^\perp \oplus \mathfrak{s} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{s}$.

(b) Pirmiausia įrodykime, kad $\mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Algebros $\mathfrak{z}(\mathfrak{s})$ elementas komutuoja su poalgebra $\mathfrak{s}$ ir su centru $\mathfrak{z}$, todėl pagal (a) dalies skaidinį jis komutuoja su visa algebra $\mathfrak{k}$. Taigi jis priklauso sankirtai $\mathfrak{z} \cap \mathfrak{s} = 0$.

Dabar tegul $X \in \mathfrak{s}$ ir $A = \mathrm{ad}\,X|_{\mathfrak{s}}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{s}$ yra idealas, operatorius A atvaizduoja algebrą $\mathfrak{s}$ į ją pačią. Atvaizdavimas A yra antisimetrinis, nes toks yra kiekvienas operatorius $\mathrm{ad}\,X$. Taigi pasirinkus ortonormuotąją bazę $e_1, \ldots, e_m$ algebroje $\mathfrak{s}$, operatoriaus A matrica tenkina lygybę $A^\mathsf{T} = -A$. Todėl

$$B(X, X) = \mathrm{tr}(A^2) = -\,\mathrm{tr}(A^\mathsf{T}A) = -\sum_{i=1}^{m} \|Ae_i\|^2 \leq 0.$$

Lygybė galioja tik tada, kai $A = 0$, todėl $X \in \mathfrak{z}(\mathfrak{s}) = 0$. Taigi forma B yra neigiamai apibrėžta.

Formos B kompleksifikacija yra algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ Kilingo forma, ir ši forma yra neišsigimusi. Pagal kompleksinį Kartano kriterijų iš Lie algebrų kurso algebra $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ yra pusiau paprastoji. Nenulinis išsprendžiamasis realusis algebros $\mathfrak{s}$ idealas po kompleksifikacijos taptų nenuliniu išsprendžiamuoju algebros $\mathfrak{s}_\mathbb{C}$ idealu. Todėl algebra $\mathfrak{s}$ yra pusiau paprastoji. $\blacksquare$

Pavyzdžiui, tegul $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(n)$. Forma $-\,\mathrm{tr}(XY)$ tenkina abi formulės (6.1) tapatybes be vidurkinimo (Uždavinys 6.1). Teiginio 6.2 apie skaidinį įrodymas remiasi tik šiomis tapatybėmis, todėl jis tinka ir šiai formai. Šiuo atveju centras yra $\mathfrak{z} = i\mathbb{R}I$, o poalgebra yra $\mathfrak{s} = \mathfrak{su}(n)$. Elemento $X \in \mathfrak{u}(n)$ skaidinys yra

$$X = \tfrac{1}{n}(\mathrm{tr}\,X)\,I + \Big(X - \tfrac{1}{n}(\mathrm{tr}\,X)\,I\Big) \in i\mathbb{R}I \oplus \mathfrak{su}(n).$$

6.2 Maksimalieji torai ir jų jungtinumas

Apibrėžimas 6.3. *Toru* vadinama kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė. Grupės K *maksimalusis toras* yra toks jos pogrupis $T \subseteq K$, kuris yra toras ir nėra griežtai įtrauktas į jokį kitą grupės K pogrupį, kuris yra toras.

Pavyzdžiui, diagonaliosios unitariosios matricos sudaro grupės $\mathrm{U}(n)$ maksimalųjį torą, o 3-iosios paskaitos apskritimas $T = \{k_\theta\}$ yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ maksimalusis toras. Tai įrodysime § 6.5.

Tegul T yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Kai $t \in T$ ir $Y \in \mathfrak{t}$, diferencijuodami lygybę $t\exp(sY)t^{-1} = \exp(sY)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(t)Y = Y$. Įstatę $t = \exp(rZ)$, kur $Z \in \mathfrak{t}$, ir diferencijuodami taške $r = 0$, gauname $[Z, Y] = 0$. Taigi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, ir lygybė $\exp(X + Y) = \exp X \exp Y$ galioja algebroje $\mathfrak{t}$ (2-oji paskaita).

Todėl aibė $\exp(\mathfrak{t})$ yra pogrupis, apimantis kurią nors elemento e aplinką (2-oji paskaita). Toks pogrupis yra atviras. Jis taip pat yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirų gretutinių klasių sąjunga. Kadangi toras T yra jungus, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus.

Cituosime dar du faktus (H §11.1; S 5 sk.), o pirmąjį iš jų įrodysime 7-oje paskaitoje:

$$T \cong \mathfrak{t}/\Lambda \text{ kur } \Lambda = \ker\exp \text{ yra gardelė;} \qquad \overline{\exp(\mathbb{R}H)} = T \text{ su tam tikru } H \in \mathfrak{t}. \tag{6.2}$$

Antrasis faktas yra Kronekerio teorema. Tokį elementą H vadinsime *bendrosios padėties* elementu. Kronekerio teorema taip pat duoda elementą $t_0 \in T$, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T. Pavyzdžiui, 3-iosios paskaitos dvimačiame tore T^2 iracionalioji tiesė L_α yra tiršta pagal teiginį apie iracionaliąją tiesę. Todėl nenulinis algebros $\mathfrak{t}$ elementas, kuris yra liestinis tiesei L_α, yra bendrosios padėties.

Lema 6.4. *Toras $T \subseteq K$ yra maksimalusis tada ir tik tada, kai jo Lie algebra $\mathfrak{t}$ yra algebros $\mathfrak{k}$ maksimalioji Abelio poalgebra. Maksimalieji torai egzistuoja.*

Įrodymas. Tegul $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, ir tegul $T \subseteq T'$, kur T' yra toras. Tada $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{t}'$, kur $\mathfrak{t}'$ yra Abelio algebra, todėl $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}'$. Vadinasi, $T' = \exp(\mathfrak{t}') = \exp(\mathfrak{t}) = T$.

Atvirkščiai, tegul T yra maksimalusis toras, ir tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio poalgebra, tenkinanti sąlygą $\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{a}$. Kadangi poalgebra $\mathfrak{a}$ yra Abelio, aibė $\exp(\mathfrak{a})$ yra pogrupis, kaip ir algebros $\mathfrak{t}$ atveju aukščiau. Šis pogrupis yra jungus ir Abelio. Pagal uždarojo pogrupio teoremą (3-ioji paskaita) jo uždarinys A yra Lie grupė. Grupė A yra kompaktinė, jungi ir Abelio, todėl ji yra toras, apimantis torą T. Kadangi toras T yra maksimalusis, gauname $A = T$. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq \mathrm{Lie}(A) = \mathfrak{t}$.

Egzistavimui įrodyti paimkime maksimaliąją Abelio poalgebrą $\mathfrak{a}$. Kaip ir antrojoje pastraipoje, grupė $A = \overline{\exp(\mathfrak{a})}$ yra toras. Jo Lie algebra yra Abelio ir apima poalgebrą $\mathfrak{a}$, todėl ji yra lygi poalgebrai $\mathfrak{a}$. Pagal pirmąją pastraipą toras A yra maksimalusis. ∎

Teorema 6.5 (Toro teorema; BD §IV.1; S 5 sk.; H §§11.2–11.5)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul T yra maksimalusis toras.*

(a) Kiekvienas elementas $g \in K$ priklauso pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

(b) Kiekvienas grupės K maksimalusis toras yra lygus pogrupiui xTx^{-1} su tam tikru $x \in K$.

Tegul $K = \mathrm{U}(n)$, o T yra diagonaliųjų matricų pogrupis. Tada teoremos (a) dalis yra unitariųjų matricų spektrinė teorema (savikontrolės klausimas 2). Teoremos (b) dalis teigia, kad maksimalusis toras po ortonormuotosios bazės pakeitimo yra diagonalusis. Taigi ši teorema apibendrina diagonalizavimą visoms kompaktinėms ir jungioms grupėms.

Holas (H) šią teoremą įrodo kompaktinėms matricinėms Lie grupėms, o Brėkeris ir tom Dykas (BD) – bet kurioms kompaktinėms ir jungioms Lie grupėms. Teoremos (b) dalis, t.y. maksimaliųjų torų jungtinumas, ir (a) dalies Lie algebros variantas turi trumpą pilną įrodymą.

Teiginys 6.6. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras. Kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$ egzistuoja toks $x \in K$, kad $\mathrm{Ad}(x)X \in \mathfrak{t}$. Be to, bet kurie du grupės K maksimalieji torai yra jungtiniai.*

Elementą X sukame veikimu $\mathrm{Ad}(K)$, kol jis kuo labiau priartėja prie bendrosios padėties elemento $H \in \mathfrak{t}$. Tam naudojame grupės K kompaktiškumą. Geriausioje padėtyje pirmoji išvestinė yra lygi nuliui. Tai reiškia, kad pasuktas elementas komutuoja su elementu H.

Įrodymas. Pasirinkime bendrosios padėties elementą $H \in \mathfrak{t}$. Apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon K \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \langle \mathrm{Ad}(x)X, H\rangle.$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, todėl kompaktinėje grupėje K jis įgyja maksimumą kuriame nors taške x_0. Tegul $X_0 = \mathrm{Ad}(x_0)X$, ir fiksuokime $Y \in \mathfrak{k}$. Pagal 2-ąją paskaitą

$$f\big(\exp(sY)x_0\big) = \langle \mathrm{Ad}(\exp sY)X_0, H\rangle = \langle e^{s\,\mathrm{ad}\,Y}X_0, H\rangle.$$

Kadangi funkcija f įgyja maksimumą taške x_0, ši kintamojo s funkcija įgyja maksimumą taške $s = 0$. Todėl jos išvestinė $\langle [Y, X_0], H\rangle$ taške $s = 0$ yra lygi nuliui. Du kartus pritaikę antrąją formulės (6.1) tapatybę ir Lie skliaustų antisimetriškumą, gauname

$$0 = \langle [Y, X_0], H\rangle = -\langle X_0, [Y, H]\rangle = \langle X_0, [H, Y]\rangle = -\langle [H, X_0], Y\rangle.$$

Kadangi elementas Y yra bet koks, gauname $[H, X_0] = 0$.

Toliau nuo vieno elemento H pereisime prie visos algebros $\mathfrak{t}$. Šiame žingsnyje remiamės tuo, kad elementas H yra bendrosios padėties. Nagrinėkime aibę

$$S = \{t \in T : \mathrm{Ad}(t)X_0 = X_0\}.$$

Ji yra uždarasis toro T pogrupis, nes atvaizdavimas $t \mapsto \mathrm{Ad}(t)X_0$ yra tolydus. Iš lygybės $[H, X_0] = 0$ išplaukia, kad visi eksponentės eilutės nariai, išskyrus pirmąjį, yra lygūs nuliui. Todėl

$$\mathrm{Ad}(\exp sH)X_0 = e^{s\,\mathrm{ad}\,H}X_0 = X_0 \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Taigi pogrupis S apima aibę $\exp(\mathbb{R}H)$, o kartu ir jos uždarinį T. Dabar tegul $Z \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami lygybę $\mathrm{Ad}(\exp sZ)X_0 = X_0$ taške $s = 0$, gauname $[Z, X_0] = 0$. Taigi poerdvis $\mathfrak{t} + \mathbb{R}X_0$ yra Abelio poalgebra, apimanti algebrą $\mathfrak{t}$. Pagal maksimaliųjų torų charakterizaciją Lemoje 6.4 algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra, todėl $X_0 \in \mathfrak{t}$.

Dabar tegul T' yra maksimalusis toras, o H' yra jo bendrosios padėties elementas. Pasirinkime tokį elementą x, kad $\mathrm{Ad}(x)H' \in \mathfrak{t}$. Tada

$$x\exp(sH')x^{-1} = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(x)H'\big) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Jungtinimas elementu x yra homeomorfizmas, o toras T yra uždaras. Pereidami prie uždarinių, gauname $xT'x^{-1} \subseteq T$. Kairėje pusėje esantis pogrupis yra maksimalusis toras, todėl galioja lygybė. ∎

Apibrėžimas 6.7. Tegul $T \subseteq K$ yra maksimalusis toras. Jo *normalizatorius* yra $N_K(T) = \{n \in K : nTn^{-1} = T\}$. *Veilio grupė* yra $W(K,T) = N_K(T)/T$.

Grupė $W(K,T)$ veikia torą T pagal taisyklę $nT \cdot t = ntn^{-1}$, o algebrą $\mathfrak{t}$ – operatoriais $\mathrm{Ad}(n)$. Kai $n \in N_K(T)$ ir $H \in \mathfrak{t}$, kreivė $s \mapsto n\exp(sH)n^{-1}$ yra tore T. Diferencijuodami ją taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Kadangi operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ yra apgręžiamas, o algebra $\mathfrak{t}$ yra baigtinės dimensijos, operatorius $\mathrm{Ad}(n)$ atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ siurjektyviai į ją pačią. Šie veikimai yra gerai apibrėžti gretutinėms klasėms, nes toras T yra Abelio.

Lema 6.8. *Tegul T yra grupės K maksimalusis toras, ir tegul $N = N_K(T)$. Tada neutraliojo elemento komponentė N_0 yra lygi torui T, o grupė $W(K,T)$ yra baigtinė.*

Įrodymas. Grupė N yra uždara grupėje K, todėl ji yra kompaktinė Lie grupė (3-ioji paskaita). Tegul $n \in N$ ir $H \in \mathfrak{t}$. Tada

$$n\exp(sH)n^{-1} = \exp\left(s\,\mathrm{Ad}(n)H\right) \in T \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(n)H \in \mathfrak{t}$. Jei $\exp H = e$, iš pateiktos formulės gauname $\exp(\mathrm{Ad}(n)H) = e$. Todėl atvaizdavimas $A_n = \mathrm{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ atvaizduoja gardelę Λ į ją pačią.

Pirmiausia įrodysime, kad komponentė N_0 centralizuoja torą T. Pasirinkime bazę $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ algebroje $\mathfrak{t}$, sudarytą iš gardelės Λ vektorių. Kiekvienas atvaizdavimas $n \mapsto A_n\lambda_i$ yra tolydus ir įgyja reikšmes diskrečiojoje aibėje Λ. Kadangi komponentė N_0 yra jungi, šis atvaizdavimas komponentėje N_0 yra pastovus ir visur įgyja tą pačią reikšmę λ_i, kurią jis įgyja taške e. Todėl $A_n = I$, kai $n \in N_0$. Tada $n\exp(H)n^{-1} = \exp H$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Kadangi $\exp(\mathfrak{t}) = T$, kiekvienas elementas $n \in N_0$ komutuoja su kiekvienu toro T elementu.

Toliau įrodysime, kad $\mathrm{Lie}(N) = \mathfrak{t}$. Tegul $X \in \mathrm{Lie}(N)$. Tada $\exp(sX) \in N_0$ visiems s. Pagal pirmąjį žingsnį $\mathrm{Ad}(\exp sX)H = H$, kai $H \in \mathfrak{t}$. Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $[X,H] = 0$. Todėl poerdvis $\mathfrak{t}+\mathbb{R}X$ yra Abelio poalgebra, ir $X \in \mathfrak{t}$, nes algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra (Lema 6.4). Jungiąją grupę N_0 generuoja aibė $\exp(\mathrm{Lie}\,N)$ (2-oji paskaita). Todėl komponentę N_0 generuoja aibė $\exp(\mathfrak{t}) = T$, taigi $N_0 = T$.

Galiausiai komponentė N_0 yra atvira grupėje N (2-oji paskaita). Komponentės N_0 gretutinės klasės sudaro kompaktinės grupės N denginį poromis nesikertančiomis atviromis aibėmis. Todėl gretutinių klasių yra baigtinai daug. Kadangi $N_0 = T$, grupė $W(K,T) = N/N_0$ yra baigtinė. ∎

6.3 Toro teoremos įrodymo eskizas atvaizdavimo laipsnio metodu

Kadangi $x\exp(X)x^{-1} = \exp(\mathrm{Ad}(x)X)$, iš jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 išplaukia, kad kiekvienas aibės $\exp(\mathfrak{t})$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T. Atvirkščiai, kiekvienas elementas, jungtinis kuriam nors toro $T = \exp(\mathfrak{t})$ elementui, priklauso eksponentės vaizdui. Todėl toro teoremos (a) dalis (Teorema 6.5(a)) yra lygiavertė atvaizdavimo exp siurjektyvumui. Atvaizdavimo exp siurjektyvumui įrodyti reikia globalaus argumento. Pateiksime Holo įrodymo eskizą (H §§11.3–11.5).

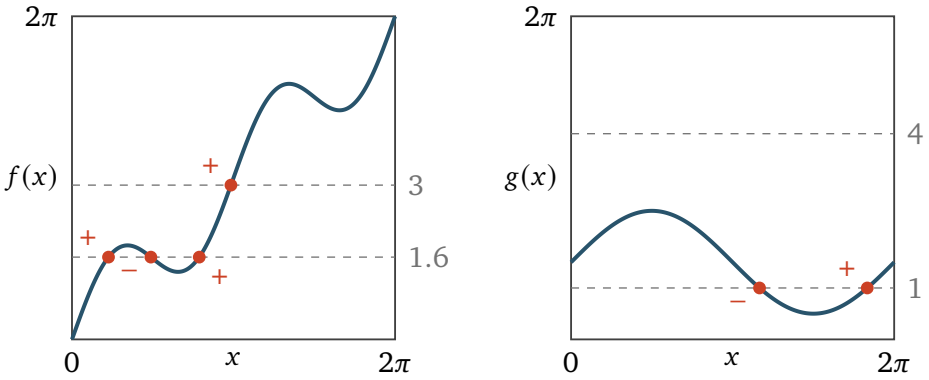
Jungiajai grupei K apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi\colon K/T \times T \to K, \qquad \Phi(xT,t) = xtx^{-1}.$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio. Apibrėžimo sritis $K/T \times T$ ir reikšmių sritis K yra kompaktinės ir jungios daugdaros, kurių dimensija yra lygi $\dim K$ (3-ioji paskaita).

Suskaičiuosime su ženklais, kiek kartų atvaizdavimas Φ padengia tašką. Taškas y vadinamas glodaus atvaizdavimo *reguliariąja reikšme*, jei šio atvaizdavimo diferencialas yra apgręžiamas kiekviename taško y pirmavaizdžio taške. Glodžiam atvaizdavimui tarp vienodos dimensijos kompaktinių, jungių ir orientuotų daugdarų pirmavaizdžių skaičius su ženklais yra tas pats visose reguliariosiose reikšmėse. Taškui, nepriklausančiam vaizdui, šis skaičius būtų lygus nuliui. Todėl pakanka parodyti, kad vienoje reguliariojoje reikšmėje šis skaičius nėra lygus nuliui. Apskritime orientacija yra apėjimo kryptis. Bendrasis apibrėžimas yra cituojamos teorijos dalis.

Atvaizdavimams $f(x) = x + 0.9 \sin 2x$ ir $g(x) = 1.5 + \sin x$ šį skaičiavimą apskritime rodo 6.1 pav. Pirmavaizdis skaičiuojamas kaip +1, kai grafikas kyla, ir kaip −1, kai grafikas leidžiasi. Atvaizdavimo f skaičius abiejuose pavaizduotuose lygiuose yra 1, o atvaizdavimo g skaičius abiejuose lygiuose yra 0.



6.1 pav.: Du glodūs apskritimo atvaizdavimai, nubrėžti kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos moduliu 2π. Brūkšninės linijos yra lygiai, sunumeruoti dešinėje, o pažymėti taškai yra šių lygių pirmavaizdžiai su polinkio ženklu. Atvaizdavimo f ženklai yra +, −, + lygyje 1.6 ir + lygyje 3. Atvaizdavimo g ženklai yra −, + lygyje 1, o lygyje 4 pirmavaizdžių nėra.

Dabar atliksime šį skaičiavimą.

1. Tegul $t_0 \in T$ yra elementas, kurio laipsnių aibė yra tiršta tore T (žr. tekstą po formulės (6.2)). Tada

$$\Phi^{-1}(t_0) = \{(nT,\, n^{-1}t_0 n) : nT \in W(K,T)\}.$$

   Kiekvienas išvardytas taškas atvaizduojamas į t_0. Atvirkščiai, tegul $xtx^{-1} = t_0$. Tada $x^{-1}t_0^m x = t^m \in T$ visiems $m \in \mathbb{Z}$. Pereidami prie uždarinių, gauname $x^{-1}Tx \subseteq T$. Abu šie pogrupiai yra maksimalieji torai, todėl galioja lygybė ir $x \in N_K(T)$. Ši pirmavaizdžių aibė yra baigtinė, nes Veilio grupė yra baigtinė pagal Lemą 6.8, o ši lema buvo įrodyta nesinaudojant toro teorema.
2. Faktorerdvė K/T yra orientuojama. Fiksuokime daugdarų K/T, T ir K orientacijas ir suteikime sandaugai $K/T \times T$ sandaugos orientaciją. Kiekviename aibės $\Phi^{-1}(t_0)$ taške atvaizdavimo Φ diferencialas yra apgręžiamas. Jo determinantas, apskaičiuotas orientuotosiose bazėse, visuose šiuose taškuose turi tą patį ženklą.

3. Pagal žingsnį 2 elementas t_0 yra atvaizdavimo Φ reguliarioji reikšmė. Glodus atvaizdavimas tarp vienodos dimensijos kompaktinių, jungių ir orientuotų daugdarų turi sveikąjį laipsnį. Šis laipsnis yra lygus bet kurios reguliariosios reikšmės pirmavaizdžių skaičiui, kai kiekvienas pirmavaizdis skaičiuojamas su diferencialo $d\Phi$ determinanto tame taške ženklu.
4. Todėl $\deg \Phi = \pm|W(K,T)| \neq 0$. Taškas, nepriklausantis vaizdui, būtų reguliarioji reikšmė be pirmavaizdžių, ir laipsnis būtų lygus 0. Todėl atvaizdavimas Φ yra siurjektyvus.

Praleistasis žingsnis yra laipsnio teorija, naudojama žingsniuose 2–4. Ją sudaro laipsnio apibrėžimas, jo nepriklausomumas nuo reguliariosios reikšmės, faktorerdvės K/T orientacija ir ženklų palyginimas visuose pirmavaizdžiuose.

Lokalų skaičiavimą, kuriuo remiasi žingsnis 2, čia pateikiame taške (eT, t). Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas $Y \mapsto \exp(Y)T$ sutapatina poerdvį $\mathfrak{t}^\perp$ su faktorerdvės K/T liestine erdve taške eT. Sutapatinkime toro T ir grupės K liestines erdves taške t su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ kairiuoju postūmiu elementu t. Taigi elementas $Z \in \mathfrak{t}$ atitinka kreivę $s \mapsto t\exp(sZ)$. Kai $Y \in \mathfrak{t}^\perp$ ir $Z \in \mathfrak{t}$, turime

$$t^{-1}\Phi\big(\exp(sY)T,\, t\exp(sZ)\big) = \exp\big(s\,\mathrm{Ad}(t^{-1})Y\big)\exp(sZ)\exp(-sY).$$

Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę išvestinė taške $s = 0$ yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})Y - Y + Z$. Ortogonalusis atvaizdavimas $\mathrm{Ad}(t^{-1})$ palieka kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ elementą nepakitusį, nes toras T yra Abelio. Todėl poerdvis $\mathfrak{t}^\perp$ jo atžvilgiu yra invariantinis. Taip sutapatinus erdves, diferencialas yra blok-diagonalus skaidinio $\mathfrak{t}^\perp \oplus \mathfrak{t}$ atžvilgiu, o jo blokai yra $\mathrm{Ad}(t^{-1})|_{\mathfrak{t}^\perp} - I$ ir I. Todėl

$$\det d\Phi_{(eT,t)} = \det\big(\mathrm{Ad}(t^{-1}) - I\big)\big|_{\mathfrak{t}^\perp}. \tag{6.3}$$

Holas (H §11.5) parodo, kad šis determinantas taške $t = t_0$ yra teigiamas ir kad kituose elemento t_0 pirmavaizdžiuose ženklas yra tas pats. Šios dalies čia neatkartojame. Tas pats determinantas vėl pasirodys 9-oje paskaitoje kaip Veilio integravimo formulės svoris.

6.4 Eksponentės siurjektyvumas ir Veilio grupė

> **Išvada 6.9.** *Jei grupė K yra kompaktinė ir jungi, tai atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{k} \to K$ yra siurjektyvus.*

Įrodymas. Tegul $g \in K$. Pagal toro teoremą (Teorema 6.5(a)) turime $g = xtx^{-1}$, kur $x \in K$ ir $t \in T$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus, turime $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$. Todėl

$$g = x\exp(H)x^{-1} = \exp\big(\mathrm{Ad}(x)H\big). \qquad \blacksquare$$

Jungumo prielaida yra būtina. Kelias $s \mapsto \exp(sX)$ jungia elementą e su elementu $\exp X$, todėl aibė $\exp(\mathfrak{k})$ yra neutraliojo elemento komponentės poaibis. Pavyzdžiui, joks grupės $\mathrm{O}(2)$ atspindys nepriklauso eksponentės vaizdui.

Toro T *centralizatorius* yra $Z_K(T) = \{g \in K : gt = tg \text{ visiems } t \in T\}$. Jis apima patį torą T, nes grupė T yra Abelio.

Teorema 6.10 (H §§11.2–11.5; BD §§IV.1–2)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o jos maksimalusis toras yra T. Tada $Z_K(T) = T$. Du toro T elementai yra jungtiniai grupėje K tada ir tik tada, kai jie priklauso tai pačiai grupės $W(K,T)$ orbitai.*

Kartu su toro teorema (Teorema 6.5(a)) gauname bijekciją

$$T/W(K,T) \longrightarrow \{\text{jungtinumo klasės grupėje } K\}, \qquad W(K,T)\cdot t \longmapsto \text{klasė, kurioje yra } t.$$

Siurjektyvumą užtikrina toro teorema. Injektyvumą užtikrina Teoremos 6.10 tvirtinimas apie orbitas. Pagal Lemą 6.8 grupė $W(K,T)$ yra baigtinė. Taigi jungtinumas grupėje K susiveda į baigtinės grupės veikimą tore T.

Veilio grupė turi ir algebrinį aprašymą. Kai $H \in \mathfrak{t}$, operatorius $\operatorname{ad} H$ yra antisimetrinis mūsų fiksuotos $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu. Todėl jo kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ yra diagonalizuojamas ir turi menamas tikrines vertes. Šie operatoriai komutuoja, nes algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio. Todėl jie turi bendrų tikrinių vektorių. Bendro tikrinio vektoriaus tikrinė vertė yra skaičiaus i ir realiojo skaičiaus sandauga, o šis realusis skaičius tiesiškai priklauso nuo elemento H.

Šaknimi vadinamas toks nenulinis elementas $\alpha \in \mathfrak{t}^*$, kad kuris nors nenulinis vektorius $V \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ tenkina sąlygą

$$[H,V] = i\alpha(H)V \qquad (H \in \mathfrak{t}).$$

Šaknų aibę žymėsime simboliu R. Šaknis algebroje $\mathfrak{t}$ įgyja realiąsias reikšmes. Šio susitarimo laikomasi ir 7-oje, 8-oje bei 9-oje paskaitose. Lie algebrų kursas tą pačią šaknį užrašo kaip kompleksiškai tiesinę formą $i\alpha$ algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$, o abiejų susitarimų palyginimo lentelė pateikta 7-oje paskaitoje. Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, poalgebra $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ yra algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebra to kurso prasme. Tai įrodoma 8-oje paskaitoje.

Apibrėžkime elementą $\alpha^\sharp \in \mathfrak{t}$ sąlyga $\langle \alpha^\sharp, H\rangle = \alpha(H)$ visiems $H \in \mathfrak{t}$. Atspindžiai ir *algebrinė Veilio grupė* apibrėžiami formulėmis

$$s_\alpha(H) = H - \frac{2\alpha(H)}{\langle \alpha^\sharp, \alpha^\sharp\rangle}\,\alpha^\sharp, \qquad W(R) = \langle s_\alpha : \alpha \in R\rangle \subseteq \mathrm{GL}(\mathfrak{t}).$$

Teorema 6.11 (H §11.7; BD V sk.)**.** *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, ir tegul duota bet kuri $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinė skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{k}$. Tada atvaizdavimas $nT \mapsto \mathrm{Ad}(n)|_{\mathfrak{t}}$ yra izomorfizmas, atvaizduojantis grupę $W(K,T)$ į visą grupę $W(R)$.*

6.5 Unitariosios grupės ir nekompaktinės grupės pavyzdys

Teiginys 6.12. *Tegul $T \subseteq \mathrm{U}(n)$ yra diagonaliųjų unitariųjų matricų pogrupis. Kiekvienam perstatymui $\sigma \in S_n$ perstatymo matrica apibrėžiama formule $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Tada pogrupis T yra maksimalusis toras, galioja lygybė*

$$N_{\mathrm{U}(n)}(T) = \{DP_\sigma : D \in T,\ \sigma \in S_n\},$$

ir atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{U}(n),T) \to S_n$. Veikimas tore T užrašomas formule

$$P_\sigma \operatorname{diag}(z_1,\dots,z_n)P_\sigma^{-1} = \operatorname{diag}\left(z_{\sigma^{-1}(1)},\dots,z_{\sigma^{-1}(n)}\right). \tag{6.4}$$

Įrodymas. Grupė $T \cong \mathrm{U}(1)^n$ yra toras. Fiksuokime elementą $t_* = \operatorname{diag}(c_1, \dots, c_n) \in T$, kurio įstrižainės elementai yra poromis skirtingi. Matrica, komutuojanti su elementu t_*, išsaugo kiekvieną tikrinę tiesę $\mathbb{C}e_j$, todėl ji yra diagonalioji. Todėl $Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Bet kuris toras $T' \supseteq T$ yra Abelio grupė, todėl $T' \subseteq Z_{\mathrm{U}(n)}(T) = T$. Taigi toras T yra maksimalusis.

Formulė (6.4) galioja kiekvienam $t = \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n) \in T$, nes

$$P_\sigma t P_\sigma^{-1} e_{\sigma(j)} = P_\sigma t e_j = z_j e_{\sigma(j)}.$$

Todėl kiekviena matrica DP_σ normalizuoja torą T. Atvirkščiai, tegul $g \in N_{\mathrm{U}(n)}(T)$ ir $t' = gt_*g^{-1} \in T$. Tada

$$t'(ge_j) = gt_*e_j = c_j\, ge_j.$$

Diagonalioji matrica t' turi skirtingas tikrines vertes $c_1, \dots, c_n$. Todėl jos tikrinis poerdvis, atitinkantis tikrinę vertę c_j, yra koordinačių tiesė $\mathbb{C}e_{\sigma(j)}$. Skirtingas tikrines vertes atitinka skirtingos tikrinės tiesės, todėl atvaizdavimas σ yra perstatymas. Taigi $ge_j = d_{\sigma(j)}e_{\sigma(j)}$, kur $|d_{\sigma(j)}| = 1$. Kitaip tariant, $g = DP_\sigma$, kur $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Kadangi $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ ir $P_\sigma D P_\sigma^{-1} \in T$, atvaizdavimas $DP_\sigma T \mapsto \sigma$ yra homomorfizmas. Jis yra siurjektyvus, nes $P_\sigma \in \mathrm{U}(n)$. Jis yra injektyvus, nes sąlyga $DP_\sigma \in T$ galioja tik tada, kai $\sigma = \mathrm{id}$. ∎

Dabar palyginkime grupę $W(\mathrm{U}(n), T)$ su algebrine Veilio grupe, naudodami Ad-invariantinę formą $-\operatorname{tr}(XY)$. Algebroje $\mathfrak{t} = \{i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n) : a_j \in \mathbb{R}\}$ ši forma yra lygi $\sum_j a_j b_j$. Šiuo atveju kompleksifikacija yra $\mathfrak{t}_\mathbb{C} = \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$. Tegul E_{jk} yra matricinis vienetas, turintis elementą 1 eilutėje j ir stulpelyje k. Kai $H = i \operatorname{diag}(a)$ ir $j \neq k$, turime

$$[H, E_{jk}] = i(a_j - a_k)E_{jk}.$$

Tegul ε_j yra tiesinė forma algebroje $\mathfrak{t}$, apibrėžta lygybe $\varepsilon_j\big(i \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)\big) = a_j$. Šaknys yra $\alpha_{jk} = \varepsilon_j - \varepsilon_k$, kai $j \neq k$, be to, $\alpha_{jk}^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ ir $\langle \alpha_{jk}^\sharp, \alpha_{jk}^\sharp \rangle = 2$. Tada

$$s_{\alpha_{jk}}\big(i \operatorname{diag}(a)\big) = i \operatorname{diag}(a) - (a_j - a_k)\, i(E_{jj} - E_{kk}).$$

Šis atspindys sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Pagal perstatymo formulę (6.4) šis atspindys yra lygus $\mathrm{Ad}(P_{(jk)})|_\mathfrak{t}$. Transpozicijos generuoja grupę S_n. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{U}(n), T)$ vaizdas, kaip ir numato Veilio grupės algebrinis aprašymas Teoremoje 6.11. Vadinasi, grupės $\mathrm{U}(n)$ jungtinumo klasės atitinka aibės T/S_n taškus. Kitaip tariant, unitariąją matricą iki jungtinumo nusako jos tikrinės vertės, įskaitant jų kartotinumus.

Išvada 6.13. *Tegul $n \geq 2$ ir $T_1 = T \cap \mathrm{SU}(n)$. Tada pogrupis T_1 yra grupės $\mathrm{SU}(n)$ maksimalusis toras. Normalizatorių $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$ sudaro matricos DP_σ, kur $D \in T$ ir $\det(DP_\sigma) = 1$, o atvaizdavimas $DP_\sigma T_1 \mapsto \sigma$ yra izomorfizmas $W(\mathrm{SU}(n), T_1) \to S_n$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $(z_1, \dots, z_{n-1}) \mapsto \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_{n-1}, (z_1 \cdots z_{n-1})^{-1})$ rodo, kad $T_1 \cong \mathrm{U}(1)^{n-1}$. Tegul $0 < \epsilon < \pi/(n-1)$. Elementai $c_j = e^{i\epsilon(2j-n-1)}$ yra poromis skirtingi, o jų sandauga yra lygi 1, nes $\sum_j (2j - n - 1) = 0$. Teiginio 6.12 įrodymas, t.y. grupės $\mathrm{U}(n)$ normalizatoriaus apskaičiavimas, tinka ir su šiuo elementu t_*. Jis rodo, kad toras T_1 yra maksimalusis. Jis taip pat rodo, kad normalizatorių sudaro matricos DP_σ, kurioms galioja lygybė

$$\det(DP_\sigma) = \det D \cdot \operatorname{sgn}\sigma = 1.$$

Kiekvienas perstatymas σ pasitaiko: pakanka imti $D = \operatorname{diag}(\operatorname{sgn}\sigma, 1, \dots, 1)$. Injektyvumo argumentas nepakinta. ∎

Šaknys vėl sutampa. Lie algebrą $\mathfrak{t}_1$, atitinkančią torą T_1, sudaro matricos $i\,\mathrm{diag}(a)$, kurioms galioja lygybė $\sum_j a_j = 0$. Kadangi algebrą $\mathfrak{su}(n)_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ apvelka poalgebra $\mathfrak{t}_{1,\mathbb{C}}$ ir matricos E_{jk}, šaknys yra formų α_{jk} apribojimai. Šie apribojimai yra nenuliniai, nes elementas $\alpha_{jk}^\sharp = i(E_{jj} - E_{kk})$ priklauso algebrai $\mathfrak{t}_1$ ir $\alpha_{jk}(\alpha_{jk}^\sharp) = 2$. Todėl atspindys $s_{\alpha_{jk}}$ ir toliau sukeičia vietomis koordinates a_j ir a_k. Apibrėžkime matricą $n_{(jk)} = \mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)P_{(jk)}$. Ši matrica priklauso normalizatoriui $N_{\mathrm{SU}(n)}(T_1)$. Diagonaliosios matricos algebroje $\mathfrak{t}$ veikia trivialiai, todėl $\mathrm{Ad}(n_{(jk)})|_{\mathfrak{t}_1} = s_{\alpha_{jk}}$. Todėl grupė $W(R)$ yra grupės $W(\mathrm{SU}(n),T_1) \cong S_n$ vaizdas.

Grupės SU(2) atveju transpozicijai atstovauja matrica

$$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(-1,1)P_{(12)}, \qquad w\,\mathrm{diag}(z,\bar{z})w^{-1} = \mathrm{diag}(\bar{z},z).$$

Pagal bijekciją tarp aibės $T_1/W(\mathrm{SU}(2),T_1)$ ir jungtinumo klasių kiekvienoje grupės SU(2) jungtinumo klasėje yra lygiai viena matrica $\mathrm{diag}(e^{i\theta},e^{-i\theta})$, kur $\theta \in [0,\pi]$. Fizikoje grupės SU(2) maksimaliojo toro pasirinkimas yra tarytum kvantavimo ašies pasirinkimas.

Palyginimui panagrinėkime jungiąją ir nekompaktinę grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Jos jungumas buvo įrodytas 2-oje paskaitoje (Uždavinys 2.4). Pagal 2-osios paskaitos skaičiavimą matrica

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

nepriklauso aibei $\exp(\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}))$. Todėl Išvados 6.9 siurjektyvumo tvirtinimas šiai jungiajai ir nekompaktinei grupei negalioja. Ir tiesė $\mathbb{R}\,\mathrm{diag}(1,-1)$, ir tiesė $\mathfrak{so}(2)$ yra maksimaliosios Abelio poalgebros. Jų nenulinių elementų tikrinės vertės yra atitinkamai realiosios ir menamosios, todėl šios tiesės nėra Ad-jungtinės.

Jungtinumo tvirtinimo Teiginyje 6.6 įrodymas netinka tame žingsnyje, kuriame naudojama Lemos 6.1 invariantinė skaliarinė sandauga. Kai $H = \mathrm{diag}(1,-1)$, operatoriaus $\mathrm{ad}\,H$ tikrinės vertės yra $2,0,-2$, o antisimetrinio operatoriaus tikrinės vertės yra menamos. Vidurkinti negalima, nes grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ nėra kompaktinė. Uždavinys 6.4 pateikia išsamią analizę.

6.6 Faktorgrupės pagal baigtinius centrinius pogrupius

Kitoje paskaitoje naudosime šią globaliąją skaidinio formą.

Teorema 6.14 (BD §V.8). *Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi. Tegul $T_0 = Z(K)_0$ yra centro neutraliojo elemento komponentė. Ji yra toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{z}(\mathfrak{k})$. Tegul K_{sc} yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ (4-oji paskaita). Tada grupė K_{sc} yra kompaktinė, o įterpimas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \to \mathfrak{k}$ integruojasi į homomorfizmą $\varphi\colon K_{\mathrm{sc}} \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\mu\colon T_0 \times K_{\mathrm{sc}} \to K, \qquad \mu(z,y) = z\,\varphi(y),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis ir centrinis. Todėl $K \cong (T_0 \times K_{\mathrm{sc}})/F$.

Grupės K_{sc} kompaktiškumą teigia Veilio teorema, ir šis faktas yra cituojamo rezultato dalis.

Pavyzdžiui, kai $K = \mathrm{U}(n)$, turime $T_0 = \{zI : |z| = 1\}$ ir $K_{\mathrm{sc}} = \mathrm{SU}(n)$, o ši grupė yra vienajungė (H 13 sk.). Šiuo atveju homomorfizmas apibrėžiamas formule $\mu(z, A) = zA$. Jei $zA = I$, tai $A = z^{-1}I$ ir $\det A = z^{-n} = 1$. Todėl

$$F = \{(\zeta, \zeta^{-1}I) : \zeta^n = 1\} \cong \mathbb{Z}/n, \qquad \mathrm{U}(n) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(n)\big)/F.$$

Uždavinys 6.5 patikrina siurjektyvumą, kai $n = 2$.

Savikontrolės klausimai

1. Išskaidykite matricą
$$X = \begin{pmatrix} 3i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \in \mathfrak{u}(2)$$
pagal tiesioginę sumą $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{su}(2)$.
Atsakymas. Centro komponentė yra $\frac{1}{2}(\operatorname{tr} X)I = 2iI$. Likusi dalis yra antiermitinė matrica, kurios pėdsakas lygus nuliui:
$$X - 2iI = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}.$$
2. Tegul T yra grupės $\mathrm{U}(n)$ diagonalusis toras. Nesinaudodami toro teorema, įrodykite, kad kiekvienas grupės $\mathrm{U}(n)$ elementas priklauso kuriam nors pogrupiui, jungtiniam torui T, kaip Teoremos 6.5(a) dalyje.
Atsakymas. Unitarioji matrica U yra normalioji. Pagal normaliųjų matricų spektrinę teoremą egzistuoja tokia unitarioji matrica V, kad matrica $V^{-1}UV$ yra diagonalioji. Matrica $V^{-1}UV$ taip pat yra unitarioji, todėl ji priklauso torui T. Todėl $U \in VTV^{-1}$.
3. Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir $\mathrm{diag}(-i, i)$ yra jungtinės grupėje $\mathrm{SU}(2)$? Ar matricos $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I yra jungtinės?
Atsakymas. Taip. Su aukščiau apibrėžta matrica w turime $w\,\mathrm{diag}(i, -i)w^{-1} = \mathrm{diag}(-i, i)$. Antrosios poros matricos nėra jungtinės. Jungtinių matricų pėdsakai yra lygūs, o matricų $\mathrm{diag}(i, -i)$ ir I pėdsakai yra atitinkamai 0 ir 2.

Santrauka

Suvidurkinta skaliarinė sandauga duoda skaidinį į centrinę ir pusiau paprastąją dalis. Maksimalieji torai yra jungtiniai. Jungiajai grupei K cituojama globalioji toro teorema užtikrina atvaizdavimo exp siurjektyvumą. Kartu su cituojama orbitų teorema grupei $W(K, T)$ ji sutapatina grupės K jungtinumo klases su aibės $T/W(K, T)$ taškais. Veilio grupė yra baigtinė. Grupėms $\mathrm{U}(n)$ ir $\mathrm{SU}(n)$ ji yra izomorfinė grupei S_n. Kompaktiškumo prielaida yra esminė, kaip rodo jungioji grupė $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, §§11.1–11.5 ir 11.7.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1–3 ir V.8.
- S: Sepanski, *Compact Lie Groups*, 5 skyrius.

Paskaita 7

Gardelės, centrai ir globaliosios formos

Tikslai. *Grupių* $\mathrm{SU}(2)$ *ir* $\mathrm{SO}(3)$ *Lie algebros yra izomorfinės, tačiau pačios grupės nėra izomorfinės. Šioje paskaitoje nagrinėjame klausimą, kokie diskretieji duomenys nusako jungias grupes, turinčias tą pačią Lie algebrą. Kompaktinių grupių atveju atsakymas yra maksimaliojo toro branduolio gardelė* Λ *šio toro Lie algebroje* $\mathfrak{t}$*, nagrinėjama kartu su šaknų duomenimis.*

Paskaitoje tai įrodoma pusiau paprastosioms Lie algebroms, remiantis cituojamais struktūros rezultatais. Vis dėlto skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes, kai šias gardeles susieja Lie algebros automorfizmas, išsaugantis algebrą $\mathfrak{t}$*. Kai yra centrinis toras, paskaitoje parodoma, kaip gardelė* Λ *nusako baigtinę grupę* F*.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$.
- Nustatyti gardelės Λ padėtį tarp košaknų ir kosvorių gardelių ir apskaičiuoti centrus.
- Aprašyti jungias ir kompaktines grupes (globaliąsias formas), turinčias duotąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{k}$, ir grupes $(T_0 \times K_{sc})/F$.
- Nustatyti, kurie įvaizdžiai nusileidžia į grupes $\mathrm{SO}(3)$, $\mathrm{PSU}(3)$ ir $\mathrm{U}(2)$.

Šioje paskaitoje Lie grupės, žymimos K arba T su indeksais ar be jų, yra jungios. Vėliau pasirodantys pogrupiai C, F ir $Z(K)$ nebūtinai yra jungūs. Lie grupė ir jos neutraliojo elemento komponentė turi tą pačią Lie algebrą, todėl apsiribojame jungiomis grupėmis. Net jungios grupės, kurių Lie algebros yra izomorfinės, nebūtinai yra izomorfinės, kaip rodo grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$.

7.1 Kompaktinės ir jungios Abelio grupės

Apibrėžimas 7.1. *Toras* yra Lie grupė, izomorfinė grupei $\mathrm{U}(1)^n$ kuriam nors skaičiui $n \geq 0$. *Gardelė* realiojoje tiesinėje erdvėje V yra pogrupis $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_n$, kur $v_1, \ldots, v_n$ yra erdvės V bazė.

Lema 7.2 (Diskretieji pogrupiai)**.** *Kiekvienas baigtinės dimensijos realiosios tiesinės erdvės diskretusis pogrupis yra lygus pogrupiui* $\mathbb{Z}v_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}v_k$*, kur* $v_1, \ldots, v_k$ *yra kurie nors tiesiškai nepriklausomi vektoriai.*

Šią standartinę lemą cituojame iš BD (I.3 skyrelis, Lema (3.8)).

Teorema 7.3. *Tegul T yra kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė, kurios Lie algebros $\mathfrak{t}$ dimensija yra n. Tada atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvusis homomorfizmas, o branduolys $\Lambda = \ker\exp$ yra gardelė algebroje $\mathfrak{t}$. Kai $v_1, \dots, v_n$ yra gardelės Λ bazė, atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \mathrm{U}(1)^n \to T, \qquad \Phi\bigl(e^{2\pi i x_1}, \dots, e^{2\pi i x_n}\bigr) = \exp(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n),$$

yra Lie grupių izomorfizmas.

Įrodymas. Kadangi grupė T yra Abelio, algebra $\mathfrak{t}$ taip pat yra Abelio. Komutuojantys elementai tenkina lygybę $\exp(X+Y) = \exp X \exp Y$ (2-oji paskaita), todėl atvaizdavimas exp yra homomorfizmas. Pasirinkime atvirąją aibę $U = -U$, kuriai priklauso taškas 0 ir kurią atvaizdavimas exp difeomorfiškai atvaizduoja ant atvirosios aibės (2-oji paskaita).

Siurjektyvumas. Pogrupis $\exp(\mathfrak{t})$ apima aibę $g\exp(U)$ kiekvienam savo elementui g, todėl jis yra atviras. Jo papildinys yra atvirųjų gretutinių klasių sąjunga, todėl pogrupis taip pat yra uždaras. Kadangi grupė T yra jungi, tai $\exp(\mathfrak{t}) = T$.

Diskretumas. Kadangi atvaizdavimas exp yra injektyvus aibėje U, turime $\Lambda \cap U = \{0\}$. Jei $H, H' \in \Lambda$ ir $H' \in H + U$, tai $H' - H \in \Lambda \cap U$, todėl $H' = H$. Vadinasi, pogrupis Λ yra diskretus. Diskrečiųjų pogrupių lema, Lema 7.2, duoda nepriklausomus vektorius $v_1, \dots, v_k$, kurie generuoja pogrupį Λ.

Pilnasis rangas. Tarkime, kad $k < n$. Pasirinkime nenulinį tiesinį atvaizdavimą $p\colon \mathfrak{t} \to \mathbb{R}$, kuriam $p(v_1) = \dots = p(v_k) = 0$, ir apibrėžkime atvaizdavimą

$$f\colon T \to \mathbb{R}, \qquad f(\exp H) = p(H).$$

Šis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas, nes $p(\Lambda) = 0$. Jis yra tolydus: taško $\exp H_1$ aplinkoje turime $f(\exp H_1 \exp Y) = p(H_1) + p(Y)$, kai $Y \in U$, o atvaizdavimas $Y \mapsto \exp H_1 \exp Y$ yra aibės U homeomorfizmas ant taško $\exp H_1$ aplinkos. Todėl aibė $\mathbb{R} = p(\mathfrak{t}) = f(T)$ yra kompaktinė, o tai yra netiesa. Vadinasi, $k = n$.

Izomorfiškumas. Kai skaičius x_j pakinta sveikuoju skaičiumi, suma $\sum_j x_j v_j$ pakinta gardelės Λ elementu. Todėl atvaizdavimas Φ yra gerai apibrėžtas homomorfizmas. Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes kiekvieno taško aplinkoje jis yra atvaizdavimo $x \mapsto (e^{2\pi i x_j})_j$ lokaliojo atvirkštinio atvaizdavimo ir tolydaus atvaizdavimo $x \mapsto \exp(\sum_j x_j v_j)$ kompozicija. Jis yra bijektyvus, nes $\ker\exp = \bigoplus_j \mathbb{Z} v_j$. Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Tolydūs Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita), todėl atvaizdavimai Φ ir Φ^{-1} yra glodūs. ∎

Toras 6-oje paskaitoje buvo apibrėžtas kaip kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė. Ši teorema rodo, kad tokia grupė yra toras aukščiau pateikto apibrėžimo prasme, o atvirkštinis teiginys yra aiškus. Taigi abu apibrėžimai sutampa. Be to, teorema įrodo 6-oje paskaitoje cituotą teiginį $T \cong \mathfrak{t}/\Lambda$, ir ji nesiremia jokiu tos paskaitos rezultatu.

7.2 Charakteriai ir kocharakteriai

Apibrėžimas 7.4. Toro T *charakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. *Kocharakteris* yra tolydusis homomorfizmas $\lambda\colon \mathrm{U}(1) \to T$. Taškinės daugybos atžvilgiu charakteriai sudaro grupę $X^*(T)$, o kocharakteriai sudaro grupę $X_*(T)$.

Šie charakteriai yra vienos dimensijos. Pėdsako charakteriai vėl pasirodys 9-oje paskaitoje.

Teorema 7.5 (Toro charakterių kriterijus)**.** *Tegul T yra toras, kuriam $\Lambda = \ker\exp$, ir tegul $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Charakteris χ_ℓ egzistuoja ir tenkina lygybę*

$$\chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)} \qquad (H \in \mathfrak{t})$$

tada ir tik tada, kai $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kiekvienas charakteris yra lygus charakteriui χ_ℓ lygiai vienai tokiai formai ℓ, be to, $d\chi_\ell = i\ell$. Vadinasi, atvaizdavimas $\ell \mapsto \chi_\ell$ yra izomorfizmas iš grupės $\{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$ ant grupės $X^*(T)$.

Įrodymas. Tarkime, kad $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Homomorfizmas $H \mapsto e^{i\ell(H)}$ iš algebros $\mathfrak{t}$ į grupę $\mathrm{U}(1)$ yra pastovus gardelės Λ gretutinėse klasėse. Kadangi atvaizdavimas exp yra siurjektyvus ir jo branduolys yra Λ, nagrinėjamasis homomorfizmas apibrėžia homomorfizmą χ_ℓ grupėje T. Tolydumas įrodomas taip pat, kaip aukščiau atvaizdavimo f atveju. Atvirkščiai, jei charakteris χ_ℓ egzistuoja, tai $1 = \chi_\ell(\exp H) = e^{i\ell(H)}$, kai $H \in \Lambda$.

Dabar tegul χ yra bet kuris charakteris. Jis yra glodus (3-ioji paskaita). Jo diferencialas atvaizduoja algebrą $\mathfrak{t}$ į algebrą $\operatorname{Lie}\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$, todėl $d\chi = i\ell$ kuriai nors formai $\ell \in \mathfrak{t}^*$. Atvaizdavimo exp natūralumas (2-oji paskaita) duoda

$$\chi(\exp H) = \exp\bigl(d\chi(H)\bigr) = e^{i\ell(H)}.$$

Kai $H \in \Lambda$, kairioji pusė yra $\chi(1) = 1$, todėl $\ell(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi $\chi = \chi_\ell$. Tokia forma ℓ yra vienintelė, nes skaičius $i\ell(H)$ yra atvaizdavimo $s \mapsto \chi(\exp sH)$ išvestinė taške $s = 0$. Galiausiai lygybė $\chi_\ell\chi_{\ell'} = \chi_{\ell+\ell'}$ išplaukia iš formulės. ∎

Kiekvienam elementui $H \in \Lambda$ apibrėžkime kocharakterį formule

$$\lambda_H(e^{i\theta}) = \exp\Bigl(\frac{\theta}{2\pi}H\Bigr).$$

Pakeitus kampą θ reiškiniu $\theta + 2\pi$, dešinioji pusė padauginama iš $\exp H = 1$, todėl kocharakteris λ_H yra gerai apibrėžtas. Uždavinyje 7.1 parodoma, kad atvaizdavimas $H \mapsto \lambda_H$ yra izomorfizmas $\Lambda \to X_*(T)$. Kadangi $\chi_\ell(\lambda_H(e^{i\theta})) = e^{i\theta\ell(H)/2\pi}$, tai

$$\chi_\ell\bigl(\lambda_H(z)\bigr) = z^{\langle\ell,H\rangle}, \qquad \langle\ell, H\rangle = \frac{\ell(H)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Taigi grupė $X^*(T)$ yra gardelės $X_*(T) \cong \Lambda$ dualioji gardelė. Kristalų fizikoje grupė $X^*(T)$ yra gardelės Λ atvirkštinė gardelė, kai laikomasi susitarimo $k \cdot R \in 2\pi\mathbb{Z}$, o charakteris χ_ℓ yra plokščioji banga, periodinė gardelės Λ atžvilgiu. Nuo šiol sutapatinsime grupę $X^*(T)$ su aibe $\{\ell : \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}\}$, o grupę $X_*(T)$ su gardele Λ.

Toro T baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarusis suvidurkintos skaliarinės sandaugos atžvilgiu (5-oji paskaita). Įvaizdžio operatoriai komutuoja ir yra unitarieji, todėl juos galima diagonalizuoti vienu metu. Vadinasi, įvaizdžio erdvė yra tiesioginė suma tiesių, kuriose elementas $\exp H$ veikia daugyba iš $e^{i\ell(H)}$. Šios formos $\ell \in X^*(T)$ yra įvaizdžio *svoriai*.

Pavyzdys 7.6. Tegul $T \subset \mathrm{U}(n)$ yra diagonalusis toras. Tada $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, \dots, i\theta_n) : \theta \in \mathbb{R}^n\}$ ir $\Lambda = \{2\pi i \operatorname{diag}(k_1, \dots, k_n) : k \in \mathbb{Z}^n\}$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(\operatorname{diag}(i\theta)) = \sum_j m_j\theta_j$. Sąlyga $\ell_m \in X^*(T)$ galioja tada ir tik tada, kai $m \in \mathbb{Z}^n$, ir tuo atveju

$$\chi_{\ell_m}\big(\operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n)\big) = z_1^{m_1} \cdots z_n^{m_n}.$$

Kai $H = 2\pi i \operatorname{diag}(k)$, gauname $\lambda_H(z) = \operatorname{diag}(z^{k_1}, \dots, z^{k_n})$ ir $\langle \ell_m, H\rangle = \sum_j m_j k_j$.

7.3 Šaknys, košaknys ir centras

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T (6-oji paskaita). Naudosime realiųjų šaknų aibę $R \subset \mathfrak{t}^*$ iš 6-osios paskaitos ir perimsime šaknų duomenis. Šaknis α turi šakninį poerdvį $\mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{k}_{\mathbb{C}} : [H, X] = i\alpha(H)X \text{ visiems } H \in \mathfrak{t}\}$, be to,

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X \quad (X \in \mathfrak{g}_\alpha,\ H \in \mathfrak{t}).$$

Kiekviena šaknis α turi košaknį H_α. Tai yra vienintelis elementas

$$H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \qquad \text{su sąlyga} \qquad \alpha(H_\alpha) = 2.$$

Vien sąlyga $\alpha(H) = 2$ vienareikšmiškai nenusako elemento H, kai $\dim \mathfrak{t} \geq 2$, nes tada $\ker \alpha \neq 0$. Egzistuoja homomorfizmas $\varphi_\alpha\colon \mathrm{SU}(2) \to K$, kuriam $d\varphi_\alpha(H_0) = H_\alpha$, kur $H_0 = \operatorname{diag}(i, -i)$ yra 1-osios paskaitos matrica A ir 4-osios paskaitos matrica $-2X_3$. Jo diferencialas yra šakninio $\mathfrak{sl}_2$-trejeto kompaktinė forma (H, 11 skyrius). Šis diferencialas integruojamas, nes grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra vienajungė (4-oji paskaita).

Lie algebrų kursas naudoja kompleksiškai tiesines formas. Jo košaknis h_α apvelka tiesę $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$. Be to, galioja lygybė $\mathfrak{t} \cap \mathbb{C}h_\alpha = \mathbb{R}H_\alpha$. Toliau pateikta lentelė palygina abu susitarimus, kai $H \in \mathfrak{t}$.

Objektas	Lie algebrų kursas	6–9 paskaitos
šaknis	kompleksiškai tiesinė $\mu = i\alpha$ algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$	realioji α algebroje $\mathfrak{t}$
operatoriaus $\operatorname{ad} H$ tikrinė vertė poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$	$\mu(H)$	$i\alpha(H)$
košaknis	h_α, kur $\mu(h_\alpha) = 2$	$H_\alpha = ih_\alpha$, kur $\alpha(H_\alpha) = 2$

Apibrėžimas 7.7. Apibrėžkime pogrupius Q ir P erdvėje $\mathfrak{t}^*$, o pogrupius $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ lygybėmis

$$Q = \mathbb{Z}R, \qquad P = \{\ell \in \mathfrak{t}^* : \ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\},$$
$$Q^\vee = \mathbb{Z}\{2\pi H_\alpha : \alpha \in R\}, \quad P^\vee = \{H \in \mathfrak{t} : \alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \text{ visoms } \alpha\}.$$

Realioji forma $\ell \in \mathfrak{t}^*$ yra Lie algebrų kurso kompleksinis svoris $\mu = i\ell$. Kai $h_\alpha = -iH_\alpha$, gauname $\mu(h_\alpha) = \ell(H_\alpha)$. Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, gardelė P yra to kurso svorių gardelė, užrašyta realiąja forma.

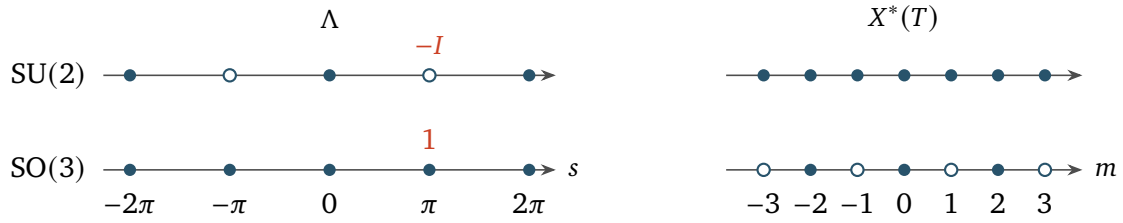
Daugikliai 2π pogrupių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ apibrėžimuose atitinka susitarimą $\Lambda = \ker\exp$, pagal kurį charakteriai tenkina sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kai kuriuose tekstuose aibė $\{H : \exp(2\pi H) = 1\}$

naudojama vietoje gardelės Λ ir užrašoma lygybė $\chi(\exp 2\pi H) = e^{2\pi i \ell(H)}$. Taip gardelės Λ, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ algebroje $\mathfrak{t}$ padalijamos iš 2π. Svorių gardelės $X^*(T)$, Q ir P nepakinta.

Pavyzdžiui, tegul $K = \mathrm{SU}(2)$ ir $\mathfrak{t} = \mathbb{R}H_0$. Kadangi $\exp(sH_0) = \operatorname{diag}(e^{is}, e^{-is})$, turime $\Lambda = 2\pi\mathbb{Z}H_0$. Kadangi $[H_0, E_{12}] = 2iE_{12}$, teigiamoji šaknis tenkina lygybę $\alpha(H_0) = 2$, todėl $H_\alpha = H_0$. Vadinasi, $Q^\vee = 2\pi\mathbb{Z}H_0$ ir $P^\vee = \pi\mathbb{Z}H_0$. Sutapatinę formą ℓ su skaičiumi $m = \ell(H_0)$, gauname $Q = 2\mathbb{Z}$ ir $P = \mathbb{Z}$.

Padengimas iš 4-osios paskaitos sutapatina grupės $\mathrm{SO}(3)$ Lie algebrą su algebra $\mathfrak{su}(2)$. Tada elemento sH_0 eksponentė yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ neutralusis elementas tada ir tik tada, kai $\exp(sH_0) = \pm I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Todėl grupės $\mathrm{SO}(3)$ branduolio gardelė yra $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$. Tarp gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ yra tik šios dvi gardelės. Toro charakterių kriterijus duoda $X^*(T) = \mathbb{Z}$ grupei $\mathrm{SU}(2)$ ir $X^*(T) = 2\mathbb{Z}$ grupei $\mathrm{SO}(3)$. Taigi didesnę branduolio gardelę atitinka mažesnė charakterių gardelė. Šios reikšmės surašytos toliau pateiktoje lentelėje ir pavaizduotos 7.1 pav.

Gardelė	Erdvė	Apibrėžimas	SU(2)	SO(3)
$Q^\vee$	$\mathfrak{t}$	$\mathbb{Z}\{2\pi H_\alpha\}$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$
Λ	$\mathfrak{t}$	$\ker\exp$	$2\pi\mathbb{Z}H_0$	$\pi\mathbb{Z}H_0$
$P^\vee$	$\mathfrak{t}$	$\alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$ visoms šaknims α	$\pi\mathbb{Z}H_0$	$\pi\mathbb{Z}H_0$
Q	$\mathfrak{t}^*$	$\mathbb{Z}R$	$m \in 2\mathbb{Z}$	$m \in 2\mathbb{Z}$
$X^*(T)$	$\mathfrak{t}^*$	$\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$	$m \in \mathbb{Z}$	$m \in 2\mathbb{Z}$
P	$\mathfrak{t}^*$	$\ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ visoms šaknims α	$m \in \mathbb{Z}$	$m \in \mathbb{Z}$



7.1 pav.: Kairėje pavaizduota branduolio gardelė Λ su koordinate s elementuose sH_0, o dešinėje – charakterių gardelė $X^*(T)$ su koordinate $m = \ell(H_0)$. Užpildyti taškai priklauso gardelei. Reikšmės m taškas yra užpildytas tada ir tik tada, kai $ms \in 2\pi\mathbb{Z}$ kiekvienam užpildytam taškui s toje pačioje eilutėje. Elemento πH_0 eksponentė yra $-I$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$ ir 1 grupėje $\mathrm{SO}(3)$.

Teiginys 7.8 (Gardelių grandinė).

$$Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee, \qquad Q \subset X^*(T) \subset P.$$

Įrodymas. Tegul $H \in \Lambda$ ir $0 \neq X \in \mathfrak{g}_\alpha$. Tada $X = \mathrm{Ad}(\exp H)X = e^{i\alpha(H)}X$, todėl $\alpha(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, $\Lambda \subset P^\vee$. Tas pats skaičiavimas rodo, kad $\alpha \in X^*(T)$, todėl $Q \subset X^*(T)$. Toliau atvaizdavimo exp natūralumas duoda

$$\exp(2\pi H_\alpha) = \varphi_\alpha\big(\exp(2\pi H_0)\big) = \varphi_\alpha \begin{pmatrix} e^{2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i} \end{pmatrix} = \varphi_\alpha(I) = 1.$$

Todėl $Q^\vee \subset \Lambda$. Galiausiai, jei $\ell \in X^*(T)$, tai $\ell(2\pi H_\alpha) \in 2\pi\mathbb{Z}$, todėl $\ell(H_\alpha) \in \mathbb{Z}$ ir $\ell \in P$. ∎

Teorema 7.9 (Centras). *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada $Z(K) \subset T$, o atvaizdavimo* exp *apribojimas yra siurjektyvusis homomorfizmas $P^\vee \to Z(K)$, kurio branduolys yra Λ. Taigi $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$.*

Įrodymas. Tegul $z \in Z(K)$. Pagal 6-ąją paskaitą $z = gtg^{-1}$ kuriems nors elementams $g \in K$ ir $t \in T$. Kadangi elementas z yra centrinis, tai $t = g^{-1}zg = z$, todėl $z \in T$.

Toliau parodysime, kad elementas $g \in K$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei elementas g yra centrinis, tai, išdiferencijavę lygybę $g\exp(sX)g^{-1} = \exp(sX)$ taške $s = 0$, gauname $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$. Jei $\mathrm{Ad}(g) = \mathrm{id}$, tai $g\exp(X)g^{-1} = \exp(\mathrm{Ad}(g)X) = \exp X$. Elementai $\exp X$ generuoja jungią grupę K (2-oji paskaita), todėl elementas g yra centrinis.

Dabar užrašykime $z = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, remdamiesi atvaizdavimo exp siurjektyvumu torų klasifikacijoje, Teoremoje 7.3. Operatorius $\mathrm{Ad}(\exp H) = e^{\mathrm{ad}\,H}$ yra tapatusis algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ ir yra daugyba iš $e^{i\alpha(H)}$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$. Vadinasi, pagal ką tik įrodytą kriterijų elementas $\exp H$ yra centrinis tada ir tik tada, kai $H \in P^\vee$. Atvaizdavimo exp branduolys pogrupyje $P^\vee$ yra $\Lambda \cap P^\vee = \Lambda$. ∎

Apie fundamentaliąją grupę cituojame šią teoremą.

Teorema 7.10 (Fundamentalioji grupė; H, 13 skyrius; BD, V.7 skyrelis). *Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, kurios maksimalusis toras yra T. Tada*

$$\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee = X_*(T)/Q^\vee.$$

Grupę K vadinsime *pusiau paprastąja*, jei algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji. Tada šaknų aibė R apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę. Paprastosios košaknys sudaro algebros $\mathfrak{t}$ bazę (pagal Lie algebrų kursą ir sąryšį $h_\alpha = -iH_\alpha$). Todėl visi keturi pogrupiai yra gardelės, o aukščiau užrašytų įterpimų indeksai yra baigtiniai. Veilio teorema teigia, kad kompaktinė, jungi ir pusiau paprastoji grupė turi baigtinę fundamentaliąją grupę ir kompaktinį universalųjį padengimą (H, 13 skyrius; Knapp, IV skyrius).

7.4 Globaliosios formos

Pusiau paprastosios grupės

Pagal Veilio teoremą mūsų kompaktinės, jungios ir pusiau paprastosios grupės K universalusis padengimas yra kompaktinis. Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, o maksimalusis toras yra T_{sc}. Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, duoda $\Lambda_{sc} = Q^\vee$. Tada toro charakterių kriterijus ir centro teorema, Teoremos 7.5 ir 7.9, duoda

$$X^*(T_{sc}) = P, \qquad Z(K_{sc}) \cong P^\vee/Q^\vee.$$

Teiginys 7.11 (Pusiau paprastosios algebros formos). *(a) Kiekviena jungi Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$, yra izomorfinė grupei K_{sc}/C kuriam nors pogrupiui $C \subset Z(K_{sc})$.*
(b) Kai $K = K_{sc}/C$, grupė T, kuri yra toro T_{sc} vaizdas, yra grupės K maksimalusis toras,

o šio maksimaliojo toro branduolio gardelė yra

$$\Lambda_C = \{H \in \mathfrak{t} : \exp_{sc} H \in C\}, \qquad \Lambda_C/Q^\vee \cong C.$$

Atvaizdavimas $C \mapsto \Lambda_C$ yra bijekcija iš grupės $Z(K_{sc})$ pogrupių aibės į aibę gardelių Λ, kurioms $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$.

(c) *Galioja lygybė $X^*(T) = \{\ell \in P : \chi_\ell(c) = 1$ visiems $c \in C\}$.*

Įrodymas. (a) Pagal 4-ąją paskaitą tokia grupė yra izomorfinė grupei K_{sc}/C, kur pogrupis C yra diskretus ir normalus. Toks pogrupis C yra centrinis.

(b) Pirmiausia parodysime, kad grupė T yra maksimalusis toras, kurio branduolio gardelė yra Λ_C. Padengimo atvaizdavimas $p\colon K_{sc} \to K$ yra lokalusis izomorfizmas. Todėl $\operatorname{Lie} T = \mathfrak{t}$ ir $\exp_K = p \circ \exp_{sc}$. Vadinasi, lygybė $\exp_K H = 1$ galioja tada ir tik tada, kai $\exp_{sc} H \in C$. Didesnio toro Lie algebra būtų didesnė Abelio algebra, tačiau algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$ (6-oji paskaita). Todėl toras T yra maksimalusis.

Toliau įrodysime, kad $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$ ir $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$. Kadangi $C \subset Z(K_{sc})$, centro teorema, Teorema 7.9, duoda $Q^\vee \subset \Lambda_C \subset P^\vee$. Atvaizdavimas $\exp_{sc}\colon \Lambda_C \to C$ yra siurjektyvus, nes $C \subset T_{sc} = \exp_{sc}(\mathfrak{t})$. Jo branduolys yra $Q^\vee$, todėl $\Lambda_C/Q^\vee \cong C$.

Atvirkščiai, tegul gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Apibrėžkime aibę $C = \exp_{sc}(\Lambda)$. Pagal centro teoremą, Teoremą 7.9, aibė C yra grupės $Z(K_{sc})$ pogrupis. Aišku, kad $\Lambda \subset \Lambda_C$. Įrodykime atvirkštinį įterpimą. Tegul $H \in \Lambda_C$. Tada $\exp_{sc} H \in C = \exp_{sc}(\Lambda)$, todėl $\exp_{sc} H = \exp_{sc} H'$ kuriam nors elementui $H' \in \Lambda$. Vadinasi, skirtumas $H - H'$ priklauso atvaizdavimo $\exp_{sc}$ branduoliui algebroje $\mathfrak{t}$, o šis branduolys yra $Q^\vee \subset \Lambda$. Taigi $H \in \Lambda$ ir $\Lambda_C = \Lambda$. Be to, parodėme, kad $\exp_{sc}(\Lambda_C) = C$ kiekvienam pogrupiui C. Todėl atvaizdavimai $C \mapsto \Lambda_C$ ir $\Lambda \mapsto \exp_{sc}(\Lambda)$ yra vienas kitam atvirkštiniai.

(c) Toro $T = T_{sc}/C$ charakteris yra toro T_{sc} charakteris, kuris yra trivialus pogrupyje C. ∎

Pastaba 7.12. Skirtingos gardelės gali duoti izomorfines grupes. Tegul σ yra algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmas, kuriam $\sigma(\mathfrak{t}) = \mathfrak{t}$. Jis integruojamas į automorfizmą Σ, apibrėžtą grupėje K_{sc} (4-oji paskaita). Kadangi $\Sigma(\exp H) = \exp(\sigma H)$, gauname $\Sigma(Z(K_{sc})) = Z(K_{sc})$ ir $\Lambda_{\Sigma(C)} = \sigma(\Lambda_C)$. Vadinasi, $K_{sc}/C \cong K_{sc}/\Sigma(C)$. Pavyzdys pateiktas Uždavinyje 7.5. Atvirkštinio teiginio nenagrinėsime.

Vienajungė forma atitinka pogrupį $C = 1$. Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = Q^\vee$ ir $X^*(T) = P$. *Jungtinė forma* yra grupė $K_{ad} = K_{sc}/Z(K_{sc})$. Šiai formai galioja lygybė $\Lambda = P^\vee$. Jos centras $P^\vee/P^\vee$ yra trivialus pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Simboliu T_{ad} žymėsime toro T_{sc} vaizdą grupėje K_{ad}. Kiekviena šaknis yra paprastųjų šaknų α_i tiesinis darinys su sveikaisiais koeficientais (žr. Lie algebrų kursą). Todėl gardelė $P^\vee$ apibrėžiama sąlygomis $\alpha_i(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$, keliamomis tik paprastosioms šaknims. Kadangi paprastosios šaknys sudaro erdvės $\mathfrak{t}^*$ bazę, gauname $X^*(T_{ad}) = \mathbb{Z}\{\alpha_i\} = Q$.

Teiginys 7.13 (Nusileidimas pagal centrinį charakterį). *Tegul V yra grupės K_{sc} neredukuojamasis įvaizdis, kurio dominantinis aukščiausiasis svoris yra $\lambda \in P$, ir tegul $C \subset Z(K_{sc})$. Tada įvaizdis V nusileidžia į grupę K_{sc}/C tada ir tik tada, kai*

$$\chi_\lambda(c) = 1 \qquad \text{visiems } c \in C.$$

Įvaizdis V egzistuoja pagal Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teoremą ir 4-ąją paskaitą.

Įrodymas. Pagal Šūro lemą centrinis elementas c veikia įvaizdyje V daugyba iš skaliaro. Aukščiausiojo svorio vektoriaus atveju šis skaliaras yra $\chi_\lambda(c)$. Pagal 4-ąją paskaitą įvaizdis V nusileidžia į grupę K_{sc}/C tada ir tik tada, kai pogrupis C veikia trivialiai. ∎

Grupės, turinčios centrinį torą

Grupėje $\mathrm{U}(2)$ elementas $-I$ yra ir skaliaras, ir grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementas. Įvaizdyje šis elementas abiem atvejais turi veikti tuo pačiu operatoriumi. Uždavinyje 4.3 tai patikrinta tiesiogiai. Dabar suformuluosime šią sąlygą bendram centriniam torui.

Jei algebros $\mathfrak{k}$ centras yra nenulinis, tai centras $Z(K)$ yra begalinis, o šaknų aibė R neapvelka erdvės $\mathfrak{t}^*$. Be to, aibė $P^\vee$ apima algebros $\mathfrak{k}$ centrą, todėl aibė $P^\vee$ nėra gardelė. Pusiau paprastosios algebros formų teiginys, Teiginys 7.11, čia netaikomas. Vietoje jo naudosime struktūros teoremą.

Primename globaliosios struktūros teoremą iš 6-osios paskaitos ir tos paskaitos skaidinį.

Teorema 7.14 (Globalioji struktūra; primenama iš 6-osios paskaitos; BD, V.8 skyrelis; Knapp, IV skyrius)**.** *Tegul K yra kompaktinė ir jungi grupė. Tegul T_0 yra centro $Z(K)$ neutraliojo elemento komponentė, o jos Lie algebra yra $\mathfrak{t}_0$. Tegul K_{sc} yra vienajungė grupė, kurios Lie algebra yra $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Tada grupė T_0 yra toras, galioja lygybė $\mathfrak{k} = \mathfrak{t}_0 \oplus [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$, idealas $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastasis, o grupė K_{sc} yra kompaktinė. Tegul homomorfizmas $\varphi\colon K_{sc} \to K$ integruoja idealo $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$ įterpimą. Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$T_0 \times K_{sc} \to K, \qquad (t,g) \mapsto t\,\varphi(g),$$

yra siurjektyvusis homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis. Taigi $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$.

Teiginys 7.15. *Globaliosios struktūros teoremos, Teoremos 7.14, sąlygomis tegul T_{sc} yra grupės K_{sc} maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}_{sc}$, ir tegul T yra toro $T_0 \times T_{sc}$ vaizdas. Sutapatinkime erdves pagal lygybę $\mathfrak{t}^* = \mathfrak{t}_0^* \oplus \mathfrak{t}_{sc}^*$. Tegul $P_{sc} \subset \mathfrak{t}_{sc}^*$ yra grupės K_{sc} svorių gardelė. Tada grupė $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$ yra grupės K maksimalusis toras ir*

$$X^*(T) = \bigl\{(\ell_0,\ell) \in X^*(T_0) \times P_{sc} :\ \chi_{\ell_0}(t)\,\chi_\ell(g) = 1 \text{ visoms } (t,g) \in F\bigr\}.$$

Įrodymas. Baigtinis jungios grupės normalusis pogrupis yra centrinis (4-oji paskaita). Todėl $F \subset T_0 \times Z(K_{sc}) \subset T_0 \times T_{sc}$ pagal centro teoremą, Teoremą 7.9. Vadinasi, $T \cong (T_0 \times T_{sc})/F$. Šio toro Lie algebra $\mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, nes algebra $\mathfrak{t}_{sc}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $[\mathfrak{k},\mathfrak{k}]$. Todėl grupė T yra maksimalusis toras.

Kiekvienas šakninis poerdvis tenkina sąlygą $\mathfrak{g}_\alpha = [\mathfrak{t},\mathfrak{g}_\alpha] \subset [\mathfrak{k},\mathfrak{k}]_{\mathbb{C}}$. Todėl $H_\alpha \in \mathfrak{t} \cap [\mathfrak{k},\mathfrak{k}] = \mathfrak{t}_{sc}$, o grupės K košaknys sutampa su grupės K_{sc} košaknimis. Taigi gardelė $Q^\vee \subset \mathfrak{t}_{sc}$ yra toro T_{sc} branduolio gardelė. Pažymėkime gardelę

$$\Lambda_0 = \ker\bigl(\exp|_{\mathfrak{t}_0}\bigr) = \Lambda \cap \mathfrak{t}_0.$$

Toro $T_0 \times T_{sc}$ branduolio gardelė yra $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$. Pagal toro charakterių kriterijų, Teoremą 7.5, šio toro charakteriai yra poros, kurioms $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ ir $\ell \in P_{sc}$. Toro T charakteriai yra tie iš šių charakterių, kurie yra trivialūs pogrupyje F. ∎

Kitaip tariant, pora (ℓ_0, ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir sandauga $\chi_{\ell_0}\chi_\ell$ yra triviali pogrupyje F.

Grupę F nusako gardelė Λ. Atvaizdavimo $T_0 \times T_{sc} \to T$ diferencialas yra tapatusis algebros $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}_0 \oplus \mathfrak{t}_{sc}$ atvaizdavimas. Pagal torų klasifikaciją, Teoremą 7.3,

$$T_0 \times T_{sc} \cong \mathfrak{t}/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee), \qquad T \cong \mathfrak{t}/\Lambda.$$

Šį atvaizdavimą indukuoja tapatusis algebros $\mathfrak{t}$ atvaizdavimas, todėl nagrinėjamojo atvaizdavimo branduolys yra

$$F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee).$$

7.5 Pavyzdžiai

SU(2) ir SO(3)

Naudosime reikšmes, rastas po gardelių apibrėžimo ir pavaizduotas 7.1 pav. Grupei SU(2) galioja lygybė $Q^\vee = \Lambda$. Kai $m = \ell(H_0)$, gauname

$$P = \mathbb{Z}, \qquad Q = 2\mathbb{Z}, \qquad P^\vee = \pi\mathbb{Z}H_0, \qquad Z(\mathrm{SU}(2)) = \exp(\pi\mathbb{Z}H_0) = \{\pm I\}.$$

Jungtinė forma yra grupė $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Šiai formai galioja lygybės $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir

$$X^*(T) = \{m : m\pi \in 2\pi\mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} = Q, \qquad \pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi\mathbb{Z}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2.$$

Modulio V_m dimensija yra $m+1$, o jo svoriai yra $m, m-2, \ldots, -m$. Fizikai jį vadina sukinio $m/2$ įvaizdžiu. Kadangi $-I = \exp(\pi H_0)$, elementas $-I$ veikia modulyje V_m daugyba iš $e^{i\pi m} = (-1)^m$. Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę SO(3) tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.

SU(3) ir PSU(3)

Grupės SU(3) diagonaliojo toro atveju

$$\mathfrak{t} = \left\{\mathrm{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum_j \theta_j = 0\right\}, \qquad \Lambda = \left\{2\pi i\,\mathrm{diag}(k) : k \in \mathbb{Z}^3,\ \sum_j k_j = 0\right\}.$$

Šaknys yra tiesinės formos, apibrėžtos formule $\alpha_{jk}(H) = \theta_j - \theta_k$, kai $j \neq k$, o jų košaknys yra $H_{jk} = i(E_{jj} - E_{kk})$. Tai išplaukia iš lygybių $[E_{jk}, E_{kj}] = E_{jj} - E_{kk}$ ir $\alpha_{jk}(H_{jk}) = 2$. Vadinasi, $Q^\vee = \Lambda$. Nagrinėkime formas, apibrėžtas formule $\ell_m(H) = \sum_j m_j\theta_j$, kur $m \in \mathbb{R}^3$. Pridėjus vektoriaus $(1,1,1)$ kartotinį prie vektoriaus m, forma ℓ_m nepakinta, nes $\sum_j \theta_j = 0$. Sąlyga $\ell_m(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$ reiškia, kad $m_j - m_k \in \mathbb{Z}$. Ta pati sąlyga apibrėžia ir gardelę P.

Tokia forma turi atstovą $m \in \mathbb{Z}^3$, gaunamą atėmus vektorių $m_3(1,1,1)$. Du sveikaskaičiai atstovai skiriasi grupės $\mathbb{Z}(1,1,1)$ elementu, o dėl šio elemento suma $m_1 + m_2 + m_3$ pakinta skaičiaus 3 kartotiniu. Naudodami sveikaskaičius atstovus, gauname

$$X^*(T) = P \cong \mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1,1,1),$$
$$Q = \{[m] : m \in \mathbb{Z}^3,\ m_1 + m_2 + m_3 \equiv 0 \bmod 3\}, \qquad P/Q \cong \mathbb{Z}/3.$$

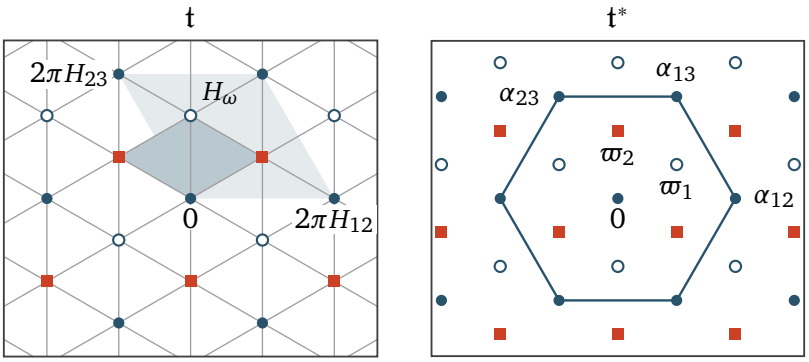
Kiekvienas gardelės $P^\vee$ elementas tenkina lygybes $\theta_j = \theta + 2\pi k_j$, kur $3\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Todėl $Z(\mathrm{SU}(3)) = \{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$. Jungtinei formai $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/Z(\mathrm{SU}(3))$ galioja lygybė $X^*(T) = Q$, jos centras yra trivialus, o $\pi_1 \cong P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

Naudokime paprastąsias šaknis α_{12}, α_{23} ir paprastąsias košaknis H_{12}, H_{23}. Tada fundamentalieji svoriai yra $\varpi_1 = \ell_{(1,0,0)}$ ir $\varpi_2 = \ell_{(1,1,0)}$. Todėl aukščiausiasis svoris $a\varpi_1 + b\varpi_2$ yra $\ell_{(a+b,b,0)}$. Simboliu $V(a,b)$ žymėsime neredukuojamąjį modulį, turintį šį aukščiausiąjį svorį. Imkime elementą

$$H_\omega = \mathrm{diag}\Big(\frac{2\pi i}{3}, \frac{2\pi i}{3}, -\frac{4\pi i}{3}\Big), \qquad \exp H_\omega = \mathrm{diag}(\omega, \omega, \omega^{-2}) = \omega I.$$

Tada $\ell_{(a+b,b,0)}(H_\omega) = 2\pi(a+2b)/3$, todėl elementas ωI veikia modulyje $V(a,b)$ daugyba iš ω^{a+2b}. Taigi modulis $V(a,b)$ nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3)$ tada ir tik tada, kai $a \equiv b \bmod 3$. Jungtinis modulis $V(1,1)$ nusileidžia. Modulis $\mathbb{C}^3 = V(1,0)$ nenusileidžia. Fizikoje skaičius $a - b$ moduliu 3 vadinamas trialumu, modulis $V(1,1)$ – oktetu, o modulis $V(1,0)$ – kvarkų tripletu.

Tuos pačius duomenis plokštumoje $\mathfrak{t}$ ir dualiojoje plokštumoje $\mathfrak{t}^*$ vaizduoja 7.2 pav. Plokštumoje $\mathfrak{t}$ grupės $\mathrm{SU}(3)$ branduolio gardelė yra mažesnioji gardelė $Q^\vee$, o grupės $\mathrm{PSU}(3)$ branduolio gardelė yra didesnioji gardelė $P^\vee$. Plokštumoje $\mathfrak{t}^*$ tvarka yra priešinga. Grupės $\mathrm{SU}(3)$ charakterių gardelė yra didesnioji gardelė P, o grupės $\mathrm{PSU}(3)$ charakterių gardelė yra mažesnioji gardelė Q. Abiejose plokštumose naudojami tie patys trys žymenys.



7.2 pav.: Kairėje pavaizduota plokštuma $\mathfrak{t}$, atitinkanti grupę $\mathrm{SU}(3)$, su forma $-\mathrm{tr}(XY)$, o dešinėje – dualioji plokštuma $\mathfrak{t}^*$. Jų masteliai skiriasi. Kairėje skritulys, apskritimas arba kvadratas žymi tašką, kurio eksponentė yra atitinkamai I, ωI arba $\omega^2 I$. Skrituliai sudaro gardelę $Q^\vee$, o visi žymenys sudaro gardelę $P^\vee$. Plonos linijos yra tiesės $\alpha_{jk}(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$, o užtušuoti lygiagretainiai yra gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$ narveliai. Dešinėje žymuo rodo skaliarą, daugyba iš kurio elementas ωI veikia svorio vektorių: 1, ω arba ω^2. Skrituliai sudaro gardelę Q, o visi žymenys sudaro gardelę P. Šešiakampis jungia šaknis, o $\alpha_{13} = \alpha_{12} + \alpha_{23} = \varpi_1 + \varpi_2$.

Grupė $\mathrm{U}(2)$

Tegul $T_0 = \{zI : z \in \mathrm{U}(1)\}$ ir $K_{sc} = \mathrm{SU}(2)$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$\Psi\colon\ \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2), \qquad \Psi(z,g) = zg,$$

yra siurjektyvus. Kiekvienam elementui u pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$. Tada $z^{-1}u \in \mathrm{SU}(2)$. Jei $zg = I$, tai $\det(z^{-1}I) = z^{-2} = 1$, todėl $z = \pm 1$. Vadinasi,

$$\mathrm{U}(2) \cong \big(\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2)\big)/F, \qquad F = \{(1, I), (-1, -I)\}.$$

Pusiau paprastųjų grupių gardelių teiginiai pačiai grupei U(2) negalioja. Pusiau paprastuoju atveju šaknys apvelka erdvę $\mathfrak{t}^*$, o pogrupiai Q, P, $Q^\vee$ ir $P^\vee$ yra gardelės. Pagal diagonaliųjų torų skaičiavimą, Pavyzdį 7.6, grupės U(2) diagonaliajam torui galioja lygybė $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$. Šaknys yra $\pm\alpha$, kur $\alpha(\mathrm{diag}(i\theta)) = \theta_1 - \theta_2$, todėl pogrupis $Q = \mathbb{Z}(1, -1)$ apvelka tik tiesę. Aibė $P^\vee = \{\theta_1 - \theta_2 \in 2\pi\mathbb{Z}\}$ nėra gardelė, o faktorgrupė $P^\vee/\Lambda \cong \mathrm{U}(1)$ yra skaliarų grupė.

Fundamentaliosios grupės teorema, Teorema 7.10, čia vis tiek taikoma. Kadangi $[E_{12}, E_{21}] = \mathrm{diag}(1, -1)$, tai košaknis yra $H_\alpha = i\,\mathrm{diag}(1, -1)$. Todėl

$$\pi_1(\mathrm{U}(2)) \cong \mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1, -1) \cong \mathbb{Z}, \qquad (k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2.$$

Čia $\Lambda_0 = 2\pi i\mathbb{Z}I$, o gardelę $\Lambda_0 \oplus Q^\vee$ sudaro matricos $2\pi i\,\mathrm{diag}(k_1, k_2)$, kurioms $k_1 \equiv k_2 \bmod 2$. Todėl $\Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee) \cong \mathbb{Z}/2 \cong F$, kaip ir buvo numatyta.

Dabar apskaičiuosime centrinio suderinamumo sąlygą. Prisiminkime, kad 4-oje paskaitoje simboliu Π_m pažymėjome grupės SU(2) įvaizdį erdvėje V_m. Elementas $\mathrm{diag}(w, w^{-1})$, kur $w \in \mathrm{U}(1)$, veikia svorio j vektorių daugyba iš w^j. Kai $k \in \mathbb{Z}$ ir $m \geq 0$, apibrėžkime įvaizdį formule

$$\Pi_{k,m}(z, g) = z^k\,\Pi_m(g) \qquad \text{erdvėje } V_m.$$

Įvaizdis $\Pi_{k,m}$ yra neredukuojamas jau grupės SU(2) atžvilgiu. Pagal 4-ąją paskaitą jis nusileidžia į grupę U(2) tada ir tik tada, kai jis yra trivialus pogrupyje F. Kadangi

$$\Pi_{k,m}(-1, -I) = (-1)^k(-1)^m\ \mathrm{id},$$

tai suderinamumo sąlyga yra

$$k \equiv m \pmod 2.$$

Nusileidęs įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi(u) = z^k\Pi_m(z^{-1}u)$, kur $z^2 = \det u$. Abu skaičiaus z pasirinkimai duoda tą patį operatorių būtent dėl šios sąlygos. Uždavinyje 7.3 parodoma, kad šitaip gaunamas kiekvienas grupės U(2) neredukuojamasis įvaizdis.

Grupės $X^*(T)$ aprašymas centrinio toro atveju, Teiginys 7.15, duoda tą pačią sąlygą. Čia skaičius k yra skaliarų laipsnio rodiklis, o skaičius j perbėga modulio V_m svorius. Apibrėžkime formas formulėmis $\ell_0(isI) = ks$ ir $\ell(sH_0) = js$. Grupėje T_0 skaliaras $z = -1$ yra matrica $-I = \exp(i\pi I)$. Todėl $(-1, -I) = (\exp(i\pi I), \exp(\pi H_0))$, o pora (ℓ_0, ℓ) yra toro T charakteris tada ir tik tada, kai suma $k + j$ yra lyginė. Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \bmod 2$, todėl lyginumo sąlyga sutampa su aukščiau rasta suderinamumo sąlyga.

Tarkime, kad $k \equiv m \pmod 2$. Tada įvaizdis $\Pi_{k,m}$ nusileidžia į grupę U(2). Kiekvienas svoris j, kurį turi modulis V_m, tenkina sąlygą $j \equiv m \pmod 2$, todėl skirtumas $k - j$ yra lyginis ir toliau pateiktos formulės laipsnių rodikliai yra sveikieji skaičiai. Elementas $u = \mathrm{diag}(z_1, z_2)$, kur $z^2 = z_1z_2$, svorio j vektorių padaugina iš

$$z^k\left(\frac{z_1}{z}\right)^j = (z_1z_2)^{(k-j)/2}z_1^{\,j} = z_1^{(k+j)/2}\,z_2^{(k-j)/2}.$$

Taigi įvaizdžio $\Pi_{k,m}$ aukščiausiasis svoris yra $\left(\frac{k+m}{2}, \frac{k-m}{2}\right) \in \mathbb{Z}^2$. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(k, m) = (1, 1)$, įvaizdis det atitinka porą $(2, 0)$, o įvaizdis Ad kompleksifikacijoje $\mathfrak{su}(2)_\mathbb{C}$ atitinka porą $(0, 2)$.

Savikontrolė

1. Ar grupės SO(3) maksimalusis toras turi charakterį, kuriam $\ell(H_0) = 1$?

   Atsakymas. Ne. Čia $\Lambda = \pi\mathbb{Z}H_0$ ir $\ell(\pi H_0) = \pi \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

2. Iš gardelių apskaičiuokite $Z(\mathrm{PSU}(3))$ ir $\pi_1(\mathrm{PSU}(3))$.

   Atsakymas. Čia $\Lambda = P^\vee$. Todėl $Z = P^\vee/P^\vee = 1$ ir $\pi_1 = P^\vee/Q^\vee \cong \mathbb{Z}/3$.

3. Ar egzistuoja grupės U(2) įvaizdis, kuriame skaliarai veikia daugyba iš z^2, o grupė SU(2) veikia kaip įvaizdis V_1?

   Atsakymas. Ne. Elementas $-I$ yra skaliaras -1, todėl jis veikia daugyba iš $(-1)^2 = 1$. Elementas $-I$ taip pat priklauso grupei SU(2), kurioje jis erdvėje V_1 veikia daugyba iš -1. Šie du veikimai nesutampa.

Santrauka

Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra $\mathfrak{t}/\Lambda$, o jos charakteriai yra tiesinės formos ℓ, tenkinančios sąlygą $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Kompaktinės ir jungios grupės K branduolio gardelė tenkina sąlygą $Q^\vee \subset \Lambda \subset P^\vee$. Branduolio gardelė duoda $Z(K) \cong P^\vee/\Lambda$, o pagal cituojamą teoremą ji duoda ir $\pi_1(K) \cong \Lambda/Q^\vee$.

Kai algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, jungiosios formos atitinka gardeles, esančias tarp gardelių $Q^\vee$ ir $P^\vee$. Gardelės, susietos algebros $\mathfrak{k}$ automorfizmu, išsaugančiu algebrą $\mathfrak{t}$, duoda izomorfines grupes. Kai yra centrinis toras, užrašome $K \cong (T_0 \times K_{sc})/F$, kur $F \cong \Lambda/(\Lambda_0 \oplus Q^\vee)$. Tada pora (ℓ_0, ℓ) yra maksimaliojo toro charakteris tada ir tik tada, kai $\ell_0(\Lambda_0) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, $\ell \in P_{sc}$ ir charakterių sandauga yra triviali pogrupyje F.

Gardelę $X^*(T)$ naudosime 8-oje paskaitoje, kai formuluosime įvaizdžių klasifikaciją pagal aukščiausiuosius svorius.

Literatūra

B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations* (H), 13 skyrius. T. Bröcker ir T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (BD), V.7–8 skyreliai. A. Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, IV skyrius. Diskrečiųjų pogrupių lemą, Lemą 7.2, žr. BD, I.3 skyrelio Lemą (3.8).

Paskaita 8

Kompaktinių grupių įvaizdžių aukščiausieji svoriai

Tikslai. *Lie algebrų kurse pusiau paprastųjų algebrų baigtinės dimensijos neredukuojamieji moduliai buvo suklasifikuoti dominantiniais sveikaisiais svoriais. Šioje paskaitoje papildomai nagrinėsime Lie algebros centro veikimą ir nustatysime, kurie iš šių modulių yra duotosios kompaktinės ir jungios Lie grupės K įvaizdžiai. Tai yra lygiai tie moduliai, kurių aukščiausiasis svoris yra maksimaliojo toro charakteris.*

Kiekvienam duotam aukščiausiojo svorio moduliui 7-oje paskaitoje nustatėme, ar jis nusileidžia. Ten neparodėme, kad taip gaunamas kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis ir kad jis gaunamas tik vieną kartą. Šioje paskaitoje įrodysime abu šiuos faktus.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad aukščiausieji svoriai apibrėžia bijekciją $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$, remiantis cituojamais struktūriniais rezultatais.
- Nustatyti, ar modulis nusileidžia į grupę K_{sc}/F, apskaičiuojant aukščiausiojo svorio λ reikšmes elementuose $H \in \mathfrak{t}$, kuriems $\exp H \in F$.
- Nagrinėti centrinio toro atvejį naudojant sveikąjį charakterį ir baigtinio suderinamumo sąlygą.
- Paaiškinti, kodėl kai kurie reduktyviosios Lie algebros moduliai nekyla iš jokios kompaktinės grupės.

8.1 Toro charakteriai ir dominantiškumas

Visoje paskaitoje simboliu K žymime kompaktinę ir jungią Lie grupę, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Tegul T yra maksimalusis toras, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t}$ (6-oji paskaita). Pažymėkime eksponentinio atvaizdavimo branduolį taip: $\Lambda = \ker(\exp\colon \mathfrak{t} \to T)$. Toro T *charakteriu* vadinamas tolydusis homomorfizmas $\chi\colon T \to \mathrm{U}(1)$. Charakterio išvestinė yra pavidalo $d\chi = i\ell$ su tam tikru $\ell \in \mathfrak{t}^*$, be to,

$$\chi(\exp H) = e^{i\ell(H)} \quad (H \in \mathfrak{t}), \qquad \ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}. \tag{8.1}$$

Atvirkščiai, atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{t} \to T$ yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra Λ. Todėl kiekvienas funkcionalas ℓ, kuriam $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, apibrėžia charakterį. Tegul $X^*(T)$ yra šių funkcionalų ℓ gardelė.

Tegul Π yra grupės K įvaizdis erdvėje V. Pagal 5-ąją paskaitą erdvėje V yra K-invariantinė skaliarinė sandauga. Todėl operatoriai $\Pi(t)$, kur $t \in T$, yra komutuojantys unitarieji operatoriai. Vadinasi, šie operatoriai turi bendrą ortonormuotą tikrinių vektorių bazę. Bendram tikriniam vektoriui v rašykime $\Pi(t)v = c(t)v$. Tada funkcija c yra toro T charakteris, todėl $c(\exp H) = e^{i\ell(H)}$ su vieninteliu $\ell \in X^*(T)$. Vadinasi, erdvė V yra tiesioginė suma svorio poerdvių

$$V_\ell = \{v \in V : \ \Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v \ \text{ visiems } H \in \mathfrak{t}\}, \qquad \ell \in X^*(T).$$

Diferencijuodami lygybę $\Pi(\exp tH)v = e^{it\ell(H)}v$ taške $t = 0$, gauname $d\Pi(H)v = i\ell(H)v$, kai $v \in V_\ell$. Funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas į algebrą $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ yra svoris Lie algebrų kurso prasme. Sutapatinkime funkcionalą ℓ su šiuo svoriu.

Šaknys yra nenuliniai jungtinio įvaizdžio Ad svoriai erdvėje $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$. Taigi $[H, X] = i\alpha(H)X$, kai $H \in \mathfrak{t}$, o vektorius X priklauso šaknies α šakniniam poerdviui. Visų pirma, šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$.

Fiksuokime teigiamųjų šaknų aibę R^+ taip, kaip šaltinyje [I]. Apibrėžkime

$$\mathbb{N}R^+ = \Big\{ \sum_{\alpha \in R^+} n_\alpha \alpha : \ n_\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \Big\}, \qquad \ell' \preceq \ell \iff \ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+.$$

Egzistuoja elementas $H_+ \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H_+) > 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Todėl kiekvienas nenulinis aibės $\mathbb{N}R^+$ elementas taške H_+ įgyja teigiamą reikšmę. Vadinasi, iš sąryšių $\ell' \preceq \ell$ ir $\ell \preceq \ell'$ išplaukia lygybė $\ell = \ell'$. Įvaizdžio Π *aukščiausiuoju svoriu* vadinamas toks funkcionalas ℓ, kuris yra įvaizdžio Π svoris ir tenkina sąlygą $\ell' \preceq \ell$ su kiekvienu funkcionalu ℓ', kuris yra įvaizdžio Π svoris. Jei aukščiausiasis svoris egzistuoja, jis yra vienintelis.

Užrašykime $\mathfrak{k} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{k}_s$, kur $\mathfrak{z}$ yra centras, o $\mathfrak{k}_s = [\mathfrak{k}, \mathfrak{k}]$ yra pusiau paprastoji algebra. Tada $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$, kur $\mathfrak{t}_s = \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s$ (6-oji paskaita). Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, nes $\operatorname{ad} Z = 0$, kai $Z \in \mathfrak{z}$.

Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teorema yra suformuluota algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ Kartano poalgebrai. Dabar patikrinsime, kad poalgebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra Kartano poalgebra, todėl šią teoremą čia galima taikyti.

Algebra $\mathfrak{t}_s$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}_s$. Pagrįskime tai. Tegul $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{t}_s$ yra algebros $\mathfrak{k}_s$ Abelio poalgebra. Kadangi poalgebra $\mathfrak{z}$ yra centrinė, poalgebra $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a}$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra (6-oji paskaita), todėl $\mathfrak{z} \oplus \mathfrak{a} = \mathfrak{t}$. Vadinasi, $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{t} \cap \mathfrak{k}_s = \mathfrak{t}_s$.

Algebros $\mathfrak{t}_s$ elementų jungtiniai operatoriai komutuoja ir yra antisavijungiai, todėl jie yra kartu diagonalizuojami virš skaičių lauko $\mathbb{C}$. Vadinasi, kompleksifikacija $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra torinė. Ji yra ir maksimalioji torinė poalgebra. Jei elementas $X \in \mathfrak{k}_s$ komutuoja su algebra $\mathfrak{t}_s$, tai poalgebra $\mathfrak{t}_s + \mathbb{R}X$ yra Abelio, todėl $X \in \mathfrak{t}_s$. Dabar tegul elementai $X, Y \in \mathfrak{k}_s$ tenkina lygybę $[H, X+iY] = 0$ visiems $H \in \mathfrak{t}_s$. Skliaustai $[H, X]$ ir $[H, Y]$ priklauso algebrai $\mathfrak{k}_s$, todėl abu jie yra lygūs nuliui ir $X, Y \in \mathfrak{t}_s$. Vadinasi, algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ sutampa su savo centralizatoriumi algebroje $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$. Torinė poalgebra $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra Abelio [I], todėl poalgebra $\mathfrak{h}$ yra šio centralizatoriaus poaibis ir $\mathfrak{h} = \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Taigi algebra $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$ yra algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ maksimalioji torinė, arba Kartano, poalgebra. Būtent šią Kartano poalgebrą naudoja šaltinis [I].

Šaltinyje [I] šakniai α priskiriama košaknis $h_\alpha \in \mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$. Atitinkama šaknis Lie algebrų kurso prasme yra funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas. Šis pratęsimas įgyja reikšmę

2 taške h_α. Pagal 7-ąją paskaitą realioji košaknis yra $H_\alpha = ih_\alpha \in \mathfrak{t}_s$. Kadangi $h_\alpha = -iH_\alpha$, funkcionalo $i\alpha$ kompleksiškai tiesinio pratęsimo reikšmė taške h_α yra lygi $\alpha(H_\alpha)$. Todėl

$$\alpha(H_\alpha) = 2, \qquad H_\alpha \in \mathfrak{t}_s.$$

Lygiai taip pat funkcionalo $i\ell$ kompleksiškai tiesinis pratęsimas įgyja reikšmę $\ell(H_\alpha)$ taške h_α. Todėl apibrėžkime

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(H_\alpha), \qquad P = \{\lambda \in \mathfrak{t}_s^* : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z}\ \forall \alpha\},$$

$$X^*(T)^+ = \{\ell \in X^*(T) : \langle \ell, \alpha^\vee \rangle \geq 0\ \forall \alpha \in R^+\}.$$

Pagal 7-ąją paskaitą $2\pi H_\alpha \in \Lambda$. Vadinasi, kiekvienas funkcionalas $\ell \in X^*(T)$ tenkina sąryšį

$$\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \tfrac{1}{2\pi}\, \ell(2\pi H_\alpha) \in \mathbb{Z},$$

todėl $\ell|_{\mathfrak{t}_s} \in P$. Tegul Q yra šaknų gardelė, t.y. šaknų generuojama gardelė. Šaknys priklauso gardelei $X^*(T)$, todėl, kai grupė K yra pusiau paprastoji, gauname $Q \subset X^*(T) \subset P$. Jei grupė K yra ir vienajungė, tai gardelę Λ generuoja elementai $2\pi H_\alpha$, o $X^*(T) = P$ (7-oji paskaita).

Grupei SU(2) apibrėžkime $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Tada ih yra 7-osios paskaitos matrica H_0. Be to, $\mathfrak{t} = \mathbb{R}\, ih$ ir

$$\exp(\theta\, ih) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = 2\pi\mathbb{Z}\, ih.$$

Kadangi $[\theta\, ih, E_{12}] = 2i\theta E_{12}$, gauname $\alpha(ih) = 2$ ir $h_\alpha = h$. Taigi $X^*(T) = P = \{\ell : \ell(ih) \in \mathbb{Z}\}$, o dominantiškumas reiškia, kad $m = \ell(ih) \geq 0$. Toliau pateikta klasifikavimo teorema teigia, kad šis skaičius m žymi modulį V_m. Grupei SO(3) lieka tik lyginiai skaičiai m.

8.2 Klasifikavimo teorema

Teoremą įrodysime, pereidami prie baigtinio grupės K padengimo. Pirmiausia tegul V yra grupės K neredukuojamas įvaizdis. Pagal Šūro lemą centras $\mathfrak{z}$ veikia daugyba iš skaliaro $i\mu$. Todėl įvaizdis V lieka neredukuojamas algebros $\mathfrak{k}_s$ atžvilgiu, o Lie algebrų kurso aukščiausiojo svorio teorema duoda aukščiausiąjį svorį λ. Taigi funkcionalas $\ell = \mu + \lambda$ yra apibrėžtas. Jungios grupės įvaizdį nusako jo diferencialas, todėl funkcionalas ℓ nusako įvaizdį V.

Egzistavimui įrodyti pradėkime nuo funkcionalo ℓ. Modulį $V(\lambda)$ integruokime į vienajungę grupę K_s, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}_s$. Gautą įvaizdį padauginkime iš charakterio χ_μ, kuris yra centrinio toro $Z_0 = \exp\mathfrak{z}$ charakteris, apibrėžtas formule $\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)}$. Taip gauname grupės $Z_0 \times K_s$, kuri yra baigtinis grupės K padengimas, įvaizdį. Šis įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai baigtinis branduolys F veikia trivialiai. Pagal pakėlimo Lemą 8.2 kiekvienas pogrupio F elementas yra taško $H \in \Lambda$ eksponentė. Aukščiausiojo svorio vektorių jis veikia daugyba iš $e^{i\ell(H)} = 1$, nes $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Tada pagal Šūro lemą jis veikia trivialiai.

Remsimės šiais struktūriniais rezultatais.

(S1) (Toro teorema) Kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje kiekvienas elementas priklauso kuriam nors maksimaliajam torui, o visi maksimalieji torai yra jungtiniai (6-oji paskaita). Atvaizdavimo exp vaizdas generuoja grupę (2-oji paskaita). Kompaktinė ir jungi Abelio Lie grupė yra savo Lie algebros vaizdas, gautas atvaizdavimu exp, ir ji yra izomorfinė grupei $\mathrm{U}(1)^n$ (7-oji paskaita). Maksimaliojo toro Lie algebra yra maksimalioji Abelio poalgebra (6-oji paskaita).

(S2) (7-oji paskaita; H, 13 skyrius; padengimo teorema) Tegul $Z_0 = \exp \mathfrak{z}$; šis pogrupis yra toras. Tegul K_s yra vienajungė Lie grupė, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{k}_s$. Tada grupė K_s yra kompaktinė pagal Veilio teoremą apie fundamentaliąją grupę (7-oji paskaita). Įterpimas $\mathfrak{k}_s \subset \mathfrak{k}$ integruojamas į atvaizdavimą $\iota\colon K_s \to K$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis

$$p\colon \widetilde{K} = Z_0 \times K_s \to K, \qquad p(z,s) = z\,\iota(s),$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys F yra baigtinis centrinis pogrupis, be to, $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$. Todėl pagal 4-ąją paskaitą atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas. Naudojant 7-osios paskaitos žymėjimus, $Z_0 = T_0$, $K_s = K_{sc}$ ir $\iota = \varphi$. Grupė $\widetilde{K}$ yra baigtinis grupės K padengimas. Kai $\mathfrak{z} \neq 0$, ji nėra universalusis padengimas, nes grupė Z_0 yra toras. Dėl šios priežasties grupės Z_0 charakteris turi tenkinti sveikumo sąlygą.

(S3) (4-oji paskaita; integravimas ir nusileidimas) Algebros $\mathfrak{k}_s$ baigtinės dimensijos įvaizdžiai integruojami į grupę K_s. Tegul $\kappa\colon G_1 \to G_2$ yra padengimo homomorfizmas, kurio branduolys yra N. Tegul $\widetilde{\Pi}$ yra grupės G_1 įvaizdis. Šis įvaizdis yra lygus kompozicijai $\Pi \circ \kappa$, kur Π yra kuris nors grupės G_2 įvaizdis, tada ir tik tada, kai $\widetilde{\Pi}(N) = \{I\}$.

(S4) ([I], aukščiausiojo svorio teorema) Baigtinės dimensijos $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-moduliai yra svorio poerdvių sumos, o jų svoriai priklauso aibei P. Toks neredukuojamas modulis turi vienintelį aukščiausiąjį svorį λ. Šio svorio poerdvis yra tiesė, kiekvienas svoris priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$, o $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$ visiems $\alpha \in R^+$. Kiekvienas dominantinis svoris $\lambda \in P$ yra lygiai vieno (izomorfizmo tikslumu) neredukuojamo modulio $V(\lambda)$ aukščiausiasis svoris.

Lema 8.1. *Tegul G yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, S yra jos maksimalusis toras ir $\mathfrak{s} = \operatorname{Lie} S$. Kiekvienas centrinis elementas f, priklausantis grupei G, yra lygus elementui $\exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$.*

Įrodymas. Pagal toro teoremą (S1) $f \in gSg^{-1}$ su tam tikru $g \in G$. Kadangi elementas f yra centrinis, $f = g^{-1}fg \in S$. Kadangi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{s} \to S$ yra siurjektyvus, $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{s}$. ∎

Lema 8.2. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1) ir padengimo teorema (S2). Tada pogrupis $\widetilde{T} = \exp_{\widetilde{K}} \mathfrak{t}$ yra grupės $\widetilde{K}$ maksimalusis toras. Kiekvienas elementas $f \in F$ yra lygus elementui $\exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$.*

Įrodymas. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{k}}$, iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname

$$p(\exp_{\widetilde{K}} X) = \exp_K X \qquad (X \in \mathfrak{k}). \tag{8.2}$$

Tegul T' yra uždarojo pogrupio $p^{-1}(T)$ neutraliojo elemento komponentė. Jos Lie algebrą sudaro elementai X, kuriems $\exp_K(tX) \in T$ visiems t. Ši aibė yra lygi algebrai $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra Abelio, apribojimas $\exp_{\widetilde{K}}|_{\mathfrak{t}}$ yra homomorfizmas. Jo vaizdas yra grupės T' pogrupis, apimantis elemento 1 aplinką (2-oji paskaita). Todėl šis vaizdas jungioje grupėje T' yra atviras, taigi ir uždaras. Vadinasi, $\widetilde{T} = T'$.

Todėl grupė $\widetilde{T}$ yra kompaktinė, jungi ir Abelio, taigi ji yra toras. Tegul $S \supset \widetilde{T}$ yra toras. Tada algebra $\operatorname{Lie} S$ yra Abelio ir apima algebrą $\mathfrak{t}$. Kadangi algebra $\mathfrak{t}$ yra maksimalioji Abelio poalgebra algebroje $\mathfrak{k}$, turime $\operatorname{Lie} S = \mathfrak{t}$ ir $S = \widetilde{T}$.

Galiausiai elementas $f \in F$ yra centrinis kompaktinėje ir jungioje grupėje $\widetilde{K}$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal natūralumo lygybę (8.2) $\exp_K H = p(f) = 1$, todėl $H \in \Lambda$. ∎

Teorema 8.3. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis turi vienintelį aukščiausiąjį svorį. Šis svoris priklauso aibei $X^*(T)^+$. Įvaizdžiui priskyrus jo aukščiausiąjį svorį, gaunama bijekcija* $\operatorname{Irr}(K) \to X^*(T)^+$.

Įrodymas. Žingsnis 1: aukščiausiasis svoris. Tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis erdvėje V ir tegul $Z \in \mathfrak{z}$. Kadangi $[Z, X] = 0$ kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$, elementas $\exp tZ$ komutuoja su kiekvienu elementu $\exp X$. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl elementas $\exp tZ$ yra centrinis. Vadinasi, operatorius $\Pi(\exp tZ)$ komutuoja su visais aibės $\Pi(K)$ operatoriais. Diferencijuodami taške $t = 0$, gauname, kad su jais komutuoja ir operatorius $d\Pi(Z)$. Pagal Šūro lemą operatorius $d\Pi(Z)$ yra daugyba iš skaliaro. Operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis, todėl šis skaliaras yra grynai menamas. Šis skaliaras tiesiškai priklauso nuo elemento Z. Vadinasi,

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z)I \qquad \text{su tam tikru } \mu \in \mathfrak{z}^*.$$

Tegul $W \subset V$ yra kompleksinis poerdvis, invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k}_s)$ atžvilgiu. Tada poerdvis W yra invariantinis aibės $d\Pi(\mathfrak{k})$ atžvilgiu, taigi ir kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp X) = e^{d\Pi(X)}$ atžvilgiu. Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl poerdvis W yra K-invariantinis. Vadinasi, erdvė V yra neredukuojama algebros $\mathfrak{k}_s$ atžvilgiu. Kompleksifikacija $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ turi tuos pačius invariantinius kompleksinius poerdvius, todėl erdvė V yra neredukuojama ir algebros $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$ atžvilgiu.

Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-modulis V turi aukščiausiąjį svorį λ ir aukščiausiojo svorio vektorių v. Elementui $H = Z + H_s$, kur $Z \in \mathfrak{z}$ ir $H_s \in \mathfrak{t}_s$, turime

$$d\Pi(H)v = i\big(\mu(Z) + \lambda(H_s)\big)v = i\ell(H)v, \qquad \ell := \mu + \lambda \in \mathfrak{t}^*.$$

Imdami eksponentę, gauname $\Pi(\exp H)v = e^{i\ell(H)}v$. Todėl vektorius v yra bendras aibės $\Pi(T)$ operatorių tikrinis vektorius. Pagal Skyrelyje 8.1 pateiktą charakterių aprašymą $\ell \in X^*(T)$.

Dabar tegul ℓ' yra bet kuris T-svoris erdvėje V. Funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygus funkcionalui μ. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) funkcionalo ℓ' apribojimas algebroje $\mathfrak{t}_s$ priklauso aibei $\lambda - \mathbb{N}R^+$. Šaknys algebroje $\mathfrak{z}$ yra lygios nuliui, todėl $\ell - \ell' \in \mathbb{N}R^+$. Taigi funkcionalas ℓ yra įvaizdžio Π aukščiausiasis svoris. Šis svoris yra dominantinis, nes $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$.

Žingsnis 2: injektyvumas. Tegul Π_1, Π_2 yra neredukuojami įvaizdžiai, turintys tą patį aukščiausiąjį svorį ℓ. Abiem įvaizdžiams funkcionalai μ ir λ yra tie patys. Pagal aukščiausiojo svorio teoremos (S4) vienatinumo dalį egzistuoja atvaizdavimas $A\colon V_1 \to V_2$, kuris yra $\mathfrak{k}_{s,\mathbb{C}}$-modulių izomorfizmas. Jis yra ir operatorių $d\Pi_j(Z) = i\mu(Z)I$ persipynimo operatorius. Todėl kiekvienam $X \in \mathfrak{k}$

$$A\,\Pi_1(\exp X) = A\,e^{d\Pi_1(X)} = e^{d\Pi_2(X)}A = \Pi_2(\exp X)\,A.$$

Pagal toro teoremą (S1) elementai $\exp X$ generuoja grupę K, todėl atvaizdavimas A yra K-ekvivariantinis.

Žingsnis 3: egzistavimas. Tegul $\ell \in X^*(T)^+$; pažymėkime $\mu = \ell|_{\mathfrak{z}}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Pagal Skyrelio 8.1 sveikumo skaičiavimą $\lambda \in P$, be to, svoris λ yra dominantinis. Kol kas žinome tik tai, kad modulis $V(\lambda)$ integruojamas į grupę K_s. Kadangi atvaizdavimo p branduolys yra F, reikia įrodyti, kad pogrupis F veikia trivialiai. Šiame žingsnyje naudojama prielaida $\ell \in X^*(T)$, o ne tik sąlyga $\lambda \in P$.

Aibė $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$ yra apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys ir gardelės Λ poaibis. Todėl $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, formulė

$$\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)} \qquad (Z \in \mathfrak{z})$$

apibrėžia toro Z_0 charakterį, kuris yra gerai apibrėžtas. Pagal aukščiausiojo svorio teoremą (S4) ir integravimo rezultatą (S3) modulis $V(\lambda)$ integruojamas į neredukuojamą įvaizdį Π_λ, kuris yra grupės K_s įvaizdis. Apibrėžkime erdvėje $V(\lambda)$ atvaizdavimą formule

$$\widetilde{\Pi}(z, s) = \chi_\mu(z)\,\Pi_\lambda(s).$$

Šis atvaizdavimas yra neredukuojamas įvaizdis, nes jau įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas. Tegul v yra aukščiausiojo svorio vektorius. Elementui $H = Z + H_s$, išskaidytam kaip aukščiau, turime

$$\widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\mu(Z)} e^{d\Pi_\lambda(H_s)} v = e^{i\mu(Z)} e^{i\lambda(H_s)} v = e^{i\ell(H)} v.$$

Tegul $f \in F$. Pagal pakėlimo Lemą 8.2 $f = \exp_{\widetilde{K}} H$ su tam tikru $H \in \Lambda$. Kadangi elementas f yra centrinis, pagal Šūro lemą $\widetilde{\Pi}(f) = cI$. Pritaikę šį operatorių vektoriui v, gauname

$$cv = \widetilde{\Pi}(\exp_{\widetilde{K}} H)v = e^{i\ell(H)} v = v,$$

nes $\ell(\Lambda) \subset 2\pi\mathbb{Z}$. Taigi pogrupis F veikia trivialiai. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) $\widetilde{\Pi} = \Pi \circ p$, kur Π yra kuris nors grupės K įvaizdis. Gautasis įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus.

Liko nustatyti įvaizdžio Π aukščiausiąjį svorį. Kadangi $dp = \mathrm{id}_{\mathfrak{t}}$, turime $d\Pi = d\widetilde{\Pi}$. Todėl

$$d\Pi(Z) = i\mu(Z) I \quad (Z \in \mathfrak{z}), \qquad d\Pi|_{\mathfrak{t}_s} = d\Pi_\lambda.$$

Taigi erdvė V yra modulis $V(\lambda)$, kai ji laikoma $\mathfrak{t}_{s,\mathbb{C}}$-moduliu, o vektorius v yra jos aukščiausiojo svorio vektorius. Žingsnyje 1 buvo naudojami būtent šie du duomenys. Todėl pagal Žingsnį 1 aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda = \ell$. ∎

Kompaktiškumas suteikė invariantinę skaliarinę sandaugą. Iš jos gaunamas erdvės V skaidinys į svorio poerdvius. Dėl šios skaliarinės sandaugos operatorius $d\Pi(Z)$ taip pat yra antisavijungis, todėl funkcionalas μ yra realusis. Grupės $\widetilde{K}$ kompaktiškumas leido taikyti toro teoremą (S1) pakėlimo Lemoje 8.2. Šūro lemai reikia tik neredukuojamumo. Jungumą naudojome taikydami toro teoremą (S1). Jungumo prielaida yra būtina. Trivialusis charakteris ir charakteris det grupėje $\mathrm{O}(2)$ turi tą patį diferencialą, tačiau atspindyje jų reikšmės skiriasi (13-oji paskaita).

Knygos H skyreliuose §§12.1–12.3 rezultatas formuluojamas naudojant *analiziškai sveikuosius* elementus. Holo branduolio gardelė yra mūsų gardelė Λ, padalyta iš 2π. Holas egzistavimą įrodo analiziniais metodais 12 skyriuje. Mūsų įrodymas remiasi padengimu p.

8.3 Centriniai charakteriai ir globaliosios formos

Tegul K_{sc} yra kompaktinė, jungi, vienajungė ir pusiau paprastoji grupė, o T yra jos maksimalusis toras. Tegul F yra jos baigtinio centro pogrupis.

Išvada 8.4. *Tarkime, kad galioja toro teorema (S1), integravimo ir nusileidimo rezultatas (S3) ir aukščiausiojo svorio teorema (S4). Tegul svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis. Tada modulis $V(\lambda)$ nusileidžia į grupę K_{sc}/F tada ir tik tada, kai pogrupis F veikia trivialiai. Lygiavertiškai,*

$$\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z} \qquad \text{kai } H \in \mathfrak{t} \text{ ir } \exp H \in F.$$

Įrodymas. Pirmasis teiginys yra nusileidimo kriterijus (S3). Tegul Π yra grupės K_{sc} įvaizdis, gautas integruojant modulį $V(\lambda)$; jis egzistuoja pagal integravimo rezultatą (S3). Tegul $f \in F$. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 $f = \exp H$ su tam tikru $H \in \mathfrak{t}$. Pagal Šūro lemą elementas f veikia daugyba iš skaliaro. Taikydami šį veikimą aukščiausiojo svorio vektoriui, gauname $\Pi(f) = e^{i\lambda(H)} I$. Šis operatorius yra lygus tapačiajam operatoriui I tada ir tik tada, kai $\lambda(H) \in 2\pi\mathbb{Z}$. ∎

Kadangi atvaizdavimas $f \mapsto \Pi(f)$ yra homomorfizmas, pakanka patikrinti pogrupio F generatorius.

Dabar nagrinėkime ir atvejį, kai grupė turi centrinį torą. Čia vėl žymime $F = \ker p$, kaip padengimo teoremoje (S2). Kadangi pogrupis F yra centrinis grupėje $\widetilde{K}$, kiekvienam elementui $(z, s) \in F$ komponentė s yra centrinė grupėje K_s.

Priminkime klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 žymėjimus. Apribojimo $\exp|_{\mathfrak{z}}$ branduolys yra $\Lambda_{\mathfrak{z}} = \Lambda \cap \mathfrak{z}$. Funkcionalui $\mu \in \mathfrak{z}^*$, tenkinančiam sąlygą $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, charakteris χ_μ tore Z_0 apibrėžiamas formule $\chi_\mu(\exp Z) = e^{i\mu(Z)}$. Dominantiniam svoriui $\lambda \in P$ grupės K_s įvaizdį, gautą integruojant modulį $V(\lambda)$, žymime simboliu Π_λ.

Tegul Π yra kompaktinės grupės neredukuojamas įvaizdis. Pagal Šūro lemą kiekvienas centrinis elementas veikia daugyba iš skaliaro. Atvaizdavimas, kuris centriniam elementui priskiria atitinkamą skaliarą, yra homomorfizmas iš centro į grupę $\mathbb{C}^\times$. Šis homomorfizmas vadinamas įvaizdžio Π *centriniu charakteriu*. Tegul c_λ yra įvaizdžio Π_λ centrinis charakteris. Taigi reikšmė $c_\lambda(s)$ yra skaliaras, daugyba iš kurio elementas s, priklausantis grupės K_s centrui, veikia erdvėje $V(\lambda)$.

Išvada 8.5. *Tarkime, kad galioja struktūriniai rezultatai (S1)–(S4). Tegul funkcionalai $\mu \in \mathfrak{z}^*$ ir $\lambda \in \mathfrak{t}_s^*$ tenkina šias sąlygas:*

(a) galioja sąlyga $\mu(\Lambda_{\mathfrak{z}}) \subset 2\pi\mathbb{Z}$, todėl atvaizdavimas χ_μ yra toro Z_0 charakteris (sveikasis charakteris);

(b) svoris $\lambda \in P$ yra dominantinis;

(c) lygybė $\chi_\mu(z)\, c_\lambda(s) = 1$ galioja visiems $(z, s) \in F$ (baigtinis suderinamumas).

Tada atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\rho_{\mu,\lambda}(z, s) = \chi_\mu(z)\Pi_\lambda(s)$, nusileidžia į neredukuojamą grupės K įvaizdį. Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis taip gaunamas iš lygiai vienos poros (μ, λ).

Įrodymas. Pagal sveikumo sąlygą (a), dominantiškumo sąlygą (b) ir integravimo rezultatą (S3) atvaizdavimas $\rho_{\mu,\lambda}$ yra neredukuojamas grupės $\widetilde{K}$ įvaizdis. Tegul $f = (z, s) \in F$. Kaip pastebėjome prieš šią išvadą, komponentė s yra centrinė grupėje K_s. Todėl $\rho_{\mu,\lambda}(f) = \chi_\mu(z)c_\lambda(s)I$. Pagal nusileidimo kriterijų (S3) įvaizdis $\rho_{\mu,\lambda}$ nusileidžia tada ir tik tada, kai galioja suderinamumo sąlyga (c). Nusileidęs įvaizdis yra neredukuojamas, nes atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Klasifikavimo teoremos įrodymo Žingsnio 3 skaičiavimas rodo, kad nusileidusio įvaizdžio aukščiausiasis svoris yra $\mu + \lambda$.

Atvirkščiai, tegul Π yra neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pažymėkime $\mu = \ell|_{\mathfrak{z}}$ ir $\lambda = \ell|_{\mathfrak{t}_s}$. Žingsnis 3 įrodo sveikumo sąlygą (a) ir dominantiškumo sąlygą (b). Tas pats žingsnis taip pat duoda įvaizdį Π', kuriam $\Pi' \circ p = \rho_{\mu,\lambda}$ ir kurio aukščiausiasis svoris yra ℓ. Pagal Žingsnyje 2 įrodytą injektyvumą $\Pi \cong \Pi'$. Kadangi kompozicija $\Pi' \circ p$ pogrupyje F yra triviali, galioja suderinamumo sąlyga (c). Tokia pora yra vienintelė, nes skaidinys $\mathfrak{t} = \mathfrak{z} \oplus \mathfrak{t}_s$ leidžia atkurti porą (μ, λ) iš sumos $\mu + \lambda$. ∎

Ši išvada ir klasifikavimo Teorema 8.3 rodo, kad sveikumo, dominantiškumo ir suderinamumo sąlygos kartu yra lygiavertės sąlygai $\mu + \lambda \in X^*(T)^+$. Suderinamumo sąlyga yra 7-osios paskaitos gardelės $X^*(T)$ aprašymas. Pagrįskime tai. Pagal centrinio elemento Lemą 8.1 centrinis elementas s priklauso grupės K_s maksimaliajam torui. Taikydami veikimą aukščiausiojo svorio vektoriui, matome, kad $c_\lambda(s)$ yra reikšmė taške s, kurią įgyja charakteris χ_λ. Grupės U(2) Pavyzdyje 8.9 tai patikrinama tiesiogiai.

Reduktyviosios algebros $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$ modulis gali nekilti iš grupės K įvaizdžio, nes kompaktiškumas apriboja centro veikimą.

Teiginys 8.6. *Tegul Π yra grupės K įvaizdis, o $Z \in \mathfrak{z}$. Tada operatorius $d\Pi(Z)$ yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $i\mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai šios tikrinės vertės priklauso aibei $2\pi i\mathbb{Z}$.*

Įrodymas. Invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu operatorius $\Pi(\exp tZ)$ yra unitarusis, todėl operatorius $d\Pi(Z)$ yra antisavijungis. Vadinasi, jis yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra $i\theta_j$, kur $\theta_j \in \mathbb{R}$. Jei $\exp Z = 1$, tai $e^{d\Pi(Z)} = \Pi(1) = I$, todėl $e^{i\theta_j} = 1$. ∎

Kai $\mathfrak{k} = \mathfrak{u}(1) = i\mathbb{R}$, nė vienas iš šių modulių nekyla iš grupės U(1):

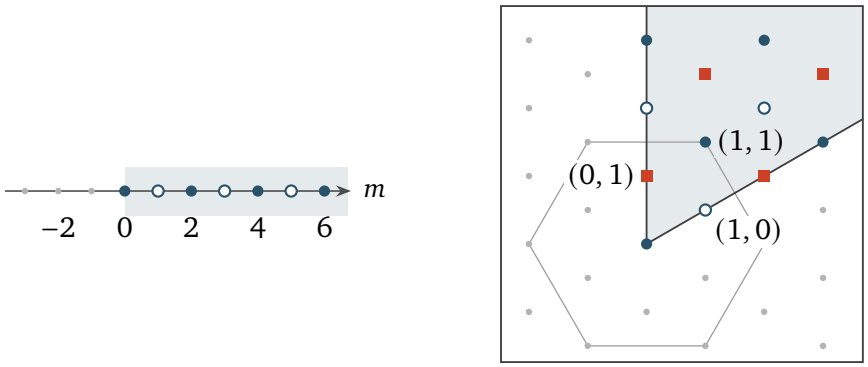
$$\rho_1(it) = t\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho_2(it) = \tfrac{i}{2}t.$$

Pirmasis modulis nėra pusiau paprastasis. Antrojo modulio periodas yra netinkamas: $\exp(2\pi i) = 1$, bet $\rho_2(2\pi i) = \pi i \notin 2\pi i\mathbb{Z}$. Abu moduliai integruojami į nekompaktinę ir vienajungę grupę $\mathbb{R}$, kurioje negalime pasinaudoti vidurkinimu. Fizikoje kompaktinės simetrijos U(1) krūviai yra sveikieji, o nekompaktinė grupė $\mathbb{R}$ leidžia bet kokį krūvį.

Tas pats nutinka ir algebros $\mathfrak{gl}(2, \mathbb{C}) = \mathbb{C}I \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ atveju. Jei elementas I veikia modulyje V_m daugyba iš bet kurio skaičiaus $s \in \mathbb{C}$, gaunamas modulis. Šis modulis kyla iš grupės U(2) tada ir tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$ ir $s \equiv m \pmod 2$ (Uždavinys 8.5). Pusiau paprastojoje dalyje Veilio visiško redukuojamumo teorema jau užtikrina pusiau paprastumą ir tai, kad svoriai priklauso aibei P. Likęs apribojimas yra gardelė $X^*(T)$, kuri gali būti mažesnė.

8.4 Globaliosios formos pavyzdžiuose

Kiekvienas neredukuojamas grupės K įvaizdis yra vienas gardelės $X^*(T)$ taškas dominantinėje srityje. Pereinant prie grupės K faktorgrupės, dalis taškų išnyksta. Grupėms SU(2) ir SU(3) tai pavaizduota 8.1 pav. Žymės (a, b) apibrėžtos Pavyzdyje 8.8, o žymenys yra tokie patys kaip 7-oje paskaitoje.



8.1 pav.: Kairėje pavaizduoti grupės SU(2) maksimaliojo toro charakteriai su koordinate $m = \ell(ih)$, o dešinėje – grupės SU(3) maksimaliojo toro charakteriai plokštumoje $\mathfrak{t}^*$. Užtušuotos sritys yra dominantinės sritys, o pilki taškai nėra dominantiniai. Kairėje užpildyti taškai užtušuotoje srityje yra grupės SO(3) įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Dešinėje užpildyti taškai užtušuotoje srityje yra grupės PSU(3) įvaizdžių aukščiausieji svoriai. Dešinėje apskritimas arba kvadratas žymi centrinę reikšmę ω arba ω^2. Plonas šešiakampis jungia šaknis.

Pavyzdys 8.7 (SU(2) ir SO(3))**.** Tęsiame Skyrelio 8.1 pabaigoje atliktą skaičiavimą, kai $h = \operatorname{diag}(1, -1)$. Taigi $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(ih)$ ir $Q = \{\ell : \ell(ih) \in 2\mathbb{Z}\}$. Modulio V_m aukščiausiasis svoris tenkina lygybę $\ell(ih) = m$. Primename, kad $\mathrm{SO}(3) = \mathrm{SU}(2)/\{\pm I\}$ (4-oji paskaita). Elementas $-I$ yra centrinis, be to,

$$\exp(\pi i h) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pagal faktorgrupės kriterijų (Išvada 8.4) elementas $-I$ modulyje V_m veikia daugyba iš

$$e^{i\ell(\pi i h)} = e^{i\pi m} = (-1)^m.$$

Todėl modulis V_m nusileidžia į grupę SO(3) tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis. Grupės SO(3) neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijos yra $1, 3, 5, \ldots$. Fizikoje modulis V_m aprašo sukinį $m/2$. Todėl sveikojo sukinio įvaizdžiai nusileidžia į sukimų grupę SO(3). Pusiau sveikojo sukinio įvaizdžiai yra grupės SU(2) įvaizdžiai, kurie nenusileidžia.

Tegul $r\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra padengimas. Jo išvestinė yra izomorfizmas. Sutapatinkime Lie algebras šiuo izomorfizmu. Iš atvaizdavimo exp natūralumo (2-oji paskaita) gauname $\exp_{\mathrm{SO}(3)}(\theta\, ih) = r(\exp(\theta\, ih))$. Šis elementas yra lygus neutraliajam elementui 1 tada ir tik tada, kai $\exp(\theta\, ih) = \pm I$, t.y. tada ir tik tada, kai $\theta \in \pi\mathbb{Z}$. Vadinasi, maksimalusis toras $r(T)$ grupėje SO(3) turi gardelę $X^*(r(T)) = \{\ell : \pi\ell(ih) \in 2\pi\mathbb{Z}\} = Q$. Ši gardelė turi indeksą 2 gardelėje P.

Pavyzdys 8.8 (PSU(3)). Tegul $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \sum \theta_j = 0\}$ ir tegul tiesiniai funkcionalai apibrėžti formule $\varepsilon_j(H) = \theta_j$. Šaknys yra funkcionalai $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j \neq k$. Šių šaknų šakniniai vektoriai yra E_{jk}. Teigiamosiomis šaknimis laikome šaknis $\varepsilon_j - \varepsilon_k$, kur $j < k$. Paprastųjų šaknų $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\varepsilon_2 - \varepsilon_3$ realiosios košaknys yra $H_{12} = i\operatorname{diag}(1, -1, 0)$ ir $H_{23} = i\operatorname{diag}(0, 1, -1)$. Tada

$$\varepsilon_1(H_{12}) = 1, \quad \varepsilon_1(H_{23}) = 0, \quad (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(H_{12}) = 0, \quad (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(H_{23}) = 1.$$

Fundamentalieji svoriai ϖ_1 ir ϖ_2 yra dualūs paprastosioms košaknims. Taigi svoris ϖ_1 įgyja reikšmes 1 ir 0 atitinkamai taškuose H_{12} ir H_{23}, o svoris ϖ_2 įgyja reikšmes 0 ir 1. Todėl $\varpi_1 = \varepsilon_1$ ir $\varpi_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Pora (a, b) žymi aukščiausiąjį svorį

$$\ell = a\varpi_1 + b\varpi_2 = (a + b)\varepsilon_1 + b\varepsilon_2.$$

Centras yra $\{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$, be to,

$$\omega I = \exp H_\omega, \qquad H_\omega = \tfrac{2\pi i}{3}\operatorname{diag}(1, 1, -2) \in \mathfrak{t}.$$

Tada

$$\ell(H_\omega) = (a + b)\tfrac{2\pi}{3} + b\tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{2\pi}{3}(a + 2b),$$

todėl elementas ωI neredukuojamame modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra (a, b), veikia daugyba iš ω^{a+2b}. Vadinasi, šis modulis nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3) = \mathrm{SU}(3)/\langle \omega I \rangle$ tada ir tik tada, kai $3 \mid a + 2b$. Kadangi $(a + 2b) - (a - b) = 3b$, ši sąlyga reiškia, kad $a \equiv b \pmod 3$. Dimensijos formulė $\frac{1}{2}(a + 1)(b + 1)(a + b + 2)$ [I] duoda šias reikšmes.

(a, b)	$(1,0)$	$(0,1)$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(3,0)$	$(0,3)$	$(2,2)$
dimensija	3	3	6	8	10	10	27
ωI veikia daugyba iš	ω	ω^2	ω^2	1	1	1	1

Jungtinis įvaizdis $(1, 1)$ nusileidžia, nes $\operatorname{Ad}(\omega I) = \mathrm{id}$.

Pavyzdys 8.9 (U(2)). Tegul atvaizdavimas $p\colon \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ apibrėžtas formule $p(z, g) = zg$. Atvaizdavimas p yra siurjektyvus. Pagrįskime tai. Tegul duotas elementas u. Pasirinkime skaičių z, kuriam $z^2 = \det u$, ir imkime $g = z^{-1}u$. Branduolio elementams turime

$$zg = I \implies g = z^{-1}I, \quad 1 = \det g = z^{-2}, \qquad \text{todėl} \qquad F = \{(1, I), (-1, -I)\}.$$

Čia $\Lambda_{\mathfrak{z}} = 2\pi i\mathbb{Z}\, I$, todėl grupės $Z_0 \cong \mathrm{U}(1)$ sveikieji charakteriai yra $z \mapsto z^q$, kur $q \in \mathbb{Z}$. Apibrėžkime atvaizdavimą formule $\Pi_{q,m}(z, g) = z^q \Pi_m(g)$. Suderinamumo sąlyga (c) užrašoma taip:

$$\Pi_{q,m}(-1, -I) = (-1)^q(-1)^m I = I \iff q + m \text{ yra lyginis.}$$

Palyginkime šį rezultatą su klasifikavimo Teorema 8.3. Toras $\operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2})$ turi gardelę $X^*(T) = \mathbb{Z}^2$, o pora (n_1, n_2) yra dominantinė tada ir tik tada, kai $n_1 \geq n_2$. Šis toro elementas yra lygus elementui $p(e^{i\psi}, \operatorname{diag}(e^{i\phi}, e^{-i\phi}))$, kai $\theta_1 = \psi + \phi$ ir $\theta_2 = \psi - \phi$. Įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ aukščiausiojo svorio vektorių šis toro elementas daugina iš $e^{i(q\psi + m\phi)}$, o

$$n_1\theta_1 + n_2\theta_2 = (n_1 + n_2)\psi + (n_1 - n_2)\phi.$$

Todėl $q = n_1 + n_2$ ir $m = n_1 - n_2$. Skaičiai $n_{1,2} = (q \pm m)/2$ yra sveikieji tada ir tik tada, kai suma $q + m$ yra lyginė. Pavyzdžiui, įvaizdis $\mathbb{C}^2$ atitinka porą $(q, m) = (1, 1)$, o įvaizdis det atitinka porą $(2, 0)$.

8.5 Tenzorinės sandaugos ir nuoseklumo patikrinimai

Lema 8.10. *Tegul elementas f yra centrinis grupėje K ir veikia daugyba iš skaliarų: iš c_1 erdvėje V_1 ir iš c_2 erdvėje V_2. Tada elementas f veikia daugyba iš c_1c_2 erdvėje $V_1 \otimes V_2$ ir kiekviename jos poįvaizdyje, o daugyba iš c_1^{-1} erdvėje V_1^*.*

Įrodymas. Pirmiausia $(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(f) = c_1 I \otimes c_2 I = c_1 c_2\, I$. Invariantiniai poerdviai paveldi šį skaliarą. Dualiojoje erdvėje $\Pi_1^*(f) = \Pi_1(f^{-1})^T = c_1^{-1} I$. ∎

Todėl šaltinio [I] skaidiniai turi derėti su centriniais charakteriais. Patikrinkime tai šiais atvejais.

- Klebšo–Gordano formulė: $V_m \otimes V_n = \bigoplus_{k=0}^{\min(m,n)} V_{m+n-2k}$. Kiekvieno dėmens lyginumas yra toks pat kaip skaičiaus $m+n$, o tai atitinka daugiklį $(-1)^m(-1)^n$. Visų pirma, sandauga $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ yra grupės SO(3) įvaizdžių suma, nors modulis V_1 nėra grupės SO(3) įvaizdis.
- Grupė SU(3): $(1,0) \otimes (1,0) = (2,0) \oplus (0,1)$; čia $9 = 6 + 3$, o abiejuose dėmenyse skaliaras yra $\omega \cdot \omega = \omega^2$. Taip pat $(1,0) \otimes (0,1) = (1,1) \oplus (0,0)$; čia $9 = 8 + 1$, o skaliaras yra $\omega \cdot \omega^2 = 1$.
- Dualieji moduliai: $V(a,b)^* \cong V(b,a)$ [I]. Aukščiau įrodyta lema numato lygybę $\omega^{b+2a} = \omega^{-(a+2b)}$. Ši lygybė galioja, nes $(b+2a) + (a+2b) = 3(a+b)$.
- Šakojimasis iš grupės U(2) į grupę SU(2): įvaizdžio $\Pi_{q,m}$ apribojimas yra modulis V_m. Grupės U(2) tore šis įvaizdis turi $m+1$ svorių $(n_1 - j, n_2 + j)$, kur $0 \le j \le m$. Charakteriai z^q dauginasi, todėl $\Pi_{1,1} \otimes \Pi_{1,1} = \Pi_{2,2} \oplus \Pi_{2,0}$. Abiejuose dėmenyse suma $q+m$ yra lyginė.

Savikontrolė

1. Ar modulis $V_3 \otimes V_5$ nusileidžia į grupę SO(3)? Išskaidykite šį modulį.

   Atsakymas. Taip. Elementas $-I$ veikia daugyba iš $(-1)^3(-1)^5 = 1$. Pagal Klebšo–Gordano formulę

   $$V_3 \otimes V_5 = V_8 \oplus V_6 \oplus V_4 \oplus V_2, \qquad 9 + 7 + 5 + 3 = 24 = 4 \cdot 6.$$

2. Kurie grupės PSU(3) neredukuojamieji įvaizdžiai turi dimensiją, ne didesnę kaip 10?

   Atsakymas. Grupės SU(3) neredukuojamieji įvaizdžiai, kurių dimensija yra ne didesnė kaip 10, yra $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(2,0)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(3,0)$, $(0,3)$. Toliau pagal dimensiją einantys įvaizdžiai, pavyzdžiui, $(2,1)$ ir $(4,0)$, turi dimensiją 15. Į grupę PSU(3) nusileidžia tie įvaizdžiai, kuriems $a \equiv b \pmod 3$, būtent

   $$(0,0),\ (1,1),\ (3,0),\ (0,3),$$

   kurių dimensijos yra $1, 8, 10, 10$.

3. Tegul elementas $I \in \mathfrak{gl}(2,\mathbb{C})$ veikia daugyba iš 1 modulyje V_2. Ar šis modulis kyla iš grupės $\mathrm{U}(2)$?

   Atsakymas. Ne. Šis modulis būtų įvaizdis $\Pi_{1,2}$, o skaičius $1+2$ yra nelyginis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Apskaičiuokime operatorių $\Pi(-I)$ dviem būdais:

   $$-I = \exp(i\pi I) \;\Rightarrow\; \Pi(-I) = e^{i\pi\cdot 1} = -1, \qquad -I \in \mathrm{SU}(2) \;\Rightarrow\; \Pi(-I) = (-1)^2 = 1.$$

   Šios reikšmės nesutampa.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Tarkime, kad galioja cituojami struktūriniai rezultatai. Neredukuojamas grupės K įvaizdis yra nusakomas savo aukščiausiuoju svoriu. Galimi aukščiausieji svoriai yra maksimaliojo toro T dominantiniai charakteriai. Grupės K_{sc}/F atveju tikriname, kaip pogrupis F veikia vieną aukščiausiojo svorio vektorių. Kai yra centrinis toras, pridedami centrinio toro sveikasis charakteris ir suderinamumo sąlyga pogrupio F elementams. Pavyzdžiuose nusileidimo sąlygos yra tokios: skaičius m yra lyginis grupės $\mathrm{SO}(3)$ atveju, galioja sąlyga $3 \mid a+2b$ grupės $\mathrm{PSU}(3)$ atveju, o suma $q+m$ yra lyginė grupės $\mathrm{U}(2)$ atveju.

Literatūra

Raide H žymime knygą: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*. Raidėmis BD žymime knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

- H §§12.1–12.3: kompaktinių grupių įvaizdžiai, analiziškai sveikieji elementai ir aukščiausiojo svorio klasifikacijos kompaktinėms ir jungioms grupėms kontekstas.
- H, 13 skyrius: kompaktinių grupių fundamentaliosios grupės ir algebrinio bei analizinio sveikumo palyginimas. Šis skyrius pagrindžia rezultatą (S2).
- BD VI.2: kompaktinių ir jungių Lie grupių neredukuojamųjų įvaizdžių dominantiniai svoriai.
- Kursas „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ [I]: aukščiausiojo svorio teorema, Veilio visiško redukuojamumo teorema, dimensijos formulė, Klebšo–Gordano formulė, dualieji moduliai ir algebros $\mathfrak{sl}_3$ tenzorinės sandaugos.

Paskaita 9

Veilio integravimas ir charakterių skaičiavimai

Tikslai. *Grupės* klasių funkcija *yra funkcija, kuri yra pastovi jungtinumo klasėse. Kompaktinės ir jungios grupės klasių funkcija yra nusakoma savo reikšmėmis maksimaliajame tore. Šioje paskaitoje parodysime, kad klasių funkcijos Haro integralą taip pat galima apskaičiuoti tore. Tankis yra daugiklių, atitinkančių šaknines plokštumas, sandauga. Daugiklis* $1/|W|$ *kompensuoja tai, kad jungtiniai elementai pasikartoja. Toliau šią formulę taikysime charakterių normoms ir tenzorinių sandaugų kartotinumams patikrinti.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti Veilio integravimo formulę su jos matų susitarimais ir iš literatūros perimtais žingsniais.
- Išvesti tankį $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$ faktorerdvėje $\mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ ir daugiklį $1/|W|$.
- Apskaičiuoti klasių funkcijų integralus grupėse $\mathrm{SU}(2)$ ir $\mathrm{SO}(3)$ ir juos palyginti.
- Patikrinti charakterių normas ir kartotinumus Veilio charakterių formule tore T.

9.1 Matai, šaknys ir formuluotė

Visoje paskaitoje laikysime, kad K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė, o $T \subset K$ yra maksimalusis toras. Jų Lie algebros yra $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{k}$. Pagal 6-ąją paskaitą kiekvienas grupės K elementas yra jungtinis kuriam nors toro T elementui. Taip pat pagal 6-ąją paskaitą grupė $W = N_K(T)/T$ yra baigtinė ir veikia charakterių gardelę $X^*(T)$ kaip šaknų sistemos Veilio grupė. Užfiksuokime $\mathrm{Ad}(K)$-invariantinę skaliarinę sandaugą algebroje $\mathfrak{k}$ ir apibrėžkime poerdvį

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{t}^{\perp} \subset \mathfrak{k}.$$

Kai $t \in T$, atvaizdavimas Ad_t yra ortogonalusis ir palieka nejudamą kiekvieną algebros $\mathfrak{t}$ vektorių. Todėl atvaizdavimas Ad_t atvaizduoja poerdvį $\mathfrak{m}$ į save. Vadinasi, $\mathfrak{m} \cong \mathfrak{k}/\mathfrak{t}$ kaip toro T įvaizdžiai.

Naudosime tris tikimybinius matus.

- Simbolis dk žymi normuotąjį Haro matą grupėje K (žr. 5-ąją paskaitą).
- Simbolis dt žymi normuotąjį Haro matą tore T.
- Simbolis $d(gT)$ žymi vienintelį K-invariantinį tikimybinį matą erdvėje K/T.

Mato $d(gT)$ egzistavimą ir vienatinumą cituojame kartu su toliau pateikta teorema. Visi trys matai yra apibrėžti glodžiais teigiamais tankiais.

Išlaikome realiuosius svorius ir realiąsias šaknis iš 6-osios ir 7-osios paskaitų. Kai $\ell \in X^*(T)$, simboliu t^ℓ žymėsime reikšmę taške t, kurią įgyja toro T charakteris su svoriu ℓ. Taigi lygybė $t^\ell = e^{i\ell(H)}$ galioja, kai $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, be to, $t^\ell t^{\ell'} = t^{\ell+\ell'}$.

Pagal šį susitarimą šakninis skaidinys yra

$$\mathfrak{k}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{t}_{\mathbb{C}} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \operatorname{Ad}_t E = t^\alpha E \quad (E \in \mathfrak{g}_\alpha,\ t \in T). \tag{9.1}$$

Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{g}_\alpha$ yra kompleksinė tiesė. Kiekviena šaknis yra grupės K jungtinio įvaizdžio svoris. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto t^\alpha$ yra toro T charakteris, t.y. $\alpha \in X^*(T)$. Jei $t = \exp H$, kur $H \in \mathfrak{t}$, tai $t^\alpha = e^{i\alpha(H)}$ ir $\alpha(H) \in \mathbb{R}$.

Užfiksuokime teigiamųjų šaknų sistemą R^+ ir tegul ρ yra pusė teigiamųjų šaknų sumos. Bendruoju atveju $\rho \notin X^*(T)$. § 9.4 parodo, kaip išvengti svorio ρ, laikomo funkcija tore T.

Lie algebrų kurse Veilio charakterių formulė ir vardiklio tapatybė suformuluotos kompleksiškai tiesiniams svoriams algebroje $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$. Tame kurse realusis svoris ℓ yra kompleksinis svoris $i\ell$, šaknis α yra $i\alpha$, o svoris ρ yra $i\rho$. Kompleksinio svorio $\mu = i\ell$ eksponentė yra $e^{\mu(H)} = e^{i\ell(H)} = t^\ell$ taške $t = \exp H$. Atvaizdavimas $\ell \mapsto i\ell$ yra adityvus ir komutuoja su grupe W. Todėl šios tapatybės išlaiko savo pavidalą, kai užrašomos realiaisiais rodikliais. Tada jos galioja žiede $\mathbb{Z}[X^*(T)]$, kurį sudaro formaliųjų eksponenčių e^ℓ baigtiniai tiesiniai dariniai su sveikaisiais koeficientais ir kuriame $e^\ell e^{\ell'} = e^{\ell+\ell'}$. Įvertinę eksponentę e^ℓ taške t, gauname reikšmę t^ℓ.

Apibrėžimas 9.1. Elementas $t \in T$ vadinamas *reguliariuoju*, jei $t^\alpha \neq 1$ visoms šaknims $\alpha \in R$. Reguliarieji toro T elementai sudaro aibę T_{reg}. Reguliarieji grupės K elementai sudaro aibę $K_{\mathrm{reg}} = \{gtg^{-1} : g \in K,\ t \in T_{\mathrm{reg}}\}$.

Jungtinimo atvaizdavimas yra

$$\psi\colon K/T \times T \to K, \qquad \psi(gT, t) = gtg^{-1}. \tag{9.2}$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes toras T yra Abelio grupė. Atvaizdavimo ψ apibrėžimo srities ir tikslo aibės dimensijos abi lygios $\dim K$.

Teorema 9.2 (Veilio integravimo formulė)**.** *Tegul K, T, W ir matai yra tokie, kaip apibrėžta aukščiau. Apibrėžkime funkciją formule*

$$J(t) = \det\bigl(1 - \operatorname{Ad}_t|_{\mathfrak{m}}\bigr) \qquad (t \in T).$$

Tada $J \geq 0$ ir kiekvienai tolydžiajai funkcijai $f\colon K \to \mathbb{C}$

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T J(t) \int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt. \tag{9.3}$$

Jei f yra klasių funkcija, tai

$$\int_K f(k)\,dk = \frac{1}{|W|} \int_T f(t)\,J(t)\,dt. \tag{9.4}$$

Teoremą cituojame iš H §11.6, BD IV.1 (1.11) ir Knapp, Beyond, VIII.5. Toliau formulę įrodysime, remdamiesi dviem iš literatūros perimtais analiziniais žingsniais ir mato $d(gT)$ egzistavimu. Klasių funkcijų versija išplaukia iš bendrosios formulės (9.3), nes $f(gtg^{-1}) = f(t)$, o mato $d(gT)$ visa masė lygi vienetui.

Formulę įrodysime keisdami kintamuosius atvaizdavimu ψ. Kiekvienas grupės K elementas yra pavidalo gtg^{-1}. Atvaizdavimo ψ jakobianas yra funkcijos J kartotinis su pastoviu daugikliu, kurį nustatysime pabaigoje. Reguliarusis elementas turi $|W|$ pirmavaizdžių, ir iš čia gaunamas daugiklis $1/|W|$. Likę elementai sudaro aibę, kurios Haro matas yra nulinis.

Pavyzdžiui, tegul $K = \mathrm{SU}(2)$ ir $t_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$. Erdvė K/T yra 3-iosios paskaitos sfera S, o gretutinę klasę gT atitinka elementas $\xi = g \operatorname{diag}(1,-1) g^{-1}$. Tada

$$g t_\theta g^{-1} = \cos\theta\, I + i \sin\theta\, \xi.$$

Reguliarieji toro T elementai yra elementai t_θ, kur $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, o aibė K_{reg} yra grupė $\mathrm{SU}(2)$ be elementų $\pm I$. Taigi likę elementai yra du taškai. Reguliarusis elementas turi du pirmavaizdžius (ξ, θ) ir $(-\xi, 2\pi - \theta)$.

9.2 Šakninių plokštumų jakobianas ir daugiklis $|W|$

Lema 9.3 (Šakninės plokštumos). *Kai $\alpha \in R^+$, apibrėžkime poerdvį $\mathfrak{m}_\alpha = \mathfrak{k} \cap (\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha})$. Tada $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha \in R^+} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ turi realiąją bazę, sudarytą iš vektorių X_α ir Y_α, kurioje*

$$\mathrm{Ad}_t|_{\mathfrak{m}_\alpha} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \text{kur } t^\alpha = e^{i\theta}.$$

Vadinasi, kai $t^\alpha = e^{i\theta_\alpha}$,

$$J(t) = \prod_{\alpha \in R^+} \left|1 - t^\alpha\right|^2 = \prod_{\alpha \in R} (1 - t^\alpha) = \prod_{\alpha \in R^+} 4 \sin^2 \frac{\theta_\alpha}{2}. \tag{9.5}$$

Įrodymas. Tegul σ yra kompleksinis jungtinimas algebroje $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ algebros $\mathfrak{k}$ atžvilgiu. Jis komutuoja su realiuoju atvaizdavimu Ad_t. Kai $E \in \mathfrak{g}_\alpha$, gauname

$$\mathrm{Ad}_t(\sigma E) = \sigma(t^\alpha E) = \overline{t^\alpha}\, \sigma E = t^{-\alpha} \sigma E,$$

nes $|t^\alpha| = 1$. Taigi $\sigma \mathfrak{g}_\alpha = \mathfrak{g}_{-\alpha}$. Pasirinkime vektorių $E \neq 0$ poerdvyje $\mathfrak{g}_\alpha$ ir apibrėžkime vektorius

$$X_\alpha = E + \sigma E, \qquad Y_\alpha = i(E - \sigma E).$$

Abu vektorius jungtinimas σ palieka nejudamus, todėl jie priklauso algebrai $\mathfrak{k}$. Elementą $aE + b\,\sigma E$ jungtinimas σ palieka nejudamą tada ir tik tada, kai $b = \bar{a}$. Jei $a = x + iy$, tai $aE + \bar{a}\,\sigma E = xX_\alpha + yY_\alpha$. Todėl vektoriai X_α ir Y_α sudaro poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ bazę. Kai $t^\alpha = e^{i\theta}$,

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_t X_\alpha &= e^{i\theta} E + e^{-i\theta} \sigma E = \cos\theta\, X_\alpha + \sin\theta\, Y_\alpha, \\ \mathrm{Ad}_t Y_\alpha &= i e^{i\theta} E - i e^{-i\theta} \sigma E = -\sin\theta\, X_\alpha + \cos\theta\, Y_\alpha. \end{aligned}$$

Paėmę σ-nejudamuosius elementus skaidinyje (9.1), gauname $\mathfrak{k} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvienas poerdvis $\mathfrak{m}_\alpha$ yra ortogonalus algebrai $\mathfrak{t}$. Norėdami tai parodyti, pasirinkime elementą

$H \in \mathfrak{t}$, kuriam $\alpha(H) \neq 0$. Tada $[H, X_\alpha] = \alpha(H) Y_\alpha$ ir $[H, Y_\alpha] = -\alpha(H) X_\alpha$, todėl $\mathfrak{m}_\alpha \subset [\mathfrak{t}, \mathfrak{k}]$. Iš skaliarinės sandaugos invariantiškumo gauname $\langle [H, X], H' \rangle = -\langle X, [H, H'] \rangle = 0$ visiems $H' \in \mathfrak{t}$. Palyginę dimensijas, gauname $\mathfrak{m} = \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{m}_\alpha$.

Vienai plokštumai

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & 1 - \cos\theta \end{pmatrix} = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta = |1 - e^{i\theta}|^2.$$

Šis dydis lygus $4\sin^2(\theta/2)$. Sudauginkime šiuos dydžius pagal visas šaknis $\alpha \in R^+$. Galiausiai $(1 - t^\alpha)(1 - t^{-\alpha}) = |1 - t^\alpha|^2$, nes $t^{-\alpha} = \overline{t^\alpha}$. ∎

Taigi $J \geq 0$, o nelygybė $J(t) > 0$ galioja tada ir tik tada, kai $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Be to, $J(t^{-1}) = J(t)$.

Grupei $\mathrm{U}(n)$, kai $t = \mathrm{diag}(z_1, \dots, z_n)$, 6-osios paskaitos šaknys duoda tankį $\prod_{j<k} |z_j - z_k|^2$. Jis lygus nuliui, kai dvi tikrinės vertės sutampa. Todėl atsitiktinė unitarioji matrica, pasirinkta pagal Haro matą, retai turi dvi artimas tikrines vertes.

Toliau atvaizdavimo ψ diferencialą užrašysime perstumtose koordinatėse. Kai $X \in \mathfrak{m}$ ir $H \in \mathfrak{t}$, apibrėžkime atvaizdavimą formule

$$L_{(gT,t)}(X, H) = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \psi(gT, t)^{-1}\, \psi\big(g \exp(sX) T,\ t \exp(sH)\big) \in \mathfrak{k}.$$

Sutapatinkime erdvės K/T liestinę erdvę taške gT su poerdviu $\mathfrak{m}$ atvaizdavimu $X \mapsto \frac{d}{ds}|_{s=0}\, g \exp(sX) T$. Sutapatinkime kairiaisiais postūmiais toro T liestinę erdvę taške t ir grupės K liestinę erdvę taške x atitinkamai su algebromis $\mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$. Šiais sutapatinimais kiekvienas invariantinis tankis kiekviename taške yra nusakomas savo tankiu baziniame taške. Tegul $\kappa > 0$ yra mato dk tankio baziniame taške ir matų $d(gT)$ bei dt tankių baziniame taške sandaugos santykis. Visi šie tankiai įvertinami ortonormuotose bazėse. Todėl atvaizdavimo ψ jakobianas matų $d(gT)\, dt$ ir dk atžvilgiu yra lygus $\kappa\, |\det L_{(gT,t)}|$. Čia determinantas skaičiuojamas erdvių $\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{t}$ ir $\mathfrak{k}$ ortonormuotose bazėse.

Dydis $|\det L_{(gT,t)}|$ nepriklauso nuo atstovo g, parinkto gretutinėje klasėje gT. Pakeitę atstovą g elementu gs, kur $s \in T$, atvaizdavimą L sukomponuojame su atvaizdavimu $\mathrm{Ad}_s|_{\mathfrak{m}}$. Šio atvaizdavimo determinantas lygus 1.

Kitas teiginys yra 6-osios paskaitos jakobiano skaičiavimas, dabar atliekamas bet kuriame taške. Atvaizdavimas ψ yra tos paskaitos atvaizdavimas Φ.

Teiginys 9.4. *Visiems $g \in K$ ir $t \in T$ galioja lygybė $|\det L_{(gT,t)}| = J(t)$.*

Įrodymas. Išdauginę gauname

$$\psi(gT, t)^{-1} \psi(g e^{sX} T, t e^{sH}) = g t^{-1} e^{sX} t\, e^{sH} e^{-sX} g^{-1} = g\, \exp(s\, \mathrm{Ad}_{t^{-1}} X) \exp(sH) \exp(-sX)\, g^{-1}.$$

Vienparametrių pogrupių sandaugos greitis, kai $s = 0$, lygus jų greičių sumai (žr. 2-ąją paskaitą). Todėl

$$L_{(gT,t)}(X, H) = \mathrm{Ad}_g\big((\mathrm{Ad}_{t^{-1}} - 1)X + H\big).$$

Skaidinio $\mathfrak{k} = \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{t}$ atžvilgiu šis atvaizdavimas yra atvaizdavimo Ad_g kompozicija su blokiniu atvaizdavimu

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}} - 1 & 0 \\ 0 & 1_{\mathfrak{t}} \end{pmatrix}.$$

Atvaizdavimas Ad_g yra ortogonalusis, todėl $|\det \mathrm{Ad}_g| = 1$. Vadinasi, $|\det L| = |\det(1 - \mathrm{Ad}_{t^{-1}}|_{\mathfrak{m}})| = J(t^{-1}) = J(t)$. ∎

Jei grupė K nėra Abelio, tai dydis $J(t)$ artėja prie nulio, kai elementas t artėja prie centrinio elemento. Tame elemente kiekvienos šaknies charakteris yra lygus 1. Jei grupė K yra toras, šaknų sandauga yra tuščia ir funkcija J visur lygi 1.

Teiginys 9.5. *(a) Kai $t \in T$, galioja lygybė $\dim Z_K(t) = \dim T + 2\,\#\{\alpha \in R^+ : t^\alpha = 1\}$. Todėl $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.*

(b) Jei $t, t' \in T_{\mathrm{reg}}$ ir $gtg^{-1} = t'$, tai $g \in N_K(T)$.

(c) Kiekvienas elementas $x \in K_{\mathrm{reg}}$ turi lygiai $|W|$ atvaizdavimo ψ pirmavaizdžių.

Įrodymas. (a) Uždarojo pogrupio $Z_K(t)$ Lie algebra yra $\{X \in \mathfrak{t} : \mathrm{Ad}_t X = X\}$ (žr. 3-iąją paskaitą). Plokštumos posūkis kampu θ palieka nejudamą nenulinį vektorių tik tada, kai $e^{i\theta} = 1$. Pagal šakninių plokštumų lemą (Lema 9.3) atvaizdavimo Ad_t nejudamųjų vektorių poerdvis yra $\mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{t^\alpha = 1} \mathfrak{m}_\alpha$. Kiekvieno poerdvio $\mathfrak{m}_\alpha$ dimensija yra 2, todėl gauname dimensijos formulę. Jungtinimas centralizatorių dimensijų nekeičia. Taigi jei elementas t yra jungtinis reguliariajam elementui t', tai ir elementas t yra reguliarusis.

Dabar tegul $(gT, t) \in \psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$. Tada elementas gtg^{-1} yra jungtinis kuriam nors elementui $t' \in T_{\mathrm{reg}}$, todėl elementas t yra jungtinis elementui t', taigi $t \in T_{\mathrm{reg}}$. Atvirkščiai, sąlyga $\psi(gT, t) \in K_{\mathrm{reg}}$ galioja kiekvienam $t \in T_{\mathrm{reg}}$ pagal aibės K_{reg} apibrėžimą. Iš šių dviejų įterpimų gauname $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$.

(b) Pagal (a) dalies dimensijos formulę neutraliojo elemento komponentės $Z_K(t')_0$ Lie algebra yra $\mathfrak{t}$. Ši komponentė apima jungiąją grupę T, turinčią tą pačią Lie algebrą, todėl $Z_K(t')_0 = T$ (žr. 2-ąją paskaitą). Toras gTg^{-1} yra jungus ir centralizuoja elementą $gtg^{-1} = t'$. Taigi $gTg^{-1} \subset T$. Tada $\mathrm{Ad}_g \mathfrak{t} \subset \mathfrak{t}$, o dėl dimensijų čia galioja lygybė. Todėl $gTg^{-1} \supset \exp \mathfrak{t} = T$, taigi $g \in N_K(T)$.

(c) Tegul $x = \psi(gT, t)$, kur elementas t yra reguliarusis. Tarkime, kad $\psi(hT, s) = x$. Pagal (a) dalyje gautą aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ aprašymą elementas s yra reguliarusis. Apibrėžkime elementą $n = g^{-1}h$. Tada $nsn^{-1} = t$. Kadangi elementai s ir t yra reguliarieji, iš normalizatoriaus teiginio (b) gauname $n \in N_K(T)$. Taigi pirmavaizdžiai yra poros $(gnT,\ n^{-1}tn)$, kur $nT \in W$. Kiekviena tokia pora yra pirmavaizdis. Skirtingos klasės nT duoda skirtingas gretutines klases gnT. Taigi pirmavaizdžių yra lygiai $|W|$. ∎

Lema 9.6. *Galioja lygybė* $\displaystyle\int_T J(t)\,dt = |W|$.

Įrodymas. Veilio vardiklio tapatybė [I] galioja žiede $\mathbb{Z}[X^*(T)]$:

$$\prod_{\alpha>0}(1 - e^{-\alpha}) = \sum_{w \in W} \mathrm{sgn}(w)\, e^{w\rho - \rho}.$$

Čia $\rho - w\rho$ yra teigiamųjų šaknų suma. Todėl $w\rho - \rho \in X^*(T)$ net tada, kai $\rho \notin X^*(T)$. Įvertinkime abi puses taške t ir kairiosios pusės reikšmę pažymėkime simboliu $D(t)$. Tada $|D(t)|^2 = J(t)$ pagal formulę (9.5), todėl

$$J(t) = \sum_{w, w' \in W} \mathrm{sgn}(w)\,\mathrm{sgn}(w')\, t^{w\rho - w'\rho}.$$

Skirtingi toro T charakteriai yra ortonormuoti erdvėje $L^2(T)$ (žr. 5-ąją paskaitą). Taigi $\int_T t^\ell\,dt = 0$, kai $\ell \neq 0$. Kadangi svoris ρ yra reguliarusis [I], lygybė $w\rho = w'\rho$ galioja tik tada, kai $w = w'$. Todėl lieka tik įstrižainės nariai, o integralas lygus $|W|$. ∎

Formulės įrodymas remiasi dviem iš literatūros perimtais analiziniais žingsniais. Paskaitos pabaigoje esantis skyrius „Šaltiniai ir prielaidos“ išveda juos iš cituojamų rezultatų.

(C1) Aibė K_{reg} yra atviroji, o aibės $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ Haro matas yra nulinis. Nulinio mato tvirtinimą cituojame iš BD V.2, Teiginio (2.6), ir Lee, Išvados 6.11.

(C2) Tegul M, N yra vienodos dimensijos kompaktinės daugdaros. Suteikime joms baigtinius matus, apibrėžtus glodžiais teigiamais tankiais. Tegul atvaizdavimas $\psi\colon M \to N$ yra glodus, o aibė $U \subset N$ yra atviroji. Tarkime, kad aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ yra nulinės. Tarkime, kad atvaizdavimas $\psi\colon \psi^{-1}(U) \to U$ yra siurjektyvus lokalusis difeomorfizmas, kurio kiekvienas sluoksnis turi d taškų. Tada kiekvienai tolydžiajai funkcijai F daugdaroje N

$$\int_M F(\psi(x))\, J_\psi(x)\,dx = d \int_N F(y)\,dy,$$

kur J_ψ yra atvaizdavimo ψ jakobianas abiejų tankių atžvilgiu. Šį teiginį išvesime iš Lee, 16 skyriaus, Teiginių 16.40–16.42.

Antrasis žingsnis yra kintamųjų keitimas atvaizdavimui, kuris savo tikslo aibę padengia d kartų. Atvaizdavimui $z \mapsto z^2$ apskritime turime $d = 2$, jakobianas lygus 2, ir

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(e^{2i\theta})\,2\,d\theta = 2 \cdot \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(e^{i\varphi})\,d\varphi.$$

Veilio integravimo formulės (Teorema 9.2) įrodymas iš teiginių (C1) ir (C2). Nulinės aibės. Aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra nulinė pagal perimtą reguliariosios aibės teiginį (C1). Aibės $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}})$ papildinys yra $K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra sąjunga aibių T_α, kurios yra atvaizdavimų $t \mapsto t^\alpha$ branduoliai. Kiekvienas branduolys T_α turi be galo daug gretutinių klasių, nes charakteris, įgyjantis reikšmes t^α, jungiąją grupę T atvaizduoja ant viso apskritimo. Gretutinės klasės nesikerta ir turi vienodą Haro matą. Kadangi toro T matas yra baigtinis, branduolys T_α yra nulinė aibė.

Padengimas. Aibėje $K/T \times T_{\mathrm{reg}}$ jakobianas lygus $\kappa J(t) > 0$, todėl atvaizdavimas ψ ten yra lokalusis difeomorfizmas. Pagal Teiginyje 9.5 atliktą sluoksnių taškų skaičiavimą kiekvienas šio atvaizdavimo sluoksnis turi $|W|$ taškų.

Kintamųjų keitimas. Abi daugdaros $K/T \times T$ ir K yra kompaktinės. Perimtas kintamųjų keitimo teiginys (C2) duoda

$$\kappa \int_T J(t) \int_{K/T} f(gtg^{-1})\,d(gT)\,dt = |W| \int_K f(k)\,dk.$$

Paimkime $f = 1$. Tada $\kappa \int_T J\,dt = |W|$. Kadangi $\int_T J\,dt = |W|$ pagal Lemą 9.6, gauname $\kappa = 1$. Tai ir yra formulė (9.3). ∎

9.3 Modelis: klasių funkcijų integralai grupėje $\mathrm{SU}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$, o šios grupės maksimalusis toras yra $T = \{t_\theta\}$, kur

$$t_\theta = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \qquad dt = \frac{d\theta}{2\pi} \text{ intervale } [0, 2\pi).$$

Naudokime invariantinę skaliarinę sandaugą $\langle X, Y\rangle = -\operatorname{tr}(XY)$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Plokštuma $\mathfrak{m}$ turi bazę

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę gauname

$$t_\theta B t_\theta^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i\theta} \\ -e^{-2i\theta} & 0 \end{pmatrix} = \cos 2\theta\, B + \sin 2\theta\, C, \qquad t_\theta C t_\theta^{-1} = -\sin 2\theta\, B + \cos 2\theta\, C.$$

Taigi $t_\theta^\alpha = e^{2i\theta}$ ir

$$J(t_\theta) = |1 - e^{2i\theta}|^2 = 4\sin^2\theta.$$

Veilio grupės eilė yra 2. Jos netrivialiajam elementui atstovauja matrica

$$n = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad n t_\theta n^{-1} = t_{-\theta}.$$

Dabar formulė (9.4) tolydžiajai klasių funkcijai f duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\, dk = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t_\theta)\, 4\sin^2\theta\, d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t_\theta) \sin^2\theta\, d\theta.$$

Kadangi $f(t_{2\pi-\theta}) = f(t_{-\theta}) = f(t_\theta)$, o funkcija $\sin^2$ yra simetrinė taško π atžvilgiu, gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f\, dk = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t_\theta) \sin^2\theta\, d\theta. \tag{9.6}$$

Kiekvienos matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{\pm i\theta}$ su vieninteliu skaičiumi $\theta \in [0, \pi]$, o $\operatorname{tr} g = 2\cos\theta$. Taigi klasių funkcija yra kintamojo $\theta \in [0, \pi]$ funkcija. Kai $f = 1$, dešinioji pusė lygi $\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$.

Uždavinys 9.2 parodo, ką šis tankis reiškia sferoje S^3. Kai $0 < \theta < \pi$, elementai, kurių pėdsakas yra $2\cos\theta$, sudaro 2-sferą, kurios spindulys yra $\sin\theta$. Ši sfera yra elemento t_θ jungtinumo klasė. Jos plotas proporcingas dydžiui $\sin^2\theta$. Kai $\theta = 0$ ir kai $\theta = \pi$, ši klasė yra vienas taškas I arba $-I$. Taigi dydis $J(t)$ matuoja elemento t klasės dydį. Elementai, esantys arti $\pm I$, yra reti, nes tos klasės yra mažos.

Charakterių normos. Tegul įvaizdis V yra išskaidytas į sumą $\bigoplus_i m_i V_i$, kur įvaizdžiai V_i yra neredukuojami ir poromis neekvivalentūs. Tai įmanoma dėl visiško redukuojamumo (5-oji paskaita). Charakterių ortonormuotumas (5-oji paskaita) duoda $\int_K \chi_V \overline{\chi_i}\, dk = m_i$ ir $\int_K |\chi_V|^2\, dk = \sum_i m_i^2$. Todėl įvaizdis, kurio charakterio norma lygi vienetui, yra neredukuojamas.

Pagal Veilio charakterių formulę [I] įvaizdžio V_m, kurio dimensija yra $m+1$, charakteris tore nusakomas formule

$$\chi_m(t_\theta) = \sum_{k=0}^{m} e^{i(m-2k)\theta} = \frac{\sin(m+1)\theta}{\sin\theta} \qquad (\theta \notin \pi\mathbb{Z}).$$

Tada formulė (9.6) duoda

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} \chi_m \overline{\chi_n}\, dk = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \sin(m+1)\theta\, \sin(n+1)\theta\, d\theta = \delta_{mn}.$$

Daugiklis $\sin^2\theta$ suprastina abu vardiklius. Tai patvirtina, kad kiekvienas įvaizdis V_m yra neredukuojamas ir kad įvaizdžiai V_m yra poromis neekvivalentūs.

Tenzorinės sandaugos kartotinumas. Įvaizdžio V_n kartotinumas įvaizdyje V lygus $\int_K \chi_V\overline{\chi_n}\, dk$. Paimkime $V = V_1^{\otimes 4}$, taigi $\chi_V(t_\theta) = (2\cos\theta)^4$. Kai $n=0$, mums reikės Voliso integralų

$$\int_0^\pi \cos^4\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8}, \qquad \int_0^\pi \cos^6\theta\, d\theta = \frac{5\pi}{16}.$$

Įrašykime $\sin^2 = 1-\cos^2$. Tada

$$\int_0^\pi \cos^4\theta\sin^2\theta\, d\theta = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{16} = \frac{\pi}{16}, \qquad \dim V^{\mathrm{SU}(2)} = \frac{2}{\pi}\cdot 16\cdot\frac{\pi}{16} = 2.$$

Taigi trivialusis įvaizdis V_0 įeina į įvaizdį $V_1^{\otimes 4}$ du kartus. Uždavinyje 9.3 visas skaidinys randamas iš svorių, o įvaizdžio V_2 kartotinumas patikrinamas integruojant.

Pastaba 9.7 (Indikatorinės funkcijos)**.** Jungtinimo atžvilgiu invariantinių aibių tikimybėms apskaičiuoti reikia trūkiųjų funkcijų f. Tegul $c\colon K\to\mathbb{R}$ yra tolydi klasių funkcija. Apibrėžkime aibę $E=\{k\in K : c(k)\ge 0\}$. Tada

$$\int_K 1_E\, dk = \frac{1}{|W|}\int_T 1_E(t)\, J(t)\, dt.$$

Norėdami tai įrodyti, pastebėkime, kad Haro integralas erdvėje $C(K)$ pratęsiamas aprėžtoms mačioms funkcijoms. Tai yra 5-oje paskaitoje minėtas Haro matas, ir tas pats galioja tore T. Apie jį perimame vieną faktą – mažoruojamojo konvergavimo teoremą. Jei mačios funkcijos f_n taškas po taško konverguoja į funkciją f ir $|f_n|\le g$, kur funkcija g yra integruojama, tai $\int f_n \to \int f$.

Kai $n\ge 1$, tegul $h_n\colon\mathbb{R}\to[0,1]$ yra tolydi funkcija su sąlygomis

$$h_n(x)=1 \ \ (x\ge 0), \qquad h_n(x)=0 \ \ (x\le -1/n), \qquad h_n \text{ yra tiesinė intervale } [-1/n, 0].$$

Kiekviena funkcija $h_n\circ c$ yra tolydi klasių funkcija. Kiekvienam k reikšmės $h_n(c(k))$ mažėdamos konverguoja į indikatoriaus reikšmę $1_E(k)$. Visos šios funkcijos yra aprėžtos skaičiumi 1, o funkcija J yra aprėžta tore T. Pritaikę mažoruojamojo konvergavimo teoremą abiem klasių funkcijų formulės (9.4) pusėms, gauname tvirtinimą.

9.4 Charakteriai tore ir ne vienajungės grupės

Tegul $\lambda \in X^*(T)$ yra dominantinis svoris. Pagal 8-osios paskaitos klasifikavimo teoremą grupė K turi neredukuojamą įvaizdį V_λ su aukščiausiuoju svoriu λ. Šio įvaizdžio charakterį žymėsime simboliu χ_λ.

Kadangi grupė K yra jungi, įvaizdį V_λ nusako jo diferencialas. Kompleksiškai tiesinis diferencialo pratęsimas paverčia įvaizdį V_λ neredukuojamu $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$-moduliu, kurio kompleksinis aukščiausiasis svoris yra $i\lambda$. Algebros $\mathfrak{k}_{\mathbb{C}}$ centras veikia kaip daugyba iš skaliaro. Todėl pusiau paprastoji Veilio charakterių formulė [I] taikoma išvestinei algebrai, o centrinis svoris išlaikomas. Užrašyta realiaisiais rodikliais, kaip paaiškinta § 9.1, gautoji formulė yra tapatybė žiede $\mathbb{Z}[X^*(T)]$. Ją naudosime tokiu pavidalu:

$$\chi_\lambda(t)\,D(t) = \sum_{w\in W} \operatorname{sgn}(w)\, t^{w(\lambda+\rho)-\rho}, \qquad D(t) = \prod_{\alpha>0}(1-t^{-\alpha}). \tag{9.7}$$

Kiekvienas rodiklis lygus $w\lambda - (\rho - w\rho)$, todėl jis priklauso gardelei $X^*(T)$. Taigi formulė (9.7) yra funkcijų tore T tapatybė kiekvienai grupei K. Jei $\rho \in X^*(T)$, tai, padauginę iš t^ρ, gauname įprastą trumpmeninį pavidalą.

Teiginys 9.8. *Tegul $\lambda, \mu \in X^*(T)$ yra dominantiniai svoriai. Tada $\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \delta_{\lambda\mu}$.*

Įrodymas. Kadangi $|D|^2 = J$, formulė (9.4) duoda

$$\int_K \chi_\lambda \overline{\chi_\mu}\, dk = \frac{1}{|W|} \sum_{w,w'} \operatorname{sgn}(ww') \int_T t^{w(\lambda+\rho)-w'(\mu+\rho)}\, dt.$$

Narys išlieka tik tada, kai $w(\lambda+\rho) = w'(\mu+\rho)$. Abu svoriai $\lambda+\rho$ ir $\mu+\rho$ yra griežtai dominantiniai. Kiekviena W-orbita kerta dominantinę kamerą lygiai vieną kartą, o griežtai dominantinių svorių stabilizatorius yra trivialus [I]. Taigi narys išlieka tik tada, kai $\lambda = \mu$ ir $w = w'$. Tokių narių yra $|W|$. ∎

Šis rezultatas atitinka Šūro ortogonalumą. Tai yra suderinamumo patikrinimas, o ne naujas įrodymas.

Palyginimas su grupe SO(3). Tegul $T = \{R_\varphi\}$, kur R_φ yra posūkis kampu φ apie z ašį. Uždavinyje 9.4 parodyta, kad atvaizdavimas Ad_{R_φ} pasuka plokštumą $\mathfrak{m}$ kampu φ. Taigi $R_\varphi^\alpha = e^{i\varphi}$, $J(R_\varphi) = 4\sin^2(\varphi/2)$ ir $|W| = 2$. Formali svorio $\rho = \alpha/2$ eksponentė duotų $e^{i\varphi/2}$. Šis reiškinys nėra funkcija tore T, nes kampai φ ir $\varphi + 2\pi$ duoda tą patį posūkį.

Tankis J vis tiek yra apibrėžtas. Jungtinimas posūkiu $\operatorname{diag}(1,-1,-1)$ pakeičia z ašies kryptį priešinga, todėl jis posūkį R_φ atvaizduoja į posūkį $R_{-\varphi} = R_{2\pi-\varphi}$. Vadinasi, klasių funkcija tenkina lygybę $f(R_{2\pi-\varphi}) = f(R_\varphi)$. Daugiklis $\sin^2\frac{\varphi}{2}$ taip pat nekinta, kai atliekamas keitinys $\varphi \mapsto 2\pi - \varphi$. Be to, galioja lygybė $2\sin^2\frac{\varphi}{2} = 1 - \cos\varphi$. Todėl klasių funkcijų formulė (9.4) duoda

$$\int_{\mathrm{SO}(3)} f\, dk = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(R_\varphi)\sin^2\frac{\varphi}{2}\, d\varphi = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(R_\varphi)(1-\cos\varphi)\, d\varphi. \tag{9.8}$$

Palyginkime šią formulę su grupe $\mathrm{SU}(2)$. Haro mato vaizdas, gautas padengimu $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$, pagal vienatinumą yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ Haro matas (5-oji paskaita). Elementas t_θ

atvaizduojamas į posūkį kampu $\pm 2\theta$. Todėl keitinys $\varphi = 2\theta$ formulę (9.6) paverčia pirmuoju formulės (9.8) pavidalu. Uždavinys 9.4 parodo, kad maži posūkiai yra reti.

Grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžiai V_{2j} (žr. 8-ąją paskaitą). Čia $\lambda = j\alpha$, o formulė (9.7) įgyja pavidalą

$$\chi_{2j}(R_\varphi)\,(1 - e^{-i\varphi}) = e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}.$$

Todėl

$$\int |\chi_{2j}|^2 = \frac{1}{2}\int_T |e^{ij\varphi} - e^{-i(j+1)\varphi}|^2 dt = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1.$$

Savikontrolė

1. Raskite tankį J grupei $\mathrm{U}(2)$, kai $t = \operatorname{diag}(e^{ia}, e^{ib})$. Ar $\rho \in X^*(T)$?
   Atsakymas. Yra viena teigiamoji šaknis, kuriai $t^\alpha = e^{i(a-b)}$. Taigi $J = |e^{ia} - e^{ib}|^2 = 4\sin^2\frac{a-b}{2}$. Sutapatinkime gardelę $X^*(T)$ su gardele $\mathbb{Z}^2$, kur pora (p, q) žymi svorį ℓ, kuriam $t^\ell = e^{i(pa+qb)}$. Tada $\alpha = (1, -1)$ ir $\rho = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \notin X^*(T)$.
2. Kokia yra Haro tikimybė, kad matricai $g \in \mathrm{SU}(2)$ galioja nelygybė $\operatorname{tr} g \geq 0$?
   Atsakymas. Pastaba apie indikatorines funkcijas (Pastaba 9.7), pritaikyta funkcijai, apibrėžtai formule $c(g) = \operatorname{tr} g$, leidžia šiam indikatoriui taikyti formulę (9.6). Ši pėdsako sąlyga reiškia, kad $\theta \in [0, \pi/2]$. Tikimybė lygi
   $$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin^2\theta\, d\theta = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$
   Šis atsakymas atitinka simetriją $g \mapsto -g$.
3. Kodėl integralo $\int_{\mathrm{SU}(2)} |g_{11}|^2 dk$ negalima apskaičiuoti pagal formulę (9.6), imant funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = |e^{i\theta}|^2$?
   Atsakymas. Funkcija $g \mapsto |g_{11}|^2$ nėra klasių funkcija. Šūro ortogonalumas (žr. 5-ąją paskaitą) duoda teisingą reikšmę $1/\dim V_1 = \frac{1}{2}$. Jei formulėje (9.6) imtume funkciją, apibrėžtą formule $f(t_\theta) = 1$, gautume klaidingą reikšmę 1. Norint šį integralą apskaičiuoti Veilio integravimo formule, reikia naudoti jos bendrąjį pavidalą (9.3).

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė ir jungi Lie grupė su maksimaliuoju toru T. Kiekvienas reguliarusis grupės K elementas turi lygiai $|W|$ jungtinimo atvaizdavimo $K/T \times T \to K$ pirmavaizdžių. Normuotųjų matų atžvilgiu šio atvaizdavimo jakobianas taške (gT, t) yra $\det(1 - \mathrm{Ad}_t)$, skaičiuojamas faktorerdvėje $\mathfrak{k}/\mathfrak{t}$. Šis determinantas yra šakninių plokštumų daugiklių $|1 - t^\alpha|^2$ sandauga pagal visas teigiamąsias šaknis α. Veilio vardiklio tapatybė nusako konstantą. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ ir tolydžiosios klasių funkcijos f atveju funkcijos f Haro integralas lygus $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f(t_\theta)\sin^2\theta\, d\theta$. Užrašius charakterių formulę pavidalu (9.7), normos ir kartotinumai tampa Furjė skaičiavimais tore T. Šiam pavidalui niekada nereikia, kad svoris ρ būtų charakteris.

Šaltiniai ir prielaidos

Reguliarioji aibė, (C1). BD V.2, Teiginys (2.6), padengia aibę $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ kompaktinės daugdaros, kurios dimensija yra ne didesnė už $\dim K - 3$, vaizdu. Toks vaizdas yra nulinė aibė, nes mažesnės dimensijos daugdaros glodaus atvaizdavimo vaizdas yra nulinė aibė (Lee, Išvada 6.11). Haro matas turi glodų teigiamą tankį, todėl aibė, kuri yra nulinė žemėlapiuose, turi nulinį Haro matą. BD apibrėžti reguliarieji elementai sutampa su mūsiškiais pagal centralizatoriaus dimensijos formulę iš Teiginio 9.5.

Atvirumas taip pat išplaukia iš šio teiginio. Atvaizdavimas ψ yra siurjektyvus (žr. 6-ąją paskaitą), o $\psi^{-1}(K_{\mathrm{reg}}) = K/T \times T_{\mathrm{reg}}$. Todėl $K \setminus K_{\mathrm{reg}} = \psi\big(K/T \times (T \setminus T_{\mathrm{reg}})\big)$. Aibė $T \setminus T_{\mathrm{reg}}$ yra baigtinė charakterių branduolių sąjunga, todėl ji yra uždaroji tore T. Taigi aibė $K \setminus K_{\mathrm{reg}}$ yra kompaktinės aibės tolydusis vaizdas. Todėl ji yra kompaktinė, taigi ir uždaroji grupėje K.

Kintamųjų keitimas, (C2). Šaltinis: Lee, 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42. Teiginys 16.40 yra jakobiano modulio taisyklė tankiui atitraukti koordinatėmis. Lee tankių integralus apibrėžia per žemėlapius ir vieneto skaidinį. Lee nesuformuluoja paties teiginio (C2), todėl jį išvesime iš šių rezultatų.

Pirmiausia kiekvienas taškas $y \in U$ turi atvirąją aplinką $O \subset U$, kurios pirmavaizdį sudaro d nesikertančių atviրųjų aibių, difeomorfiškai atvaizduojamų ant aplinkos O. Įrodykime tai. Tegul $x_1, \dots, x_d$ yra taško y pirmavaizdžiai. Pasirinkime nesikertančias atvirąsias aibes $V_i \ni x_i$ aibėje $\psi^{-1}(U)$, kurias atvaizdavimas ψ difeomorfiškai atvaizduoja ant atviրųjų aibių $\psi(V_i)$. Aibė $C = M \setminus \bigcup_i V_i$ yra uždaroji kompaktinėje daugdaroje M, todėl ji yra kompaktinė. Joje nėra nė vieno taško y pirmavaizdžio. Taigi aibė $\psi(C)$ yra kompaktinė, todėl ir uždaroji. Be to, galioja sąlyga $y \notin \psi(C)$. Apibrėžkime aibę $O = \bigcap_i \psi(V_i) \setminus \psi(C)$. Ši aibė yra atviroji, ir jai priklauso taškas y. Kiekvienas aibės O taško pirmavaizdis nepriklauso aibei C, todėl priklauso kuriai nors aibei V_i. Taigi aibės O pirmavaizdis yra nesikertančių aibių $V_i \cap \psi^{-1}(O)$ sąjunga. Kadangi $O \subset \psi(V_i)$, atvaizdavimas ψ kiekvieną iš šių aibių difeomorfiškai atvaizduoja ant aibės O.

Taigi kiekvienas aibės U taškas turi aplinką, kurios pirmavaizdį sudaro d lapų, kaip ir padengimo apibrėžime 4-oje paskaitoje. Apibrėžimo sritis nebūtinai yra jungi. Grupės SU(2) atveju ji turi dvi komponentes, ir kiekviena iš jų difeomorfiškai atvaizduojama ant aibės K_{reg}.

Toliau tarkime, kad funkcijos F atrama yra tokioje aibėje O. Pritaikykime kintamųjų keitimo taisyklę kiekvienai iš d aibių $V_i \cap \psi^{-1}(O)$ ir sudėkime rezultatus. Bendrąjį atvejį gauname, taikydami aibėje U apibrėžtą vieneto skaidinį, pavaldų šioms aibėms O. Šis skaidinys yra skaitusis. Gautas dalis sudedame pagal mažoruojamojo konvergavimo teoremą, nes dalinės sumos yra aprėžtos funkcijomis $|F \circ \psi| J_\psi$ ir $|F|$. Nulinės aibės $N \setminus U$ ir $M \setminus \psi^{-1}(U)$ integralams įtakos nedaro. Šaltinyje BD I.5, (5.19), orientuotoji versija suformuluota per atvaizdavimo laipsnį.

Literatūra

- H: Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-asis leid., §11.6.
- BD: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, IV.1, V.2 ir VI.1.
- Knapp Beyond: *Lie Groups Beyond an Introduction*, VIII.5.

- Lee: *Introduction to Smooth Manifolds*, 2-asis leid., Išvada 6.11, ir 16 skyrius, Teiginiai 16.40–16.42.

Paskaita 10

Peterio–Veilio teorema ir pilnumas

Tikslai. *Jau 5-oje paskaitoje įrodėme, kad neekvivalenčių neredukuojamų įvaizdžių matriciniai koeficientai yra ortogonalūs. Šioje paskaitoje įrodysime, kad baigtinės dimensijos įvaizdžių matriciniai koeficientai apvelka tirštą kompaktinės Lie grupės kvadratiškai integruojamų funkcijų erdvės poerdvį. Iš to išvesime, kad kiekviena kompaktinė Lie grupė yra kurios nors unitariosios grupės uždarasis pogrupis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suvidurkinti pirmojo rango projekciją ir taip gauti nenulinį teigiamą kompaktinį persipynimo operatorių, o juo įrodyti, kad kiekviename kompaktinės Lie grupės stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį.
- Sutapatinti erdvės $L^2(K)$ baigtinės dimensijos poerdvius, kurie yra invariantiniai dešiniųjų postūmių R atžvilgiu, su matricinių koeficientų erdvėmis ir suformuluoti Peterio–Veilio teoremą su kartotinumais.
- Įrodyti, kad kompaktinė Lie grupė turi ištikimą baigtinės dimensijos unitarųjį įvaizdį.
- Apskaičiuoti grupių $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ koeficientų blokus.

Du ankstesnių kursų rezultatai yra šios paskaitos teoremos atskiri atvejai. Baigtinei grupei G reguliarusis modulis duoda izomorfizmą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \mathrm{End}(U)$, todėl $\sum_U (\dim U)^2 = |G|$ (kursas „Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai“). Apskritimo grupėje $\mathrm{U}(1)$ kvadratiškai integruojama funkcija turi Furjė eilutę pagal funkcijas $e^{in\theta}$. Peterio–Veilio teorema apima abu šiuos rezultatus. Kiekvienas neredukuojamas įvaizdis Π, kurį turi kompaktinė Lie grupė K, duoda d_Π^2 matricinių koeficientų bloką, o šių blokų tiesinis apvalkalas yra tirštas erdvėje $L^2(K)$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ blokuose yra $1, 4, 9, \ldots$ funkcijų. Palyginti su baigtine grupe, naujas sunkumas yra begalinė suma.

Įrodymą sudaro trys dalys. Pirmiausia suvidurkinsime pirmojo rango projekciją grupėje. Gautasis operatorius komutuoja su grupe ir yra kompaktinis. Toliau jo tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulines tikrines vertes, yra baigtinės dimensijos ir invariantiniai, todėl kiekviename unitariajame įvaizdyje yra baigtinės dimensijos dalių. Galiausiai tai pritaikysime erdvei $L^2(K)$. Pamatysime, kad šioje erdvėje baigtinės dimensijos invariantinę dalį sudaro matriciniai koeficientai.

10.1 Parengiamieji analizės faktai

Visoje paskaitoje raide K žymėsime kompaktinę Lie grupę. Simboliu $\int_K f(g)\,dg$ žymėsime šios grupės normuotąjį Haro integralą erdvėje $C(K)$. Iš 5-osios paskaitos perimame keturis faktus.

(H1) Integralas yra kairiai ir dešiniai invariantinis. Jis yra invariantinis ir atvaizdavimo $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Be to, galioja lygybė $\int_K 1\,dg = 1$.
(H2) Jei funkcija $f \in C(K)$ yra neneigiama ir nėra tapačiai lygi nuliui, tai $\int_K f\,dg > 0$.
(H3) Baigtinės dimensijos tolydusis įvaizdis turi invariantinę skaliarinę sandaugą. Tada jis yra neredukuojamų poįvaizdžių ortogonalioji suma.
(H4) Šūro ortogonalumas toliau pateiktos formulės (10.1) pavidalu.

Iš Bröcker–tom Dieck knygos skyrelio I.5 taip pat perimame Fubinio teoremą tolydžiosioms funkcijoms aibėje $K \times K$. Ji teigia, kad abu pakartotiniai Haro integralai sutampa.

Tegul (Π, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Jo *matriciniais koeficientais* vadinamos tolydžiosios funkcijos, apibrėžtos formule

$$c^{\Pi}_{u,v}(x) = \langle u, \Pi(x)v\rangle, \qquad u, v \in V.$$

Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų tokių funkcijų tiesinis apvalkalas, imant visus tokius įvaizdžius (Π, V). Tegul $\mathrm{Irr}(K)$ yra neredukuojamų baigtinės dimensijos tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių izomorfizmo klasių atstovų aibė. Įveskime žymėjimą $d_\Pi = \dim V_\Pi$. Visiems $\Pi, \Pi' \in \mathrm{Irr}(K)$ Šūro ortogonalumas (H4) užrašomas lygybe

$$\int_K \overline{c^{\Pi}_{u,v}(x)}\, c^{\Pi'}_{u',v'}(x)\,dx = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \neq \Pi. \end{cases} \tag{10.1}$$

Apibrėžimas 10.1. Tegul $(H_i)_{i\in I}$ yra poromis ortogonalūs Hilberto erdvės H uždarieji poerdviai. Jų *Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra algebrinės sumos $\bigoplus_i H_i$ uždarinys.

Hilberto sumos elementai yra konverguojančios eilutės $\sum_i v_i$, kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$. Jei Hilberto erdvės H_i nėra duotos vienoje bendroje erdvėje, jų *išorinė Hilberto suma* $\widehat{\bigoplus}_i H_i$ yra erdvė, sudaryta iš šeimų (v_i), kur $v_i \in H_i$ ir $\sum_i \|v_i\|^2 < \infty$.

Aprėžtas operatorius Hilberto erdvėje H vadinamas *kompaktiniu*, jei jis yra baigtinio rango operatorių riba operatorinės normos prasme. Savijungis operatorius T erdvėje H vadinamas *teigiamu*, jei $\langle v, Tv\rangle \geq 0$ visiems $v \in H$.

Iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ 13–14-ųjų savaičių perimame kompaktinių savijungių operatorių spektrinę teoremą šiuo pavidalu. Jei operatorius T yra kompaktinis ir savijungis, tai

$$H = \ker T \mathbin{\widehat{\oplus}} \widehat{\bigoplus}_{\mu\neq 0} \ker(T - \mu).$$

Be to, kiekvienas poerdvis $\ker(T-\mu)$, kai $\mu \neq 0$, yra baigtinės dimensijos. Jei $T \neq 0$, tai operatorius T turi nenulinę tikrinę vertę.

Apibrėžimas 10.2. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys pusantratiesinės formos $\langle f, h\rangle = \int_K \overline{f(g)}\, h(g)\,dg$ atžvilgiu.

Pagal teigiamumo savybę (H2) ši pusantratiesinė forma yra skaliarinė sandauga erdvėje $C(K)$. Todėl atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Erdvės $L^2(K)$ elementas vadinamas *tolydžiuoju*, jei jis priklauso erdvei $C(K)$. Reikšmes $f(x)$ turi tik tolydieji elementai. Tolydžiosioms funkcijoms galioja nelygybė $\|f\|_2 \le \|f\|_\infty = \sup_x |f(x)|$.

Apibrėžimas 10.3. Grupės K *stipriai tolydžiuoju unitariuoju įvaizdžiu* Hilberto erdvėje H vadinamas homomorfizmas Π iš grupės K į erdvės H unitariąją grupę, toks, kad atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus kiekvienam $v \in H$.

Tolydumo operatorinės normos atžvilgiu nereikalaujame. Net dešinysis postūmis erdvėje $L^2(\mathrm{U}(1))$ nėra tolydus pagal normą (žr. Uždavinį 10.2).

Lema 10.4. *Tegul atvaizdavimas $F\colon K \to H$ yra tolydus. Egzistuoja vienintelis vektorius $\int_K F(g)\,dg$ erdvėje H, tenkinantis lygybę*

$$\left\langle w, \int_K F(g)\,dg \right\rangle = \int_K \langle w, F(g)\rangle\,dg \qquad (w \in H).$$

Be to, galioja nelygybė $\|\int_K F\| \le \int_K \|F(g)\|\,dg$ ir lygybė $A\int_K F = \int_K AF$, kai operatorius A yra aprėžtas. Jei kiekvienas vektorius $F(g)$ priklauso uždarajam poerdviui W, tai tam pačiam poerdviui priklauso ir integralas $\int_K F$. Integralas nepakinta, jei vektorių $F(g)$ pakeičiame vektoriumi $F(hg)$.

Įrodymas. Skaliarinė pointegralinė funkcija yra tolydi. Atvaizdavimas $w \mapsto \overline{\int_K \langle w, F\rangle}$ yra tiesinis, o jo reikšmės modulis neviršija $\|w\| \int_K \|F\|$. Hilberto erdvių Rysso atvaizdavimo teorema iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ duoda vektorių ir normos įvertį. Aprėžtam operatoriui A turime $\langle w, A\int F\rangle = \int \langle A^* w, F\rangle = \int \langle w, AF\rangle$. Jei $w \perp W$, tai pointegralinė funkcija lygi nuliui, todėl $\int F \in W^{\perp\perp} = W$. Integralo invariantiškumas išplaukia iš Haro integralo kairiojo invariantiškumo (H1). ∎

10.2 Suvidurkintas kompaktinis operatorius

Teorema 10.5. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje $H \neq 0$.*

(a) Erdvė H turi nenulinį baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį.

(b) Visų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma H_{fin} yra tiršta erdvėje H.

Ieškosime nenulinio kompaktinio savijungio persipynimo operatoriaus. Persipynimo operatoriaus tikriniai poerdviai yra invariantiniai. Kompaktinio savijungio operatoriaus tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulines tikrines vertes, yra baigtinės dimensijos. Suvidurkinę pirmojo rango projekciją grupėje K, gauname persipynimo operatorių. Kadangi grupė K yra kompaktinė, šis operatorius lieka kompaktinis.

Įrodymas. Užfiksuokime vienetinį vektorių $u \in H$. Tegul E_u yra pirmojo rango projekcija, apibrėžta formule $E_u v = \langle u, v\rangle u$. Tada $\Pi(g)E_u\Pi(g)^{-1}v = \langle \Pi(g)u, v\rangle \Pi(g)u$. Šis vektorius tolydžiai priklauso nuo elemento g. Apibrėžkime vidurkį formule

$$Tv = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle\, \Pi(g)u\,dg. \tag{10.2}$$

Žingsnis 1: operatorius T yra aprėžtas, teigiamas ir nenulinis. Vektorinio integralo lema (Lema 10.4) duoda nelygybę $\|Tv\| \le \|v\|$ ir lygybę

$$\langle w, Tv\rangle = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \langle w, \Pi(g)u\rangle \, dg.$$

Sukeitę vektorius v, w ir pritaikę jungtinimą, gauname tą patį integralą, todėl $T^* = T$. Kai $w = v$, pointegralinės funkcijos reikšmės tenkina nelygybę $|\langle \Pi(g)u, v\rangle|^2 \ge 0$, todėl operatorius T yra teigiamas. Kai $v = w = u$, ši pointegralinė funkcija yra tolydi, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\langle u, Tu\rangle > 0$. Todėl operatorius T yra nenulinis.

Žingsnis 2: operatorius T komutuoja su įvaizdžiu Π. Kiekvienam $h \in K$ turime

$$T\Pi(h)v = \int_K \langle \Pi(h^{-1}g)u, v\rangle \, \Pi(g)u \, dg = \int_K \langle \Pi(g)u, v\rangle \, \Pi(h)\Pi(g)u \, dg = \Pi(h)Tv.$$

Pirmojoje lygybėje naudojame unitarumą. Antrojoje lygybėje elementą g pakeičiame elementu hg. Trečiojoje lygybėje taikome vektorinio integralo lemą (Lema 10.4), imdami $A = \Pi(h)$.

Žingsnis 3: operatorius T yra kompaktinis. Orbita $O = \{\Pi(g)u : g \in K\}$ yra kompaktinė, nes ji yra grupės K tolydusis vaizdas. Tegul $\varepsilon > 0$. Kadangi orbita O yra kompaktinė, baigtinai daug atvirųjų rutulių, kurių spindulys lygus ε, o centrai priklauso orbitai O, dengia orbitą O.

Tegul P yra ortogonalioji projekcija į centrų tiesinį apvalkalą. Įveskime žymėjimus $x_g = \Pi(g)u$ ir $y_g = Px_g$. Kiekvieno vektoriaus x_g atstumas iki kurio nors centro yra mažesnis už ε. Vektorius y_g yra centrų tiesinio apvalkalo taškas, artimiausias vektoriui x_g. Todėl $\|x_g - y_g\| < \varepsilon$ visiems elementams g. Dabar turime

$$\langle x_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle - \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle = \langle x_g - y_g, v\rangle\langle w, x_g\rangle + \langle y_g, v\rangle\langle w, x_g - y_g\rangle.$$

Kadangi $\|x_g\| = 1$ ir $\|y_g\| \le 1$, pagal Koši ir Švarco nelygybę šio skirtumo modulis neviršija $2\varepsilon\|v\|\|w\|$. Kita vertus,

$$\langle w, PTPv\rangle = \langle Pw, TPv\rangle = \int_K \langle y_g, v\rangle\langle w, y_g\rangle \, dg.$$

Atėmę gauname $|\langle w, (T - PTP)v\rangle| \le 2\varepsilon\|v\|\|w\|$, todėl $\|T - PTP\| \le 2\varepsilon$. Operatorius PTP yra baigtinio rango, nes projekcija P yra baigtinio rango. Todėl operatorius T yra kompaktinis.

Žingsnis 4: (a) dalies įrodymas. Pagal žingsnius 1 ir 3 operatorius T yra kompaktinis, savijungis ir nenulinis. Todėl pagal spektrinę teoremą egzistuoja tikrinė vertė $\mu \ne 0$, kurią turi operatorius T ir kurios tikrinis poerdvis $H_\mu \ne 0$ yra baigtinės dimensijos. Jei $Tv = \mu v$, tai pagal žingsnį 2 gauname $T\Pi(h)v = \Pi(h)Tv = \mu\Pi(h)v$. Taigi poerdvis H_μ yra invariantinis.

Žingsnis 5: (b) dalies įrodymas. Dviejų baigtinės dimensijos invariantinių poerdvių suma vėl yra baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis, todėl suma H_{fin} yra poerdvis. Jos uždarinys M yra invariantinis. Todėl poerdvis $M^\perp$ yra uždaras ir invariantinis, nes $\langle \Pi(g)w, m\rangle = \langle w, \Pi(g)^{-1}m\rangle$. Apribodami įvaizdį Π, gauname stipriai tolydųjį unitarųjį įvaizdį poerdvyje $M^\perp$. Jei $M^\perp \ne 0$, tai egzistavimo teiginys (a), pritaikytas poerdviui $M^\perp$, duoda baigtinės dimensijos invariantinį poerdvį $W \ne 0$, esantį poerdvyje $M^\perp$. Tačiau galioja sąryšiai $W \subset H_{\text{fin}} \subset M$. Taigi gauname $W \subset M \cap M^\perp = 0$, o tai yra prieštara. ∎

Išvada 10.6. *Tegul Π yra grupės K stipriai tolydusis unitarusis įvaizdis erdvėje H. Tarkime, kad įvaizdis Π yra neredukuojamas, t.y. $H \neq 0$, o vieninteliai uždarieji invariantiniai poerdviai yra 0 ir H. Tada $\dim H < \infty$.*

Įrodymas. Kadangi $H \neq 0$, pagal egzistavimo teiginį, t.y. Teoremos 10.5 (a) dalį, egzistuoja nenulinis baigtinės dimensijos invariantinis poerdvis W. Baigtinės dimensijos poerdviai yra uždari, todėl dėl neredukuojamumo $W = H$. ∎

Šioje išvadoje naudojamas grupės kompaktiškumas. Nekompaktinė Lie grupė gali turėti begalinės dimensijos neredukuojamų unitariųjų įvaizdžių. Juos nagrinėsime kurso II dalyje.

10.3 Reguliarusis įvaizdis

Pradėsime nuo priemonės tolydžiosioms funkcijoms grupėje K. Ja naudosimės visame šiame skyrelyje.

Lema 10.7. *(a) Kiekvienai funkcijai $\varphi \in C(K)$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $|\varphi(yx) - \varphi(x)| < \varepsilon$ ir $|\varphi(xy) - \varphi(x)| < \varepsilon$ visiems $x \in K$ ir $y \in U$.*

(b) Kiekvienai atvirajai aibei $U \ni e$ egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygas $\varphi(e) > 0$ ir $\int_K \varphi = 1$.

Įrodymas. (a) Funkcija, apibrėžta formule $F(y,x) = |\varphi(yx) - \varphi(x)| + |\varphi(xy) - \varphi(x)|$, yra tolydi aibėje $K \times K$ ir lygi nuliui aibėje $\{e\} \times K$. Kiekvienam taškui x egzistuoja atvirosios aibės $U_x \ni e$ ir $N_x \ni x$, tokios, kad $F < \varepsilon$ aibėje $U_x \times N_x$. Baigtinai daug aibių $N_{x_1}, \dots, N_{x_r}$ dengia grupę K. Imkime $U = \bigcap_j U_{x_j}$.

(b) Užfiksuokime normą $|\cdot|$ Lie algebroje $\mathfrak{k}$. Tegul B_r yra atvirasis rutulys, kurio spindulys lygus r, o centras yra taškas 0. Pagal 2-ąją paskaitą atvaizdavimas exp yra homeomorfizmas tarp rutulio B_r ir tam tikros atvirosios taško e aplinkos visiems pakankamai mažiems spinduliams $r > 0$. Sumažinkime spindulį r taip, kad $\exp(B_r) \subset U$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(\exp X) = \max(0, r/2 - |X|)$ aibėje $\exp(B_r)$, o likusiuose taškuose lygybe $\psi = 0$. Tada funkcija ψ yra tolydi aibėje $\exp(B_r)$.

Uždarasis rutulys $\overline{B}_{r/2}$ yra kompaktinis. Todėl jo vaizdas, gautas atvaizdavimu exp, yra kompaktinis, taigi ir uždaras Hausdorfo erdvėje K. Funkcija ψ lygi nuliui atvirajame papildinyje $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$. Abi atvirosios aibės $\exp(B_r)$ ir $K \setminus \exp(\overline{B}_{r/2})$ dengia grupę K, todėl funkcija ψ yra tolydi grupėje K. Kadangi $\psi(e) = r/2 > 0$, iš teigiamumo savybės (H2) gauname $\int \psi > 0$. Imkime $\varphi = \psi / \int \psi$. Tada $\varphi(e) > 0$. ∎

Kiekvienai funkcijai $f \in C(K)$ apibrėžkime postūmius formulėmis

$$(L_g f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (R_g f)(x) = f(xg).$$

Lema 10.8. *Postūmiai L ir R pratęsiami iki komutuojančių stipriai tolydžiųjų unitariųjų įvaizdžių erdvėje $L^2(K)$.*

Įrodymas. Nagrinėsime postūmius R. Postūmių L atveju įrodymas yra toks pat, tik jame naudojamas kairysis invariantiškumas, o toliau esanti aibė U keičiama aibe $U \cap U^{-1}$.

Pirmiausia atvaizdavimas R yra homomorfizmas erdvėje $C(K)$. Visiems $f \in C(K)$ ir $g, h, x \in K$ turime

$$(R_g R_h f)(x) = (R_h f)(xg) = f(xgh) = (R_{gh} f)(x).$$

Pagal dešinįjį invariantiškumą (H1) operatorius R_g išsaugo normą $\|\cdot\|_2$. Todėl operatorius R_g pratęsiamas iki erdvės $L^2(K)$ izometrijos, kurios atvirkštinis operatorius yra $R_{g^{-1}}$.

Toliau įrodysime stiprųjį tolydumą taške e. Tegul $f \in L^2(K)$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $f_0 \in C(K)$, tokią, kad $\|f - f_0\|_2 < \varepsilon$. Pagal tolygųjį tolydumą (Lema 10.7(a)) egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|R_g f_0 - f_0\|_2 \le \|R_g f_0 - f_0\|_\infty < \varepsilon$ visiems elementams $g \in U$. Kai $g \in U$, iš trikampio nelygybės ir izometrijos savybės gauname

$$\|R_g f - f\|_2 \le \|R_g(f - f_0)\|_2 + \|R_g f_0 - f_0\|_2 + \|f_0 - f\|_2 < 3\varepsilon.$$

Tolydumas taške g_0 išplaukia iš lygybės $R_g f - R_{g_0} f = R_{g_0}\big(R_{g_0^{-1}g} f - f\big)$, nes operatorius R_{g_0} yra izometrija.

Galiausiai, kai $f \in C(K)$, abi funkcijos $L_g R_h f$ ir $R_h L_g f$ sutampa su funkcija $x \mapsto f(g^{-1}xh)$. Todėl abu aprėžti operatoriai sutampa tirštame poerdvyje $C(K)$, taigi jie komutuoja erdvėje $L^2(K)$. ∎

Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, apibrėžkime elementą

$$R_\varphi f = \int_K \varphi(g) R_g f \, dg.$$

Erdvės $L^2(K)$ elementai neturi reikšmių taškuose, o matricinis koeficientas jas turi turėti. Vidurkinimas pašalina šį sunkumą. Elementas $R_\varphi f$ yra svertinis funkcijos f dešiniųjų postūmių vidurkis, ir jis yra tolydus.

Lema 10.9 (Glodinimas). *Kai $\varphi \in C(K)$ ir $f \in L^2(K)$, elementas $R_\varphi f$ yra tolydus, o jo reikšmės užrašomos formulėmis*

$$(R_\varphi f)(x) = \langle k_x, f\rangle, \qquad k_x(h) = \overline{\varphi(x^{-1}h)}.$$

Įrodymas. Apibrėžkime operatorių formule $(Sf)(x) = \langle k_x, f\rangle$. Užfiksuokime skaičių $\varepsilon > 0$. Pasirinkime aibę U funkcijai φ pagal tolygųjį tolydumą (Lema 10.7(a)). Jei $x' \in xU^{-1}$, tai $y = x'^{-1}x \in U$. Pažymėję $t = x^{-1}h$, gauname $|k_x(h) - k_{x'}(h)| = |\varphi(t) - \varphi(yt)| < \varepsilon$. Iš Koši ir Švarco nelygybės gauname $|Sf(x) - Sf(x')| \le \varepsilon\|f\|_2$. Taigi $Sf \in C(K)$ ir $\|Sf\|_2 \le \|Sf\|_\infty \le \|\varphi\|_\infty \|f\|_2$. Kai $f, w \in C(K)$, Fubinio teorema ir kintamojo pakeitimas $h = xg$ duoda

$$\langle w, R_\varphi f\rangle = \int_K \varphi(g) \int_K \overline{w(x)} f(xg)\, dx\, dg = \int_K \overline{w(x)} \int_K \varphi(x^{-1}h) f(h)\, dh\, dx = \langle w, Sf\rangle.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, $R_\varphi f = Sf$ visiems $f \in C(K)$. Abu operatoriai yra aprėžti, todėl jie sutampa erdvėje $L^2(K)$. ∎

Teiginys 10.10. *(a) Tegul $W \subset L^2(K)$ yra baigtinės dimensijos R-invariantinis poerdvis. Tada $W \subset C(K)$. Egzistuoja elementas $u_W \in W$, toks, kad $f(x) = \langle u_W, R_x f\rangle$ visiems*

> $f \in W$ *ir* $x \in K$.
>
> (b) *Koeficientų erdvė* $\mathscr{R}(K)$ *yra visų baigtinės dimensijos* R*-invariantinių poerdvių suma. Ji yra tiršta erdvėje* $L^2(K)$.

Įrodymas. (a) Pasirinkime ortonormuotą bazę $f_1, \dots, f_n$ poerdvyje W. Dėl stipriojo tolydumo egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, tokia, kad $\|R_g f_i - f_i\| < 1/(2n)$ visiems indeksams i ir elementams $g \in U$. Pagal Lemą 10.7(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\int_K \varphi = 1$. Dėl šio normavimo galioja lygybė $R_\varphi f - f = \int_K \varphi(g)\big(R_g f - f\big)\,dg$. Vienetiniam vektoriui $f = \sum a_i f_i$ turime $|a_i| \leq 1$. Todėl

$$\|R_\varphi f - f\| \leq \sum_i |a_i| \int_K \varphi(g)\|R_g f_i - f_i\|\,dg \leq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Taigi $\|R_\varphi f\| \geq \frac{1}{2}$ kiekvienam vienetiniam vektoriui $f \in W$. Todėl operatorius R_φ yra injektyvus poerdvyje W. Kadangi poerdvis W yra uždaras ir R-invariantinis, vektorinio integralo lema (Lema 10.4) rodo, kad operatorius R_φ atvaizduoja poerdvį W į poerdvį W. Kadangi poerdvis W yra baigtinės dimensijos, galioja lygybė $R_\varphi W = W$. Todėl kiekvienas poerdvio W elementas yra pavidalo $R_\varphi f$. Pagal glodinimo lemą (Lema 10.9) gauname $W \subset C(K)$.

Dabar įvertinimo atvaizdavimas $f \mapsto f(e)$ yra tiesinis funkcionalas poerdvyje W. Rysso atvaizdavimo teorema poerdvyje W duoda elementą u_W, tokį, kad $f(e) = \langle u_W, f\rangle$. Kai $f \in W$, elementas $R_x f$ priklauso poerdviui W ir yra funkcija $h \mapsto f(hx)$. Todėl $f(x) = (R_x f)(e) = \langle u_W, R_x f\rangle$.

(b) Įvaizdžio R apribojimas poerdvyje W yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal (a) dalies atkūrimo formulę kiekvienas elementas $f \in W$ yra šio įvaizdžio matricinis koeficientas. Todėl $W \subset \mathscr{R}(K)$. Atvirkščiai, kadangi $R_h c^\Pi_{u,w} = c^\Pi_{u,\Pi(h)w}$, kiekvienas koeficientas $c^\Pi_{u,v}$ priklauso baigtinės dimensijos R-invariantinei erdvei $\{c^\Pi_{u,w} : w \in V\}$. Tirštumas išplaukia iš tirštumo teiginio (Teorema 10.5(b)), pritaikyto įvaizdžiui R iš reguliariojo įvaizdžio lemos (Lema 10.8). ∎

10.4 Peterio–Veilio teorema

Grupė $K \times K$ veikia erdvę $L^2(K)$ formule

$$((g,h)\cdot f)(x) = f(g^{-1}xh), \qquad \text{t.y. } (g,h) \mapsto L_g R_h.$$

Kiekvienam įvaizdžiui $\Pi \in \operatorname{Irr}(K)$ suteikime erdvei $\operatorname{End}(V_\Pi)$ Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^* B)$ ir veikimą $(g,h)\cdot A = \Pi(h) A \Pi(g)^{-1}$.

Tegul $\overline{V}_\Pi$ yra kompleksiškai jungtinė erdvė, kurioje veikimas apibrėžiamas formule $\overline{\Pi}(g)\bar{u} = \overline{\Pi(g)u}$, o skaliarinė sandauga apibrėžiama formule $\langle \bar{u}, \bar{v}\rangle = \langle v, u\rangle$. Šios skaliarinės sandaugos atžvilgiu įvaizdis $\overline{\Pi}$ yra unitarusis. Įvaizdis $\overline{\Pi}$ yra neredukuojamas, nes atitiktis $W \mapsto \overline{W}$ susieja įvaizdžių Π ir $\overline{\Pi}$ invariantinius poerdvius. Įvaizdžio $\overline{\Pi}$ koeficientai yra kompleksiškai jungtinės funkcijos:

$$c^{\overline{\Pi}}_{\bar{u},\bar{v}}(x) = \big\langle \bar{u}, \overline{\Pi(x)v}\big\rangle = \langle \Pi(x)v, u\rangle = \overline{c^\Pi_{u,v}(x)}.$$

Erdvė $\overline{V}_\Pi$ yra izomorfinė erdvei V_Π^*, o izomorfizmą duoda atvaizdavimas $\bar{u} \mapsto \langle u, \cdot\rangle$. Atvaizdavimas $\bar{u}\otimes v \mapsto v\langle u, \cdot\rangle$ sutapatina erdvę $\overline{V}_\Pi \otimes V_\Pi$ su erdve $\operatorname{End}(V_\Pi)$. Kai $g, h \in K$, iš operatoriaus $\Pi(g)$ unitarumo gauname $\Pi(h)v\langle u, \Pi(g)^{-1}\cdot\rangle = \Pi(h)v\langle \Pi(g)u, \cdot\rangle$. Kairioji pusė yra operatorius, į kurį pora (g, h) perveda operatorių $v\langle u, \cdot\rangle$. Todėl pora (g, h) veikia erdvę $\overline{V}_\Pi \otimes V_\Pi$ kaip operatorius $\overline{\Pi}(g) \otimes \Pi(h)$. Taigi pirmajame tenzoriniame daugiklyje realizuojamas kairysis veikimas L.

Dirako žymėjimu operatorius $v\langle u, \cdot\rangle$ užrašomas $|v\rangle\langle u|$, o reikšmė $c^\Pi_{u,v}(x) = \langle u|\Pi(x)|v\rangle$ yra matricos elementas. Veikiant pora (g, h), ket vektorius keičiamas operatoriumi $\Pi(h)$, o bra vektorius – operatoriumi $\Pi(g)$. Bra vektoriai sudaro kompleksiškai jungtinę erdvę $\overline{V}_\Pi$.

Apibrėžkime atvaizdavimą

$$\Phi_\Pi \colon \operatorname{End}(V_\Pi) \to C(K), \qquad \Phi_\Pi(A)(x) = \sqrt{d_\Pi}\,\operatorname{tr}\big(\Pi(x)A\big),$$

o jo vaizdą žymėsime simboliu E_Π. Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$, gauname $\Phi_\Pi(A) = \sqrt{d_\Pi}\, c^\Pi_{u,v}$.

Užfiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ erdvėje V_Π ir pažymėkime $\Pi_{ij} = c^\Pi_{e_i,e_j}$. Tai yra operatoriaus $\Pi(x)$ matricos elementas, esantis eilutėje i ir stulpelyje j. Operatoriaus $e_j\langle e_i, \cdot\rangle$ matricoje yra tik vienas nenulinis elementas 1, esantis eilutėje j ir stulpelyje i. Kadangi $\operatorname{tr}\big(\Pi(x)e_j\langle e_i, \cdot\rangle\big) = \Pi_{ij}(x)$, atvaizdavimas Φ_Π šį operatorių atvaizduoja į funkciją $\sqrt{d_\Pi}\,\Pi_{ij}$. Taigi matricos A stulpelį atitinka lentelės (Π_{ij}) eilutė.

Teorema 10.11 (Peterio–Veilio)**.** *(a) Kiekvienas atvaizdavimas Φ_Π yra $K \times K$-ekvivariantinė siurjektyvi izometrija iš erdvės $(\operatorname{End} V_\Pi, \mathrm{HS})$ į erdvę E_Π. Be to, $E_\Pi \perp E_{\Pi'}$, kai $\Pi \neq \Pi'$.*

(b) Koeficientų erdvė tenkina lygybę $\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{\Pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\Pi$, kurioje dešinioji pusė yra algebrinė tiesioginė suma.

(c) Erdvės $\mathscr{R}(K)$ Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_{\Pi\in\operatorname{Irr}(K)} E_\Pi$. Atvaizdavimas $\bigoplus_\Pi \Phi_\Pi$ pratęsiamas iki unitariojo $K \times K$-izomorfizmo

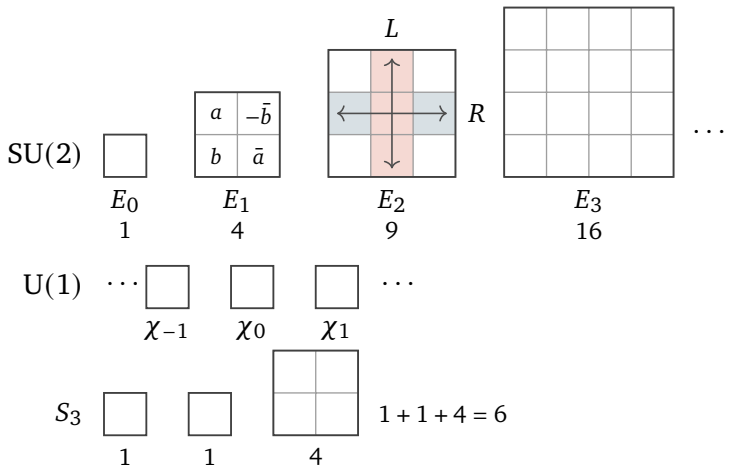
$$\widehat{\bigoplus_\Pi} \operatorname{End}(V_\Pi) \cong \widehat{\bigoplus_\Pi} \overline{V}_\Pi \otimes V_\Pi \longrightarrow L^2(K).$$

(d) Įvaizdžio R atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\Pi \cong V_\Pi^{\oplus d_\Pi}$ ir lygybė $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\Pi, L^2(K)) = d_\Pi$. Įvaizdžio L atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_\Pi \cong \overline{V}_\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Ir šiuo atveju kiekvienas neredukuojamas įvaizdis įeina su kartotinumu, lygiu savo dimensijai.

Ši teorema teigia, kad grupės K funkcijos sudaro kvadratinius blokus, po vieną kiekvienam neredukuojamam įvaizdžiui. Ortonormuotoje bazėje bloke Π yra d_Π^2 matricos elementų Π_{ij}, iki daugiklio $\sqrt{d_\Pi}$. Šiuos blokus kaip funkcijų lenteles vaizduoja 10.1 pav. Kadangi $\Pi(xh) = \Pi(x)\Pi(h)$, turime $\Pi_{ij}(xh) = \sum_k \Pi_{ik}(x)\Pi_{kj}(h)$, todėl operatorius R_h išsaugo eilutę i. Kadangi $\Pi(g^{-1}x) = \Pi(g^{-1})\Pi(x)$, turime $\Pi_{ij}(g^{-1}x) = \sum_k \Pi_{ik}(g^{-1})\Pi_{kj}(x)$, todėl operatorius L_g išsaugo stulpelį j.

Įrodymas. (a) Kai $A = v\langle u, \cdot\rangle$ ir $B = v'\langle u', \cdot\rangle$, turime $A^*B = u\langle v, v'\rangle\langle u', \cdot\rangle$, todėl $\operatorname{tr}(A^*B) = \langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$. Pagal Šūro ortogonalumą (10.1) gauname

$$\langle \Phi_\Pi(A), \Phi_\Pi(B)\rangle = d_\Pi \cdot d_\Pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle = \langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}}.$$



10.1 pav.: Funkcijų blokai erdvėje $L^2(K)$ grupėms SU(2), U(1) ir baigtinei grupei S_3. Kiekvienas langelis yra vienas elementas Π_{ij}, esantis eilutėje i ir stulpelyje j, o skaičius po bloku nurodo jo langelių skaičių. Grupės SU(2) bloke E_1 parodyti apibrėžiančiojo įvaizdžio elementai. Bloke E_2 dešinysis postūmis R maišo užtušuotos eilutės elementus, o kairysis postūmis L maišo užtušuoto stulpelio elementus.

Abi pusės yra pusantratiesinės, o pirmojo rango operatoriai apvelka erdvę $\operatorname{End}(V_\Pi)$. Tuo pačiu būdu gauname $E_\Pi \perp E_{\Pi'}$. Ekvivariantiškumą parodo skaičiavimas

$$\Phi_\Pi(A)(g^{-1}xh) = \sqrt{d_\Pi}\operatorname{tr}\big(\Pi(g)^{-1}\Pi(x)\Pi(h)A\big) = \Phi_\Pi\big(\Pi(h)A\Pi(g)^{-1}\big)(x).$$

(b) Tegul (σ, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis. Pagal visiško redukuojamumo savybę (H3) gauname ortogonalųjį skaidinį $V = \bigoplus_j V_j$, kuriame kiekvienas poįvaizdis V_j yra neredukuojamas. Užrašykime $u = \sum u_j$ ir $v = \sum v_j$. Kadangi $\sigma(x)v_k \in V_k$, gauname $c^\sigma_{u,v} = \sum_j c^{\sigma_j}_{u_j,v_j}$.

Tarkime, kad $\sigma_j \cong \Pi \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul S yra šių įvaizdžių izomorfizmas. Kadangi įvaizdžiai σ_j ir Π yra unitarieji, operatorius S^* taip pat yra persipynimo operatorius. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $S^*S = \kappa \cdot 1$. Be to, $\kappa > 0$, nes operatorius S yra injektyvus. Todėl $U = \kappa^{-1/2}S$ yra unitarusis persipynimo operatorius, o $c^{\sigma_j}_{u_j,v_j} = c^{\Pi}_{Uu_j,Uv_j} \in E_\Pi$. Taigi $\mathscr{R}(K) = \sum_\Pi E_\Pi$. Ši suma yra tiesioginė dėl (a) dalies ortogonalumo.

(c) Kiekvienas poerdvis E_Π yra baigtinės dimensijos, todėl yra uždaras. Pagal koeficientų tirštumą (Teiginys 10.10(b)) jų suma yra tiršta. Todėl erdvė $L^2(K)$ yra jų Hilberto suma. Atvaizdavimas $\bigoplus \Phi_\Pi$ yra izometrinis, o jo vaizdas yra tirštas, todėl šis atvaizdavimas pratęsiamas iki unitariojo operatoriaus. Dėl tolydumo ekvivariantiškumas perkeliamas į uždarinį.

(d) Nagrinėjant tik įvaizdį R, atvaizdavimas $A \mapsto \Pi(h)A$ veikia kiekvieną matricos A stulpelį, todėl $E_\Pi \cong V_\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Tegul $J\colon V_\Pi \to L^2(K)$ yra persipynimo operatorius įvaizdžio R atžvilgiu. Pagal (c) dalies Hilberto sumos skaidinį galioja lygybė $Jv = \sum_{\Pi'} P_{\Pi'}Jv$ erdvėje $L^2(K)$. Ortogonalioji projekcija $P_{\Pi'}$ į poerdvį $E_{\Pi'}$ komutuoja su įvaizdžiu R, nes poerdviai $E_{\Pi'}$ ir $E_{\Pi'}^\perp$ yra invariantiniai. Kai $\Pi' \neq \Pi$, pagal Šūro lemą gauname $P_{\Pi'}J = 0$. Taigi operatoriaus J vaizdas yra poerdvyje E_Π. Todėl $\dim \operatorname{Hom}_K(V_\Pi, L^2(K)) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\Pi, V_\Pi^{\oplus d_\Pi}) = d_\Pi$.

Įvaizdžio L atveju atvaizdavimas $A \mapsto A\Pi(g)^{-1}$ veikia matricos eilutes, todėl gauname įvaizdį $\overline{V}_\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Jei $\overline{\Pi} \cong \overline{\Pi'}$, tai, pritaikę persipynimo operatoriui jungtinimą, gauname $\Pi \cong \Pi'$.

Be to, $\overline{\overline{\Pi}} = \Pi$. Taigi jungtinimas indukuoja dimensiją išsaugančią aibės $\mathrm{Irr}(K)$ izomorfizmo klasių bijekciją. Projekcijos $P_{\Pi'}$ komutuoja ir su įvaizdžiu L, todėl tinka tie patys Hilberto sumos ir Šūro lemos argumentai. ∎

Teorema 10.12. *Koeficientų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ normos $\|\cdot\|_\infty$ atžvilgiu.*

Įrodymas. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas. Koeficientų sandaugos yra koeficientai, nes $c^{\Pi}_{u,v}c^{\Pi'}_{u',v'} = c^{\Pi\otimes\Pi'}_{u\otimes u',v\otimes v'}$. Kompleksiškai jungtinės koeficientų funkcijos taip pat yra koeficientai, nes $\overline{c^{\Pi}_{u,v}} = c^{\overline{\Pi}}_{\bar{u},\bar{v}}$, kai erdvėje $\overline{V}_\Pi$ imame aukščiau užfiksuotą skaliarinę sandaugą. Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuri turi konstantas ir yra uždara jungtinimo atžvilgiu. Liko įrodyti, kad poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Tegul $x \neq y$ ir tarkime, kad $f(x) = f(y)$ visiems $f \in \mathscr{R}(K)$. Kadangi $L_g c^{\Pi}_{u,v} = c^{\Pi}_{\Pi(g)u,v}$, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra L-invariantinė, todėl $f(g^{-1}x) = f(g^{-1}y)$ visiems elementams g. Pažymėkime $s = x^{-1}y \neq e$ ir paimkime $g = xt^{-1}$. Tada $f(t) = f(ts)$ visiems elementams t. Todėl $R_s f = f$ erdvėje $\mathscr{R}(K)$. Pagal Teiginį 10.10(b) erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $L^2(K)$, o operatorius R_s yra aprėžtas. Todėl $R_s = 1$ erdvėje $L^2(K)$.

Kadangi grupė K yra Hausdorfo erdvė, egzistuoja atviroji aibė $U \ni e$, kuriai nepriklauso elementas s. Pagal Lemą 10.7(b) egzistuoja tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuri yra lygi nuliui už aibės U ribų ir tenkina sąlygą $\varphi(e) > 0 = \varphi(s)$. Tada $(R_s\varphi)(e) = \varphi(s) \neq \varphi(e)$, todėl $R_s\varphi \neq \varphi$ erdvėje $C(K)$. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus, $R_s\varphi \neq \varphi$ erdvėje $L^2(K)$, o tai prieštarauja lygybei $R_s = 1$. Todėl poalgebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus.

Perimame kompleksinę Stouno–Vejerštraso teoremą. Kai X yra kompaktinė Hausdorfo erdvė, ši teorema teigia, kad algebros $C(X)$ poalgebra yra tolygiai tiršta, jei ji turi konstantas, yra uždara jungtinimo atžvilgiu ir atskiria taškus. Šią teoremą pritaikome poalgebrai $\mathscr{R}(K) \subset C(K)$. ∎

Taškų atskyrimas turi struktūrinę išvadą. Kompaktinė Lie grupė apibrėžiama abstrakčiai, tačiau ji visada yra matricų grupė.

Teorema 10.13 (Ištikimas įvaizdis)**.** *Kompaktinė Lie grupė K turi injektyvų baigtinės dimensijos tolydųjį unitarųjį įvaizdį $\sigma\colon K \to \mathrm{U}(n)$. Jo vaizdas yra uždarasis grupės $\mathrm{U}(n)$ pogrupis, o atvaizdavimas σ yra Lie grupių izomorfizmas iš grupės K į visą šį vaizdą.*

Įrodymas. Prie įvaizdžio pridėsime dėmenis, kol jo branduolys taps trivialus, ir parodysime, kad šis procesas baigiasi.

Žingsnis 1: mažesnis branduolys. Tegul (σ, V) yra baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis, kurio branduolys yra N. Pavyzdžiui, trivialiojo įvaizdžio erdvėje $\mathbb{C}$ branduolys yra K. Branduolys N yra uždarasis grupės K pogrupis, todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą jis yra kompaktinė Lie grupė. Tarkime, kad $N \neq \{e\}$, ir pasirinkime elementą $s \in N$, kuriam $s \neq e$. Pagal Teoremos 10.12 įrodymą erdvės $\mathscr{R}(K)$ funkcijos atskiria elementus e ir s. Šias funkcijas apvelka matriciniai koeficientai. Taigi kuris nors baigtinės dimensijos tolydusis unitarusis įvaizdis Π turi matricinį koeficientą, kuriam $c^{\Pi}_{u,v}(s) \neq c^{\Pi}_{u,v}(e)$. Todėl $\Pi(s) \neq I$. Tiesioginės sumos $\sigma \oplus \Pi$ branduolys yra $N' = N \cap \ker\Pi$. Tai yra uždarasis grupės N pogrupis, be to, $N' \neq N$, nes $s \notin N'$.

Žingsnis 2: grupių N' ir N palyginimas. Kadangi $N' \subseteq N$, turime $\dim N' \leq \dim N$. Tarkime, kad $\dim N' = \dim N$. Įterpimas $N' \to N$ yra injektyvi imersija tarp vienodos dimensijos daugdarų, todėl jis yra lokalusis difeomorfizmas. Taigi pogrupis N' yra atviras grupėje N. Tegul N_0 yra grupės N neutraliojo elemento komponentė. Tada $N' \cap N_0$ yra atvirasis jungios grupės N_0 pogrupis. Atvirasis pogrupis yra ir uždaras, nes jo papildinys yra jo gretutinių klasių sąjunga. Todėl $N' \cap N_0 = N_0$, t.y. $N_0 \subseteq N'$. Jungi aibė N_0 yra didžiausias grupės N jungus poaibis, kuriam priklauso elementas e, todėl ji yra ir grupės N' neutraliojo elemento komponentė.

Grupės N komponentės yra pogrupio N_0 gretutinės klasės. Jos yra atviros ir dengia kompaktinę grupę N, todėl jų yra baigtinai daug. Kadangi $N_0 \subseteq N'$ ir $N' \neq N$, grupę N' sudaro mažiau šių gretutinių klasių. Todėl grupė N' turi mažiau komponenčių negu grupė N.

Žingsnis 3: procesas baigiasi. Pagal žingsnį 2 kiekvienas žingsnio 1 pritaikymas arba sumažina branduolio dimensiją, arba išlaiko dimensiją ir sumažina baigtinį komponenčių skaičių. Dimensija gali sumažėti tik baigtinai daug kartų. Tarp dviejų dimensijos sumažėjimų komponenčių skaičius mažėja kiekviename žingsnyje. Todėl po baigtinio skaičiaus žingsnių branduolys yra $\{e\}$.

Žingsnis 4: vaizdas. Dabar turime injektyvų įvaizdį, o jo erdvės ortonormuota bazė duoda atvaizdavimą $\sigma\colon K \to \mathrm{U}(n)$. Vaizdas $\sigma(K)$ yra kompaktinis, todėl jis yra uždaras grupėje $\mathrm{U}(n)$. Pagal uždarojo pogrupio teoremą jis yra Lie grupė. Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Todėl atvaizdavimas σ ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydūs Lie grupių homomorfizmai. Pagal 3-iosios paskaitos automatinio glodumo teoremą abu jie yra glodūs. ∎

Šis įrodymas tinka ir nejungiai grupei K. Žingsnyje 3 naudojama tai, kad grupė K yra Lie grupė. Reikia ir kompaktiškumo, nes matricų grupės dengiančioji grupė nebūtinai yra matricų grupė (žr. 4-ąją paskaitą).

10.5 Pavyzdžiai

Pavyzdys 10.14 (Apskritimo grupė). Tegul $K = \mathrm{U}(1)$. Šiuo atveju Haro integralas užrašomas formule $\int f = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta$. Pagal Šūro lemą Abelio grupės neredukuojami įvaizdžiai yra vienmačiai. Pagal 7-ąją paskaitą tai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Tada $d_{\chi_n} = 1$ ir $E_n = \mathbb{C}\chi_n$. Todėl

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n, \qquad L^2(\mathrm{U}(1)) = \widehat{\bigoplus}_{n\in\mathbb{Z}} \mathbb{C}\chi_n.$$

Kiekvienas elementas $f \in L^2$ lygus sumai $\sum_n \hat{c}_n\chi_n$, kur $\hat{c}_n = \langle \chi_n, f\rangle$. Be to, $\|f\|_2^2 = \sum |\hat{c}_n|^2$. Tai yra Furjė eilučių pilnumas L^2 prasme.

Grupės $K \times K$ veikimo atveju turime

$$((g,h)\cdot\chi_n)(x) = \chi_n(g^{-1}xh) = \overline{\chi_n(g)}\,\chi_n(h)\,\chi_n(x).$$

Todėl $\mathbb{C}\chi_n \cong \overline{\chi}_n \otimes \chi_n$. Įvaizdis L tiesėje $\mathbb{C}\chi_n$ veikia kaip charakteris χ_{-n}. Įvaizdis R toje pačioje tiesėje veikia kaip charakteris χ_n.

Dabar galime pamatyti, kaip šiuo atveju atrodo operatorius (10.2). Tegul $\Pi = R$ erdvėje $L^2(\mathrm{U}(1))$, o u yra vienetinis vektorius, kurio koeficientai yra $a_n = \langle \chi_n, u\rangle$. Tada $\langle \chi_k, R_{e^{it}} u\rangle = e^{ikt} a_k$. Todėl

$$\langle \chi_k, T\chi_m\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ikt} a_k \,\overline{e^{imt} a_m}\, dt = \delta_{km}|a_m|^2.$$

Taigi $T\chi_m = |a_m|^2\chi_m$. Kadangi $\sum_n |a_n|^2 = 1$, kiekvienam $\mu > 0$ tik baigtinai daug indeksų n tenkina lygybę $|a_n|^2 = \mu$. Todėl kiekvienas operatoriaus T tikrinis poerdvis, kai $\mu \neq 0$, yra baigtinės dimensijos, kaip ir teigia spektrinė teorema.

Pavyzdys 10.15 (Grupė SU(2))**.** Tegul $K = \mathrm{SU}(2)$. Grupės elementus užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Pagal 8-ąją paskaitą galioja lygybė $\mathrm{Irr}(\mathrm{SU}(2)) = \{V_m : m \geq 0\}$, kur įvaizdžio V_m dimensija lygi $m+1$. Realizuokime įvaizdį V_m erdvės $(\mathbb{C}^2)^{\otimes m}$ simetriniais tenzoriais. Tegul $e_1^{m-k}e_2^k$ yra vidurkis tų $\binom{m}{k}$ žodžių, kuriuose yra $m-k$ raidžių e_1 ir k raidžių e_2. Grupė veikia operatoriais $g^{\otimes m}$, o tenzorinė skaliarinė sandauga duoda

$$\langle e_1^{m-k}e_2^k, e_1^{m-j}e_2^j\rangle = \delta_{jk}\binom{m}{k}^{-1}.$$

Pagal Peterio–Veilio teoremą (Teorema 10.11) gauname

$$L^2(\mathrm{SU}(2)) = \widehat{\bigoplus}_{m\geq 0} E_m, \qquad \dim E_m = (m+1)^2 = 1, 4, 9, 16, \ldots$$

Įvaizdžio R atžvilgiu įvaizdis V_m įeina $m+1$ kartų. Fizikoje įvaizdžio V_m matriciniai koeficientai vadinami Vignerio D-funkcijomis.

Blokas $m = 1$. Kai $V_1 = \mathbb{C}^2$, turime $c_{e_i,e_j}(g) = g_{ij}$. Todėl $E_1 = \mathrm{span}\{a, -\bar{b}, b, \bar{a}\}$, o funkcijos $\sqrt{2}\, g_{ij}$ yra ortonormuotos. Atskiru atveju gauname $\int |a|^2\, dg = \frac{1}{2}$. Įvaizdžio R atžvilgiu eilučių tiesiniai apvalkalai $\mathrm{span}\{a, -\bar{b}\}$ ir $\mathrm{span}\{b, \bar{a}\}$ yra įvaizdžio V_1 kopijos.

Blokas m. Imkime vienetinį vektorių $u = e_1^m$. Kadangi $ge_1 = ae_1 + be_2$, o vektoriai $e_1^{m-k}e_2^k$ yra ortogonalūs, tik tas binomo skleidinio narys, kuriame $k = 0$, turi nenulinę skaliarinę sandaugą su vektoriumi u:

$$c_{u,u}(g) = \left\langle e_1^m, (ae_1 + be_2)^m\right\rangle = a^m.$$

Tada iš Šūro ortogonalumo (10.1) gauname $\int |a|^{2m}\, dg = 1/(m+1)$, o tai atitinka atvejį $m = 1$.

Savikontrolė

1. Kodėl operatorius (10.2) yra nenulinis, nors nežinome jokio invariantinio vektoriaus?

Atsakymas. Iš apibrėžimo (10.2) gauname $\langle u, Tu\rangle = \int |\langle \Pi(g)u, u\rangle|^2\, dg$. Pointegralinė funkcija yra tolydi, neneigiama, o jos reikšmė lygi 1 taške e. Pagal teigiamumo savybę (H2) integralas yra teigiamas. Todėl operatorius T yra nenulinis.

2. Nurodykite bloko dimensiją $\dim E_2 \subset L^2(\mathrm{SU}(2))$ ir įvaizdžio V_2 kartotinumą įvaizdžio R atžvilgiu.

Atsakymas. Bloko dimensiją nusako lygybė $\dim E_2 = 9$. Įvaizdis V_2 įeina 3 kartus. Įvaizdžio L atžvilgiu galioja izomorfizmas $E_2 \cong \overline{V}_2^{\oplus 3}$.

3. Kodėl koeficientų teiginyje (Teiginys 10.10) tolydumas įrodomas prieš įvertinant elementus taške e?

Atsakymas. Reikšmes turi tik tolydieji erdvės $L^2(K)$ elementai. Įvertinimas erdvėje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ net nėra aprėžtas. Pavyzdžiui, funkcija $f_N = (2N+1)^{-1/2} \sum_{|n|\le N} \chi_n$ tenkina lygybes $\|f_N\|_2 = 1$ ir $f_N(1) = \sqrt{2N+1}$.

Santrauka

Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Grupės K stipriai tolydžiajame unitariajame įvaizdyje erdvėje $H \neq 0$ suvidurkinta pirmojo rango projekcija yra nenulinis teigiamas kompaktinis persipynimo operatorius. Šio operatoriaus tikriniai poerdviai, atitinkantys nenulines tikrines vertes, yra baigtinės dimensijos ir invariantiniai. Baigtinės dimensijos invariantiniai poerdviai apvelka tirštą poerdvį. Erdvėje $L^2(K)$ glodinimas sutapatina baigtinės dimensijos R-invariantinius poerdvius su matricinių koeficientų erdvėmis. Tada iš Šūro ortogonalumo gauname Peterio–Veilio teoremą. Įvaizdžio R atžvilgiu, taip pat ir įvaizdžio L atžvilgiu, kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \mathrm{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K)$ su kartotinumu d_Π. Tirštumas erdvėje $L^2(K)$ rodo, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. Todėl pagal Stouno–Vejerštraso teoremą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$. Pridėję baigtinai daug taškus atskiriančių įvaizdžių, gauname ištikimą baigtinės dimensijos unitarųjį įvaizdį. Todėl grupė K kaip Lie grupė yra izomorfiška kurios nors grupės $\mathrm{U}(n)$ uždarajam pogrupiui.

Literatūra

- Sepanski, *Compact Lie Groups*, §§3.2–3.3, įskaitant Teoremą 3.25.
- Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, skyrius III, skyreliai 1–4.
- Etingof, MIT 18.755 paskaitų konspektai, paskaitos 9–10.

Paskaita 11

Furjė analizė ir sąsūka

Tikslai. *Apskritime funkcija turi skaliarinius Furjė koeficientus. Ne Abelio kompaktinėje grupėje neredukuojamą įvaizdį Π atitinkantis koeficientas yra operatorius $\hat{f}(\Pi)$. Planšerelio teoremą išvesime iš Peterio–Veilio teoremos. Apskaičiuosime, kaip sąsūka veikia šiuos operatorius. Nustatysime, kurie sąsūkos operatoriai komutuoja su visais postūmiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti transformaciją $\hat{f}(\Pi)$ matriciniams koeficientams ir išvesti Planšerelio teoremą iš Peterio–Veilio teoremos.
- Įrodyti lygybę $(f * h)^\wedge = \hat{h}\,\hat{f}$ ir patikrinti šią daugiklių tvarką tiesiogiai skaičiuojant grupėje SU(2).
- Atskirti spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2 nuo taškinio ar tolygiojo konvergavimo.
- Apibūdinti centrinius sąsūkos operatorius ir užrašyti izotipinius projektorius.

11.1 Transformacija, kurios reikšmės yra operatoriai

Visur toliau K yra kompaktinė Lie grupė, o dg yra jos normuotasis Haro matas, todėl $\int_K dg = 1$. Iš 5-osios paskaitos perimame šiuos faktus. Matas yra invariantinis kairiųjų postūmių, dešiniųjų postūmių ir inversijos $g \mapsto g^{-1}$ atžvilgiu. Tolydi funkcija $\varphi \geq 0$, kuriai galioja lygybė $\int_K \varphi\, dg = 0$, yra lygi nuliui. Ši savybė yra griežtasis teigiamumas, kurį toliau vadinsime *teigiamumu*. Kaip ir 10-oje paskaitoje, iš Bröcker–tom Dieck knygos skyrelio I.5 taip pat perimame Fubinio teoremą tolydžiosioms funkcijoms aibėje $K \times K$.

Kiekvienas baigtinės dimensijos įvaizdis yra unitarizuojamas ir yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Galiausiai Šūro ortogonalumas galioja tokiu pavidalu. Neredukuojamiesiems unitariesiems įvaizdžiams Π, Π', vektoriams $u, v \in V_\Pi$ ir vektoriams $u', v' \in V_{\Pi'}$ galioja lygybė

$$\int_K \overline{\langle u, \Pi(g)v\rangle}\, \langle u', \Pi'(g)v'\rangle\, dg = \begin{cases} d_\Pi^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \not\cong \Pi, \end{cases} \tag{11.1}$$

kur $d_\Pi = \dim V_\Pi$.

Iš 10-osios paskaitos perimame du faktus. Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ Hilberto papildinys skaliarinės sandaugos $\langle \varphi, \psi\rangle = \int_K \overline{\varphi}\,\psi\, dg$ atžvilgiu. Pagal Peterio–Veilio teoremą baigtinės dimensijos įvaizdžių matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas $\mathscr{R}(K)$ yra tirštas erdvėje $L^2(K)$.

Užfiksuokime aibę $\widehat{K}$, kurioje iš kiekvienos ekvivalentumo klasės yra lygiai vienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis (Π, V_Π). Erdvėje $\operatorname{End}(V_\Pi)$ naudosime Hilberto–Šmito skaliarinę sandaugą $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}(A^* B)$. Vektoriams $u, v \in V_\Pi$ operatorius uv^* apibrėžiamas taisykle $w \mapsto \langle v, w\rangle u$.

Apibrėžimas 11.1. Tegul $f \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$. Funkcijos f *Furjė transformacija* įvaizdyje Π yra operatorius, apibrėžtas formule

$$\hat{f}(\Pi) = \int_K f(g)\, \Pi(g^{-1})\, dg \in \operatorname{End}(V_\Pi),$$

kur integruojama paelemenčiui bet kurioje bazėje. Kai $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, *matricinis koeficientas* c_A yra funkcija, apibrėžta formule $c_A(g) = \operatorname{tr}(A\,\Pi(g))$. Įvaizdžio Π matricinių koeficientų erdvė apibrėžiama formule $M_\Pi = \{c_A : A \in \operatorname{End}(V_\Pi)\}$.

Kai $K = \mathrm{U}(1)$ ir $\Pi = \chi_n$, tai yra klasikinis koeficientas $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) e^{-in\theta}\, d\theta$. Minuso ženklą duoda apibrėžime esantis atvirkštinis elementas g^{-1}.

Pirmojo rango operatorius duoda įprastą koeficientą, išreiškiamą formule $c_{uv^*}(g) = \langle v, \Pi(g)u\rangle$. Tegul įvaizdis Π' yra ekvivalentus įvaizdžiui Π, tarkime, $\Pi'(g) = T\Pi(g)T^{-1}$, kur operatorius T yra apgręžiamas. Tada

$$\operatorname{tr}\bigl(A\,\Pi'(g)\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(T^{-1}AT\,\Pi(g)\bigr) = c_{T^{-1}AT}(g).$$

Todėl įvaizdžio Π' matriciniai koeficientai taip pat priklauso erdvei M_Π. Taigi erdvė M_Π nepriklauso nuo atstovo pasirinkimo. Pagal visišką redukuojamumą erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma.

Tai tie patys 10-osios paskaitos objektai, tik kitais vardais. Ten aibė $\widehat{K}$ žymima $\operatorname{Irr}(K)$, erdvė M_Π žymima E_Π, o $c_A = d_\Pi^{-1/2}\Phi_\Pi(A)$. Operatorius uv^* ten žymimas $u\langle v, \cdot\rangle$, todėl raidės u ir v yra sukeistos. Peterio–Veilio teorema jau duoda, kad erdvės M_Π yra ortogonalios, o erdvė $L^2(K)$ yra jų Hilberto suma. Ji taip pat duoda lygybę $\|f\|^2 = \sum_\Pi \|A_\Pi\|_{\mathrm{HS}}^2$, kai $f = \sum_\Pi \Phi_\Pi(A_\Pi)$, o toliau pateikta koeficientų lema duoda $A_\Pi = \sqrt{d_\Pi}\,\hat{f}(\Pi)$. Taigi šioje paskaitoje nauja yra projekcijos formulė ir operatorinis koeficiento pavidalas.

Lema 11.2. *Kai $f \in C(K)$, $\Pi \in \widehat{K}$ ir $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$, galioja lygybė*

$$\langle c_B, f\rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi)\rangle_{\mathrm{HS}}. \tag{11.2}$$

Įrodymas. Kiekvienam operatoriui X galioja lygybė $\overline{\operatorname{tr} X} = \operatorname{tr} X^*$. Kadangi $\Pi(g)^* = \Pi(g^{-1})$, tai

$$\overline{c_B(g)} = \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)^* B^*\bigr) = \operatorname{tr}\bigl(B^*\,\Pi(g^{-1})\bigr).$$

Padauginkime iš $f(g)$ ir suintegruokime. Pėdsakas yra tiesinis, todėl jį galima sukeisti su paelemenčiu integravimu. Taip gauname $\operatorname{tr}(B^*\hat{f}(\Pi))$. ∎

Pasinaudosime lygybe (11.2) transformacijai pratęsti į erdvę $L^2(K)$. Lygybės (11.2) kairioji pusė yra L^2-tolydi funkcijos f atžvilgiu. Fiksavus funkciją f, ši kairioji pusė yra antitiesinis operatoriaus B funkcionalas. Todėl pagal Rysso teoremą baigtinės dimensijos erdvėms egzistuoja vienintelis operatorius $\hat{f}(\Pi)$, tenkinantis lygybę (11.2). Pagal porinimo lemą (Lema 11.2) tolydžiajai funkcijai f šis operatorius sutampa su Apibrėžimo 11.1 integralu.

Lema 11.3. *Tegul* $\Pi, \Pi' \in \widehat{K}$, $A \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ *ir* $B \in \operatorname{End}(V_{\Pi'})$. *Tada*

$$\langle c_B, c_A \rangle = \begin{cases} d_\Pi^{-1} \langle B, A \rangle_{\mathrm{HS}}, & \Pi' = \Pi, \\ 0, & \Pi' \neq \Pi. \end{cases} \tag{11.3}$$

Todėl $\hat{c}_A(\Pi) = d_\Pi^{-1} A$, *o* $\hat{c}_A(\Pi') = 0$, *kai* $\Pi' \neq \Pi$.

Įrodymas. Abi pusės yra tiesinės operatoriaus A atžvilgiu ir antitiesinės operatoriaus B atžvilgiu. Pirmojo rango operatoriai apvelka atitinkamas operatorių erdves, todėl galime imti $A = uv^*$ ir $B = u'v'^*$. Skirtingi aibės $\widehat{K}$ elementai yra neekvivalentūs. Pagal lygybę (11.1) gauname

$$\langle c_B, c_A \rangle = \int_K \overline{\langle v', \Pi'(g)u' \rangle} \, \langle v, \Pi(g)u \rangle \, dg = \delta_{\Pi\Pi'} \, d_\Pi^{-1} \langle v, v' \rangle \langle u', u \rangle.$$

Antra vertus, $(u'v'^*)^* = v'u'^*$, todėl

$$\langle B, A \rangle_{\mathrm{HS}} = \operatorname{tr}\bigl(v'u'^* uv^*\bigr) = \langle u', u \rangle \operatorname{tr}(v'v^*) = \langle u', u \rangle \langle v, v' \rangle.$$

Tai įrodo lygybę (11.3). Iš lygybės (11.2) išplaukia, kad $\langle B, \hat{c}_A(\Pi') \rangle_{\mathrm{HS}} = \langle c_B, c_A \rangle$ kiekvienam operatoriui B. Palyginę tai su lygybe (11.3), gauname nurodytas transformacijas. ∎

11.2 Planšerelio teorema iš Peterio–Veilio teoremos

Funkcijai $f \in L^2(K)$ ir baigtinei aibei $F \subset \widehat{K}$ *spektrinė dalinė suma* apibrėžiama formule

$$S_F f(g) = \sum_{\Pi \in F} d_\Pi \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\, \Pi(g)\bigr).$$

Teorema 11.4 (Planšerelio teorema). *Tegul* $f, h \in L^2(K)$.

(a) Ortogonalioji erdvės $L^2(K)$ *projekcija į poerdvį* M_Π *išreiškiama formule* $P_\Pi f = d_\Pi \, c_{\hat{f}(\Pi)}$.

(b) Kiekvienam skaičiui $\varepsilon > 0$ *egzistuoja tokia baigtinė aibė* $F_0 \subset \widehat{K}$, *kad nelygybė* $\|f - S_F f\| < \varepsilon$ *galioja kiekvienai baigtinei aibei* $F \supseteq F_0$.

(c) Galioja lygybės $\|f\|^2 = \sum_\Pi d_\Pi \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$ *ir* $\langle f, h \rangle = \sum_\Pi d_\Pi \langle \hat{f}(\Pi), \hat{h}(\Pi) \rangle_{\mathrm{HS}}$.

(d) Jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ *kiekvienam įvaizdžiui* Π, *tai* $f = 0$.

Įrodymas. Žingsnis 1. Iš lygybės (11.3) išplaukia, kad $M_\Pi \perp M_{\Pi'}$, kai $\Pi \neq \Pi'$, ir kad $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1} \|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Kiekvienas poerdvis M_Π yra baigtinės dimensijos, todėl jis yra uždaras.

Žingsnis 2. Tegul $f_0 = d_\Pi c_{\hat{f}(\Pi)} \in M_\Pi$. Kiekvienam operatoriui $B \in \operatorname{End}(V_\Pi)$ pagal lygybes (11.2) ir (11.3) gauname

$$\langle c_B, f - f_0 \rangle = \langle B, \hat{f}(\Pi) \rangle_{\mathrm{HS}} - d_\Pi \, d_\Pi^{-1} \langle B, \hat{f}(\Pi) \rangle_{\mathrm{HS}} = 0.$$

Taigi $f - f_0 \perp M_\Pi$, t.y. $f_0 = P_\Pi f$. Pagal žingsnį 1 galioja lygybė $\|P_\Pi f\|^2 = d_\Pi \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$.

Žingsnis 3. Šiame žingsnyje naudojama Peterio–Veilio teorema. Tegul $M_F = \bigoplus_{\Pi \in F} M_\Pi$. Pagal žingsnius 1 ir 2 operatorius $S_F = \sum_{\Pi \in F} P_\Pi$ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį M_F.

Todėl funkcija $S_F f$ yra poerdvio M_F taškas, artimiausias funkcijai f. Pagal Peterio–Veilio teoremą egzistuoja tokia funkcija $\varphi \in \mathscr{R}(K)$, kad $\|f - \varphi\| < \varepsilon$. Kadangi erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra erdvių M_Π algebrinė suma, egzistuoja tokia baigtinė aibė F_0, kad $\varphi \in M_{F_0}$. Jei $F \supseteq F_0$, tai $\varphi \in M_F$, todėl $\|f - S_F f\| \le \|f - \varphi\| < \varepsilon$.

Žingsnis 4. Iš Pitagoro teoremos ir žingsnio 2 išplaukia lygybės

$$\|f\|^2 = \|S_F f\|^2 + \|f - S_F f\|^2, \qquad \|S_F f\|^2 = \sum_{\Pi \in F} d_\Pi \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2.$$

Todėl kiekviena (c) punkto eilutės baigtinė dalinė suma neviršija $\|f\|^2$. Pagal žingsnį 3 dalinė suma pagal aibę F viršija $\|f\|^2 - \varepsilon^2$, kai tik $F \supseteq F_0$. Neneigiamų narių suma yra savo baigtinių dalinių sumų supremumas, todėl normos tapatybė galioja. Taikydami poliarizaciją, gauname skaliarinės sandaugos tapatybę. Galiausiai, jei $\hat{f}(\Pi) = 0$ kiekvienam įvaizdžiui Π, tai pagal normos tapatybę $\|f\| = 0$. Tai yra (d) punkto vienatinumo teiginys. ∎

Grupėje $\mathrm{U}(1)$ turime $d_\Pi = 1$, o normos tapatybė yra Parsevalio tapatybė.

Išvada 11.5 (Inversija baigtinėms koeficientų sumoms)**.** *Tegul $f \in \mathscr{R}(K)$. Tada nelygybė $\hat{f}(\Pi) \neq 0$ galioja tik baigtiniam skaičiui įvaizdžių Π, o kiekvienam elementui $g \in K$ galioja lygybė*

$$f(g) = \sum_{\Pi \in \widehat{K}} d_\Pi \operatorname{tr}\bigl(\hat{f}(\Pi)\Pi(g)\bigr).$$

Įrodymas. Užrašykime $f = \sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}$, kur aibė F yra baigtinė. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{f}(\Pi) = d_\Pi^{-1} A_\Pi$, kai $\Pi \in F$, o kitais atvejais $\hat{f}(\Pi) = 0$. Įstatę šias reikšmes, gauname $\sum_{\Pi \in F} c_{A_\Pi}(g) = f(g)$. ∎

Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ turime tik Planšerelio teoremos (Teorema 11.4(b)) teiginį apie spektrinių dalinių sumų konvergavimą erdvėje L^2. Šis teiginys nieko nesako apie funkcijos f reikšmę atskirame taške.

11.3 Sąsūka apverčia tvarką

Baigtinės grupės G grupės algebros $\mathbb{C}[G]$ sandauga (kursas „Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai“) yra

$$\Bigl(\sum_y f(y)y\Bigr)\Bigl(\sum_z h(z)z\Bigr) = \sum_x \Bigl(\sum_y f(y)h(y^{-1}x)\Bigr)x.$$

Tolesnis apibrėžimas yra ta pati formulė, kurioje suma pagal kintamąjį y pakeista normuotuoju Haro integralu. Tame kurse taip pat įrodytas izomorfizmas $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_U \mathrm{End}(U)$, elementą $\sum f(g)g$ atvaizduojant į operatorius $\sum f(g)U(g)$. Transformacija funkciją paverčia matricų šeima, po vieną matricą kiekvienam neredukuojamam įvaizdžiui, o sąsūka šias matricas daugina atskirai kiekviename bloke. Transformacijoje $\hat{f}$ naudojamas operatorius $\Pi(g^{-1})$, todėl tvarka apverčiama.

Apibrėžimas 11.6. Kai $f, h \in C(K)$, *sąsūka* $f * h$ apibrėžiama formule

$$(f * h)(x) = \int_K f(y)\, h(y^{-1}x)\, dy.$$

Užfiksuokime elementą x. Atvaizdavimas $y \mapsto y^{-1}x$ yra inversija, po kurios atliekamas dešinysis postūmis. Abi šios operacijos išsaugo matą dy. Todėl funkcijos $y \mapsto h(y^{-1}x)$ norma erdvėje L^2 lygi $\|h\|$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę galioja įvertis $|(f * h)(x)| \le \|f\|\,\|h\|$.

Funkcija $f * h$ taip pat yra tolydi. Pagal 10-osios paskaitos tolygiojo tolydumo lemą funkcija h yra tolygiai tolydi kompaktinėje grupėje K. Kitaip tariant, kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia aplinka N, apimanti neutralųjį elementą e, kad nelygybė $|h(z) - h(zw)| < \varepsilon$ galioja visiems elementams $z \in K$ ir $w \in N$. Todėl nelygybė $|(f * h)(x) - (f * h)(xw)| \le \varepsilon \int_K |f|\,dy$ galioja, kai $w \in N$.

Teorema 11.7 (Sąsūkos teorema). *Kai $f, h \in C(K)$ ir $\Pi \in \widehat{K}$, galioja lygybė*

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}(\Pi)\,\hat{f}(\Pi).$$

Įrodymas. Sukeiskime pakartotinius integralus paelemenčiui:

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \int_K f(y)\Big(\int_K h(y^{-1}x)\,\Pi(x^{-1})\,dx\Big)dy.$$

Atlikime vidiniame integrale keitinį $x = yz$. Iš kairiojo invariantiškumo gauname $dx = dz$, be to, $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Taigi vidinis integralas įgyja pavidalą

$$\int_K h(z)\,\Pi(z^{-1})\Pi(y^{-1})\,dz = \hat{h}(\Pi)\,\Pi(y^{-1}).$$

Daugiklis $\Pi(y^{-1})$, kilęs iš funkcijos f, atsiduria dešinėje, nes $x^{-1} = z^{-1}y^{-1}$. Padauginę iš $f(y)$, suintegravę ir pasinaudoję operatoriaus $\hat{f}(\Pi)$ apibrėžimu, gauname $\hat{h}(\Pi)\hat{f}(\Pi)$. ∎

Kai kurie šaltiniai transformaciją apibrėžia formule $\tilde{f}(\Pi) = \int_K f(g)\Pi(g)\,dg$. Tada tuo pačiu skaičiavimu gaunama lygybė $(f * h)^\sim = \tilde{f}\tilde{h}$. Prieš perimdami formules, patikrinkite susitarimą.

Išvada 11.8. *Tegul $A, B \in \mathrm{End}(V_\Pi)$. Tada $c_A * c_B = d_\Pi^{-1} c_{BA}$. Jei vietoj to $B \in \mathrm{End}(V_{\Pi'})$, kur $\Pi' \ne \Pi$, tai $c_A * c_B = 0$.*

Įrodymas. Pagal koeficientų lemą ir sąsūkos teoremą (Lema 11.3 ir Teorema 11.7) galioja lygybė $(c_A * c_B)^\wedge(\Pi) = d_\Pi^{-2} BA$. Tai yra funkcijos $d_\Pi^{-1} c_{BA}$ transformacija. Visuose kituose aibės $\widehat{K}$ elementuose abi transformacijos lygios nuliui. Įrodomos lygybės abiejų pusių skirtumas φ yra tolydi funkcija. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) galioja lygybė $\|\varphi\| = 0$. Pritaikę teigiamumą funkcijai $|\varphi|^2$, gauname $\varphi = 0$. Antruoju atveju viena iš transformacijų $\hat{c}_A, \hat{c}_B$ lygi nuliui kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente, todėl tuo pačiu argumentu gauname $c_A * c_B = 0$. ∎

Pirmojo rango operatoriams galioja lygybė $(u'v'^*)(uv^*) = \langle v', u\rangle\, u'v^*$. Todėl iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8) gauname lygybę

$$\langle v, \Pi(\cdot)u\rangle * \langle v', \Pi(\cdot)u'\rangle = d_\Pi^{-1}\langle v', u\rangle\,\langle v, \Pi(\cdot)u'\rangle.$$

Užfiksuokime ortonormuotą bazę $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ erdvėje V_Π. Matricinį vienetą apibrėžkime formule $E_{ij} = e_i e_j^*$. Šioje bazėje jo matrica turi elementą 1 eilutėje i ir stulpelyje j, o visi kiti jos elementai lygūs 0. Iš paskutinės atskirai užrašytos lygybės išplaukia, kad matriciniai

koeficientai, apibrėžti formule $D_{ij}(g) = \langle e_i, \Pi(g)e_j\rangle$, tenkina lygybę $D_{ij} * D_{kl} = d_\Pi^{-1}\delta_{jk}D_{il}$. Taigi šios funkcijos dauginasi natūralia tvarka. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) jų transformacijos yra transponuotieji matriciniai vienetai $d_\Pi^{-1}E_{ji}$, o šie dauginasi atvirkštine tvarka.

Pavyzdys 11.9 (Tiesioginis patikrinimas grupėje SU(2))**.** Užrašykime grupės SU(2) elementus pavidalu

$$U = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Tegul Π yra apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$, kurios standartinė bazė yra e_1, e_2. Tada $d_\Pi = 2$. Nagrinėkime funkcijas, apibrėžtas formulėmis $f(U) = U_{21} = b$ ir $h(U) = U_{12} = -\bar{b}$. Kadangi $\operatorname{tr}(E_{12}U) = U_{21}$ ir $\operatorname{tr}(E_{21}U) = U_{12}$, tai $f = c_{E_{12}}$ ir $h = c_{E_{21}}$. Sąsūkos teorema leidžia numatyti funkcijos $f * h$ transformaciją. Tada pačią funkciją gauname iš koeficientų sąsūkos išvados (Išvada 11.8), nes $c_{E_{12}} * c_{E_{21}} = \frac{1}{2}c_{E_{21}E_{12}} = \frac{1}{2}c_{E_{22}}$. Todėl

$$(f * h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}\hat{f} = \tfrac{1}{4}E_{21}E_{12} = \tfrac{1}{4}E_{22}, \qquad \text{taigi} \quad (f * h)(U) = \tfrac{1}{2}U_{22} = \tfrac{1}{2}\bar{a}.$$

Priešinga tvarka duotų transformaciją $\frac{1}{4}E_{11}$, o kartu ir funkciją $\frac{1}{2}a$.

Dabar skaičiuokime tiesiogiai. Kadangi $a = \langle e_1, Ue_1\rangle$ ir $b = \langle e_2, Ue_1\rangle$, pagal lygybę (11.1) gauname

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |b|^2\, dU = \tfrac{1}{2}, \qquad \int_{\mathrm{SU}(2)} \bar{a}\, b\, dU = \tfrac{1}{2}\langle e_2, e_1\rangle = 0.$$

Pažymėkime matricos y elementus raidėmis a, b, o matricos x elementus tokiu pat būdu – raidėmis α, β. Kadangi matrica y yra unitarioji, tai $y^{-1} = y^*$. Todėl

$$y^{-1}x = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a}\alpha + \bar{b}\beta & \bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta} \\ -b\alpha + a\beta & a\bar{\alpha} + b\bar{\beta} \end{pmatrix}.$$

Kadangi reikšmė $h(y^{-1}x)$ yra šios matricos $(1,2)$ elementas, gauname

$$(f * h)(x) = \int b\,(\bar{b}\bar{\alpha} - \bar{a}\bar{\beta})\, dy = \bar{\alpha}\int |b|^2\, dy - \bar{\beta}\int \bar{a}\, b\, dy = \tfrac{1}{2}\bar{\alpha}.$$

Rezultatas sutampa su numatytuoju. Pasinaudoję lygybe $(y^{-1}x)_{21} = -b\alpha + a\beta$, tuo pačiu būdu gauname $(h * f)(x) = \frac{1}{2}\alpha$. Taigi $f * h \neq h * f$.

11.4 Taškinė ir tolygioji inversija

Be to, 10-oje paskaitoje parodyta, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tolygiai tiršta erdvėje $C(K)$. Šis tirštumas nereiškia, kad artiniai yra dalinės sumos $S_F f$. Dalinių sumų $S_F f$ tolygiajam konvergavimui reikia papildomos prielaidos.

Teiginys 11.10. *Tegul $f \in C(K)$. Tarkime, kad*

$$\sum_{\Pi\in\widehat{K}} d_\Pi^{3/2}\, \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} < \infty.$$

Tada eilutė

$$\sum_{\Pi\in\widehat{K}} d_\Pi\, \operatorname{tr}\big(\hat{f}(\Pi)\,\Pi(g)\big)$$

> *konverguoja absoliučiai ir tolygiai grupėje K. Jos suma lygi $f(g)$ kiekvienam elementui $g \in K$.*

Įrodymas. Mums reikės dviejų Hilberto–Šmito normos savybių. Pirmoji yra Koši ir Švarco nelygybė sandaugai $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{HS}}$, pritaikyta operatoriams X^* ir Y. Antroji remiasi operatoriaus $\Pi(g)$ unitarumu:

$$|\operatorname{tr}(XY)| \le \|X\|_{\mathrm{HS}}\,\|Y\|_{\mathrm{HS}}, \qquad \|\Pi(g)\|_{\mathrm{HS}}^2 = \operatorname{tr}\bigl(\Pi(g)^*\Pi(g)\bigr) = d_\Pi.$$

Todėl kiekvienam elementui $g \in K$ galioja įvertis

$$\bigl|d_\Pi \operatorname{tr}\bigl(\hat f(\Pi)\Pi(g)\bigr)\bigr| \le b_\Pi, \qquad b_\Pi = d_\Pi^{3/2}\|\hat f(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}.$$

Pagal prielaidą skaičių b_Π suma yra baigtinė. Todėl kiekvienam n skaičių b_Π, viršijančių $1/n$, yra tik baigtinai daug. Taigi nenulinių narių aibė yra baigtinė arba skaiti. Pagal Vejerštraso požymį eilutė konverguoja absoliučiai ir tolygiai į tolydžią funkciją Φ.

Tiksliau sakant, pasirinkime duotam skaičiui $\varepsilon > 0$ tokią baigtinę aibę $F_1 \subset \widehat{K}$, kad $\sum_{\Pi \notin F_1} b_\Pi < \varepsilon$. Tada kiekvienai baigtinei aibei $F \supseteq F_1$ galioja įvertis

$$\sup_{g \in K}\bigl|\Phi(g) - S_F f(g)\bigr| \le \sum_{\Pi \notin F} b_\Pi < \varepsilon.$$

Kadangi mato dg visa masė lygi vienetui, tai $\|\Phi - S_F f\| < \varepsilon$. Padidinkime aibę F taip, kad ji apimtų aibę F_0, kurią šiam ε duoda Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)). Pagal trikampio nelygybę gauname $\|\Phi - f\| < 2\varepsilon$. Kadangi skaičius $\varepsilon > 0$ buvo laisvai pasirinktas, tai $\|\Phi - f\| = 0$. Tada, pritaikę teigiamumą funkcijai $|\Phi - f|^2$, gauname $\Phi = f$. ∎

Pastaba 11.11 (Cituoti rezultatai). (i) Tegul grupė K yra kompaktinė ir jungi, o T yra jos maksimalusis toras, kurio dimensija yra r. Užfiksuokime erdvėje $\mathfrak{t}^*$ Veilio grupės atžvilgiu invariantinę skaliarinę sandaugą. Pagal 8-ąją paskaitą kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ turi aukščiausiąjį svorį λ_Π. Skirtingų įvaizdžių Π aukščiausieji svoriai yra skirtingi. Šie svoriai priklauso toro T svorių gardelei, t.y. rango r gardelei. Dabar tegul $f \in C^\infty(K)$. Tada kiekvienam N egzistuoja tokia konstanta C_N, kad

$$\|\hat f(\Pi)\|_{\mathrm{HS}} \le C_N\,(1 + |\lambda_\Pi|)^{-N} \qquad \text{visiems } \Pi \in \widehat{K}.$$

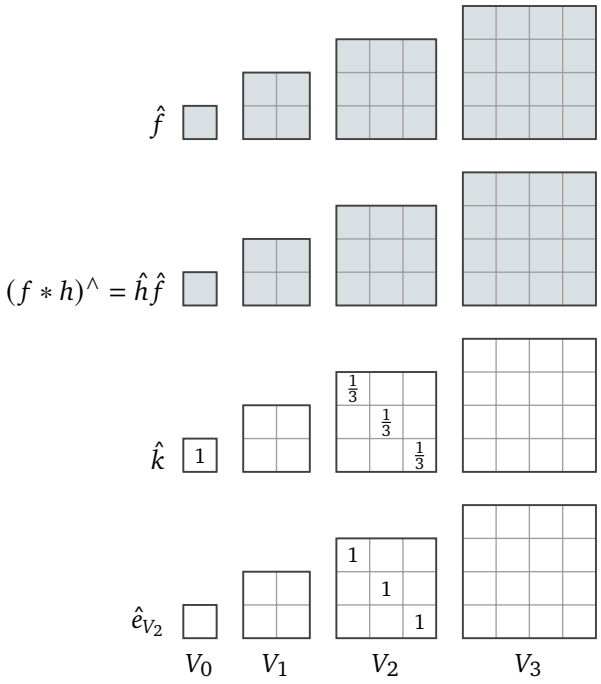
Šį įvertį cituojame iš straipsnio M. Sugiura, *Fourier series of smooth functions on compact Lie groups*, Osaka J. Math. 8 (1971), 33–47. Įrodyme naudojamas Kazimiro operatorius.

Veilio dimensijos formulė, perimta iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, duoda įvertį $d_\Pi \le C(1 + |\lambda_\Pi|)^q$, kur q žymi teigiamųjų šaknų skaičių. Rango r gardelėje yra $O(R^r)$ taškų, kurių norma neviršija R, todėl $\sum_\Pi (1 + |\lambda_\Pi|)^{-M} < \infty$, kai $M > r$. Paėmę $N > \frac{3}{2}q + r$, gauname tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) prielaidą. Taigi glodžios funkcijos, apibrėžtos kompaktinėje ir jungioje Lie grupėje, Furjė eilutė konverguoja į tą funkciją absoliučiai ir tolygiai.

(ii) Kai $K = \mathrm{U}(1)$, egzistuoja tolydžios funkcijos, kurių simetrinės dalinės sumos diverguoja tam tikrame taške. Tai yra klasikinis Diubua-Reimono pavyzdys (Grafakos, *Classical Fourier Analysis*, skyrelis 3.3.3, Teiginys 3.3.5). Taigi tolydžioms funkcijoms konvergavimo kiekviename taške, o kartu ir tolygiojo konvergavimo, gali nebūti.

11.5 Centriniai branduoliai ir izotipiniai projektoriai

Sąsūka veikia atskirai kiekviename bloke. Todėl funkciją galime nagrinėti per matricas $\hat{f}(\Pi)$. Šias matricas grupei SU(2) vaizduoja 11.1 pav. Jame parodyti ir du šiame skyrelyje apskaičiuojami branduoliai: branduolys $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2$ iš Pavyzdžio 11.15 ir projektoriaus branduolys e_Π iš Išvados 11.14, kai $\Pi = V_2$. Pamatysime, kad centrinio branduolio blokai yra skaliariniai.



11.1 pav.: Operatorių blokai $\hat{f}(V_m)$ grupėje SU(2), kai $m = 0, 1, 2, 3$. Užtušuotas langelis žymi bendrąjį elementą, o tuščias langelis žymi nulį. Eilutėse parodytos bendroji funkcija f, sąsūka $f * h$, branduolys $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2$ ir projektoriaus branduolys e_{V_2}. Tai yra operatorių matricos, o ne 10-osios paskaitos funkcijų lentelės. Kadangi $\hat{D}_{ij} = d_\Pi^{-1} E_{ji}$, abu tinkleliai skiriasi transponavimu.

Kairysis ir dešinysis postūmiai, kaip ir 10-oje paskaitoje, apibrėžiami formulėmis $(L_g f)(x) = f(g^{-1}x)$ ir $(R_g f)(x) = f(xg)$. Įvaizdžio Π charakteris apibrėžiamas formule $\chi_\Pi = \operatorname{tr} \circ \Pi = c_I$. Iš unitarumo išplaukia lygybė $\chi_\Pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\Pi(g)}$.

Apibrėžimas 11.12. Funkcija $k \in C(K)$ vadinama *centrine*, arba *klasių funkcija* (žr. 9-ąją paskaitą), jei lygybė $k(gxg^{-1}) = k(x)$ galioja visiems elementams $g, x \in K$. Funkcijos $k \in C(K)$ *sąsūkos operatorius* yra atvaizdavimas $T_k \colon C(K) \to C(K)$, apibrėžtas formule $T_k f = f * k$. Operatorius T_k vadinamas *centriniu*, jei funkcija k yra centrinė.

Atlikus sąsūkos integrale keitinį $y = gy'$, matyti, kad lygybė $T_k L_g = L_g T_k$ galioja kiekvienai funkcijai k. Tolesnė teorema rodo, kad centrinius branduolius apibūdina komutavimas su dešiniaisiais postūmiais.

Teorema 11.13. *Funkcijai $k \in C(K)$ šie teiginiai yra lygiaverčiai.*

(a) Funkcija k yra centrinė.

(b) Lygybė $T_k R_g = R_g T_k$ galioja kiekvienam elementui $g \in K$.

(c) Kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis.

Šiuo atveju $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, kur $\kappa_\Pi = d_\Pi^{-1}\langle \chi_\Pi, k\rangle$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybė $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Todėl baigtinėms aibėms $F \subset \widehat{K}$ sumos $\sum_{\Pi\in F} \kappa_\Pi P_\Pi f$ konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2 Planšerelio teoremos konvergavimo teiginio (Teorema 11.4(b)) prasme.

Įrodymas. (a)⇔(c). Užfiksuokime elementą g ir apibrėžkime funkciją formule $k^g(x) = k(gxg^{-1})$. Atlikime keitinį $x' = gxg^{-1}$, kuris dėl dvipusio invariantiškumo išsaugo matą dx:

$$(k^g)^\wedge(\Pi) = \int_K k(x')\,\Pi(g^{-1}x'^{-1}g)\,dx' = \Pi(g)^{-1}\hat{k}(\Pi)\Pi(g).$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k^g = k$. Todėl operatorius $\hat{k}(\Pi)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\Pi(g)$. Pagal Šūro lemą šis operatorius yra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Atvirkščiai, jei kiekvienas operatorius $\hat{k}(\Pi)$ yra skaliarinis, tai funkcijų k^g ir k transformacijos sutampa. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $k^g = k$.

(a)⇔(b). Pasinaudoję dešiniuoju invariantiškumu ir keitiniu $y = y'g^{-1}$, gauname

$$(T_k R_g f)(x) = \int_K f(y)\,k(gy^{-1}x)\,dy, \qquad (R_g T_k f)(x) = \int_K f(y)\,k(y^{-1}xg)\,dy.$$

Jei funkcija k yra centrinė, tai $k(y^{-1}xg) = k(gy^{-1}x)$, o tai yra teiginys (b). Atvirkščiai, tarkime, kad galioja teiginys (b), ir įstatykime $x = e$. Apibrėžkime funkciją formule $\psi(y) = k(y^{-1}g) - k(gy^{-1})$. Tada $\int_K f\psi\,dy = 0$ visoms funkcijoms f. Paėmę $f = \bar{\psi}$ ir pasinaudoję teigiamumu, gauname $\psi = 0$. Taigi $k(zg) = k(gz)$ visiems elementams z. Pakeitę elementą z elementu zg^{-1}, gauname $k(z) = k(gzg^{-1})$.

Likusieji teiginiai. Galioja lygybė $\operatorname{tr}\hat{k}(\Pi) = \int_K k(g)\overline{\chi_\Pi(g)}\,dg = \langle \chi_\Pi, k\rangle$. Kadangi $\hat{k}(\Pi) = \kappa_\Pi I$, šis pėdsakas yra lygus $d_\Pi\kappa_\Pi$. Iš čia gauname skaičiaus κ_Π formulę. Pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) galioja lygybė $(f*k)^\wedge(\Pi) = \kappa_\Pi\hat{f}(\Pi)$. Tada iš Planšerelio teoremos projekcijos formulės (Teorema 11.4(a)) gauname $P_\Pi(f * k) = \kappa_\Pi P_\Pi f$. Taigi $S_F(f * k) = \sum_{\Pi\in F}\kappa_\Pi P_\Pi f$, o konvergavimą duoda konvergavimo erdvėje L^2 teiginys (Teorema 11.4(b)), pritaikytas funkcijai $f * k$. ∎

Išvada 11.14 (Izotipiniai projektoriai)**.** *Tegul $e_\Pi = d_\Pi\chi_\Pi$. Funkcijai $f \in C(K)$ galioja lygybės*

$$P_\Pi f = f * e_\Pi = e_\Pi * f, \qquad (P_\Pi f)(x) = d_\Pi \int_K f(y)\,\chi_\Pi(y^{-1}x)\,dy.$$

Be to, $e_\Pi * e_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'} e_\Pi$.

Įrodymas. Pirmiausia charakteriai yra centriniai, be to, $e_\Pi = d_\Pi c_I$. Pagal koeficientų lemą (Lema 11.3) galioja lygybė $\hat{e}_\Pi(\Pi) = I$, o $\hat{e}_\Pi(\Pi') = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. Taigi centrinių branduolių teorema (Teorema 11.13) taikoma funkcijai $k = e_\Pi$, o šiuo atveju $\kappa_{\Pi'} = \delta_{\Pi\Pi'}$. Todėl šios teoremos sumos yra lygios $P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Be to, jos konverguoja į funkciją $f * e_\Pi$ erdvėje L^2. Todėl $\|f * e_\Pi - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = P_\Pi f$.

Toliau pagal sąsūkos teoremą (Teorema 11.7) funkcijų $f * e_\Pi$ ir $e_\Pi * f$ transformacijos sutampa, nes transformacijos $\hat{e}_\Pi$ reikšmė kiekviename aibės $\widehat{K}$ elemente yra skaliarinė. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) šių funkcijų skirtumas yra lygus 0 kaip erdvės $L^2(K)$ elementas. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą galioja lygybė $f * e_\Pi = e_\Pi * f$.

Galiausiai, pritaikę koeficientų sąsūkos išvadą (Išvada 11.8) atvejui $A = B = d_\Pi I$, gauname $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$. Iš jos antrojo atvejo gauname $e_\Pi * e_{\Pi'} = 0$, kai $\Pi' \neq \Pi$. ∎

Kaip ir kurse „Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai“, branduoliai e_Π yra ortogonalūs centriniai idempotentai. Įstatę $y = xg$ į išvados formulę, gauname $P_\Pi f = d_\Pi \int_K \overline{\chi_\Pi(g)}\, R_g f\, dg$. Ta pati formulė projektuoja bet kuriame baigtinės dimensijos unitariajame įvaizdyje σ, kurį turi grupė K: operatorius $d_\Pi \int_K \overline{\chi_\Pi(g)}\, \sigma(g)\, dg$ yra ortogonalioji projekcija į Π-izotipinę dalį. Kai įvaizdis Π yra trivialusis, tai yra 5-osios paskaitos invariantinių vektorių projektorius.

Vadinsime Π-*izotipine dalimi* dešiniojo reguliariojo veikimo R atžvilgiu sumą visų baigtinės dimensijos R-invariantinių poerdvių $W \subset C(K)$, kuriems galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$.

Dabar parodysime, kad erdvė M_Π yra ši izotipinė dalis. Dėl pėdsako ciklišumo galioja lygybė $c_A(xg) = \operatorname{tr}(\Pi(g)A\Pi(x))$. Todėl $R_g c_A = c_{\Pi(g)A}$. Atvaizdavimas $A \mapsto c_A$ yra injektyvus, nes $\|c_A\|^2 = d_\Pi^{-1}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2$. Tegul $e_1, \dots, e_{d_\Pi}$ yra erdvės V_Π ortonormuota bazė. Atvaizdavimas $A \mapsto \Pi(g)A$ atvaizduoja kiekvieną stulpelį Ae_j į stulpelį $\Pi(g)Ae_j$. Taigi veikimas R erdvėje M_Π yra ekvivalentus įvaizdžiui $\Pi^{\oplus d_\Pi}$. Čia j-ąją įvaizdžio Π kopiją sudaro funkcijos c_A, kurioms $Ae_i = 0$, kai $i \neq j$.

Dabar tegul poerdvis $W \subset C(K)$ yra baigtinės dimensijos ir R-invariantinis. Be to, tegul jam galioja izomorfizmas $R|_W \cong \Pi$. Užfiksuokime įvaizdį $\Pi' \neq \Pi$. Atvaizdavimas $P_{\Pi'}|_W : W \to M_{\Pi'}$ yra veikimo R persipynimo operatorius, nes $P_{\Pi'} = T_{e_{\Pi'}}$, kur funkcija $e_{\Pi'}$ yra centrinė. Jo vaizdas yra lygus 0 arba izomorfiškas įvaizdžiui Π, nes poerdvis W yra neredukuojamas. Kiekvienas erdvės $M_{\Pi'} \cong \Pi'^{\oplus d_{\Pi'}}$ neredukuojamas poįvaizdis netrivialiai projektuojasi į kurį nors dėmenį, todėl pagal Šūro lemą šis poįvaizdis yra izomorfiškas įvaizdžiui Π'. Todėl $P_{\Pi'}W = 0$.

Taigi kiekvienai funkcijai $f \in W$ gauname $S_F f = P_\Pi f$, kai tik $\Pi \in F$. Pagal Planšerelio teoremos konvergavimo erdvėje L^2 teiginį (Teorema 11.4(b)) galioja lygybė $\|f - P_\Pi f\| = 0$. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname $f = P_\Pi f \in M_\Pi$. Todėl kiekvienas toks poerdvis W yra erdvės M_Π poerdvis. Atvirkščiai, erdvė M_Π yra savo d_Π įvaizdžio Π kopijų suma. Taigi erdvė M_Π yra Π-izotipinė veikimo R dalis, o P_Π yra ortogonalusis projektorius į šią dalį.

Pavyzdys 11.15 (Centriniai branduoliai grupėje SU(2) ir apskritime)**.** Tegul V_m yra grupės SU(2) neredukuojamas įvaizdis, kurio dimensija yra m+1. Žymėsime simboliu P_m projektorių P_{V_m}. Tegul elemento $U \in \mathrm{SU}(2)$ tikrinės vertės yra $e^{i\theta}$ ir $e^{-i\theta}$, kur $0 < \theta < \pi$. Tada pagal 9-ąją paskaitą galioja lygybė $\chi_m(U) = \sin((m+1)\theta)/\sin\theta$. Iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $P_m f = (m+1)\, f * \chi_m$.

Imkime branduolį, apibrėžtą formule $k(U) = |\operatorname{tr} U|^2 = 4\cos^2\theta$. Jis yra centrinis, nes pėdsakas yra invariantinis elementų jungtinimo atžvilgiu. Kadangi charakteris χ_1 yra realus ir galioja izomorfizmas $V_1 \otimes V_1 \cong V_0 \oplus V_2$, gauname $k = \chi_0 + \chi_2$. Patikrinimui pastebėkime, kad $\sin 3\theta/\sin\theta = 4\cos^2\theta - 1$.

Charakteriai yra ortonormuoti, todėl iš centrinių branduolių teoremos (Teorema 11.13) gauname $\kappa_0 = 1$, $\kappa_2 = \frac{1}{3}$, o kitais atvejais $\kappa_m = 0$. Tegul $f \in C(\mathrm{SU}(2))$. Aibėms $F \supseteq \{V_0, V_2\}$ tos teoremos sumos yra lygios $P_0 f + \frac{1}{3} P_2 f$, o funkcija $P_0 f$ yra konstanta $\int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dU$. Šios sumos konverguoja į funkciją $f * k$ erdvėje L^2. Abi funkcijos yra tolydžios, todėl pagal teigiamumą gauname lygybę

$$f * |\operatorname{tr}|^2 = \int_{\mathrm{SU}(2)} f\,dU + \tfrac{1}{3} P_2 f.$$

Atskiru atveju $U_{11} * k = 0$, nes $U_{11} = c_{E_{11}}$, o ši funkcija priklauso erdvei M_1. Kai $x = I$, ši lygybė įgyja pavidalą $\int a \cdot 4(\operatorname{Re} a)^2\,dy = 0$. Kairysis postūmis elementu $-I$ išsaugo matą dy ir pakeičia pointegralinės funkcijos ženklą. Todėl šis integralas lygus nuliui, kaip ir buvo numatyta.

Kai $K = \mathrm{U}(1)$, kiekvienas įvaizdis $\Pi \in \widehat{K}$ yra charakteris χ_n, apibrėžtas formule $\chi_n(z) = z^n$, kur n yra sveikasis skaičius. Be to, $d_{\chi_n} = 1$. Čia lygybė $\hat{f}(\chi_n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$ duoda klasikinį koeficientą. Žymėsime simboliu $\hat{f}(n)$ koeficientą $\hat{f}(\chi_n)$, o simboliu P_n – projektorių P_{χ_n}. Kai $f, h \in C(\mathrm{U}(1))$, sąsūkos teorema (Teorema 11.7) įgyja pavidalą $(f * h)\hat{}\,(n) = \hat{f}(n)\hat{h}(n)$. Pagal Planšerelio teoremos vienatinumo teiginį (Teorema 11.4(d)) ir teigiamumą gauname $f * h = h * f$. Grupė yra Abelio, todėl kiekviena funkcija yra centrinė ir galioja lygybė $P_n f = f * \chi_n = \hat{f}(n) z^n$.

Savikontrolė

1. Kodėl grupėje $\mathrm{U}(1)$ nematyti tvarkos apvertimo sąsūkos teoremoje (Teorema 11.7)?
   Atsakymas. Kiekvienas įvaizdis Π yra vienos dimensijos. Transformacijos yra skaičiai, o skaičiai komutuoja.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $k(U) = U_{11}$ grupėje $\mathrm{SU}(2)$. Ar operatorius T_k yra centrinis?
   Atsakymas. Ne. Čia $k = c_{E_{11}}$, kai Π yra apibrėžiantysis įvaizdis, todėl galioja lygybė $\hat{k}(\Pi) = \frac{1}{2} E_{11}$. Šis operatorius nėra tapačiojo operatoriaus skaliarinis kartotinis. Taigi pagal centrinių branduolių teoremą (Teorema 11.13) funkcija k nėra centrinė, todėl ir operatorius T_k nėra centrinis. Patikrinkime tai tiesiogiai. Tegul
   $$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad t_\theta = \operatorname{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}).$$
   Tada $k(t_\theta) = e^{i\theta}$, o $k(w t_\theta w^{-1}) = e^{-i\theta}$. Šios reikšmės skiriasi, pavyzdžiui, kai $\theta = \pi/2$.
3. Apskaičiuokite reikšmę $(\chi_\Pi * \chi_\Pi)(e)$ dviem būdais.
   Atsakymas. Pagal apibrėžimą ši reikšmė lygi integralui $\int_K \chi_\Pi(y)\chi_\Pi(y^{-1})\,dy = \int_K |\chi_\Pi|^2\,dy = 1$. Pagal tapatybę $e_\Pi * e_\Pi = e_\Pi$ iš izotipinių projektorių išvados (Išvada 11.14) gauname $\chi_\Pi * \chi_\Pi = d_\Pi^{-1} \chi_\Pi$, o šios funkcijos reikšmė taške e yra 1.

Santrauka

Įvaizdį Π atitinkantis Furjė koeficientas yra operatorius, apibrėžtas formule $\hat{f}(\Pi) = \int f(g)\Pi(g^{-1})\,dg$. Planšerelio teorema išplaukia iš Peterio–Veilio teoremos. Todėl erdvė

$L^2(K)$ yra poerdvių M_Π Hilberto tiesioginė suma. Ortogonalioji projekcija į poerdvį M_Π išreiškiama formule $P_\Pi f = d_\Pi \operatorname{tr}(\hat{f}(\Pi)\Pi(\cdot))$. Šių poerdvių algebrinė suma yra erdvė $\mathscr{R}(K)$, kuri yra tiršta erdvėje $L^2(K)$. Sąsūkos transformacijai galioja lygybė $(f*h)^\wedge = \hat{h}\hat{f}$. Baigtinėms koeficientų sumoms inversijos formulė galioja tiksliai. Bet kuriai funkcijai $f \in L^2(K)$ spektrinės dalinės sumos konverguoja į funkciją f erdvės L^2 normos prasme. Tolygiajai inversijai reikia papildomos prielaidos, pavyzdžiui, tolygiosios inversijos teiginio (Teiginys 11.10) sumuojamumo sąlygos. Kai grupė K yra kompaktinė ir jungi, pagal Pastaboje 11.11 cituotą įvertį pakanka funkcijos glodumo. Centriniai branduoliai yra būtent tie, kurių transformacijos yra skaliarinės. Erdvėje $C(K)$ izotipiniai projektoriai yra atvaizdavimai $f \mapsto d_\Pi f * \chi_\Pi$.

Apskritimo grupę ir bendrąją kompaktinę Lie grupę galima palyginti taip.

U(1)	kompaktinė Lie grupė K
$\hat{f}(n) \in \mathbb{C}$	$\hat{f}(\Pi) \in \operatorname{End}(V_\Pi)$
$\|f\|^2 = \sum_n \|\hat{f}(n)\|^2$	$\|f\|^2 = \sum_\Pi d_\Pi \|\hat{f}(\Pi)\|_{\mathrm{HS}}^2$
$f = \sum_n \hat{f}(n) z^n$ (erdvėje L^2)	$f = \sum_\Pi d_\Pi \operatorname{tr}\big(\hat{f}(\Pi)\Pi(\cdot)\big)$ (erdvėje L^2)
$(f*h)^\wedge(n) = \hat{f}(n)\hat{h}(n)$	$(f*h)^\wedge(\Pi) = \hat{h}(\Pi)\hat{f}(\Pi)$

Literatūra

Apie Furjė teoriją kompaktinėse grupėse žr. Sepanski, *Compact Lie Groups*, §3.4. Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir Peterio–Veilio teoremą, kuria remiasi Planšerelio teorema (Teorema 11.4), žr. Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, III skyrių, §§2–4. Prieš naudodami kiekvieno šaltinio formules, palyginkite jo transformacijos ir sąsūkos susitarimus su Apibrėžimais 11.1 ir 11.6.

Paskaita 12

Vienalytės erdvės ir kompaktinė indukcija

Tikslai. *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė, o H yra uždarasis jos pogrupis. Kurie grupės K neredukuojamieji įvaizdžiai pasirodo tarp funkcijų, apibrėžtų erdvėje K/H, ir kiek kartų? Tegul V yra bet kuris neredukuojamasis grupės K įvaizdis. Parodysime, kad jis pasirodo $\dim V^H$ kartų. Indukcija iš pogrupio H ši kartotinumų skaičiavimą išplečia vektorinėms funkcijoms.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti invariantinį integralą erdvėje K/H ir sutapatinti erdvę $L^2(K/H)$ su dešiniai H-invariantine erdvės $L^2(K)$ dalimi.
- Įrodyti, kad kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis V įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V^H$ kartų.
- Apibrėžti kompaktinę indukciją, aprašyti indukuotojo įvaizdžio elementą liestinių laukų modelyje sferoje S^2 ir įrodyti Frobenijaus abipusiškumą bei tai, kad kartotinumai yra baigtiniai.
- Išskaidyti erdvę $L^2(S^2)$ grupės $\mathrm{SO}(3)$ atžvilgiu ir susieti dėmenis su sferinėmis harmonikomis.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė, nebūtinai jungi Lie grupė, o $H \subseteq K$ yra uždarasis pogrupis. Pagal 3-iąją paskaitą erdvė K/H yra kompaktinė daugdara, o projekcija $p\colon K \to K/H$, apibrėžta formule $p(x) = xH$, yra tolydi ir atvira. Grupė K veikia erdvėje K/H pagal formulę $g \cdot xH = gxH$.

Haro matų dx grupėje K ir dh grupėje H visos masės lygios 1. Šie matai yra invariantiniai kairiųjų ir dešiniųjų postūmių bei inversijos atžvilgiu (5-oji paskaita). Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle f_1, f_2\rangle = \int_K \overline{f_1}\, f_2\, dx$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus (10-oji paskaita).

Naudosime kairiųjų ir dešiniųjų postūmių įvaizdžius, apibrėžtus formulėmis

$$(L_g f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (R_g f)(x) = f(xg).$$

Šie tarpusavyje komutuojantys įvaizdžiai yra unitarieji ir stipriai tolydūs (10-oji paskaita).

12.1 Funkcijos ir integravimas erdvėje K/H

Pagal faktorinės topologijos apibrėžimą funkcija φ erdvėje K/H yra tolydi tada ir tik tada, kai funkcija $\varphi \circ p$ yra tolydi. Dešiniai H-invariantinė funkcija grupėje K yra pastovi kiekvienoje

gretutinėje klasėje. Todėl atitraukimas p^* yra tiesinė bijekcija

$$p^*\colon C(K/H) \to C(K)^H := \{f \in C(K) : f(xh) = f(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\}, \qquad p^*\varphi = \varphi \circ p. \tag{12.1}$$

Apibrėžimas 12.1. *Invariantiniu integralu* erdvėje K/H vadinamas tiesinis funkcionalas, apibrėžtas formule

$$\int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi := \int_K \varphi(p(x))\, dx, \qquad \varphi \in C(K/H).$$

Teiginys 12.2. *(a) Integralas yra teigiamas ir tenkina lygybes* $\int_{K/H} 1\, d\xi = 1$ *bei* $\int_{K/H} \varphi(g^{-1}\xi)\, d\xi = \int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi$, *kai* $g \in K$.

(b) Kai $f \in C(K)$, *H-vidurkis, apibrėžtas formule* $f^H(x) = \int_H f(xh)\, dh$, *priklauso erdvei* $C(K)^H$, *o integralai tenkina lygybes*

$$\int_K f(x)\, dx = \int_K f^H(x)\, dx = \int_{K/H} \Big(\int_H f(xh)\, dh \Big)\, d(xH).$$

Įrodymas. (a) Matas dx yra teigiamas ir normuotas. Invariantiškumas išplaukia iš lygybės $\varphi(g^{-1}p(x)) = \varphi(p(g^{-1}x))$ ir mato dx kairiojo invariantiškumo.

(b) Atvaizdavimas $(x, h) \mapsto f(xh)$ yra tolygiai tolydus kompaktinėje erdvėje $K \times H$. Todėl funkcija f^H yra tolydi. Kai $k \in H$, mato dh kairysis invariantiškumas duoda lygybę $f^H(xk) = \int_H f(xkh)\, dh = f^H(x)$. Fubinio teorema tolydžiosioms funkcijoms erdvėje $K \times H$ ir mato dx dešinysis invariantiškumas duoda lygybes

$$\int_K f^H(x)\, dx = \int_H \int_K f(xh)\, dx\, dh = \int_H \int_K f(x)\, dx\, dh = \int_K f(x)\, dx.$$

Pagal atitraukimo bijekciją (12.1) paskutinis (b) dalies reiškinys yra integralas $\int_K f^H\, dx$, užrašytas erdvėje K/H. ∎

Teigiamas normuotas invariantinis integralas I erdvėje K/H yra vienintelis. Mat atvaizdavimas $g \mapsto \varphi(g^{-1}\,\cdot\,)$ yra tolydus supremumo normos atžvilgiu. Todėl, suvidurkinę tapatybę $I(\varphi) = I(\varphi(g^{-1}\,\cdot\,))$ grupėje K, gauname $I(\varphi) = I\big(\int_K \varphi(g^{-1}\,\cdot\,)\, dg\big)$. Funkcija skliaustuose yra pastovi, nes grupė K tranzityviai veikia erdvėje K/H. Jos reikšmė lygi $\int_{K/H} \varphi\, d\xi$. Atskiru atveju, kai $H = T$ yra kompaktinės jungios grupės K maksimalusis toras, šis integralas yra 9-osios paskaitos matas $d(gT)$.

Apibrėžimas 12.3. Erdvė $L^2(K/H)$ yra erdvės $C(K/H)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle \varphi, \psi \rangle = \int_{K/H} \overline{\varphi}\, \psi\, d\xi$. Taip pat poerdvį apibrėžiame lygybe

$$L^2(K)^H = \{f \in L^2(K) : R_h f = f \text{ visiems } h \in H\}.$$

Ši forma yra teigiamai apibrėžta, nes galioja lygybė $\int_{K/H} |\varphi|^2\, d\xi = \|\varphi \circ p\|^2$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Ta pati lygybė rodo, kad atvaizdavimas p^* yra izometrinis. Todėl atvaizdavimas p^* pratęsiamas iki izometrijos $L^2(K/H) \to L^2(K)$. Poerdvis $L^2(K)^H$ yra uždaras, nes kiekvienas operatorius R_h yra aprėžtas.

Tolesnio teiginio operatorius funkciją pakeičia jos vidurkiu kiekvienoje gretutinėje klasėje. Vidurkinimas nepadidina L^2 normos ir nekeičia funkcijos, kuri yra pastovi gretutinėse klasėse.

Pagal 10-osios paskaitos vektorinio integralo lemą šis operatorius yra integralas $\int_H R_h\,dh$. Taigi tai yra 5-osios paskaitos projektorius į invariantus, tik begalinės dimensijos erdvėje.

Teiginys 12.4. *Egzistuoja vienintelis aprėžtas operatorius A_H erdvėje $L^2(K)$, tenkinantis lygybę $A_H f = f^H$, kai $f \in C(K)$. Jis tenkina lygybę*

$$\langle f_1, A_H f_2\rangle = \int_H \langle f_1, R_h f_2\rangle\,dh \qquad (f_1, f_2 \in L^2(K)). \tag{12.2}$$

Šis operatorius yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $L^2(K)^H$. Todėl atvaizdavimas p^* izometriškai atvaizduoja erdvę $L^2(K/H)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H$.

Įrodymas. Tegul $f \in C(K)$. Koši ir Švarco nelygybė grupėje H duoda nelygybę $|f^H(x)|^2 \le (|f|^2)^H(x)$. Suintegruokime ją ir pritaikykime Teiginio 12.2(b) dalies vidurkinimo tapatybę funkcijai $|f|^2$:

$$\|f^H\|^2 \le \int_K (|f|^2)^H\,dx = \int_K |f|^2\,dx = \|f\|^2.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, operatorius A_H egzistuoja ir yra vienintelis, o jo norma tenkina nelygybę $\|A_H\| \le 1$.

Kai funkcijos f_1, f_2 yra tolydžios, pagal Fubinio teoremą abi lygybės (12.2) pusės yra lygios integralui $\int_K \int_H \overline{f_1(x)} f_2(xh)\,dh\,dx$. Abi pusės tolydžiai priklauso nuo poros (f_1, f_2). Dešinėje pusėje pointegralinė funkcija dėl stipraus tolydumo yra tolydi kintamojo h atžvilgiu ir aprėžta dydžiu $\|f_1\|\,\|f_2\|$. Todėl lygybė (12.2) galioja visoje erdvėje $L^2(K)$.

Operatoriai tenkina lygybę $R_h^* = R_{h^{-1}}$, o matas dh yra invariantinis inversijos atžvilgiu. Todėl silpnoji formulė (12.2) duoda lygybę $\langle f_1, A_H f_2\rangle = \langle A_H f_1, f_2\rangle$, taigi operatorius A_H yra savijungis.

Toliau operatorius A_H kiekvieną poerdvio $L^2(K)^H$ elementą palieka nepakitusį. Jei $f \in L^2(K)^H$, tai pagal silpnąją formulę lygybė $\langle f_1, A_H f\rangle = \langle f_1, f\rangle$ galioja visiems f_1, todėl $A_H f = f$.

Galiausiai operatoriaus A_H vaizdas yra poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Tegul $k \in H$. Kai funkcija f yra tolydi, abi lygybės $A_H f = f^H$ pusės priklauso erdvei $C(K)^H$ pagal Teiginio 12.2(b) dalyje pateiktą H-vidurkio aprašymą, todėl $R_k A_H f = A_H f$. Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, o abi pastarosios tapatybės pusės aprėžtai priklauso nuo f, ši tapatybė galioja visiems f.

Todėl operatorius A_H yra savijungis idempotentas, kurio vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Liko nustatyti atvaizdavimo p^* vaizdą. Kadangi atvaizdavimas p^* yra izometrija, jo vaizdas yra uždarinys poerdvio, kurį nusako lygybė $p^*(C(K/H)) = C(K)^H$. Šis uždarinys yra uždarojo poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pasirinkime funkcijas $f_n \in C(K)$, kurioms $f_n \to f$. Tada galioja sąryšiai $f_n^H \in C(K)^H$ ir $f_n^H = A_H f_n \to A_H f = f$. Taigi vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$. ∎

Kiekvienas operatorius L_g komutuoja su kiekvienu operatoriumi R_h, todėl operatorius L_g palieka poerdvį $L^2(K)^H$ invariantinį. Perkėlus atvaizdavimu p^*, operatorius L_g erdvėje $C(K/H)$ veikia pagal taisyklę $\varphi \mapsto \varphi(g^{-1}\cdot)$. Gautasis grupės K unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(K/H)$ vadinamas *kairiuoju reguliariuoju įvaizdžiu*.

12.2 Kartotinumai erdvėje $L^2(K/H)$

Tegul (Π, V) yra baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis ir $u, v \in V$. *Matriciniu koeficientu* vadinama funkcija, apibrėžta formule $c_{u,v}(x) = \langle u, \Pi(x)v\rangle$. Iš unitarumo išplaukia lygybės

$$L_g c_{u,v} = c_{\Pi(g)u,\,v}, \qquad R_g c_{u,v} = c_{u,\,\Pi(g)v}. \tag{12.3}$$

Pirmąją lygybę patvirtina skaičiavimas $c_{u,v}(g^{-1}x) = \langle u, \Pi(g)^{-1}\Pi(x)v\rangle = \langle \Pi(g)u, \Pi(x)v\rangle$.

Atvaizdavimas $u \mapsto c_{u,v}$ yra antitiesinis. *Kompleksiškai jungtiniu įvaizdžiu* $\overline{V}$ vadinama aibė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot u = \bar{t}u$, tais pačiais operatoriais $\Pi(g)$ ir skaliarine sandauga, apibrėžta formule $\langle u, u'\rangle_{\overline{V}} = \langle u', u\rangle$. Jo invariantiniai poerdviai yra tie patys kaip įvaizdžio V. Todėl įvaizdis $\overline{V}$ yra neredukuojamas, kai įvaizdis V yra neredukuojamas. Be to, galioja aibių lygybė $(\overline{V})^H = V^H$.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \mathrm{Irr}(K)$ fiksuokime unitarųjį atstovą (Π_σ, V_σ), kurio dimensija yra d_σ. Simboliu $\bar{\sigma}$ žymėsime įvaizdžio $\overline{V_\sigma}$ klasę. Tegul $E_\sigma = \mathrm{span}\{c_{u,v} : u, v \in V_\sigma\} \subseteq C(K)$. Naudosime du ankstesnius rezultatus:

(PW1) Šūro ortogonalumas (5-oji paskaita): lygybė $\langle c_{u,v}, c_{u',v'}\rangle = d_\sigma^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$ galioja visiems $u, v, u', v' \in V_\sigma$.

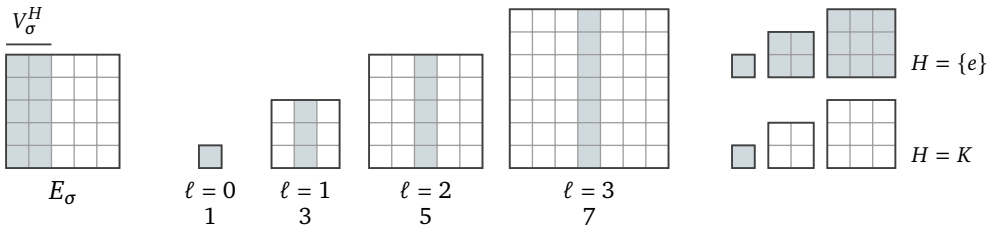
(PW2) Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita): poerdviai E_σ yra tarpusavyje ortogonalūs ir galioja lygybė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_\sigma E_\sigma$.

Pagal Šūro ortogonalumą (PW1) tiesinis atvaizdavimas $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma \to E_\sigma$, apibrėžtas formule $u \otimes v \mapsto c_{u,v}$, yra izometrija, padauginta iš $d_\sigma^{-1/2}$. Todėl šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Pagal koeficientų tapatybes (12.3) jis perkelia įvaizdį $\bar{\Pi}_\sigma \otimes 1$ į įvaizdį L, o įvaizdį $1 \otimes \Pi_\sigma$ – į įvaizdį R. Tegul Q_σ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį E_σ. Unitarusis operatorius, paliekantis invariantinį baigtinės dimensijos poerdvį, palieka invariantinį ir šio poerdvio ortogonalųjį papildinį. Todėl projekcija Q_σ komutuoja su visais operatoriais L_g ir R_g. Ši projekcija Q_σ yra projektorius į įvaizdžio Π_σ matricinius koeficientus, 11-oje paskaitoje žymėtas P_{Π_σ}.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \mathrm{Irr}(K)$ tegul $E_\sigma^H = \mathrm{span}\{c_{u,v} : u \in V_\sigma,\ v \in V_\sigma^H\}$. Tai yra poerdvio E_σ poerdvis.

Kartotinumą perskaitysime iš matricinio koeficiento $c_{u,v}$. Dešinysis postūmis pogrupio H elementu veikia tik vektorių v, todėl koeficientas $c_{u,v}$ yra dešiniai H-invariantinis, kai $v \in V_\sigma^H$. Kairysis postūmis veikia tik vektorių u, o nuo vektoriaus u koeficientas priklauso antitiesiškai. Todėl dešiniai H-invariantinę poerdvio E_σ dalį sudaro $\dim V_\sigma^H$ įvaizdžio $\overline{V_\sigma}$ kopijų. Taigi blokas σ prisideda prie klasės $\bar{\sigma}$ kartotinumo. Kadangi $\dim V_\sigma^H = \dim V_{\bar{\sigma}}^H$, klasės σ kartotinumas vis tiek lygus $\dim V_\sigma^H$. Grupės $\mathrm{SO}(3)$ kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra izomorfiškas savo kompleksiškai jungtiniam įvaizdžiui, todėl žymės poslinkio nėra.

Šį skaičiavimą 10-osios paskaitos funkcijų lentelėse vaizduoja 12.1 pav. Bloke elemento c_{e_i,e_j} antrasis indeksas yra veikimo R pusėje. Todėl sąlyga $f(xh) = f(x)$ palieka tuos stulpelius, kurių vektorius e_j priklauso poerdviui V_σ^H.



12.1 pav.: Funkcijų blokai erdvėje $L^2(K)$, kaip 10-oje paskaitoje. Užtušuoti tie stulpeliai, kurie lieka erdvėje K/H. Iš kairės į dešinę: bendrasis pogrupis H tokioje erdvės V_σ bazėje, kurios pirmieji vektoriai apvelka poerdvį V_σ^H; sfera $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$, kurios blokų kraštinė yra $2\ell + 1$, o kiekviename bloke yra po vieną stulpelį iš $2\ell + 1$ funkcijų, atitinkantį nulinio svorio vektorių iš § 12.4; kraštiniai atvejai $H = \{e\}$ ir $H = K$. Kairysis postūmis maišo užtušuoto stulpelio elementus.

Teiginys 12.5. *Tegul operatorius, išreiškiamas formule $P_\sigma = \int_H \Pi_\sigma(h)\,dh$, yra erdvės V_σ ortogonalioji projekcija į poerdvį V_σ^H (5-oji paskaita). Tada galioja lygybė $A_H c_{u,v} = c_{u,P_\sigma v}$. Be to, galioja sąryšiai*

$$L^2(K/H) \cong L^2(K)^H = \overline{\bigoplus_{\sigma \in \mathrm{Irr}(K)} E_\sigma^H}, \qquad E_\sigma^H \cong \overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H,$$

kur grupė K erdvėje $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ veikia įvaizdžiu $\bar\Pi_\sigma \otimes 1$.

Įrodymas. Funkcionalas $w \mapsto \langle u, \Pi_\sigma(x)w\rangle$ komutuoja su integralu baigtinės dimensijos erdvėje. Todėl galioja lygybės

$$(A_H c_{u,v})(x) = \int_H \langle u, \Pi_\sigma(x)\Pi_\sigma(h)v\rangle\,dh = \left\langle u, \Pi_\sigma(x)\int_H \Pi_\sigma(h)v\,dh\right\rangle = c_{u,P_\sigma v}(x).$$

Taigi galioja lygybė $A_H(E_\sigma) = E_\sigma^H$, o operatorius A_H kiekvieną poerdvio E_σ^H elementą palieka nepakitusį. Todėl galioja sąryšis $E_\sigma^H \subseteq L^2(K)^H$. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) lygybė $f = \sum_\sigma Q_\sigma f$ galioja erdvėje L^2. Kadangi operatorius A_H yra aprėžtas, galioja sąryšiai

$$f = A_H f = \sum_\sigma A_H Q_\sigma f, \qquad A_H Q_\sigma f \in E_\sigma^H.$$

Kadangi poerdvis E_σ^H yra poerdvio E_σ poerdvis, pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) poerdviai E_σ^H yra tarpusavyje ortogonalūs. Tai įrodo skaidinį. Izomorfizmas su erdve $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ yra aukščiau aprašytos bijekcijos apribojimas. ∎

Skyrelyje 12.3 nagrinėjama indukcija naudoja vektorines funkcijas ir įvertina jas neutraliajame elemente e. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške. Toliau pateikta lema parodo, kad ekvivariantiniai erdvės V_σ vaizdai yra sudaryti iš tolydžiųjų funkcijų, todėl šie įvertinimai yra prasmingi.

Tegul W yra baigtinės dimensijos Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę $w_1, \dots, w_n$. Tada erdvė $L^2(K) \otimes W$ yra Hilberto erdvė, sudaryta iš funkcijų $\sum_j f_j w_j$, kur $f_j \in L^2(K)$. Ji turi tolydžiųjų funkcijų poerdvį, kuriam galioja lygybė $C(K, W) = C(K) \otimes W$. Tegul grupė K veikia įvaizdžiu $L \otimes 1$.

Lema 12.6. *Tegul $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul $T\colon V_\sigma \to L^2(K)\otimes W$ yra tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis lygybę $T\Pi_\sigma(g) = (L_g\otimes 1)T$ visiems $g\in K$. Tada galioja sąryšis $T(V_\sigma)\subseteq E_{\bar\sigma}\otimes W$. Atskiru atveju kiekvienas poerdvio $T(V_\sigma)$ vektorius yra tolydi funkcija.*

Įrodymas. Fiksuokime klasę $\eta\in\operatorname{Irr}(K)$. Operatorius $Q_\eta\otimes 1$ komutuoja su operatoriumi $L_g\otimes 1$. Todėl atvaizdavimas $(Q_\eta\otimes 1)T$ yra K-atvaizdavimas iš erdvės V_σ į erdvę, kuriai galioja izomorfizmas

$$E_\eta\otimes W \cong \overline{V_\eta}\otimes(V_\eta\otimes W),$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Ši erdvė yra tiesioginė suma, sudaryta iš $d_\eta \dim W$ erdvės $\overline{V_\eta}$ kopijų. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $(Q_\eta\otimes 1)T = 0$, nebent $V_\sigma\cong\overline{V_\eta}$, t.y. nebent $\eta=\bar\sigma$. Pritaikykime Peterio–Veilio teoremą (PW2) kiekvienai koordinatei. Kai $v\in V_\sigma$, galioja sąryšiai

$$Tv = \sum_\eta (Q_\eta\otimes 1)Tv = (Q_{\bar\sigma}\otimes 1)Tv \in E_{\bar\sigma}\otimes W. \qquad \blacksquare$$

Taigi reikšmės $(Tv)(x)$ yra apibrėžtos visiems $v\in V_\sigma$ ir $x\in K$.

Tegul (E,Π) yra grupės K unitarusis įvaizdis ir $\sigma\in\operatorname{Irr}(K)$. Klasės σ *kartotinumas* įvaizdyje E apibrėžiamas formule $m_\sigma(E) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\sigma, E)$. Čia erdvę Hom_K sudaro tiesiniai atvaizdavimai T, tenkinantys lygybę $T\Pi_\sigma(g) = \Pi(g)T$. Šie atvaizdavimai yra aprėžti, nes erdvė V_σ yra baigtinės dimensijos. Šių atvaizdavimų vaizdų suma vadinama *σ-izotipiniu poerdviu* įvaizdyje E.

Teorema 12.7. *Kiekvienai klasei $\sigma\in\operatorname{Irr}(K)$ galioja lygybė*

$$m_\sigma\big(L^2(K/H)\big) = \dim V_\sigma^H.$$

Atitinkamas σ-izotipinis poerdvis yra lygus poerdviui $E_{\bar\sigma}^H\subseteq C(K/H)$, o šio poerdvio dimensija lygi $d_\sigma \dim V_\sigma^H$. Erdvė $L^2(K/H)$ yra savo izotipinių poerdvių Hilberto suma.

Įrodymas. Sutapatinkime erdvę $L^2(K/H)$ su poerdviu $L^2(K)^H$ atvaizdavimu p^*, kaip Teiginyje 12.4. Tegul $T\colon V_\sigma\to L^2(K)^H$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus, pritaikytą atvejui $W=\mathbb{C}$, galioja sąryšis $T(V_\sigma)\subseteq E_{\bar\sigma}$. Poerdvio $E_{\bar\sigma}$ vektorius, kurio operatorius A_H nekeičia, priklauso šio poerdvio vaizdui, gautam tuo pačiu operatoriumi, o šiam vaizdui galioja lygybė $A_H(E_{\bar\sigma}) = E_{\bar\sigma}^H$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, L^2(K/H)\big) = \operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, E_{\bar\sigma}^H\big).$$

Kadangi galioja izomorfizmas $V_{\bar\sigma}\cong\overline{V_\sigma}$, galioja ir izomorfizmas $\overline{V_{\bar\sigma}}\cong V_\sigma$. Todėl Teiginys 12.5 apie poerdvio $L^2(K)^H$ skaidinį duoda izomorfizmus

$$E_{\bar\sigma}^H \cong \overline{V_{\bar\sigma}}\otimes V_{\bar\sigma}^H \cong V_\sigma\otimes V_{\bar\sigma}^H,$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Pagal Šūro lemą galioja izomorfizmas

$$\operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, V_\sigma\otimes V_{\bar\sigma}^H\big)\cong V_{\bar\sigma}^H.$$

Bet kuris K-izomorfizmas $V_{\bar\sigma}\to\overline{V_\sigma}$ atvaizduoja poerdvį $V_{\bar\sigma}^H$ į visą poerdvį $(\overline{V_\sigma})^H$. Šis poerdvis yra aibė V_σ^H su kompleksiškai jungtine daugyba iš skaliaro, todėl jo dimensija lygi $\dim V_\sigma^H$. Visų K-atvaizdavimų $V_\sigma\to E_{\bar\sigma}^H$ vaizdai apvelka poerdvį, kuriam galioja izomorfizmas $E_{\bar\sigma}^H\cong V_\sigma\otimes V_{\bar\sigma}^H$. Galiausiai atvaizdavimas $\sigma\mapsto\bar\sigma$ yra aibės $\operatorname{Irr}(K)$ bijekcija, todėl Teiginio 12.5 skaidinys duoda Hilberto sumą. $\blacksquare$

Taigi Teiginio 12.5 dėmuo E_σ^H yra indeksuotas klase σ, tačiau yra $\bar{\sigma}$-izotipinis. Kartotinumas nepakinta, nes galioja lygybė $\dim V_\sigma^H = \dim V_{\bar{\sigma}}^H$. Uždavinys 12.1 parodo šį žymės poslinkį, kai $K = \mathrm{U}(1)$. Galima apsieiti ir be brūkšnio virš žymens: σ-izotipinį poerdvį apvelka funkcijos $x \mapsto \langle u, \Pi_\sigma(x)^{-1} v\rangle$, kur $u \in V_\sigma^H$ ir $v \in V_\sigma$.

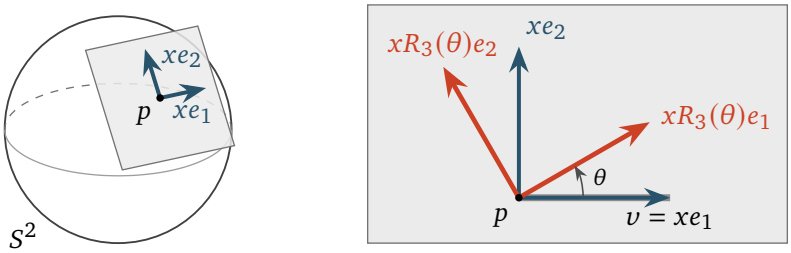
12.3 Kompaktinė indukcija ir Frobenijaus abipusiškumas

Tegul (τ, W) yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Vidurkinimas pogrupyje H kiekvienam pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdžiui suteikia invariantinę skaliarinę sandaugą (5-oji paskaita).

Liestinis vektorinis laukas sferoje S^2 yra tolesnės medžiagos modelis. Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$, o H yra posūkių $R_3(\theta)$ apie vektorių e_3 pogrupis, kaip 4-oje paskaitoje. Tegul $x \in \mathrm{SO}(3)$. Stulpeliai xe_1 ir xe_2 sudaro liestinės plokštumos taške $p = xe_3$ orientuotą ortonormuotą reperį, o gretutinė klasė xH yra visų tokių reperių taške p aibė. Tegul $F(x) \in \mathbb{C}^2$ yra lauko komponentės taške p šiame repere. Pakeitus elementą x elementu $xR_3(\theta)$, reperis pasisuka kampu θ, o komponentės pakinta atvirkštiniu posūkiu. Todėl

$$F(xh) = \tau(h)^{-1} F(x), \qquad h \in H,$$

kur τ yra pogrupio H posūkių veikimas erdvėje $\mathbb{C}^2$. Pavyzdžiui, fiksuoto vektoriaus $v \in \mathbb{R}^3$ liestinės dalies komponentės yra $F(x) = (xe_1 \cdot v,\ xe_2 \cdot v)$. Vieną liestinį vektorių dviejuose reperiuose vaizduoja 12.2 pav.



12.2 pav.: Kairėje: sferos taškas $p = xe_3$, jo liestinė plokštuma ir reperis (xe_1, xe_2). Dešinėje: ta pati plokštuma, matoma iš sferos išorės, ir antrasis reperis, kai $\theta = \pi/6$, pasuktas prieš laikrodžio rodyklę. Liestinio vektoriaus $v = xe_1$ komponentės pirmajame repere yra $F(x) = (1, 0)$, o antrajame repere yra $F(xR_3(\pi/6)) = (\sqrt{3}/2, -1/2)$.

Apibrėžimas 12.8. *Indukuotuoju įvaizdžiu* vadinama erdvė

$$\mathrm{Ind}_H^K W = \{F \in C(K, W) : F(xh) = \tau(h)^{-1} F(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\},$$

kurioje grupė K veikia pagal formulę $(L_g F)(x) = F(g^{-1}x)$.

Kairysis postūmis išlaiko kovariantiškumo sąlygą, nes kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis pogrupio H įvaizdis, vėl gauname izomorfizmą $C(K)^H \cong C(K/H)$.

Gretutinėje klasėje xH funkciją F nusako jos reikšmė taške x. Todėl erdvės $\mathrm{Ind}_H^K W$ elementas kiekvienai gretutinei klasei priskiria erdvės W vektorių, kai pasirinktas tos klasės taškas. Aukščiau aprašytame modelyje, kai $W = \mathbb{C}^2$, vektorius $F_1(x)xe_1 + F_2(x)xe_2$ nepriklauso nuo

gretutinės klasės taško x. Taigi $\operatorname{Ind}_H^K W$ yra tolydžiųjų liestinių laukų su kompleksinėmis komponentėmis erdvė sferoje S^2. Taip sutapatinus, operatorius L_g lauką X atvaizduoja į pasuktą lauką $p \mapsto gX(g^{-1}p)$.

Kai grupė K yra baigtinė, tai yra kurso „Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai“ indukuotasis įvaizdis. Elementą $x \otimes w$, priklausantį erdvei $\mathbb{C}[K] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$, atitinka funkcija F, kuriai $F(xh) = \tau(h)^{-1}w$, kai $h \in H$, ir $F = 0$ už gretutinės klasės xH ribų.

Teorema 12.9 (Frobenijaus abipusiškumas, tolydžioji forma)**.** *Tegul (Π, V) yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \operatorname{Hom}_K\left(V, \operatorname{Ind}_H^K W\right) \to \operatorname{Hom}_H(V|_H, W), \qquad \Phi(T)v = (Tv)(e),$$

yra tiesinė bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam atvaizdavimui A priskiria atvaizdavimą $\Psi(A)$, apibrėžtą formule $(\Psi(A)v)(x) = A\big(\Pi(x)^{-1}v\big)$.

Įrodymas. Pirmiausia atvaizdavimas $\Phi(T)$ yra H-ekvivariantinis. Kai $h \in H$, atvaizdavimo T ekvivariantiškumas ir kovariantiškumas duoda lygybes

$$\Phi(T)\big(\Pi(h)v\big) = (L_hTv)(e) = (Tv)(h^{-1}) = \tau(h^{-1})^{-1}(Tv)(e) = \tau(h)\,\Phi(T)v.$$

Toliau funkcija $\Psi(A)v$ yra tolydi, nes atvaizdavimas $x \mapsto \Pi(x)^{-1}v$ yra tolydus. Kadangi atvaizdavimas A yra H-atvaizdavimas, funkcija $\Psi(A)v$ yra kovariantinė:

$$(\Psi(A)v)(xh) = A\big(\Pi(h)^{-1}\Pi(x)^{-1}v\big) = \tau(h)^{-1}A\big(\Pi(x)^{-1}v\big).$$

Atvaizdavimas $\Psi(A)$ yra K-atvaizdavimas, nes iš lygybės $\Pi(x)^{-1}\Pi(g) = \Pi(g^{-1}x)^{-1}$ gauname lygybes

$$(\Psi(A)\Pi(g)v)(x) = (\Psi(A)v)(g^{-1}x) = (L_g\Psi(A)v)(x).$$

Galiausiai galioja lygybė $\Phi(\Psi(A))v = A(v)$. Kompozicijai, sudarytai kita tvarka, galioja lygybės

$$(\Psi(\Phi(T))v)(x) = \big(T\Pi(x^{-1})v\big)(e) = (L_{x^{-1}}Tv)(e) = (Tv)(x). \qquad \blacksquare$$

Kai grupė K yra baigtinė, dimensijų lygybė yra kurso „Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai“ Frobenijaus abipusiškumo dalis. Tame kurse bijekcija buvo sudaryta atvaizdavimams iš erdvės Ind. Čia ją sudarome atvaizdavimams į erdvę Ind, kur atvaizdavimą tiesiogiai duoda įvertinimas taške e.

Pereikime prie erdvės L^2. Kiekvienam $h \in H$ apibrėžkime operatorių $\widetilde{R}_h = R_h \otimes \tau(h)$ erdvėje $L^2(K) \otimes W$. Šie operatoriai yra unitarieji ir komutuoja su operatoriais $L_g \otimes 1$. Kai funkcija F yra tolydi, galioja lygybė $(\widetilde{R}_hF)(x) = \tau(h)F(xh)$. Apibrėžkime poerdvį lygybe

$$L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W = \{F \in L^2(K) \otimes W : \widetilde{R}_hF = F \text{ visiems } h \in H\}.$$

Šis uždarasis K-invariantinis poerdvis yra grupės K unitarusis įvaizdis. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis įvaizdis, šis poerdvis yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Teorema 12.10 (baigtiniai kartotinumai)**.** *Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ galioja sąryšiai*

$$m_\sigma\big(L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\big) = \dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W) \le d_\sigma \dim W.$$

Įrodymas. Tegul $T\colon V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus kiekviena funkcija $F = Tv$ yra tolydi. Tada funkcijos $\widetilde{R}_h F$ ir F yra tolydžios ir sutampa erdvėje L^2. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \otimes W \to L^2(K) \otimes W$ yra injektyvus, lygybė $\tau(h)F(xh) = F(x)$ galioja visiems x. Taigi $F \in \operatorname{Ind}_H^K W$. Atvirkščiai, tolydžiosios kovariantinės funkcijos tenkina lygybę $\widetilde{R}_h F = F$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\right) = \operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, \operatorname{Ind}_H^K W\right).$$

Frobenijaus abipusiškumas (Teorema 12.9) duoda tiesinę bijekciją iš šios erdvės į visą erdvę $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$, todėl dimensijos sutampa. Įvertis galioja, nes erdvė $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ yra erdvės $\operatorname{Hom}(V_\sigma, W)$ poerdvis, o pastarosios dimensija lygi $d_\sigma \dim W$. ∎

Pastaba 12.11 (dualiosios erdvės ir kovariantiškumas)**.** Kai $W = \mathbb{C}$, kartotinumas išreiškiamas formule $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma, \mathbb{C}) = \dim(V_\sigma^*)^H$. Kadangi galioja lygybė $\langle u, \Pi_\sigma(h)v\rangle = \langle \Pi_\sigma(h)^{-1}u, v\rangle$, funkcionalas $\langle u, \cdot\rangle$ yra H-invariantinis tada ir tik tada, kai $u \in V_\sigma^H$. Todėl atvaizdavimas $u \mapsto \langle u, \cdot\rangle$ yra antitiesinė bijekcija $V_\sigma^H \to (V_\sigma^*)^H$. Taigi šis kartotinumas sutampa su kartotinumų teoremos (Teorema 12.7) atsakymu.

Dėl atvirkštinio operatoriaus išraiškoje $\tau(h)^{-1}$ kovariantiškumo sąlyga yra suderinta su sandaugomis pogrupyje H:

$$F(xh_1h_2) = \tau(h_2)^{-1}F(xh_1) = \tau(h_2)^{-1}\tau(h_1)^{-1}F(x) = \tau(h_1h_2)^{-1}F(x).$$

Pastaba 12.12 (taikymo sritis)**.** Kai grupė K yra kompaktinė, gavome baigtinį invariantinį integralą. Neredukuojamieji įvaizdžiai buvo baigtinės dimensijos. Be to, galėjome taikyti Peterio–Veilio teoremą. Įrodėme baigtinių kartotinumų skaičiavimą, o ne bendrą Hilberto įvaizdžių adjunkciją. Kai grupė G yra nekompaktinė, erdvėje G/H gali nebūti invariantinio mato. Šį atvejį nagrinėja 17-oji paskaita.

12.4 Sfera $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$, tegul e_1, e_2, e_3 yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^3$ bazė ir, kaip 4-oje paskaitoje, tegul

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \{R_3(\theta) : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2).$$

Pogrupis H yra vektoriaus e_3 stabilizatorius. Kiekvienas vienetinis vektorius yra kurio nors posūkio trečiasis stulpelis, todėl orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $q(x) = xe_3$, atvaizduoja grupę K į visą sferą S^2. Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas q indukuoja K-ekvivariantinį difeomorfizmą $K/H \to S^2$. Todėl atvaizdavimas $F \mapsto F \circ q$ sutapatina erdvę $C(S^2)$ su erdve $C(K)^H$, be to, galioja lygybė $L_g(F \circ q) = (F \circ g^{-1}) \circ q$. Erdvę $L^2(S^2)$ apibrėžiame šiuo sutapatinimu. Invariantinis integralas sferoje S^2 yra įprastas paviršiaus integralas, padalytas iš 4π, nes abu šie integralai yra invariantiniai posūkių atžvilgiu ir normuoti, o toks integralas yra vienintelis.

Tegul E yra pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdis. Sveikasis skaičius k vadinamas įvaizdžio E *svoriu*, jei kuris nors nenulinis vektorius $v \in E$ tenkina lygybę $R_3(\theta)v = e^{ik\theta}v$ visiems $\theta \in \mathbb{R}$. Šie vektoriai kartu su vektoriumi 0 sudaro *svorio k poerdvį*. Tarkime, kad

įvaizdis E turi bazę (v_j), kurios vektoriai tenkina lygybes $R_3(\theta)v_j = e^{ik_j\theta}v_j$ visiems θ. Tada svorio k poerdvį apvelka tie vektoriai v_j, kuriems $k_j = k$. Tai teisinga, nes svorio k vektorius $\sum_j c_j v_j$ tenkina lygybes

$$c_j\bigl(e^{ik_j\theta} - e^{ik\theta}\bigr) = 0 \qquad \text{visiems } \theta,$$

o iš jų išplaukia, kad $c_j = 0$, kai $k_j \neq k$.

Iš 8-osios paskaitos žinome, kad grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra V_ℓ, kur $\ell = 0, 1, 2, \ldots$. Tokio įvaizdžio dimensija yra $2\ell + 1$, o sukinys yra ℓ. Šiame skyrelyje žymuo V_ℓ be papildomų nuorodų reiškia $\mathrm{SO}(3)$-modulį. Iš 8-osios paskaitos perimti $\mathrm{SU}(2)$-moduliai visada įvardijami aiškiai. Pasirinkime padengimą, apibrėžtą lygybe $\phi = \mathrm{Ad}$ ir užrašytą 4-osios paskaitos surikiuotoje bazėje (X_1, X_2, X_3). Ten atliktas išreikštinis skaičiavimas duoda lygybes

$$\phi\bigl(\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})\bigr) = R_3(-\theta), \qquad \ker\phi = \{\pm I\}.$$

Atitraukimas $\Pi_\ell \circ \phi$ yra $\mathrm{SU}(2)$-modulis $V_{2\ell}$. Aukščiau atskirai užrašytoje formulėje esantis įstrižainis elementas tam tikros modulio $V_{2\ell}$ bazės vektorius daugina iš skaliarų $e^{i(\ell-j)\theta}$, kur $0 \le j \le 2\ell$. Todėl, pakeitę parametrą θ parametru $-\theta$, gauname, kad

$$V_\ell \text{ turi bazę } (v_k)_{-\ell\le k\le\ell} \text{ su sąlyga } \Pi_\ell(R_3(\theta))v_k = e^{ik\theta}v_k \text{ visiems } \theta \in \mathbb{R}. \tag{12.4}$$

Teorema 12.13. *Tegul $\mathcal{Y}_\ell \subseteq L^2(S^2)$ yra V_ℓ-izotipinis poerdvis. Tada galioja sąryšiai*

$$L^2(S^2) = \widehat{\bigoplus_{\ell\ge 0}}\mathcal{Y}_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \cong V_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \subseteq C(S^2).$$

Kiekvienas sveikojo sukinio modulis įeina lygiai vieną kartą.

Įrodymas. Poerdvis V_ℓ^H yra nulinio svorio poerdvis. Pagal svorių bazę (12.4) jis yra tiesė $\mathbb{C}v_0$, todėl $\dim V_\ell^H = 1$. Pritaikykime kartotinumų teoremą (Teorema 12.7). ∎

Ta pati svorių bazė leidžia suskaičiuoti liestinius laukus. Liestiniame modelyje įvaizdis τ turi svorius 1 ir -1. Pagal Teoremą 12.10 įvaizdis V_ℓ įeina du kartus, kai $\ell \ge 1$, ir visai neįeina, kai $\ell = 0$. Todėl sferoje S^2 nėra nenulinio liestinio lauko, nekintančio visų posūkių atžvilgiu. Šis teiginys kalba tik apie invariantinius laukus. Tai nėra lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teorema apie vieną tolydų lauką.

Tegul $\mathcal{P}_\ell$ yra erdvė, sudaryta iš kompleksinių laipsnio ℓ homogeninių polinomų, apibrėžtų erdvėje $\mathbb{R}^3$, su veikimu, apibrėžtu formule $(L_g f)(v) = f(g^{-1}v)$. Tegul $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ ir $\mathcal{H}_\ell = \{f \in \mathcal{P}_\ell : \Delta f = 0\}$. Grandininė taisyklė duoda lygybę $\Delta(f\circ g) = (\Delta f)\circ g$, kai g yra ortogonalioji matrica, todėl poerdvis $\mathcal{H}_\ell$ yra K-invariantinis. Apribojimas sferoje S^2 yra K-ekvivariantinis. Erdvės $\mathcal{P}_\ell$ elementų apribojimas sferoje yra injektyvus, nes galioja lygybė $f(rv) = r^\ell f(v)$. Erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ elementai vadinami laipsnio ℓ *sferinėmis harmonikomis*.

Pažymėkime polinomus $z_\pm = x \pm iy$. Kadangi galioja lygybė $R_3(\theta)^{-1} = R_3(-\theta)$, gauname lygybes

$$(L_{R_3(\theta)}z_+)(x,y,z) = (\cos\theta\, x + \sin\theta\, y) + i(-\sin\theta\, x + \cos\theta\, y) = e^{-i\theta}z_+.$$

Panašiai gauname lygybes $L_{R_3(\theta)}z_- = e^{i\theta}z_-$ ir $L_{R_3(\theta)}z = z$. Monomai $z_+^a z_-^b z^c$, kur $a+b+c = \ell$, sudaro erdvės $\mathcal{P}_\ell$ bazę, o visiems θ galioja sąryšiai

$$L_{R_3(\theta)}\, z_+^a z_-^b z^c = e^{i(b-a)\theta}\, z_+^a z_-^b z^c, \qquad |b-a| \le \ell. \tag{12.5}$$

Todėl kiekvienas erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoris tenkina nelygybę $|k| \le \ell$.

Teiginys 12.14. *Poerdvį $\mathcal{Y}_\ell$ apvelka kairieji funkcijos $f_\ell = z_+^\ell|_{S^2}$ postūmiai. Todėl kiekvienas poerdvio $\mathcal{Y}_\ell$ elementas yra laipsnio ℓ sferinė harmonika.*

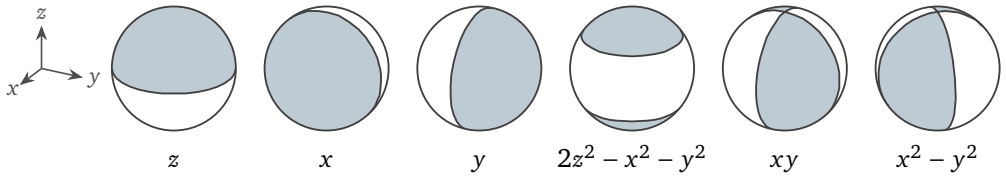
Įrodymas. Polinomas z_+^ℓ yra harmoninis:

$$\partial_x^2 z_+^\ell + \partial_y^2 z_+^\ell = \ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} + i^2\ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} = 0.$$

Tegul U yra visų funkcijų $L_g f_\ell$ tiesinis apvalkalas. Tada šis poerdvis tenkina sąryšį $U \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$, yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Išskaidykime poerdvį U į neredukuojamuosius poįvaizdžius. Kiekviena įvaizdžio V_j kopija poerdvyje U yra V_j-izotipinio poerdvio $\mathcal{Y}_j$ poaibis. Kadangi galioja izomorfizmas $\mathcal{Y}_j \cong V_j$, ši kopija sutampa su poerdviu $\mathcal{Y}_j$. Taigi galioja lygybė $U = \bigoplus_{j\in S} \mathcal{Y}_j$, kur aibė S yra baigtinė. Apribojimas yra injektyvus ir ekvivariantinis, todėl poerdvio U svoriai yra erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoriai. Kadangi įvaizdis V_j turi svorį j, gauname sąryšį $S \subseteq \{0, \dots, \ell\}$.

Užrašykime $f_\ell = \sum_{j\in S} y_j$, kur $y_j \in \mathcal{Y}_j$. Kiekvienas operatorius $L_{R_3(\theta)}$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį $\mathcal{Y}_j$, be to, galioja lygybė $L_{R_3(\theta)} f_\ell = e^{-i\ell\theta} f_\ell$. Kadangi suma yra tiesioginė, palyginę dėmenis, gauname lygybę $L_{R_3(\theta)} y_j = e^{-i\ell\theta} y_j$ visiems θ. Kai $j < \ell$, svoris $-\ell$ nėra įvaizdžio V_j svoris, todėl $y_j = 0$. Taigi galioja sąryšiai $f_\ell \in \mathcal{Y}_\ell$ ir $U \subseteq \mathcal{Y}_\ell$. Kadangi $U \ne 0$, o poerdvis $\mathcal{Y}_\ell$ yra neredukuojamas, galioja lygybė $U = \mathcal{Y}_\ell$. ∎

Tolesnio pavyzdžio harmonikas, užtušuotas pagal jų ženklą, vaizduoja 12.3 pav.



12.3 pav.: Realiosios pirmojo ir antrojo laipsnių sferinės harmonikos vienetinėje sferoje. Užtušuotos sritys, kuriose harmonikos teigiamos, ir nubrėžtos jų nulių aibės. Funkcijos z ir $2z^2 - x^2 - y^2$ priklauso tik nuo platumos, todėl pogrupis H jų nekeičia. Antroji iš šių funkcijų lygi nuliui platumose $z = \pm 1/\sqrt{3}$.

Pavyzdys 12.15 (pirmasis ir antrasis laipsniai)**.** Apskaičiuosime poerdvius $\mathcal{Y}_1$ ir $\mathcal{Y}_2$ bei jų tieses, sudarytas iš H-fiksuotų vektorių. Kiekvienas tiesinis polinomas yra harmoninis, todėl $\dim \mathcal{H}_1 = 3$. Atvaizdavimas $\Delta\colon \mathcal{P}_2 \to \mathbb{C}$ yra siurjektyvus, nes galioja lygybė $\Delta(x^2) = 2$. Todėl $\dim \mathcal{H}_2 = 6 - 1 = 5$.

Pagal Teiginį 12.14 apie sferines harmonikas galioja sąryšis $\mathcal{Y}_\ell \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$. Apribojimas yra injektyvus, todėl erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ dimensija lygi $2\ell + 1$, kai $\ell = 1, 2$. Pagal sferos teoremą (Teorema 12.13) taip pat galioja lygybė $\dim \mathcal{Y}_\ell = 2\ell + 1$. Todėl, kai $\ell = 1, 2$, šis sąryšis virsta lygybe:

$$\mathcal{Y}_1 = \operatorname{span}\{x, y, z\}|_{S^2}, \qquad \mathcal{Y}_2 = \operatorname{span}\{xy,\ yz,\ zx,\ x^2 - y^2,\ 2z^2 - x^2 - y^2\}|_{S^2}.$$

Pagal monomų svorius (12.5) erdvės $\mathcal{P}_2$ nulinio svorio poerdvį apvelka sandauga, išreiškiama formule $z_+ z_- = x^2 + y^2$, ir polinomas z^2. Kadangi galioja lygybė $\Delta\big(a(x^2 + y^2) + bz^2\big) = 4a + 2b$,

šio poerdvio harmoniniai polinomai sudaro tiesę, kurią apvelka polinomas $2z^2 - x^2 - y^2$. Ši funkcija apvelka tiesę $\mathcal{Y}_2^H$, kurią numato lygybė $\dim V_2^H = 1$. Panašiai funkcija z apvelka tiesę $\mathcal{Y}_1^H$. Atomo fizikoje poerdviai $\mathcal{Y}_1$ ir $\mathcal{Y}_2$ yra p ir d orbitalių kampinės dalys. Sferoje S^2 pogrupio H fiksuojama funkcija $2z^2 - x^2 - y^2 = 3z^2 - 1$ yra Ležandro polinomo $P_2(z)$ kartotinis.

Uždavinyje 12.5 įrodoma lygybė $\mathcal{H}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell$ visiems ℓ. Tame uždavinyje apibrėžiamas sferos Laplaso operatorius ir apskaičiuojama jo tikrinė vertė erdvėje $\mathcal{H}_\ell$. Šioje paskaitoje niekas nepriklauso nuo šio uždavinio.

12.5 Savikontrolė

1. Tegul K yra baigtinė grupė, laikoma nulinės dimensijos kompaktine Lie grupe, ir tegul $H \leq K$ yra jos pogrupis. Ką teigia kartotinumų teorema (Teorema 12.7)?
   Atsakymas. Šiuo atveju galioja lygybė $L^2(K/H) = \mathbb{C}[K/H]$. Ši erdvė yra perstatymų įvaizdis. Neredukuojamasis įvaizdis V įeina $\dim V^H$ kartų. Tai yra baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas trivialiajam pogrupio H charakteriui.
2. Kodėl neapibrėžiame atvaizdavimo tiesiogiai formule $\Phi(T)v = (Tv)(e)$, kai $T : V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$?
   Atsakymas. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške e. Lema 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus pirmiausia parodo, kad atvaizdavimo T reikšmės yra tolydžiosios funkcijos.
3. Kokie yra kartotinumai, kai $H = \{e\}$ ir kai $H = K$?
   Atsakymas. Kai $H = \{e\}$, klasė σ įeina d_σ kartų į erdvę $L^2(K)$. Kai $H = K$, netrivialiajam neredukuojamajam įvaizdžiui galioja lygybė $V^K = 0$, todėl įeina tik trivialusis įvaizdis. Jis įeina vieną kartą, konstantų pavidalu.

Santrauka

Invariantinis integralas erdvėje K/H yra atitrauktųjų funkcijų Haro integralas. Vidurkinimo operatorius A_H projektuoja erdvę $L^2(K)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H \cong L^2(K/H)$. Tada Peterio–Veilio teorema parodo, kad kiekviena klasė $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V_\sigma^H$ kartų.

Tegul V yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis, o W yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Erdvės $\operatorname{Ind}_H^K W$ elementas yra grupės K funkcija, kurią kiekvienoje gretutinėje klasėje nusako jos reikšmė viename taške. Sferoje S^2, kai $W = \mathbb{C}^2$, toks elementas yra liestinis laukas su kompleksinėmis komponentėmis, užrašytas judančiuose reperiuose. Įvertinimas taške e duoda izomorfizmą $\operatorname{Hom}_K(V, \operatorname{Ind}_H^K W) \cong \operatorname{Hom}_H(V|_H, W)$. Izotipiniai erdvės $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ vektoriai yra tolydūs. Todėl klasė σ įeina į erdvę $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ lygiai $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ kartų.

Sferoje $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ kiekvienas $\mathrm{SO}(3)$-modulis V_ℓ įeina į erdvę $L^2(S^2)$ vieną kartą ir yra realizuojamas laipsnio ℓ sferinėmis harmonikomis.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (1985), III.6 skyrelis: indukcija iš uždarųjų pogrupių ir Frobenijaus abipusiškumas.
- Sepanski, *Compact Lie Groups* (2007), §2.3 ir §§3.3–3.4: nurodyta šios paskaitos ir sferos pavyzdžio parengiamoji medžiaga.
- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas (2023), IX.2 skyrelis: kompaktinių grupių indukuotieji įvaizdžiai ir Frobenijaus abipusiškumas.

Paskaita 13

Spinorinės grupės ir projektyviniai įvaizdžiai

Tikslai. *Posūkis kampu 2π grupėje* $\mathrm{SO}(3)$ *yra neutralusis elementas. Šis posūkis elektrono būsenos vektorių padaugina iš* -1. *Šį ženklą paaiškinsime dvigubu padengimu* $\mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$. *Toliau nagrinėsime grupių veikimus spindulių aibėje ir šių veikimų pakėlimus į vektorius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Kai $n \geq 2$, sukonstruoti grupę $\mathrm{Spin}(n)$ ir įrodyti, kad atvaizdavimas $\rho\colon\ \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra siurjektyvus, o jo branduolys yra $\{\pm 1\}$.
- Sutapatinti grupę $\mathrm{Spin}(3)$ su grupe $\mathrm{SU}(2)$ ir nustatyti, kurie įvaizdžiai V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$.
- Apibrėžti projektyvinius unitariuosius įvaizdžius, daugiklius ir centrinius plėtinius bei pakelti grupės $\mathrm{SO}(3)$ baigtinės dimensijos projektyvinius įvaizdžius į grupę $\mathrm{SU}(2)$.
- Paaiškinti grupės $\mathbb{R}^2$ pavyzdžiu, kodėl vienajungė grupė gali turėti netrivialų daugiklį.

13.1 Klifordo algebros ir spinorinės grupės

Posūkis yra lyginio skaičiaus atspindžių sandauga. Atspindį nusako vienetinis vektorius u, o vektoriaus u ženklas nesvarbus. Ieškome algebros, kurioje jungtinimas elementu u duoda atspindį poerdvio $u^\perp$ atžvilgiu, iki ženklo. Lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugai ženklai susiprastina. Šią savybę turi Klifordo algebra. Kai $n = 2$, Uždavinyje 13.1 rezultatas parodytas apskritime.

Tegul $n \geq 2$, o $e_1, \dots, e_n$ yra Euklido erdvės $\mathbb{R}^n$ ortonormuota bazė. Primename iš kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“, kad *Klifordo algebra* $Cl(n)$ yra realioji asociatyvioji algebra su vienetu, kurią generuoja erdvė $\mathbb{R}^n$ su sąlyga $v^2 = -|v|^2$. Pakeitę vektorių v suma $u + v$, gauname

$$uv + vu = -2\langle u, v\rangle \qquad (u, v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.1}$$

Tai yra parengiamojo kurso susitarimas $uv + vu = 2q(u, v)$ su neigiamai apibrėžta simetrine bitiesine forma, kurią nusako formulė $q(u, v) = -\langle u, v\rangle$.

Sandaugos $e_I = e_{i_1} \cdots e_{i_k}$, kur $i_1 < \cdots < i_k$, sudaro algebros $Cl(n)$ bazę. *Lyginė dalis* $Cl^0(n)$ yra tiesinis apvalkalas tų elementų e_I, kuriems skaičius $|I|$ yra lyginis. *Transponavimas* yra tiesinis

atvaizdavimas $x \mapsto x^t$, kuriam galioja lygybė $(v_1 \cdots v_k)^t = v_k \cdots v_1$. Kompleksifikacija $Cl(n)_{\mathbb{C}}$ turi neredukuojamą *spinorių modulį* S, kurio dimensija yra $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

Apgręžiamieji elementai $Cl(n)^\times$ sudaro atvirąją aibę ir Lie grupę. Vienetiniam vektoriui u galioja lygybės $u^2 = -1$ ir $u^{-1} = -u$. Atvaizdavimas, apibrėžtas formule $r_u(v) = v - 2\langle u, v\rangle u$, yra atspindys poerdvio $u^\perp$ atžvilgiu.

Apibrėžimas 13.1. Simboliu $\mathrm{Spin}(n)$ žymėsime visų sandaugų $u_1 u_2 \cdots u_{2k}$ aibę, kur $k \geq 0$, o $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai.

Lema 13.2. *(a) Aibė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra grupės* $Cl^0(n)^\times$ *pogrupis. Be to, lygybė* $x^{-1} = x^t$ *galioja kiekvienam* $x \in \mathrm{Spin}(n)$.

(b) Vienetiniam vektoriui u *ir vektoriui* $v \in \mathbb{R}^n$ *galioja lygybė* $uvu^{-1} = -r_u(v)$.

Įrodymas. (a) Lyginio skaičiaus vektorių sandaugos priklauso algebrai $Cl^0(n)$. Lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugų aibė yra uždara daugybos atžvilgiu. Tegul $x = u_1 \cdots u_{2k}$. Tada transponavimas duoda $x^t = u_{2k} \cdots u_1$. Sandaugoje

$$x^t x = u_{2k} \cdots u_2 \, (u_1 u_1) \, u_2 \cdots u_{2k}$$

vidurinis dauginamasis yra skaliaras -1. Toliau du dauginamieji u_2 atsiduria greta ir duoda $u_2 u_2 = -1$. Taip tęsiame. Vadinasi, $x^t x = (-1)^{2k} = 1$. Lygiai taip pat gauname $xx^t = 1$. Kadangi $x^t \in \mathrm{Spin}(n)$, ši aibė yra pogrupis.

(b) Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) galioja lygybė $uv = -vu - 2\langle u, v\rangle$. Pasinaudoję dar lygybėmis $u^{-1} = -u$ ir $u^2 = -1$, gauname

$$uvu^{-1} = -uvu = (vu + 2\langle u, v\rangle)u = -v + 2\langle u, v\rangle u = -r_u(v). \qquad \blacksquare$$

13.2 Posūkių grupės dvigubas padengimas

Kai $x \in \mathrm{Spin}(n)$ ir $v \in \mathbb{R}^n$, pažymėkime $\rho(x)v = xvx^{-1}$. Tai yra algebros $Cl(n)$ elementas. Užrašykime $x = u_1 \cdots u_{2k}$, kur $u_i \in \mathbb{R}^n$ yra vienetiniai vektoriai. Pritaikykime jungtinimo formulę iš Lemos 13.2(b) po vieną kartą kiekvienam iš $2k$ dauginamųjų, sudarančių elementą x. Visi $2k$ ženklai susiprastina, todėl gauname

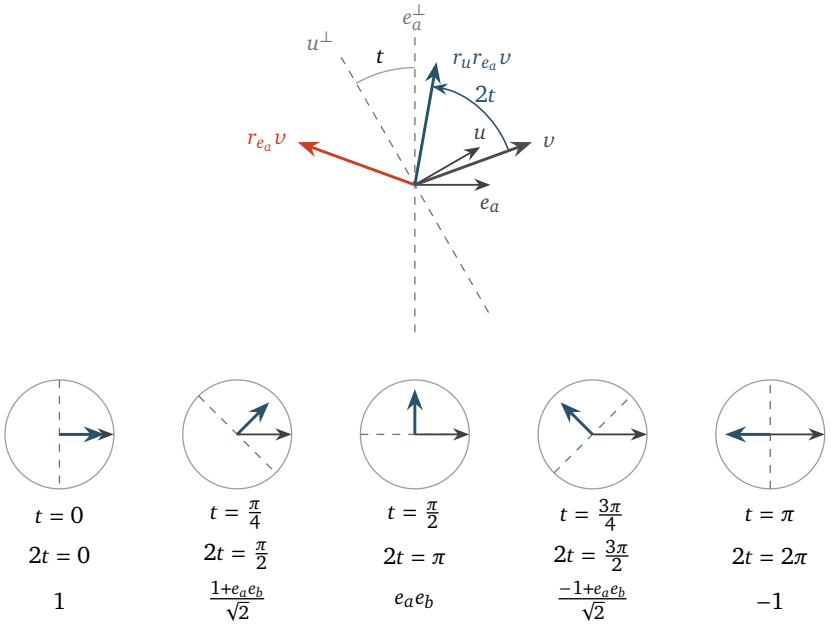
$$\rho(x)v = xvx^{-1} = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2k}}(v) \qquad (v \in \mathbb{R}^n). \tag{13.2}$$

Taigi operatorius $\rho(x)$ atvaizduoja erdvę $\mathbb{R}^n$ į save ir yra lyginio skaičiaus atspindžių sandauga. Todėl $\rho(x) \in \mathrm{SO}(n)$. Vadinasi, gauname atvaizdavimą ρ iš grupės $\mathrm{Spin}(n)$ į grupę $\mathrm{SO}(n)$.

Formulė (13.2) paaiškina dvigubą padengimą. Atspindis r_u nepakinta, jei vektorių u pakeičiame vektoriumi $-u$, tačiau elementas u, priklausantis algebrai $Cl(n)$, pakinta. Todėl elementai x ir $-x$ duoda tą patį posūkį.

Plokštumoje tai parodo du veidrodžiai. Tegul e_a ir e_b yra ortonormuoti vektoriai, tegul $u = \cos t \, e_a + \sin t \, e_b$ ir pažymėkime $x = -ue_a = u(-e_a)$. Pagal formulę (13.2) galioja lygybė $\rho(x) = r_u \circ r_{e_a}$. Taigi pirmiausia atspindime poerdvio $e_a^\perp$ atžvilgiu, o paskui poerdvio $u^\perp$ atžvilgiu. Šie du veidrodžiai susikerta kampu t. Toliau pateiktas Pavyzdys 13.5 rodo, kad

kompozicija yra posūkis kampu $2t$ nuo vektoriaus e_a vektoriaus e_b link. Abu atspindžius vaizduoja 13.1 pav. Jo antrojoje eilutėje parametras t kinta nuo 0 iki π. Vektoriaus u veidrodis grįžta į pradinę padėtį, posūkis apeina vieną pilną ratą, o sandauga x kinta nuo 1 iki -1. Kai $t = \pi$, turime $u = -e_a$: tas pats veidrodis ir tas pats posūkis, bet sandauga lygi -1.



13.1 pav.: Du veidrodžiai vektorių e_a ir e_b plokštumoje. Pirmojoje dalyje $t = \pi/6$: vektorius v, sudarantis kampą $\pi/9$, pereina į vektorių $r_{e_a} v$, o paskui į vektorių $r_u r_{e_a} v$, t.y. į vektorių v, pasuktą kampu $2t$. Antrojoje eilutėje parodyti vektorius e_a, spalvotas vektorius u ir punktyrinis veidrodis $u^\perp$ penkioms parametro t reikšmėms. Po kiekviena diagrama nurodyti posūkio kampas $2t$ ir sandauga $x = -ue_a$.

Lema 13.3 (Kartano–Djedonė lema, silpnoji forma)**.** *Kiekvienas elementas $g \in \mathrm{O}(n)$ yra ne daugiau kaip n atspindžių sandauga. Jei $\det g = 1$, tai atspindžių skaičius yra lyginis.*

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal skaičių n. Kai $n = 1$, turime $\mathrm{O}(1) = \{1, r_{e_1}\}$. Tegul $n \geq 2$. Jei $ge_1 = e_1$, tai transformacija g išlaiko poerdvį $e_1^\perp \cong \mathbb{R}^{n-1}$. Pagal indukcijos prielaidą apribojimas $g|_{e_1^\perp}$ yra ne daugiau kaip $n-1$ poerdvio $e_1^\perp$ atspindžių sandauga. Kiekvienas iš šių atspindžių pratęsiamas iki erdvės $\mathbb{R}^n$ atspindžio, kuris nekeičia vektoriaus e_1. Jei $a = ge_1 \neq e_1$, pažymėkime $u = (a - e_1)/|a - e_1|$. Kadangi $|a| = 1$, galioja lygybė $\langle a - e_1, a\rangle = \frac{1}{2}|a - e_1|^2$. Todėl gauname

$$r_u(a) = a - \frac{2\langle a - e_1, a\rangle}{|a - e_1|^2}(a - e_1) = e_1.$$

Taigi transformacija $r_u g$ nekeičia vektoriaus e_1. Todėl išraiškoje $g = r_u(r_u g)$ yra ne daugiau kaip n atspindžių. Kiekvieno atspindžio determinantas yra -1, todėl gauname teiginį apie atspindžių skaičiaus lyginumą. ∎

Teorema 13.4. *Tegul $n \geq 2$.*

(a) Atvaizdavimas $\rho\colon \mathrm{Spin}(n) \to \mathrm{SO}(n)$ yra tolydus siurjektyvus homomorfizmas.

(b) Galioja lygybė $\ker \rho = \{\pm 1\}$.

> (c) *Grupė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra kompaktinė ir jungi Lie grupė. Atvaizdavimas* ρ *yra dvilapis padengimo homomorfizmas.*
> (d) *Kai* $n \geq 3$*, iš cituojamo fakto, kad grupės* $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ *eilė lygi dviem, išplaukia, kad grupė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra vienajungė. Taigi grupė* $\mathrm{Spin}(n)$ *yra grupės* $\mathrm{SO}(n)$ *universalioji dengiančioji grupė.*

Įrodymas. (a) Aišku, kad $\rho(xy) = \rho(x)\rho(y)$. Kadangi $x^{-1} = x^t$, matricos $\rho(x)$ elementai yra elemento x koordinačių polinomai. Tegul $g \in \mathrm{SO}(n)$. Pagal Kartano–Djedonė lemą 13.3 užrašykime $g = r_{w_1} \cdots r_{w_{2k}}$, kur $2k \leq n$. Pagal atspindžių formulę (13.2) elementas $y = w_1 \cdots w_{2k}$ tenkina lygybę $\rho(y) = g$.

(b) Pastebėkime, kad $-1 = e_1 e_1 \in \mathrm{Spin}(n)$, o elementai ± 1 veikia trivialiai. Atvirkščiai, tegul $\rho(x) = \mathrm{id}$. Tada elementas x komutuoja su kiekvienu vektoriumi e_i. Fiksuokime indeksą i. Suskirstykime elemento x išraiškos bazės elementus pagal tai, ar juose yra dauginamasis e_i, ir perkelkime vektorių e_i į priekį. Gauname

$$x = a + e_i b,$$

kur a, b yra elementų e_J, kuriems $i \notin J$, tiesiniai dariniai, elementas a yra lyginis, o elementas b yra nelyginis. Pagal antikomutavimo sąryšį (13.1) vektorius e_i komutuoja su elementu a ir antikomutuoja su elementu b. Vadinasi, galioja lygybės

$$xe_i = e_i a - e_i e_i b, \qquad e_i x = e_i a + e_i e_i b.$$

Kadangi šios sandaugos yra lygios, gauname $2e_i^2 b = -2b = 0$. Taigi joks bazės elementas, turintis dauginamąjį e_i, neįeina į elemento x išraišką. Kadangi indeksas i buvo bet koks, gauname $x = \lambda 1$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Tada $1 = x^t x = \lambda^2$, todėl $\lambda = \pm 1$.

(c) Tegul $N = 2\lfloor n/2 \rfloor \geq 2$ ir $x \in \mathrm{Spin}(n)$. Siurjektyvumo įrodymas (a) dalyje duoda elementą $y = w_1 \cdots w_{2k}$, kuriam $2k \leq N$ ir $\rho(y) = \rho(x)$. Prirašykime poras $e_1(-e_1) = 1$, kol dauginamųjų bus N. Pagal (b) dalies teiginį apie branduolį galioja lygybė $x = \pm y$, todėl, pakeitę vektorių w_1 vektoriumi $-w_1$, galime gauti $x = y$. Vadinasi, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinės ir jungios erdvės $(S^{n-1})^N$ vaizdas tolydžiuoju atvaizdavimu $(w_1, \ldots, w_N) \mapsto w_1 \cdots w_N$. Todėl grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra kompaktinė ir jungi.

Būdama kompaktinė, grupė $\mathrm{Spin}(n)$ yra uždara grupėje $Cl(n)^\times$. Todėl pagal uždarojo pogrupio teoremą (žr. 3-iąją paskaitą) ji yra Lie grupė.

Grupės $\mathrm{Spin}(n)$ veikimas grupėje $\mathrm{SO}(n)$, apibrėžtas atvaizdavimu ρ, yra glodus ir tranzityvus. Šio veikimo stabilizatorius yra $\{\pm 1\}$. Vienalytės erdvės teorema (žr. 3-iąją paskaitą) sutapatina faktorgrupę $\mathrm{Spin}(n)/\{\pm 1\}$ su grupe $\mathrm{SO}(n)$. Faktorinis atvaizdavimas pagal diskretųjį pogrupį $\{\pm 1\}$ yra lokalusis difeomorfizmas, todėl diferencialas $d\rho$ yra izomorfizmas. Pritaikę 4-osios paskaitos padengimo kriterijų, gauname du lapus.

(d) Cituosime faktą, kad grupės $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ eilė lygi dviem, kai $n \geq 3$ (Hall, 13 skyrius). Taigi universaliojo padengimo $q\colon \tilde{G} \to \mathrm{SO}(n)$ branduolio eilė lygi dviem. Integruokime atvaizdavimą $(d\rho)^{-1} dq$ iki homomorfizmo $\phi\colon \tilde{G} \to \mathrm{Spin}(n)$, remdamiesi 4-osios paskaitos integravimo teorema. Homomorfizmų $\rho \circ \phi$ ir q diferencialai sutampa, o grupė $\tilde{G}$ yra jungi, todėl šie homomorfizmai sutampa.

Kadangi diferencialai dq ir $d\rho$ yra izomorfizmai, diferencialas $d\phi$ taip pat yra izomorfizmas. Taigi vaizdas $\phi(\tilde{G})$ yra atviras pogrupis, todėl jis yra ir uždaras. Iš jungumo išplaukia, kad

atvaizdavimas ϕ yra siurjektyvus. Dabar galioja lygybė $\ker q = \phi^{-1}(\{\pm 1\})$, o šio pogrupio eilė yra $2|\ker\phi|$. Todėl branduolys $\ker\phi$ yra trivialus. Bijektyvus Lie grupių homomorfizmas yra izomorfizmas (žr. 3-iąją paskaitą). ∎

Kai $n = 2$, Uždavinyje 13.1 parodoma, kad grupė $\mathrm{Spin}(2)$ yra apskritimas, o atvaizdavimas ρ yra $z \mapsto z^2$. Taigi grupė $\mathrm{Spin}(2)$ nėra vienajungė.

Pavyzdys 13.5 (Posūkiai koordinačių plokštumoje)**.** Tegul $a \neq b$. Pažymėkime

$$x_{ab}(t) = \cos t + \sin t\, e_a e_b = -(\cos t\, e_a + \sin t\, e_b)\, e_a \in \mathrm{Spin}(n).$$

Kadangi $(e_a e_b)^2 = -1$, galioja lygybė $x_{ab}(t) = \exp(t\, e_a e_b)$. Todėl $e_a e_b \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(n))$. Vektoriai e_a, e_b antikomutuoja su elementu $e_a e_b$, todėl $e_a x_{ab}(t)^{-1} = x_{ab}(t) e_a$. Analogiška lygybė galioja vektoriui e_b. Kiekvienas vektorius e_c, kai $c \neq a, b$, komutuoja su elementu $e_a e_b$. Pasinaudoję lygybėmis $e_a e_b e_a = e_b$ ir $e_a e_b e_b = -e_a$, gauname

$$\rho(x_{ab}(t))e_a = x_{ab}(2t)e_a = \cos 2t\, e_a + \sin 2t\, e_b, \qquad \rho(x_{ab}(t))e_b = -\sin 2t\, e_a + \cos 2t\, e_b,$$

ir $\rho(x_{ab}(t))e_c = e_c$. Taigi transformacija $\rho(x_{ab}(t))$ yra posūkis kampu $2t$ plokštumoje (e_a, e_b). Kai $t \in [0, \pi]$, posūkiai vieną kartą apeina uždarą kilpą. Pakeltoji kreivė eina nuo 1 iki $x_{ab}(\pi) = -1$, todėl ji nėra uždara.

Kadangi $\mathrm{Spin}(n) \subset Cl(n)_{\mathbb{C}}$, spinorių modulis duoda įvaizdį Π_S, apibrėžtą grupėje $\mathrm{Spin}(n)$. Elementas $-1 \in \mathrm{Spin}(n)$ yra skaliaras -1, priklausantis algebrai $Cl(n)$. Todėl galioja lygybės

$$\Pi_S(-1) = -\,\mathrm{id}_S, \qquad \rho(-1) = \mathrm{id}\,.$$

Taigi įvaizdis Π_S nėra pavidalo $\Pi' \circ \rho$. Taip paaiškinamas paskaitos pradžioje minėtas ženklo pasikeitimas.

13.3 Spin(3), SU(2) ir nusileidimas

Algebroje $Cl^0(3)$ pažymėkime $\mathbf{i} = e_2 e_3$, $\mathbf{j} = e_3 e_1$ ir $\mathbf{k} = e_1 e_2$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\mathbf{ij} = e_2 e_3 e_3 e_1 = -e_2 e_1 = \mathbf{k}$. Lygiai taip pat gauname

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1, \qquad \mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}.$$

Taigi algebra $Cl^0(3) = \mathrm{span}\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ yra kvaternionų algebra $\mathbb{H}$. Kadangi $\mathbf{i}^t = e_3 e_2 = -\mathbf{i}$, transponavimas yra kvaternionų jungtinimas $q \mapsto \bar{q}$. Kvaternionui $q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ galioja lygybė $q\bar{q} = |q|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Tegul $\mathrm{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} : |q| = 1\}$ yra vienetinių kvaternionų grupė.

Apibrėžkime realųjį tiesinį atvaizdavimą $\Phi\colon \mathbb{H} \to M_2(\mathbb{C})$ formulėmis

$$\Phi(1) = I, \quad \Phi(\mathbf{i}) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{j}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas, įsitikiname, kad jos tenkina kvaternionų sąryšius. Pavyzdžiui, galioja lygybė $\Phi(\mathbf{i})\Phi(\mathbf{j}) = \Phi(\mathbf{k})$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra algebrų homomorfizmas. Be to, galioja lygybės

$$\Phi(a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} a+bi & -c-di \\ c-di & a-bi \end{pmatrix}, \qquad \det\Phi(q) = |q|^2. \tag{13.3}$$

Teiginys 13.6. *(a) Galioja lygybė* $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1)$.
(b) Atvaizdavimo Φ *apribojimas yra Lie grupių izomorfizmas* $\mathrm{Sp}(1) \to \mathrm{SU}(2)$.

Įrodymas. (a) Jei $q \in \mathrm{Spin}(3)$, tai pagal atvirkštinio elemento formulę iš Lemos 13.2(a) galioja lygybė $q\bar{q} = qq^t = 1$, todėl $|q| = 1$. Atvirkščiai, tegul $|q| = 1$. Užrašykime $q = a + p$, kur $p \in \mathrm{span}\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$. Jei $p = 0$, tai $q = \pm 1 \in \mathrm{Spin}(3)$. Priešingu atveju pažymėkime $w = p/|p|$. Mišrieji nariai kvadrate w^2 dėl antikomutavimo susiprastina, todėl $w^2 = -1$. Pasirinkime kampą θ, kuriam $\cos\theta = a$ ir $\sin\theta = |p|$. Tada gauname

$$q = \cos\theta + \sin\theta\, w = \exp(\theta w).$$

Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$. Uždarojo pogrupio Lie algebra yra tiesinis poerdvis. Be to, eksponentė exp atvaizduoja šią algebrą į pogrupį (žr. 3-iąją paskaitą). Todėl $\theta w \in \mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(3))$ ir $q \in \mathrm{Spin}(3)$.

(b) Pagal matricų formulę (13.3) galioja lygybė $\Phi(\bar{q}) = \Phi(q)^*$. Todėl $\Phi(q)\Phi(q)^* = \Phi(q\bar{q}) = I$, kai $|q| = 1$. Be to, tada galioja lygybė $\det\Phi(q) = 1$. Atvirkščiai, tegul matricos $g \in \mathrm{SU}(2)$ pirmasis stulpelis yra $(\alpha, \beta)^T$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus pirmajam stulpeliui. Be to, galioja lygybė $\det g = 1$. Todėl antrasis stulpelis būtinai yra $(-\bar{\beta}, \bar{\alpha})^T$. Taigi $g = \Phi(q)$, kur $\alpha = a + bi$ ir $\beta = c - di$. Vadinasi, atvaizdavimas Φ yra bijektyvus tolydus homomorfizmas. Šio homomorfizmo atvirkštinis atvaizdavimas yra tiesinis, todėl jis yra tolydus. ∎

Toliau grupę $\mathrm{Spin}(3)$ sutapatinsime su grupe $\mathrm{SU}(2)$ atvaizdavimu Φ. Tada atvaizdavimo $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ branduolys yra $\{\pm I\}$.

Šis atvaizdavimas ρ yra 4-osios paskaitos padengimas Ad, iki koordinačių posūkio. Mat Uždavinio 13.2(a) dalis rodo, kad atvaizdavimas ρ bazėje $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ yra jungtinimas, o 4-osios paskaitos bazėje (X_1, X_2, X_3) turime $\Phi(\mathbf{i}) = -2X_3$, $\Phi(\mathbf{j}) = 2X_2$ ir $\Phi(\mathbf{k}) = 2X_1$. Taigi $\rho = O\ \mathrm{Ad}\ O^{-1}$, kur O yra posūkis, kuriam $Oe_1 = e_3$, $Oe_2 = e_2$ ir $Oe_3 = -e_1$. Todėl įstrižainės matricos čia duoda posūkius apie vektorių e_1, o 4-oje ir 12-oje paskaitose – posūkius apie trečiąją ašį. Algebros $Cl(3)_{\mathbb{C}}$ spinorių modulis yra erdvė $\mathbb{C}^2$, kurioje vektorius e_j veikia operatoriumi $i\sigma_j$, kur σ_j yra 4-osios paskaitos Paulio matricos. Šis modulis elementus $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ atvaizduoja į operatorius $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$. Jei vietoj atvaizdavimo Φ imame šį izomorfizmą, tai atvaizdavimas ρ yra lygiai Ad.

Kai $m \geq 0$, tegul V_m yra laipsnio m homogeninių polinomų nuo kintamųjų $z = (z_1, z_2)$ erdvė, kurioje įvaizdis apibrėžiamas formule

$$(\Pi_m(g)f)(z) = f(g^{-1}z) \qquad (g \in \mathrm{SU}(2)).$$

Erdvės V_m dimensija yra $m + 1$, o atitinkamas sukinys yra $m/2$. Kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ baigtinės dimensijos neredukuojamas įvaizdis yra izomorfiškas lygiai vienam įvaizdžiui V_m

(žr. 8-ąją paskaitą). Fiksuokime SU(2)-invariantinę skaliarinę sandaugą kiekvienoje erdvėje V_m (žr. 5-ąją paskaitą).

Algebros $Cl(3)_{\mathbb{C}}$ spinorių modulio dimensija yra du. Jei šio modulio apribojimas grupėje SU(2) būtų redukuojamas, tai pagal visišką redukuojamumą šis apribojimas būtų tiesioginė suma $V_0 \oplus V_0$, nes V_0 yra vienintelis vienos dimensijos neredukuojamas įvaizdis. Tada šis apribojimas būtų trivialus, o tai prieštarauja lygybei $\Pi_S(-1) = -\mathrm{id}_S$. Vadinasi, apribojimas yra izomorfiškas įvaizdžiui V_1.

Pagal 4-osios paskaitos nusileidimo teoremą įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje SU(2), yra pavidalo $\Pi' \circ \rho$ lygiai tada, kai $\Pi(\pm I) = \mathrm{id}$. Šios teoremos prielaidos galioja pagal Teoremą 13.4.

Teiginys 13.7. *Įvaizdis Π_m faktorizuojasi per atvaizdavimą $\rho\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ tada ir tik tada, kai skaičius m yra lyginis.*

Įrodymas. Turime $\ker \rho = \{\pm I\}$ ir $(\Pi_m(-I)f)(z) = f(-z) = (-1)^m f(z)$. Pritaikykime 4-osios paskaitos nusileidimo teoremą. ∎

Taigi grupės SO(3) neredukuojamieji įvaizdžiai yra įvaizdžių V_{2l} nusileidimai, kurių dimensija yra $2l+1$. Spinorinio įvaizdžio V_1 tarp jų nėra.

Pavyzdys 13.8 (Pilnas apsisukimas erdvėje V_m)**.** Pažymėkime

$$u(\theta) = \Phi(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{i}) = \mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2}).$$

Kadangi $\mathbf{i} = e_2e_3$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje transformacija $\rho(u(\theta))$ yra posūkis $R(\theta)$ kampu θ plokštumoje (e_2, e_3). Monomui $f_k = z_1^{m-k}z_2^k$ gauname

$$\Pi_m(u(\theta))f_k = (e^{-i\theta/2}z_1)^{m-k}(e^{i\theta/2}z_2)^k = e^{i(2k-m)\theta/2}f_k.$$

Kai $\theta = 2\pi$, kiekviena tikrinė vertė yra $e^{i(2k-m)\pi} = (-1)^m$. Todėl

$$R(2\pi) = \mathrm{id}, \qquad \Pi_m(u(2\pi)) = (-1)^m\,\mathrm{id}\,.$$

Kai m yra nelyginis, kiekvienas vektorius pakeičia ženklą. Kiekvienas spindulys $\mathbb{C}f$ nepakinta, kaip ir kiekviena perėjimo tikimybė $|\langle f, h\rangle|^2/(\|f\|^2\|h\|^2)$. Fizikoje šis ženklas matomas tik kitos būsenos dalies atžvilgiu, pavyzdžiui, pluoštelio interferencijoje, kai viena pluoštelio dalis pasukta kampu 2π.

Pastaba 13.9. Jungumas svarbus, kai įvaizdis atkuriamas iš jo diferencialo. Trivialusis charakteris ir charakteris det, abu apibrėžti grupėje O(2), turi diferencialą 0 algebroje $\mathfrak{so}(2)$. Tačiau šių charakterių reikšmės atspindžiui skiriasi. Taigi nejungios grupės atveju diferencialas $d\Pi$ nebūtinai nusako įvaizdį Π (žr. Uždavinį 13.4).

13.4 Projektyviniai unitarieji įvaizdžiai

Kvantinėje mechanikoje grynoji būsena yra Hilberto erdvės spindulys $\mathbb{C}f$, kur $f \neq 0$. Perėjimo tikimybės priklauso tik nuo spindulių. Todėl simetrijos grupė veikia spindulius. Norint pakelti šį veikimą į vektorius, gali tekti pasirinkti fazes.

Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, kurios dimensija $d \geq 1$ yra baigtinė. Be to, pažymėkime $\mathbb{T} = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

Apibrėžimas 13.10. *Projektyvine unitariąja grupe* vadinama faktorgrupė $\mathrm{PU}(\mathcal{H}) = \mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id su faktorine topologija. Simboliu $[U]$ žymėsime operatoriaus U klasę.

Projektyvinė unitarioji grupė yra Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Ši grupė veikia spindulius pagal taisyklę $[U] \cdot \mathbb{C}f = \mathbb{C}Uf$.

Apibrėžimas 13.11. Lie grupės G *projektyvinis unitarusis įvaizdis* erdvėje $\mathcal{H}$ yra tolydus homomorfizmas $\bar{\pi} \colon G \to \mathrm{PU}(\mathcal{H})$.

Įvaizdį $\bar{\pi}$ vadinsime *neredukuojamu*, jei 0 ir $\mathcal{H}$ yra vieninteliai poerdviai, kurie yra invariantiniai kiekvieno operatoriaus U, tenkinančio sąlygą $[U] \in \bar{\pi}(G)$, atžvilgiu. *Pakėlimu* vadinama bet kuri funkcija $U \colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$, tenkinanti sąlygą $[U(g)] = \bar{\pi}(g)$. Tolydumo nereikalaujame. Kadangi $[U(g)U(h)] = [U(gh)]$, egzistuoja funkcija $c \colon G \times G \to \mathbb{T}$, kuriai galioja lygybė

$$U(g)U(h) = c(g,h)\,U(gh). \tag{13.4}$$

Apibrėžimas 13.12. Grupės G *daugikliu* vadinama funkcija $c \colon G \times G \to \mathbb{T}$, tenkinanti sąlygą

$$c(g,h)\,c(gh,k) = c(h,k)\,c(g,hk) \qquad (g,h,k \in G).$$

Daugikliai c, c' vadinami *ekvivalenčiais*, jei lygybė $c'(g,h) = c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$ galioja kuriai nors funkcijai $b \colon G \to \mathbb{T}$. Daugiklis vadinamas *trivialiu*, jei jis yra ekvivalentus daugikliui 1.

Lema 13.13. *Funkcija c iš formulės (13.4) yra daugiklis. Jos ekvivalentumo klasė nepriklauso nuo pakėlimo. Šis daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai įvaizdis $\bar{\pi}$ turi pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.*

Įrodymas. Išskleiskime sandaugą $U(g)U(h)U(k)$ dviem būdais:

$$(U(g)U(h))U(k) = c(g,h)c(gh,k)U(ghk), \qquad U(g)(U(h)U(k)) = c(h,k)c(g,hk)U(ghk).$$

Iš čia gauname daugiklio tapatybę. Bet kuris kitas pakėlimas yra pavidalo bU, kur $b \colon G \to \mathbb{T}$. Šio pakėlimo daugiklis yra $c(g,h)\,b(g)b(h)/b(gh)$. Todėl klasė yra gerai apibrėžta. Pakėlimas bU yra homomorfizmas lygiai tada, kai šis daugiklis lygus 1. ∎

Pavyzdys 13.14 (Sukinys, lygus vienai antrajai)**.** Tegul $\bar{\pi}_1$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ veikimas erdvės $\mathbb{C}^2$ spinduliuose, aprašytas toliau pateiktoje Išvadoje 13.18. Kiekvienam posūkiui g pasirinkime vieną iš dviejų jo pirmavaizdžių $s(g) \in \mathrm{SU}(2)$ ir pažymėkime $U(g) = \Pi_1(s(g))$. Kadangi $s(g)s(h) = \pm s(gh)$ ir $\Pi_1(-I) = -\mathrm{id}$, daugiklis c įgyja reikšmes ± 1.

Joks pasirinkimas s nėra tolydus. Tolydus pasirinkimas išilgai kilpos $t \mapsto \rho(x_{ab}(t))$, $t \in [0,\pi]$, būtų uždaras šios kilpos pakėlimas. Pakėlimą vienareikšmiškai nusako jo pradžios taškas

(žr. 4-ąją paskaitą), o Pavyzdys 13.5 rodo, kad pakėlimas, prasidedantis taške 1, baigiasi taške -1. Padauginę iš -1, gauname, kad pakėlimas, prasidedantis taške -1, baigiasi taške 1. Todėl joks šios kilpos pakėlimas nėra uždaras.

Apibrėžimas 13.15. Grupės G *centriniu plėtiniu* grupe $\mathbb{T}$ vadinama Lie grupė E, turinti uždarąjį centrinį pogrupį $Z \cong \mathbb{T}$, kartu su Lie grupių izomorfizmu $E/Z \cong G$.

Teiginys 13.16. *Tegul $\bar{\pi}$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada grupė*

$$E_{\bar{\pi}} = \{(g, U) \in G \times \mathrm{U}(\mathcal{H}) : [U] = \bar{\pi}(g)\}$$

yra grupės G centrinis plėtinys pogrupiu $Z = \{(1, \lambda\,\mathrm{id}) : \lambda \in \mathbb{T}\}$. Atvaizdavimas $(g, U) \mapsto U$ yra grupės $E_{\bar{\pi}}$ unitarusis įvaizdis, kuriame elementas $(1, \lambda\,\mathrm{id})$ veikia kaip daugyba iš λ.

Įrodymas. Aibė $E_{\bar{\pi}}$ yra grupės $G \times \mathrm{U}(\mathcal{H})$ pogrupis. Ji yra įstrižainės pirmavaizdis tolydžiuoju atvaizdavimu $(g, U) \mapsto (\bar{\pi}(g), [U])$ į Hausdorfo erdvę $\mathrm{PU}(\mathcal{H})^2$. Todėl ji yra uždara, taigi ir Lie grupė (žr. 3-iąją paskaitą). Aišku, kad pogrupis Z yra uždaras ir centrinis. Projekcija į grupę G yra siurjektyvi, o jos branduolys yra Z. Ši projekcija apibrėžia glodų tranzityvų grupės $E_{\bar{\pi}}$ veikimą grupėje G, kurio stabilizatorius yra Z. Todėl 3-iosios paskaitos vienalytės erdvės teorema glodžiai sutapatina faktorgrupę $E_{\bar{\pi}}/Z$ su grupe G. ∎

Atvirkščiai, centrinio plėtinio E unitarusis įvaizdis, kuriame pogrupis Z veikia pagal taisyklę $\lambda \mapsto \lambda\,\mathrm{id}$, apibrėžia grupės E/Z projektyvinį įvaizdį. Šia prasme grupės G projektyviniai įvaizdžiai yra įprasti grupės G centrinių plėtinių įvaizdžiai.

Įvaizdžiui $\bar{\pi}_1$ iš Pavyzdžio 13.14 atvaizdavimas $(g, U) \mapsto U$ yra izomorfizmas $E_{\bar{\pi}_1} \to \mathrm{U}(2)$, kuriame $Z = \mathbb{T}\,\mathrm{id}$, nes įvaizdis $\bar{\pi}_1$ yra bijekcija $\mathrm{SO}(3) \to \mathrm{PU}(\mathbb{C}^2)$. Taigi grupė $\mathrm{U}(2)$ yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ centrinis plėtinys grupe $\mathbb{T}$, o vienos antrosios sukinio įvaizdis yra įprastas šio plėtinio įvaizdis.

13.5 Projektyvinių įvaizdžių pakėlimas

Teorema 13.17. *Tegul G yra jungi Lie grupė, o $q\colon \tilde{G} \to G$ yra jos universaliojo padengimo homomorfizmas (žr. 4-ąją paskaitą). Tegul $\bar{\pi}$ yra grupės G projektyvinis unitarusis įvaizdis baigtinės dimensijos erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $U\colon \tilde{G} \to \mathrm{SU}(\mathcal{H})$, tenkinantis sąlygą $[U(x)] = \bar{\pi}(q(x))$.*

Įrodymas. Tegul $d = \dim \mathcal{H}$. Kiekvienas operatorius $V \in \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra lygus operatoriui λV_0, kur $\lambda^d = \det V$ ir $V_0 \in \mathrm{SU}(\mathcal{H})$. Todėl faktorinio atvaizdavimo apribojimas $p\colon \mathrm{SU}(\mathcal{H}) \to \mathrm{PU}(\mathcal{H})$ yra siurjektyvus. Šio apribojimo branduolys $\{\lambda\,\mathrm{id} : \lambda^d = 1\}$ yra baigtinis, o grupė $\mathrm{SU}(\mathcal{H})$ yra jungi.

Atvaizdavimo p diferencialo branduolys yra sankirta $\mathfrak{su}(d) \cap i\mathbb{R}I = 0$. Ir algebros $\mathfrak{su}(d)$, ir grupės $\mathrm{U}(d)/\mathbb{T}I$ liestinės algebros dimensija yra $d^2 - 1$, todėl diferencialas dp yra izomorfizmas. Pagal 4-osios paskaitos padengimo kriterijų atvaizdavimas p yra padengimo homomorfizmas. Kai $d = 1$, abi grupės yra trivialios.

Kadangi grupė $\tilde{G}$ yra vienajungė, 4-osios paskaitos kėlimo teorema su baziniu tašku duoda vienintelį tolydų pakėlimą U, kuriam galioja lygybės $U(e) = I$ ir $p \circ U = \bar{\pi} \circ q$. Belieka patikrinti, kad pakėlimas U yra multiplikatyvus. Abu atvaizdavimai $(x, y) \mapsto U(xy)$ ir $(x, y) \mapsto U(x)U(y)$ yra to paties atvaizdavimo, apibrėžto jungioje erdvėje $\tilde{G} \times \tilde{G}$, pakėlimai ir sutampa taške (e, e). Pagal padengimo pakėlimų vienatinumą jie yra lygūs. Taigi pakėlimas U yra homomorfizmas. Kiekvienas pakėlimas, kuris yra homomorfizmas, elementą e atvaizduoja į tapatųjį operatorių I. Todėl pakėlimo su baziniu tašku vienatinumas duoda ir teoremoje teigiamą vienatinumą. ∎

Išvada 13.18. *Tegul erdvė $\mathcal{H}$ yra baigtinės dimensijos.*

(a) Tegul $\bar{\pi}$ yra bet kuris grupės SO(3) *projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tada egzistuoja unitarusis įvaizdis U, apibrėžtas grupėje* SU(2)*, kuriam galioja lygybė $\bar{\pi}(\rho(x)) = [U(x)]$. Be to, $U(-I) = \pm \mathrm{id}$.*

(b) Jei įvaizdis $\bar{\pi}$ yra neredukuojamas, tai įvaizdis U yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_m, kur $m = \dim \mathcal{H} - 1$.

(c) Kiekvienam $m \geq 0$ taisyklė $\bar{\pi}_m(\rho(x)) = [\Pi_m(x)]$ apibrėžia grupės SO(3) *projektyvinį unitarųjį įvaizdį. Jo daugiklis yra trivialus tada ir tik tada, kai m yra lyginis.*

Įrodymas. (a) Grupė $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$ yra vienajungė (žr. 4-ąją paskaitą). Pritaikykime kėlimo teoremą (Teorema 13.17). Kadangi $[U(-I)] = \bar{\pi}(\mathrm{id})$, operatorius $U(-I)$ yra skaliarinis. Šio operatoriaus kvadratas yra $U(I) = \mathrm{id}$, todėl šis skaliaras yra ± 1.

(b) Skaliarai išlaiko kiekvieną poerdvį, todėl įvaizdis U yra neredukuojamas. Pagal klasifikaciją galioja izomorfizmas $U \cong \Pi_m$, kur $m + 1 = \dim \mathcal{H}$. Pagal Šūro lemą šis izomorfizmas, padaugintas iš tinkamo skaliaro, tampa unitarus (žr. 5-ąją paskaitą).

(c) Jei $\rho(x) = \rho(x')$, tai $x' = \pm x$ ir $\Pi_m(x') = \pm \Pi_m(x)$. Todėl įvaizdis $\bar{\pi}_m$ yra gerai apibrėžtas. Šis įvaizdis yra tolydus pagal 4-osios paskaitos nusileidimo teoremą, kai tikslo grupė yra $\mathrm{PU}(V_m)$. Kai m yra lyginis, nusileidimo kriterijus (Teiginys 13.7) duoda pakėlimą, kuris yra homomorfizmas.

Tegul m yra nelyginis. Pažymėkime $A = \rho(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $B = \rho(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{i} = x_{23}(\pi/2)$ ir $\mathbf{j} = x_{31}(\pi/2)$, pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje gauname

$$A = \mathrm{diag}(1, -1, -1), \qquad B = \mathrm{diag}(-1, 1, -1), \qquad AB = BA.$$

Pažymėkime $P = \Pi_m(\Phi(\mathbf{i}))$ ir $Q = \Pi_m(\Phi(\mathbf{j}))$. Kadangi $\mathbf{ij} = -\mathbf{ji}$ ir $\Pi_m(-I) = -\mathrm{id}$, gauname

$$PQ = \Pi_m(-I)\, QP = -QP.$$

Tarkime, kad $W\colon \mathrm{SO}(3) \to \mathrm{U}(V_m)$ yra homomorfizmas, kuris yra įvaizdžio $\bar{\pi}_m$ pakėlimas. Tolydumo nereikalaujame. Tada $W(A) = \alpha P$ ir $W(B) = \beta Q$, kur $\alpha, \beta \in \mathbb{T}$. Todėl $W(A)W(B) = -W(B)W(A)$. Tačiau iš lygybės $AB = BA$ išplaukia $W(A)W(B) = W(B)W(A)$. Vadinasi, $2W(A)W(B) = 0$, o tai neįmanoma apgręžiamiems operatoriams. Pagal Lemos 13.13 trivialumo kriterijų daugiklis yra netrivialus. ∎

Taigi kiekvienas grupės SO(3) baigtinės dimensijos neredukuojamas projektyvinis įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui $\bar{\pi}_m$. Čia ekvivalentumas reiškia, kad kuris nors unitarusis operatorius $T : V_m \to \mathcal{H}$ tenkina sąlygą

$$\bar{\pi}(\rho(x)) = [T\Pi_m(x)T^{-1}] \qquad (x \in \mathrm{SU}(2)).$$

Pasitaiko visi sukiniai $m/2$, tačiau tik sveikieji sukiniai gaunami iš tikrųjų įvaizdžių. Tai yra matematinė elektrono pusiau sveikojo sukinio forma.

Separabiliosioms Hilberto erdvėms cituosime tokį rezultatą.

Teorema 13.19 (Bargmanas; cituojama)**.** *Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, o šios grupės universalusis padengimas yra $q\colon \tilde{G} \to G$. Tegul $\mathcal{H}$ yra separabilioji Hilberto erdvė, o $\bar{\pi}$ yra homomorfizmas iš grupės G į grupę $\mathrm{U}(\mathcal{H})/\mathbb{T}$ id. Tarkime, kad funkcija $g \mapsto |\langle f, U(g)h\rangle|$ yra tolydi visiems $f, h \in \mathcal{H}$ ir vienam (taigi ir kiekvienam) pakėlimui U. Tada egzistuoja stipriai tolydus unitarusis įvaizdis $\tilde{U}$, apibrėžtas grupėje $\tilde{G}$, kuriam lygybė $[\tilde{U}(x)] = \bar{\pi}(q(x))$ galioja visiems $x \in \tilde{G}$.*

Pavyzdys 13.20 (Grupė $\mathbb{R}^2$ ir Heizenbergo plėtinys)**.** Grupėje $G = \mathbb{R}^2$ pažymėkime

$$\omega(x, y) = x_1 y_2 - x_2 y_1, \qquad c(x, y) = e^{i\omega(x,y)/2}.$$

Eksponentės rodiklis yra bitiesinis, todėl funkcija c yra daugiklis. Reiškinys $b(x)b(y)/b(x+y)$ yra simetrinis kintamųjų x, y atžvilgiu. Todėl santykis

$$c(x, y)/c(y, x) = e^{i\omega(x,y)}$$

priklauso tik nuo daugiklio c klasės. Šis santykis lygus $e^i \neq 1$, kai $x = (1, 0)$ ir $y = (0, 1)$, todėl daugiklis c yra netrivialus. Tačiau grupė $\mathbb{R}^2$ yra savo pačios universalusis padengimas.

Aibėje $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{T}$ apibrėžkime daugybą $(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu\, c(x, y))$. Daugiklio tapatybė duoda asociatyvumą, o Uždavinyje 13.5 parodoma, kad aibė E yra grupė. Jos daugyba yra glodi. Projekcija į grupę $\mathbb{R}^2$ sutapatina faktorgrupę $E/(\{0\} \times \mathbb{T})$ su grupe $\mathbb{R}^2$, todėl grupė E yra centrinis plėtinys. Elementų (x, λ) ir (y, μ) komutatorius grupėje E yra $(0, e^{i\omega(x,y)})$.

Tai neprieštarauja kėlimo teoremai (Teorema 13.17). Pakėlimas erdvėje $\mathbb{C}^d$, kurio daugiklis yra ekvivalentus daugikliui c, tenkintų lygybę $U(x)U(y) = e^{i\omega(x,y)}U(y)U(x)$. Paėmę determinantus, gautume $e^{id\,\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga. Taigi daugiklis c pasitaiko tik begalinės dimensijos erdvėse (žr. 18-ąją paskaitą). Fizikoje tai yra grupinis pavidalas fakto, kad lygybė $\mathrm{tr}[x, p] = 0$ atmeta sąryšį $[x, p] = i\hbar$ baigtinės dimensijos erdvėje. Bargmano teorema grupei $\mathbb{R}^2$ netaikoma, nes šios grupės Lie algebra yra Abelio algebra, o ne pusiau paprastoji.

Savikontrolė

1. Nagrinėkime grupę $\mathrm{Spin}(4)$. Kokia yra transformacija $\rho(e_1e_2e_3e_4)$?

   Atsakymas. Elementas $e_1e_2e_3e_4$ yra lygus sandaugai $x_{12}(\pi/2)\,x_{34}(\pi/2)$. Pagal Pavyzdį 13.5 apie posūkius plokštumoje šio elemento vaizdas atvaizdavimu ρ yra posūkis kampu π abiejose koordinačių plokštumose, todėl $\rho(e_1e_2e_3e_4) = -\mathrm{id}$. Kitas elemento $-\mathrm{id}$ pakėlimas yra $-e_1e_2e_3e_4$.

2. Kai m yra nelyginis, ar operatorius $\Pi_m(u(2\pi))$ pakeičia kurią nors perėjimo tikimybę?

   Atsakymas. Ne. Šis operatorius yra lygus operatoriui $-\mathrm{id}$. Todėl jis palieka kiekvieną spindulį nepakitusį. Be to, galioja lygybė $|\langle -f, -h\rangle| = |\langle f, h\rangle|$.

3. Ar egzistuoja grupės $\mathbb{R}^2$ projektyvinis unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$, kurio daugiklis yra $e^{i\omega/2}$?

   Atsakymas. Ne. Heizenbergo pavyzdžio (Pavyzdys 13.20) determinantų argumentas, kai $d = 3$, duoda $e^{3i\omega(x,y)} = 1$ visiems x, y, o tai neteisinga.

Santrauka

Grupę $\mathrm{Spin}(n)$ sudaro lyginio skaičiaus vienetinių vektorių sandaugos algebroje $Cl(n)$. Kai $n \geq 2$, jungtinimas atvaizduoja šią grupę į visą grupę $\mathrm{SO}(n)$, o šio atvaizdavimo branduolys yra $\{\pm 1\}$. Kai $n \geq 3$, iš cituojamo fakto apie grupę $\pi_1(\mathrm{SO}(n))$ išplaukia, kad spinorinė grupė yra universalusis padengimas. Spinorių moduliai elementą -1 atvaizduoja į operatorių $-\mathrm{id}$ ir nesifaktorizuoja per atvaizdavimą ρ.

Kai $n = 3$, galioja sąryšiai $\mathrm{Spin}(3) = \mathrm{Sp}(1) \cong \mathrm{SU}(2)$. Įvaizdis V_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$ lygiai tada, kai m yra lyginis. Pilno apsisukimo pakėlimas $u(2\pi)$ erdvėje V_m veikia kaip daugyba iš $(-1)^m$, kuri palieka kiekvieną spindulį nepakitusį.

Baigtinės dimensijos atveju jungių Lie grupių projektyviniai unitarieji įvaizdžiai pakeliami iki universaliojo padengimo unitariųjų įvaizdžių. Separabiliosiose Hilberto erdvėse cituojama Bargmano teorema, esant jos tolydumo prielaidai, duoda stipriai tolydžius pakėlimus jungioms grupėms, kurių Lie algebra yra pusiau paprastoji. Daugiklis vienajungėje grupėje $\mathbb{R}^2$ rodo, kad pusiau paprastumo prielaidos atsisakyti negalima.

Literatūra

- BD, I.6 skyrelis: Klifordo algebros ir grupė $\mathrm{Spin}(n)$. Atkreipkite dėmesį į susitarimą dėl kvadrato v^2 ženklo.
- Sepanski, 1.3 skyrelis: grupės $\mathrm{SO}(n)$ dvigubo padengimo konstrukcija naudojant Klifordo algebras.
- Kirillov, Elements, §14: projektyviniai įvaizdžiai ir jų daugikliai.
- Hall, 13 skyrius: kompaktinių Lie grupių, įskaitant grupę $\mathrm{SO}(n)$, fundamentaliosios grupės.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups, Ann. of Math. 59 (1954).

Paskaita 14

Reprezentatyviosios funkcijos ir tenzorinė rekonstrukcija

Tikslai. *Šioje paskaitoje aiškinsimės, kokia informacija apie kompaktinę Lie grupę K yra visuose jos įvaizdžiuose. Visus matricinius koeficientus surinksime į vieną algebrą $\mathscr{R}(K)$. Grupės daugyba tampa trimis šios algebros atvaizdavimais. Tada suformuluosime, kaip atkuriama grupė K ir kas atkuriama, kai unitarioji struktūra pamirštama.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra $*$-algebra, kurios sandaugos kyla iš tenzorinių sandaugų, o jungtinimas kyla iš kompleksiškai jungtinių įvaizdžių.
- Apibrėžti atvaizdavimus Δ, ε, S ir įrodyti Hopfo algebros tapatybes, taip pat ir matricine forma.
- Suformuluoti Tanakos–Kreino rekonstrukciją su unitariuoju sluoksnio funktoriumi ir nurodyti, kuo ji skiriasi nuo kompleksinės rekonstrukcijos, atkuriančios grupę $K_{\mathbb{C}}$.
- Apskaičiuoti šias struktūras grupėms $\mathrm{U}(1)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ ir paaiškinti, kodėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija, kai grupė K yra begalinė.

Erdvę galima pakeisti joje apibrėžtų funkcijų algebra. Grupė turi daugiau: jos daugyba tampa šių funkcijų atvaizdavimu. Toks aprašymas turi prasmę ir nekomutatyviosioms algebroms. Prie jų grįšime 28-ojoje paskaitoje. Čia niekas nuo to nepriklauso.

Visoje paskaitoje simbolis K žymi kompaktinę Lie grupę. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektai yra baigtinės dimensijos tolydieji kompleksiniai įvaizdžiai (Π_V, V). Jos morfizmai yra K-ekvivariantiniai tiesiniai atvaizdavimai.

14.1 Matriciniai koeficientai

Apibrėžimas 14.1. Tegul V yra kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas, $\lambda \in V^*$ ir $v \in V$. *Matricinis koeficientas* $c^V_{\lambda,v} \colon K \to \mathbb{C}$ yra atvaizdavimas, apibrėžtas formule

$$c^V_{\lambda,v}(g) = \lambda\bigl(\Pi_V(g)v\bigr).$$

Reprezentatyviųjų funkcijų erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra visų objektų V visų matricinių koeficientų tiesinis apvalkalas.

Tai yra 10-osios paskaitos koeficientų erdvė, nes kiekvienas baigtinės dimensijos tolydusis įvaizdis yra unitarizuojamas (žr. 5-ąją paskaitą).

Pasirinkime bazę (e_j) erdvėje V ir jos dualiąją bazę (e^i). Operatoriaus $\Pi_V(g)$ matricą šioje bazėje žymėsime simboliu $D^V(g)$. Šios matricos elementai išreiškiami formule $D^V_{ij}(g) = e^i(\Pi_V(g)e_j)$. Įstatę skleidinius $\lambda = \sum_i \lambda(e_i)e^i$ ir $v = \sum_j e^j(v)e_j$, gauname

$$c^V_{\lambda,v} = \sum_{i,j} \lambda(e_i)\, e^j(v)\, D^V_{ij}.$$

Taigi kiekvienas įvaizdžio V koeficientas yra funkcijų D^V_{ij} tiesinis darinys. Turėdami K-invariantinę skaliarinę sandaugą erdvėje V (žr. 5-ąją paskaitą), galime imti funkcionalą $\lambda = \langle u, \cdot\rangle$. Tada galioja lygybė $c^V_{\lambda,v}(g) = \langle u, \Pi_V(g)v\rangle$.

Kompleksiškai jungtinis įvaizdis $\overline{V}$ yra adityvioji grupė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot v = \bar{t}v$, ir tais pačiais operatoriais $\Pi_V(g)$. Šie operatoriai yra tiesiniai erdvėje $\overline{V}$:

$$\Pi_V(g)(t \cdot v) = \Pi_V(g)(\bar{t}v) = \bar{t}\,\Pi_V(g)v = t \cdot \Pi_V(g)v.$$

Funkcionalui $\lambda \in V^*$ priskirkime atvaizdavimą, apibrėžtą formule $\bar{\lambda}(v) = \overline{\lambda(v)}$. Funkcionalas $\bar{\lambda}$ yra tiesinis erdvėje $\overline{V}$:

$$\bar{\lambda}(t \cdot v) = \overline{\bar{t}\,\lambda(v)} = t\,\bar{\lambda}(v).$$

Bazė (e_j) erdvėje V yra ir erdvės $\overline{V}$ bazė, o jos dualioji bazė yra $(\overline{e^i})$. Todėl

$$D^{\overline{V}}_{ij}(g) = \overline{e^i}\big(\Pi_V(g)e_j\big) = \overline{D^V_{ij}(g)}, \qquad \text{taigi} \qquad D^{\overline{V}}(g) = \overline{D^V(g)}.$$

Teiginys 14.2. *Tegul $\lambda \in V^*$, $v \in V$, $\mu \in W^*$, $w \in W$ ir $h \in K$. Tada:*

(a) $c^V_{\lambda,v} + c^W_{\mu,w} = c^{V\oplus W}_{(\lambda,\mu),(v,w)}$;

(b) $c^V_{\lambda,v}\, c^W_{\mu,w} = c^{V\otimes W}_{\lambda\otimes\mu,\, v\otimes w}$;

(c) $\overline{c^V_{\lambda,v}} = c^{\overline{V}}_{\bar{\lambda},v}$;

(d) atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(gh)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda,\Pi_V(h)v}$, o atvaizdavimas $g \mapsto c^V_{\lambda,v}(hg)$ lygus koeficientui $c^V_{\lambda\circ\Pi_V(h),v}$.

Todėl erdvė $\mathscr{R}(K)$ sutampa su matricinių koeficientų aibe. Ši erdvė yra algebros $C(K)$ poalgebra, kuriai priklauso konstantos ir kuri yra uždara jungtinimo ir postūmių atžvilgiu.

Įrodymas. Matriciniai koeficientai yra tolydūs, nes atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_V(g)$ yra tolydus. Sumos taisyklė (a) galioja, nes operatorius $\Pi_{V\oplus W}(g)$ veikia kiekvieną komponentę atskirai. Sandaugos taisyklė (b) išplaukia iš tenzorinės sandaugos įvaizdžio:

$$(\lambda \otimes \mu)\big(\Pi_V(g)v \otimes \Pi_W(g)w\big) = \lambda(\Pi_V(g)v)\,\mu(\Pi_W(g)w).$$

Jungtinimo taisyklė (c) yra funkcionalo $\bar{\lambda}$ apibrėžimas. Postūmių taisyklė (d) remiasi lygybėmis $\Pi_V(gh) = \Pi_V(g)\Pi_V(h)$ ir $\Pi_V(hg) = \Pi_V(h)\Pi_V(g)$.

Skaliariniai kartotiniai yra koeficientai, nes galioja lygybė $t\, c^V_{\lambda,v} = c^V_{t\lambda,v}$. Pagal sumos taisyklę (a) koeficientų sumos yra koeficientai. Taigi tiesinį apvalkalą sudaro koeficientai. Pagal sandaugos, jungtinimo ir postūmių taisykles (b)–(d) ši aibė yra uždara sandaugų, jungtinimo ir postūmių atžvilgiu. Konstanta 1 yra trivialiojo įvaizdžio koeficientas $c^{\mathbb{C}}_{1,1}$. ∎

Naudosime kompaktinių Lie grupių Peterio–Veilio teoremą iš 10-osios paskaitos. Pasirinkime po vieną atstovą V iš kiekvienos klasės, priklausančios aibei $\operatorname{Irr}(K)$, ir kiekvieno atstovo bazę. Tada

$$\mathscr{R}(K) = \bigoplus_{[V]\in\operatorname{Irr}(K)} \operatorname{span}\{D^V_{ij}\},$$

ir ši tiesioginė suma yra algebrinė. Jos dėmuo, atitinkantis atstovą V, turi dimensiją $(\dim V)^2$. Be to, erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra tiršta erdvėje $C(K)$ supremumo normos atžvilgiu ir atskiria taškus.

14.2 Grupės daugyba kaip struktūriniai atvaizdavimai

Grupės daugyba yra atvaizdavimas $K \times K \to K$. Atitraukus funkcijas per grupės daugybą, gaunamos dviejų kintamųjų funkcijos. Pirmiausia parodysime, kad funkcijų tenzorių nusako jo apibrėžiama dviejų kintamųjų funkcija.

Lema 14.3. *Tegul A ir B yra tiesinės erdvės, sudarytos iš funkcijų, apibrėžtų atitinkamai aibėse X ir Y. Tiesinis atvaizdavimas iš erdvės $A \otimes B$ į aibėje $X \times Y$ apibrėžtų funkcijų erdvę, apibrėžtas taisykle $f \otimes h \mapsto \big((x,y) \mapsto f(x)h(y)\big)$, yra injektyvus.*

Įrodymas. Kiekvieną tenzorių galima užrašyti pavidalu $F = \sum_i f_i \otimes h_i$, kur funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Tarkime, kad lygybė $\sum_i f_i(x)h_i(y) = 0$ galioja visiems taškams x, y. Fiksuokime tašką x. Tada funkcija $\sum_i f_i(x)h_i$ yra nulinė aibėje Y. Skaičiai $f_i(x)$ yra nepriklausomų funkcijų tiesinio darinio, lygaus nuliui, koeficientai, todėl $f_i(x) = 0$ visiems indeksams i. Kadangi taškas x buvo bet koks, kiekvienam indeksui galioja lygybė $f_i = 0$, todėl $F = 0$. ∎

Taikydami lemą du kartus, gauname tą patį teiginį trims daugikliams. Todėl erdves $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$ ir $\mathscr{R}(K)^{\otimes 3}$ sutapatinsime su atitinkamai aibėse K^2 ir K^3 apibrėžtų funkcijų erdvėmis. Šis sutapatinimas yra algebrų homomorfizmas, kai tenzorių daugyba yra apibrėžta formule $(f \otimes h)(f' \otimes h') = ff' \otimes hh'$. Taip yra todėl, kad abi pusės atitinka tą pačią funkciją $(x,y) \mapsto f(x)f'(x)h(y)h'(y)$.

Apibrėžimas 14.4. *Hopfo algebra* yra algebra A su vienetu, turinti vienetą išsaugančius algebrų homomorfizmus $\Delta\colon A \to A \otimes A$, $\varepsilon\colon A \to \mathbb{C}$ ir tiesinį atvaizdavimą $S\colon A \to A$, tenkinančius sąlygas

$$(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta = (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta, \qquad (\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta = \mathrm{id} = (\mathrm{id} \otimes \varepsilon)\Delta,$$
$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta = \eta\varepsilon = m(\mathrm{id} \otimes S)\Delta,$$

čia m yra daugyba, o vieneto atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $\eta(t) = t1$. *Hopfo $*$-algebra* yra Hopfo algebra su antitiesiniu atvaizdavimu $*$, kuriam galioja lygybės $f^{**} = f$ ir $(fh)^* = h^* f^*$, o atvaizdavimai Δ ir ε išsaugo operaciją $*$. Čia tenzorių jungtinimas yra apibrėžtas formule $(f \otimes h)^* = f^* \otimes h^*$, o skaliarų jungtinimas yra apibrėžtas formule $t^* = \bar{t}$ skaičių lauke $\mathbb{C}$.

Funkcijai $f \in \mathscr{R}(K)$ ir elementams $g, h \in K$ apibrėžkime

$$\Delta f(g,h) = f(gh), \qquad \varepsilon f = f(e), \qquad Sf(g) = f(g^{-1}), \qquad f^*(g) = \overline{f(g)}.$$

Koordinatinei funkcijai z grupėje U(1) turime $\Delta z^n = z^n \otimes z^n$, nes $(gh)^n = g^n h^n$. Matricos elementui gausime $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik} \otimes D_{kj}$, o tai yra matricų daugyba. Bendruoju atveju *a priori* žinome tik tai, kad Δf yra funkcija aibėje $K \times K$. Pirmiausia reikia parodyti, kad ši funkcija yra tenzorius erdvėje $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$.

Teorema 14.5. *Su šiais atvaizdavimais algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvioji Hopfo $*$-algebra. Be to, galioja lygybė $S(f^*) = (Sf)^*$. Kiekvienam įvaizdžiui V ir kiekvienai jo bazei (e_j) galioja lygybės*

$$\Delta D^V_{ij} = \sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}, \qquad \varepsilon D^V_{ij} = \delta_{ij}, \qquad SD^V_{ij}(g) = \big(D^V(g)^{-1}\big)_{ij}. \tag{14.1}$$

Jei bazė yra ortonormuota K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, tai $SD^V_{ij} = (D^V_{ji})^*$.

Įrodymas. Reikšmių sritys. Įstatykime skleidinį $v = \sum_k e^k(v)e_k$, imdami vektorių $v = \Pi_V(h)e_j$. Gauname

$$D^V_{ij}(gh) = e^i\big(\Pi_V(g)\Pi_V(h)e_j\big) = \sum_k e^i(\Pi_V(g)e_k)\, e^k(\Pi_V(h)e_j).$$

Taigi funkciją ΔD^V_{ij} apibrėžia tenzorius $\sum_k D^V_{ik} \otimes D^V_{kj}$. Pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) tai yra vienintelis tenzorius, apibrėžiantis šią funkciją. Tą patį skleidinį įstatę bendram koeficientui, gauname

$$\Delta c^V_{\lambda,v} = \sum_k c^V_{\lambda,e_k} \otimes c^V_{e^k,v}. \tag{14.2}$$

Todėl atvaizdavimas Δ atvaizduoja algebrą $\mathscr{R}(K)$ į erdvę $\mathscr{R}(K)^{\otimes 2}$. Dualusis įvaizdis apibrėžiamas formule $\Pi_{V^*}(g)\lambda = \lambda \circ \Pi_V(g)^{-1}$. Tegul elementas $\hat{e}_j \in V^{**}$ yra įvertinimas taške e_j. Tada

$$SD^V_{ij}(g) = e^i\big(\Pi_V(g)^{-1}e_j\big) = \hat{e}_j\big(\Pi_{V^*}(g)e^i\big) = c^{V^*}_{\hat{e}_j,e^i}(g).$$

Taigi atvaizdavimas S išsaugo erdvę $\mathscr{R}(K)$. Be to, galioja lygybė $\varepsilon D^V_{ij} = e^i(e_j) = \delta_{ij}$, o pagal Teiginio 14.2 jungtinimo taisyklę turime $f^* \in \mathscr{R}(K)$.

Algebrų homomorfizmai. Laikydami abi puses dviejų kintamųjų funkcijomis, gauname lygybę $\Delta(ff')(g,h) = f(gh)f'(gh) = (\Delta f\, \Delta f')(g,h)$. Sutapatinimas yra injektyvus algebrų homomorfizmas, todėl $\Delta(ff') = \Delta f\, \Delta f'$. Be to, galioja lygybė $\Delta 1 = 1 \otimes 1$. Iš taškinės daugybos matyti, kad atvaizdavimai ε ir S yra vienetą išsaugantys algebrų homomorfizmai.

Tapatybės. Užrašykime $\Delta f = \sum_i f_i \otimes f'_i$. Tada galioja lygybė $\sum_i f_i(g)f'_i(h) = f(gh)$ visiems elementams $g, h \in K$. Laikydami abi koasociatyvumo tapatybės puses kintamųjų $(g,h,k') \in K^3$ funkcijomis, gauname

$$\begin{aligned}(\Delta \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(gh)f'_i(k') = f\big((gh)k'\big),\\ (\mathrm{id} \otimes \Delta)\Delta f\,(g,h,k') &= \textstyle\sum_i f_i(g)f'_i(hk') = f\big(g(hk')\big).\end{aligned}$$

Pagal asociatyvumą šios funkcijos sutampa, todėl pagal tenzorių injektyvumo lemą (Lema 14.3) sutampa ir tenzoriai. Kovieneto atveju elementas $(\varepsilon \otimes \mathrm{id})\Delta f = \sum_i f_i(e)f'_i$ yra funkcija $h \mapsto f(eh) = f(h)$. Antipodo atveju

$$m(S \otimes \mathrm{id})\Delta f\,(g) = \sum_i f_i(g^{-1})f'_i(g) = f(g^{-1}g) = f(e).$$

Veidrodinės tapatybės remiasi lygybėmis $he = h$ ir $gg^{-1} = e$. Kiekviena grupės aksioma panaudojama vieną kartą.

$*$-struktūra. Jungtinimas yra antitiesinis ir involiucinis. Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Funkcija, išreiškiama formule $\Delta(f^*)(g,h) = \overline{f(gh)}$, atitinka tenzorių $(\Delta f)^*$. Be to, galioja lygybės $\varepsilon(f^*) = \overline{f(e)}$ ir $S(f^*)(g) = \overline{f(g^{-1})}$. Galiausiai, jei matrica $D^V(g)$ yra unitarioji, tai $(D^V(g)^{-1})_{ij} = \overline{D^V_{ji}(g)}$. ∎

Matriciniams koeficientams aksiomos virsta matricų tapatybėmis. Trumpai žymėsime $D = D^V$ ir kiekvienos tapatybės abi puses įvertinsime grupės elementuose:

$$\begin{aligned} \text{koasociatyvumas:} &\quad \textstyle\sum_{k,l} D_{ik}(g)D_{kl}(h)D_{lj}(k') = \big(D(g)D(h)D(k')\big)_{ij}, \\ \text{kovienetas:} &\quad \textstyle\sum_{k} \delta_{ik}D_{kj}(g) = \big(D(e)D(g)\big)_{ij} = D_{ij}(g), \\ \text{antipodas:} &\quad \textstyle\sum_{k} (SD_{ik})(g)\, D_{kj}(g) = \big(D(g)^{-1}D(g)\big)_{ij} = \delta_{ij}. \end{aligned}$$

Taigi šios trys tapatybės išreiškia lygybes $D(ghk') = D(g)D(h)D(k')$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Ortonormuotoje bazėje antipodo tapatybė užrašoma taip:

$$\sum_k (D_{ki})^* D_{kj} = \delta_{ij}. \tag{14.3}$$

Kitaip tariant, matricos $D(g)$ stulpeliai yra ortonormuoti. Todėl atvaizdavimas S ir operacija $*$ kartu išreiškia matricos $D(g)$ unitarumą. Uždavinyje 14.7 šios tapatybės patikrinamos sukinio 1 įvaizdžiui, kurį turi grupė $\mathrm{SU}(2)$.

14.3 Grupės K atkūrimas

Apibrėžimas 14.6. Algebros $\mathscr{R}(K)$ *charakteris* yra vienetą išsaugantis algebrų homomorfizmas $\psi\colon \mathscr{R}(K) \to \mathbb{C}$. Jis vadinamas *$*$-charakteriu*, jei lygybė $\psi(f^*) = \overline{\psi(f)}$ galioja visoms funkcijoms f.

Ši algebrinė žodžio reikšmė skiriasi nuo įvaizdžio charakterio, apibrėžto pėdsaku, ir nuo charakterių $T \to \mathrm{U}(1)$, kur T yra toras (žr. 7-ąją paskaitą).

Kiekvienam elementui $g \in K$ įvertinimo atvaizdavimas, apibrėžtas formule $\mathrm{ev}_g(f) = f(g)$, yra $*$-charakteris.

Teiginys 14.7. *Charakteriai sudaro grupę $\mathcal{X}(K)$, kurios daugyba, neutralusis elementas ir atvirkštiniai elementai apibrėžiami formulėmis*

$$\psi_1\psi_2 = (\psi_1 \otimes \psi_2) \circ \Delta, \qquad 1 = \varepsilon, \qquad \psi^{-1} = \psi \circ S.$$

Visi $*$-charakteriai sudaro pogrupį $\mathcal{X}_*(K)$, o atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ yra injektyvus homomorfizmas $K \to \mathcal{X}_*(K)$.

Įrodymas. Kadangi atvaizdavimai Δ, $\psi_1 \otimes \psi_2$ ir S yra algebrų homomorfizmai, atvaizdavimai $\psi_1\psi_2$ ir $\psi \circ S$ yra charakteriai. Pritaikę atvaizdavimą $\psi_1 \otimes \psi_2 \otimes \psi_3$ koasociatyvumo tapatybei,

gauname $(\psi_1\psi_2)\psi_3 = \psi_1(\psi_2\psi_3)$. Kovieneto tapatybė duoda $\varepsilon\psi = \psi\varepsilon = \psi$. Multiplikatyvumas reiškia lygybę $\psi \circ m = m_{\mathbb{C}} \circ (\psi \otimes \psi)$, todėl

$$(\psi \circ S)\psi = \psi \circ m \circ (S \otimes \mathrm{id}) \circ \Delta = \psi \circ \eta \circ \varepsilon = \varepsilon.$$

Veidrodinė tapatybė duoda $\psi(\psi \circ S) = \varepsilon$. Sąryšiai $\Delta(f^*) = (\Delta f)^*$ ir $S(f^*) = (Sf)^*$ rodo, kad $*$-charakterių sandaugos ir atvirkštiniai elementai yra $*$-charakteriai. Galiausiai galioja lygybė $(\mathrm{ev}_g \otimes \mathrm{ev}_h)\Delta f = f(gh)$. Įvertinimų atvaizdavimas yra injektyvus, nes algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus. ∎

Kitaip tariant, atvaizdavimai Δ, ε ir S apibrėžia grupės $\mathscr{X}(K)$ daugybą, neutralųjį elementą ir atvirkštinius elementus. Norėdami atkurti grupę K, turime žinoti, kad kiekvienas $*$-charakteris yra įvertinimas. Dabar tą patį klausimą aprašysime kategorijų kalba.

Elementas $g \in K$ duoda po vieną matricą $\Pi_V(g)$ kiekviename įvaizdyje V. Šios matricos yra suderintos su kiekvienu persipynimo operatoriumi ir su tenzorinėmis sandaugomis, o invariantinių skaliarinių sandaugų atžvilgiu jos yra unitariosios. Dabar klausiame, ar kiekviena tokias savybes turinti unitariųjų matricų šeima kyla iš kurio nors grupės K elemento.

Apibrėžimas 14.8. *Sluoksnio funktorius* (angl. *fibre functor*) $\omega\colon \mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K) \to \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}$ kiekvienam objektui priskiria jo pagrindinę tiesinę erdvę, o kiekvienam morfizmui priskiria jį patį. Funktoriaus ω *tenzorinis automorfizmas* yra šeima $\theta = (\theta_V)$ su operatoriais $\theta_V \in \mathrm{GL}(V)$, po vieną kiekvienam objektui V, kuri tenkina sąlygas

$$\theta_W T = T\theta_V \quad (T\colon V \to W \text{ yra morfizmas}), \qquad \theta_{V\otimes W} = \theta_V \otimes \theta_W, \qquad \theta_{\mathbb{C}} = 1.$$

Tenzorinis automorfizmas θ vadinamas *unitariuoju*, jei operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu kiekvienoje erdvėje V.

Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ skaidinys $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ operatorių θ_{V_2} išreiškia per operatorių θ_{V_1}. Todėl operatorius θ_{V_1} nusako visą šeimą, kaip parodo Pavyzdys 14.12.

Tenzoriniai automorfizmai sudaro grupę $\mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$ su daugyba, apibrėžta formule $(\theta\theta')_V = \theta_V\theta'_V$. Šios grupės neutralusis elementas yra šeima (id_V), o atvirkštinis elementas yra šeima (θ_V^{-1}). Mat natūraliųjų šeimų sandaugos yra natūralios, o natūralumo sąlyga $\theta_W T = T\theta_V$ duoda $T\theta_V^{-1} = \theta_W^{-1}T$. Sandaugos ir atvirkštiniai elementai taip pat išsaugo tenzorinę ir vieneto sąlygas. Unitariųjų operatorių sandaugos ir atvirkštiniai operatoriai yra unitarieji, todėl unitarieji tenzoriniai automorfizmai sudaro pogrupį $\mathrm{Aut}^u_{\otimes}(\omega)$.

Unitarųjį sluoksnio funktorių sudaro šie duomenys.

(i) Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ su tenzorine sandauga ir vieneto objektu $\mathbb{C}$.
(ii) Funktorius ω, kuris išlaiko pagrindines tiesines erdves ir tiesinius atvaizdavimus.
(iii) Kiekvienai erdvei $\omega(V)$ – jos K-invariantinių skaliarinių sandaugų aibė. Algebros pusėje šias skaliarines sandaugas atitinka $*$-struktūra.

Kiekvienas elementas $g \in K$ apibrėžia šeimą, kurios operatoriai apibrėžiami formule $\theta_V = \Pi_V(g)$. Ši šeima yra natūrali, nes morfizmai yra ekvivariantiniai. Pagal įvaizdžio $V \otimes W$ apibrėžimą ši šeima yra monoidinė. Ji yra unitarioji, nes skaliarinės sandaugos yra K-invariantinės.

Tenzorinius automorfizmus ir charakterius sieja atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$, apibrėžtas formule

$$\psi_\theta(c^V_{\lambda,v}) = \lambda(\theta_V v). \tag{14.4}$$

Uždaviniuose 14.4 ir 14.5 parodoma, kad atvaizdavimas $\theta \mapsto \psi_\theta$ yra grupių izomorfizmas $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega) \to \mathcal{X}(K)$. Ten taip pat parodoma, kad automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai charakteris ψ_θ yra $*$-charakteris. Bet kurioje erdvės V bazėje operatoriaus θ_V matrica yra $\big(\psi_\theta(D^V_{ij})\big)_{ij}$.

Taigi $*$-charakteris ψ apibrėžia po vieną operatorių θ_V kiekvienoje erdvėje V, nusakomą sąlyga $\psi = \psi_\theta$. Operatorius θ_V yra unitarusis kiekvienos K-invariantinės skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu. Todėl jo matrica ortonormuotoje bazėje yra unitarioji, o bendroje bazėje ji nebūtinai yra unitarioji. Sunkusis rekonstrukcijos žingsnis yra rasti vieną bendrą elementą $g \in K$, kurio operatoriai $\Pi_V(g)$ sutampa su operatoriais θ_V iš karto visoms erdvėms V. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ modelyje (Pavyzdys 14.12) elementas g randamas tiesiogiai. Bendruoju atveju šį žingsnį cituojame iš literatūros.

Teorema 14.9 (Tanakos–Kreino dualumas; cituojama iš BD III.7)**.** *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė. Kiekvienas $*$-charakteris, apibrėžtas algebroje $\mathscr{R}(K)$, yra lygus įvertinimui ev_g, kur $g \in K$ yra vienintelis elementas, kuriam ši lygybė galioja. Lygiavertiškai, atvaizdavimas $g \mapsto (\Pi_V(g))_V$ yra grupių izomorfizmas $K \to \mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega)$.*

Tolesnei teoremai pravartu turėti omenyje atvejus $\mathrm{U}(1) \subset \mathbb{C}^\times$ ir $\mathrm{SU}(2) \subset \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kuriuos apskaičiuosime kitame skyrelyje.

Teorema 14.10 (Kompleksifikacija; cituojama iš BD III.8)**.** *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė ir $K_\mathbb{C} = \mathcal{X}(K)$. Charakterių grupės topologija yra taškinio konvergavimo algebroje $\mathscr{R}(K)$ topologija. Tada grupė $K_\mathbb{C}$ turi kompleksinės daugdaros struktūrą, su kuria ji yra kompleksinė Lie grupė. Jos Lie algebra yra kompleksifikacija $\mathfrak{k}_\mathbb{C} = \mathfrak{k} \otimes_\mathbb{R} \mathbb{C}$. Atvaizdavimas $g \mapsto \mathrm{ev}_g$ sutapatina grupę K su vienu iš grupės $K_\mathbb{C}$ maksimaliųjų kompaktinių pogrupių. Kiekvienas kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ objektas vieninteliu būdu pratęsiamas iki grupės $K_\mathbb{C}$ holomorfinio įvaizdžio. Algebrine kalba grupė $K_\mathbb{C}$ yra kompleksinė algebrinė grupė, kurios neutraliojo elemento komponentė yra reduktyvioji, o koordinačių žiedas yra $\mathscr{R}(K)$. Jei grupė K yra jungi, tai ši algebrinė grupė yra jungi kompleksinė reduktyvioji grupė.*

Atvaizdavimas tarp kompleksinių daugdarų vadinamas *holomorfiniu*, jei jis yra kompleksiškai diferencijuojamas žemėlapiuose. *Maksimalusis kompaktinis pogrupis* yra kompaktinis pogrupis, kuris nėra jokio didesnio kompaktinio pogrupio dalis.

Taigi vien kompleksiniai tenzoriniai automorfizmai atkuria grupę $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega) \cong K_\mathbb{C}$, o ne grupę K. Unitarumo sąlyga, arba lygiavertiškai $*$-struktūra, susiaurina grupę $K_\mathbb{C}$ iki grupės K.

14.4 Du modeliai

Pavyzdys 14.11 (U(1))**.** Grupės $\mathrm{U}(1)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra tiesės $\mathbb{C}_n$, kur $n \in \mathbb{Z}$. Elementas z jose veikia daugyba iš z^n (torų charakteriai, žr. 7-ąją paskaitą). Funkcijos z^n yra ortonormuotos Haro mato atžvilgiu (žr. 5-ąją paskaitą), todėl jos yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi

$$\mathscr{R}(\mathrm{U}(1)) = \mathbb{C}[z, z^{-1}], \qquad \Delta z = z \otimes z, \quad \varepsilon z = 1, \quad Sz = z^{-1}, \quad z^* = z^{-1}.$$

Charakterį ψ nusako reikšmė $w = \psi(z)$. Kadangi galioja lygybė $\psi(z)\psi(z^{-1}) = 1$, gauname $w \neq 0$. Kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Jį duoda charakteris $z^n \mapsto w^n$. Čia $*$-sąlyga reiškia lygybę $\bar{w} = \psi(z^*) = w^{-1}$, t.y. $|w| = 1$. Taigi $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\times$ ir $\mathcal{X}_* = \mathrm{U}(1)$.

Kategorinis skaičiavimas duoda tą patį rezultatą. Tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_\otimes(\omega)$, o simbolis w_n žymi skaliarą $\theta_{\mathbb{C}_n}$. Kiekvienas įvaizdis V yra savo svorio poerdvių suma

$$V(n) = \{v \in V : \Pi_V(z)v = z^n v \text{ visiems } z \in \mathrm{U}(1)\}.$$

Kiekvienam vektoriui $v \in V(n)$ atvaizdavimas $T\colon \mathbb{C}_n \to V$, apibrėžtas taisykle $1 \mapsto v$, yra morfizmas, todėl

$$\theta_V v = \theta_V T 1 = T\theta_{\mathbb{C}_n} 1 = w_n v.$$

Izomorfizmas $\mathbb{C}_m \otimes \mathbb{C}_n \to \mathbb{C}_{m+n}$, apibrėžtas taisykle $1 \otimes 1 \mapsto 1$, duoda lygybę $w_{m+n} = w_m w_n$. Be to, galioja lygybė $w_0 = 1$. Todėl operatorius θ_V veikia daugyba iš w^n poerdvyje $V(n)$, kur $w = w_1 \in \mathbb{C}^\times$. Svorio poerdviai yra ortogonalūs kiekvienos invariantinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu, todėl automorfizmas θ yra unitarusis tada ir tik tada, kai $|w| = 1$. Atvirkščiai, kiekvienas skaičius $w \in \mathbb{C}^\times$ yra įgyjamas. Tai užtikrina charakteris $z^n \mapsto w^n$ ir Uždavinys 14.5. Taigi $\mathrm{Aut}_\otimes(\omega) \cong \mathbb{C}^\times = \mathrm{U}(1)_\mathbb{C}$ ir $\mathrm{Aut}^u_\otimes(\omega) \cong \mathrm{U}(1)$.

Pavyzdys 14.12 (SU(2)). Apibrėžkime funkcijas a, b, c, d grupėje SU(2) lygybe

$$g = \begin{pmatrix} a(g) & b(g) \\ c(g) & d(g) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Čia funkcija a yra $(1,1)$ elementas, kaip ir anksčiau, bet funkcija b dabar yra $(1,2)$ elementas. Ankstesnėse paskaitose raide b žymėjome $(2,1)$ elementą. Šios funkcijos yra koeficientai D_{ij}, kuriuos įvaizdis $\mathbb{C}^2$ turi standartinėje bazėje. Jos tenkina sąryšius

$$ad - bc = 1, \qquad a^* = d, \qquad b^* = -c.$$

Kadangi $\det g = 1$, atvirkštinė matrica yra

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} d(g) & -b(g) \\ -c(g) & a(g) \end{pmatrix}.$$

Todėl matricinės formulės (14.1) duoda

$$\begin{aligned} \Delta a &= a \otimes a + b \otimes c, & \Delta b &= a \otimes b + b \otimes d, & Sa &= d, & Sb &= -b, \\ \Delta c &= c \otimes a + d \otimes c, & \Delta d &= c \otimes b + d \otimes d, & Sc &= -c, & Sd &= a. \end{aligned}$$

Be to, atvaizdavimas ε funkcijas a, d atvaizduoja į 1, o funkcijas b, c atvaizduoja į 0. Galima patikrinti, kad $SD_{ij} = D^*_{ji}$. Pavyzdžiui, galioja lygybė $Sb = -b = c^*$.

Funkcijos a, b, c, d generuoja algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Mat kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis yra vienas iš įvaizdžių $V_m \cong \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ (žr. 8-ąją paskaitą). Šiame įvaizdyje elementas g vektorių $e_1^p e_2^{m-p}$ atvaizduoja į $(ae_1 + ce_2)^p (be_1 + de_2)^{m-p}$. Todėl kiekvienas koeficientas $D_{ij}^{V_m}$ yra laipsnio m polinomas, kurio kintamieji yra a, b, c, d. Pagal Peterio–Veilio teoremą šie koeficientai apvelka algebrą $\mathscr{R}(\mathrm{SU}(2))$. Tai įrodo teiginį apie generatorius.

Tegul ψ yra $*$-charakteris. Surašykime jo reikšmes generatoriuose į matricą

$$A = \begin{pmatrix} \psi(a) & \psi(b) \\ \psi(c) & \psi(d) \end{pmatrix}.$$

Iš sąryšių gauname

$$\psi(d) = \overline{\psi(a)}, \qquad \psi(c) = -\overline{\psi(b)}, \qquad |\psi(a)|^2 + |\psi(b)|^2 = \psi(ad - bc) = 1.$$

Taigi $A \in \mathrm{SU}(2)$. Algebrų homomorfizmai ψ ir ev_A sutampa generatoriuose, todėl $\psi = \mathrm{ev}_A$. Taip tiesiogiai patikrinome Tanakos–Kreino dualumą (Teorema 14.9) grupei $\mathrm{SU}(2)$.

Be $*$-sąlygos sužinome tik tai, kad $\det A = 1$. Atvirkščiai, kiekviena matrica $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ apibrėžia charakterį $\psi_A\colon p(a,b,c,d) \mapsto p(A)$ (Uždavinys 14.3). Taigi $\mathcal{X}(\mathrm{SU}(2)) = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) = \mathrm{SU}(2)_{\mathbb{C}}$. Kai $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$, gauname $\psi_A(a) = 2$, bet $\psi_A(a^*) = \psi_A(d) = \frac{1}{2} \neq \bar{2}$. Atitinkamas tenzorinis automorfizmas tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}^2} = A$, o ši matrica nėra unitarioji. Fizikoje ši matrica $\mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$ yra bustas grupėje $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, kuri dengia grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ (žr. 24-ąją paskaitą).

14.5 Įvaizdžių kategorija

Kurse „Kategorijų teorija matematinei fizikai“ nagrinėtos suliejimo kategorijos, pavyzdžiui, $\mathrm{SU}(2)_k$, turinčios baigtinį paprastųjų objektų skaičių. Klebšo–Gordano taisyklė turi tą patį pavidalą. Parodysime, kad begalinė kompaktinė Lie grupė nepatenka į šią klasę ir kad vienintelė nepatenkinta aksioma yra baigtinumas.

Naudosime standžiosios ir simetrinės monoidinės kategorijos sąvokas iš parengiamojo kurso. Standumas reikalauja dualiųjų objektų su įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimais, kurie tenkina zigzago tapatybes. Simetrija yra natūralusis izomorfizmas $\tau_{V,W}\colon V \otimes W \to W \otimes V$, tenkinantis sąlygą $\tau_{W,V}\tau_{V,W} = \mathrm{id}$ ir suderintas su asociatyvumu.

Apibrėžimas 14.13. *Suliejimo kategorija* (angl. *fusion category*) yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprastoji standžioji monoidinė kategorija, kurios morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos, vieneto objektas yra paprastasis, o paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičius yra baigtinis.

Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra pusiau paprastoji (žr. 5-ąją paskaitą), jos vieneto objektas $\mathbb{C}$ yra paprastasis, o morfizmų erdvės yra baigtinės dimensijos. Ši kategorija yra standžioji. Jos dualieji objektai yra dualieji įvaizdžiai, o įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimai yra apibrėžti formulėmis

$$\mathrm{ev}_V(\lambda \otimes v) = \lambda(v), \qquad \mathrm{coev}_V(1) = \sum_i e_i \otimes e^i.$$

Ji yra simetrinė, o simetrija yra apibrėžta formule $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$. Šie teiginiai patikrinami Uždavinyje 14.6.

Teiginys 14.14. *Jei grupė K yra begalinė, tai aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė ir kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija. Atskiru atveju abi išvados galioja, kai grupė K yra jungi ir netriviali.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad erdvė $\mathscr{R}(K)$ yra begalinės dimensijos. Tegul $x_1, \ldots, x_n \in K$ yra skirtingi elementai. Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, kiekvienai

indeksų porai su sąlyga $i \neq j$ galime pasirinkti funkciją $f_{ij} \in \mathscr{R}(K)$, kuriai $f_{ij}(x_i) \neq f_{ij}(x_j)$. Tada

$$h_i = \prod_{j \neq i} \frac{f_{ij} - f_{ij}(x_j)}{f_{ij}(x_i) - f_{ij}(x_j)} \in \mathscr{R}(K).$$

Taške x_i kiekvienas daugiklis lygus 1. Taške x_k, kai $k \neq i$, daugiklis su indeksu $j = k$ lygus nuliui. Todėl $h_i(x_k) = \delta_{ik}$. Įvertinę sąryšį $\sum_i t_i h_i = 0$ taške x_k, gauname $t_k = 0$. Todėl funkcijos $h_1, \dots, h_n$ yra tiesiškai nepriklausomos. Vadinasi, nelygybė $\dim \mathscr{R}(K) \geq n$ galioja kiekvienam n. Jei aibė $\mathrm{Irr}(K)$ būtų baigtinė, Peterio–Veilio teorema duotų

$$\dim \mathscr{R}(K) = \sum_{[V] \in \mathrm{Irr}(K)} (\dim V)^2 < \infty.$$

Todėl aibė $\mathrm{Irr}(K)$ yra begalinė. Kategorijos $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ paprastieji objektai yra neredukuojamieji įvaizdžiai. Suliejimo kategorija turi tik baigtinį paprastųjų objektų izomorfizmo klasių skaičių. Todėl kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ nėra suliejimo kategorija.

Galiausiai baigtinė Hausdorfo erdvė yra diskreti. Todėl jungi Hausdorfo erdvė, turinti bent du taškus, yra begalinė. Taigi pirmoji dalis yra taikytina jungiai ir netrivialiai grupei K. ∎

Baigtinės grupės įvaizdžių kategorija yra suliejimo kategorija (Uždavinys 14.2).

Algebra $\mathscr{R}(K)$ yra komutatyvi. Jos kosandauga yra kokomutatyvi tik tada, kai grupė K yra Abelio. Mat kokomutatyvumas reiškia, kad

$$f(gh) = f(hg) \quad \text{visiems } f \in \mathscr{R}(K),\ g, h \in K.$$

Kadangi algebra $\mathscr{R}(K)$ atskiria taškus, iš to išplaukia lygybė $gh = hg$ visiems elementams $g, h \in K$.

Vėlesniame kvantinių grupių kurse ši klasikinė struktūra deformuojama į nekomutatyviąsias Hopfo $*$-algebras. Prie šio palyginimo grįšime 28-ojoje paskaitoje. Šios paskaitos medžiaga nuo to kurso nepriklauso.

Savikontrolė

1. Algebroje $\mathscr{R}(\mathrm{U}(1))$ nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $f(z) = \mathrm{Re}\, z$. Apskaičiuokite tenzorių Δf, skaičių εf ir funkciją Sf.
   Atsakymas. Kadangi $f = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, gauname $\Delta f = \frac{1}{2}(z \otimes z + z^{-1} \otimes z^{-1})$, $\varepsilon f = 1$ ir $Sf = f$. Atkreipkite dėmesį, kad $\Delta f \neq f \otimes f$.
2. Grupėje $\mathrm{SU}(2)$ užrašykite atvaizdavimą $g \mapsto |g_{11}|^2$ per funkcijas a, b, c, d. Apskaičiuokite charakterio ψ_A reikšmę šioje funkcijoje, kai $A = \mathrm{diag}(2, \frac{1}{2})$.
   Atsakymas. Turime $|\alpha|^2 = aa^* = ad$ ir $\psi_A(ad) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, o $|A_{11}|^2 = 4$. Charakteris, kuris nėra $*$-charakteris, neįvertina modulių.
3. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju tegul $\theta \in \mathrm{Aut}_{\otimes}(\omega)$ tenkina lygybę $\theta_{\mathbb{C}_1} = 3$. Raskite operatorius $\theta_{\mathbb{C}_{-2}}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}}$. Ar automorfizmas θ yra unitarusis?
   Atsakymas. Gauname $\theta_{\mathbb{C}_{-2}} = \frac{1}{9}$ ir $\theta_{\mathbb{C}_1 \oplus \mathbb{C}_{-1}} = \mathrm{diag}(3, \frac{1}{3})$. Automorfizmas nėra unitarusis, nes $|3| \neq 1$.

Santrauka

Visų kompaktinės Lie grupės K baigtinės dimensijos tolydžiųjų įvaizdžių matriciniai koeficientai sudaro komutatyviąją $*$-algebrą $\mathscr{R}(K)$. Tenzorinės sandaugos duoda šios algebros sandaugas, o kompleksiškai jungtiniai įvaizdžiai duoda jos involiuciją. Su atvaizdavimais, apibrėžtais formulėmis $\Delta f(g,h) = f(gh)$, $\varepsilon f = f(e)$ ir $Sf(g) = f(g^{-1})$, ši algebra yra Hopfo $*$-algebra. Koeficientų lygmenyje šie atvaizdavimai atitinka lygybes $D(gh) = D(g)D(h)$, $D(e) = 1$ ir $D(g^{-1}) = D(g)^{-1}$. Visi $*$-charakteriai, arba funktoriaus ω unitarieji tenzoriniai automorfizmai, atkuria grupę K. Visi charakteriai, arba visi tenzoriniai automorfizmai, duoda grupę $K_{\mathbb{C}}$. Kategorija $\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}(K)$ yra standžioji ir simetrinė. Kai grupė K yra begalinė, ši kategorija turi be galo daug paprastųjų objektų ir nėra suliejimo kategorija.

I dalies apžvalga

I dalyje klausėme, ką nusako grupė, bet nenusako jos Lie algebra. Lie algebros baigtinės dimensijos įvaizdis integruojamas iki vienajungės grupės įvaizdžio. Šis įvaizdis nusileidžia į faktorgrupę lygiai tada, kai centrinis branduolys veikia trivialiai (žr. 4-ąją paskaitą). Šiame žingsnyje kompaktiškumas nenaudojamas. Kompaktinės jungios grupės atveju šį kriterijų galima perskaityti iš maksimaliojo toro gardelės, o neredukuojamuosius įvaizdžius žymi dominantiniai charakteriai (žr. 7-ąją ir 8-ąją paskaitas). Todėl grupė $\mathrm{SU}(2)$ turi visus įvaizdžius V_m, o grupė $\mathrm{SO}(3)$ – tik tuos, kuriems skaičius m yra lyginis. Pilno erdvinio apsisukimo pakėlimas erdvėje V_m veikia kaip daugyba iš $(-1)^m$. Šis ženklas palieka kiekvieną spindulį nepakitusį, todėl 13-oje paskaitoje pereiname prie projektyvinių įvaizdžių.

Kompaktiškumas davė visą likusią I dalies medžiagą. Haro integralo visa masė yra baigtinė. Vidurkinimas duoda invariantines skaliarines sandaugas, visišką redukuojamumą ir Šūro ortogonalumą (žr. 5-ąją paskaitą). Suvidurkinta pirmojo rango projekcija yra nenulinis kompaktinis operatorius, o iš to išplaukia Peterio–Veilio teorema (žr. 10-ąją paskaitą). Todėl kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis yra baigtinės dimensijos, o erdvė $L^2(K)$ yra matricinių koeficientų blokų Hilberto suma. Šį rezultatą 11-oje ir 12-oje paskaitose aiškinome kaip Furjė analizę ir kaip kartotinumų skaičiavimą erdvėje K/H. Šioje paskaitoje grupę K atkūrėme iš jos koeficientų algebros, remdamiesi cituojama teorema.

Nekompaktinė grupė neturi normuoto baigtinio Haro integralo, todėl šių vidurkinimo argumentų bendruoju atveju nebegalima taikyti. Nuo to prasideda II dalis.

Literatūra

BD žymi knygą: Bröcker–tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*.

Apie reprezentatyviąsias funkcijas ir jų algebros struktūrą žr. BD III.1. Apie Tanakos–Kreino dualumą žr. BD III.7. Apie kompaktinių Lie grupių kompleksifikaciją žr. BD III.8. Tenzorinių kategorijų terminai yra iš parengiamojo kurso.